

COMPÊNDIO TÉCNICO-CIENTÍFICO, ARQUITETURAL, NORMATIVO E ECONÔMICO INTEGRAL

TRATADO ENCICLOPÉDICO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE, CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, SEGURANÇA E NEGÓCIOS — ECOSSISTEMA DESPERRENGUE (v2.11.0)

Arquitetura Distribuída Multi-Modo em 4 Camadas (*Clean Architecture* a `120 FPS`), Protocolo Criptográfico *Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock* (`HMAC-SHA256`), Particionamento Orçamentário Assimétrico (*Smart Split* `0%` sobre Peças), Custódia *Smart Escrow* com PIN de 4 Dígitos, Garantia Autossustentável em 3 Camadas (`1,5%` *Carve-Out*), Motor KYC Biométrico Zero-Trust (*Argon High* + *Carbon High* + VIO/ICP-Brasil) e Passaporte Predial ABNT NBR 5674

762 + 64 + 12

762 Testes Flutter (816 HEAD), 64 Testes Python KYC, 12 Asserções SQL Geo-Privacy e 17 Testes PDF Dossiê

27 Migrações SQL

PostgreSQL 17 + RLS Estrito + 9 Blindagens Red Team + 4 Invariantes Contábeis em Centavos `BIGINT`

Geo-Privacy Lock

Ofuscação Temporal e Espacial (`500m–800m` via `HMAC-SHA256`) até `00:00` do Dia Agendado

Smart Split & Escrow

Alíquota `0,0%` em Peças Fiscais, Custódia PIX c/ PIN 4 Dígitos e Fundo Garantidor Mutualista (`1,5%`)

KYC Zero-Trust

Tier-0 `Isolate.run` (R$ 0,00) + VIO/SERPRO ICP-Brasil + Strip EXIF GPS + Cofre Dual Anti-Coação

120 FPS • 33 • 112

UI `8,33 ms/frame`, Cache `0 ms`, 33 Categorias Duotone, 112 Medalhas (`#CBD5E1`) e LTV/CAC `9,65x`

Autoria Científica e Engenharia de Software: Wagner Oliveira & Gabriel (Coautores e Arquitetos do Sistema)

Versão Canônica Auditada: `v2.11.0+202611131` (Branch `main`)

Stack Tecnológica: Flutter 3.47 (Dart 3.13) • PostgreSQL 17 (Supabase RLS/RPC) • Deno Edge Functions • Python 3.12 FastAPI (`kyc_engine`)

Complexidade & SLA: `O(log N + K)` Geoespacial • `O(1)` Bitwise

Normas Técnicas e Regulatórias: ISO/IEC/IEEE 29148 • ISO/IEC 25010 • ISO/IEC/IEEE 42010 • CPC 47 / IFRS 15 • LGPD (Lei 13.709/18) • CDC (Lei 8.078/90) • ABNT NBR 5674 • WCAG 2.1

Data de Emissão: Novembro de 2026

Ordem Canônica do Tratado: Cap. 1 (Escrita Científica em CS) → Cap. 2 (Empreendedorismo, Pesquisa, Empatia e Oportunidade) → Cap. 3 (Modelo de Negócio, Lean, Marketing e Plano Financeiro) → Cap. 4 (Engenharia de Requisitos, PBB, Gherkin e WSJF) → Cap. 5 (Prototipação Low/Mid/Hi-Fi e 10 Heurísticas de Nielsen) → Cap. 6 (Arquitetura C4/Clean, 27 Migrações SQL, Geo-Privacy, KYC Zero-Trust e Histórico v2.11.0).

PRELIMINARES EDITORIAIS · CATALOGAÇÃO E PADRONIZAÇÃO CIENTÍFICA

FICHA TÉCNICA, NORMAS INTERNACIONAIS APLICADAS E CONVENÇÕES NOTACIONAIS

Especificação bibliográfica, matriz de conformidade normativa internacional e nacional, convenções tipográficas e rigor epistemológico adotados na redação deste Tratado Enciclopédico.

I. Ficha Técnica e Catalogação Institucional do Projeto (`v2.11.0`)

O presente documento constitui o **Tratado Enciclopédico Oficial de Engenharia de Software, Ciência da Computação, Segurança da Informação e Administração Estratégica de Negócios** do ecossistema **Desperrengue (`v2.11.0`)**. Todo o conteúdo teórico, empírico, algorítmico, contábil e arquitetural encontra-se estritamente ancorado no código-fonte de produção, nas migrações transacionais do banco de dados e nas suítes automatizadas de verificação presentes no repositório oficial.

Atributo Institucional / Técnico	Especificação Verificada no Repositório Oficial (`c:/00_Desperrengue`)
Título Oficial da Obra	*Tratado Enciclopédico de Engenharia de Software, Ciência da Computação, Segurança e Negócios — Ecossistema Desperrengue (v2.11.0)*
Autores e Arquitetos Responsáveis	**Wagner Oliveira** e **Gabriel** — Pesquisa Científica em Ciência da Computação, Engenharia Full-Stack Mobile/Web/Cloud, Arquitetura de Segurança Zero-Trust, Modelagem Econométrica e UX/UI Design System.
Versão e Identificador de Build	`v2.11.0+202611131` (com suporte a distribuição nativa Android APK via atualização *Over-The-Air* `OTA` e *Progressive Web App* `PWA` responsivo).
Pilha de Engenharia (*Tech Stack*)	**Front-End & Isolates:** Flutter `3.47` / Dart `3.13` (`Isolate.run` , `RepaintBoundary` a `120 FPS` , `InstantCachedImage` `0 ms` , `EagerImagePrefetcher` , `ConstrainedBox 480px`); **Persistência & SGBD:** PostgreSQL `17` (Supabase Cloud `sa-east-1` , `27` migrações SQL no marco `v2.11.0` / `30` arquivos `.sql` no HEAD, *Row Level Security* estrito, funções `SECURITY DEFINER` e esquema isolado `private.*`); **Serverless & Microsserviços:** `5` Supabase Edge Functions (Deno / TypeScript: `enviar-email-aprovacao` , `excluir-conta` com `dossie.ts` , `kyc-argon-vision-gate` , `kyc-carbon-webhook` e `pix-webhook`) e Microsserviço Criptográfico Python `3.12+` / FastAPI (`kyc_engine/` com validação VIO/SERPRO mTLS 1.3 e ICP-Brasil).
Evidências de Validação Empírica	**762 testes automatizados Dart/Flutter** em 45 suítes no marco `v2.11.0` (expandidos para **816/816 testes aprovados** em 48 suítes no HEAD `53882c8`) • **64/64 testes automatizados Python** (`pytest` em 3 suítes em `kyc_engine/tests/`) • **27 migrações SQL** até a `v2.11.0` (**30 arquivos** `.sql` acumulados em `supabase/migrations/` + **11 suítes** `.sql` em `supabase/tests/`) • **12/12 asserções SQL de Geo-Privacidade** no marco `v2.11.0` (**14/14 verificações aprovadas** no HEAD em `scripts/test-geo-privacy-sql.mjs`) • **17/17 testes vetoriais PDF do Dossiê LGPD** (`scripts/test-dossie.mjs`) • **632/632 links hipertextuais locais verificados** com zero quebras (`scripts/check-md-links.mjs`).
Escopo Funcional Consolidado	Marketplace Dual-Mode unificado (Cliente ↔ Profissional com herança instantânea de KYC), **33 categorias técnicas residenciais** com ícones vetoriais *Duotone*, sistema de gamificação com **112 medalhas** (**90 do Profissional** em `9 categorias × 10 níveis` em `achievements.dart` + **22 do Cliente** em `6 conquistas: 5+1+4+4+3+5 níveis` em `client_achievements.dart` , bloqueadas em prata `#CBD5E1` e desbloqueadas em paleta semântica), *Smart Split* (`0%` sobre materiais), *Smart Escrow* (PIN de 4 dígitos), Garantia de 90 dias em 3 Camadas (Fundo Garantidor de `1,5%`), *Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock* (`500m-800m` até as `00:00` do dia do serviço) e Passaporte Predial **ABNT NBR 5674**.

II. Matriz de Normas Técnicas Internacionais, Nacionais e Diplomas Legais Aplicados

A engenharia documental, arquitetural, contábil e algorítmica do ecossistema Desperrengue submete-se rigorosamente a oito referenciais normativos e regulatórios de validade nacional e internacional:

Norma / Diploma Legal	Domínio Epistemológico	Materialização Técnica e Arquitetural no Ecossistema Desperrengue
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Engenharia de Requisitos (Sistemas e Software)	Rege a sintaxe monossêmica, a não-ambiguidade, a completude, a verificabilidade e a rastreabilidade bidirecional das fases de Elicitação, Análise, Especificação (incluindo templates EARS) e Validação dos Requisitos Funcionais (`RF`), Regras de Negócio (`RN`) e Histórias do Usuário (Gherkin) nos Capítulos 1 e 4.
ISO/IEC 25010:2023 (SQuaRE)	Modelo de Qualidade de Produto de Software	Fundamenta a especificação quantificada dos Requisitos Não Funcionais (`RNF`) nas dimensões de Usabilidade, Eficiência de Desempenho (`120 FPS` / `8,33 ms`), Confiabilidade (ACID em centavos `BIGINT` e ausência de *deadlocks*), Segurança/Privacidade e Manutenibilidade/Suportabilidade.
ISO/IEC/IEEE 42010:2022	Descrição Arquitetural de Sistemas e Software	Estrutura as múltiplas visões arquiteturais do Capítulo 6, integrando o **Modelo C4** (Contexto, Containers e Componentes Nível 3), o catálogo de 22 ADRs e a **Clean Architecture em 4 Camadas Concêntricas** (Apresentação, Aplicação/Estado, Domínio/Isolates e Persistência/Edge/KYC).
CPC 47 / IFRS 15 & LC 116/2003	Contabilidade Societária e Direito Tributário	Estabelece a distinção contábil entre *Principal* e *Agente* na intermediação digital (Subitem 10.05 da LC 116/2003), comprovando que a tributação incide exclusivamente sobre a comissão líquida da plataforma (`13,5%` sobre mão de obra), segregando o reembolso de peças (`0%`) e a custódia de terceiros.
Lei nº 13.709/2018 (LGPD)	Proteção de Dados Pessoais e Privacidade	Materializada no protocolo **Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock** (Art. 6º, III — princípio da necessidade/minimização), na remoção binária de metadados `EXIF/GPS` antes do upload, na explicabilidade algorítmica com Top-3 Fatores SHAP (Art. 20) e no Dossiê PDF Portável de Exclusão Escopada (Art. 18, V e VI).
Lei nº 8.078/1990 (CDC)	Direito do Consumidor e Garantia Legal	Cumprimento estrito dos Arts. 20, 21, 26, II e 40 do Código de Defesa do Consumidor mediante orçamento prévio discriminado (*Smart Split*) e **Garantia Legal de 90 Dias em 3 Camadas**, caucionada pelo livro-razão imutável `warranty_pool_ledger` .
ABNT NBR 5674:2012 & Lei 8.245/1991	Manutenção de Edificações e Locação Predial	Emissão automatizada em `Isolate.run` do **Passaporte Oficial de Manutenção do Imóvel** em PDF vetorial (`%PDF-1.4`) com selo criptográfico `SHA-256` (`DSP-PASS-*`), documentando intervenções preventivas e corretivas para proprietários, inquilinos, imobiliárias e seguradoras.
W3C WCAG 2.1 (AA/AAA) & Nielsen	Acessibilidade Digital e Engenharia de IHC	Garantia de razões de contraste cromático ≥ 4,5:1 (AA) e ≥ 7,0:1 (AAA) no tema *Quiet Luxury Dark Mode*, suporte a `textScaler` até `1.4x` em viewports de `320px` sem truncamento, árvore semântica para leitores de tela e conformidade integral com as 10 Heurísticas de Jakob Nielsen.

III. Convenções Notacionais, Tipográficas e Epistemológicas

1. Rigor Linguístico e Impessoalidade Científica

Toda a prosa deste Tratado adota estritamente a **3ª pessoa gramatical** e a **voz passiva analítica ou sintética**, em conformidade com a estilística científica da Ciência da Computação. Termos polissêmicos ou coloquiais são substituídos por vocabulário técnico monossêmico controlado.

2. Notação Matemática, Complexidade e Moeda

Limites assintóticos seguem a notação de Landau ($O(1)$, $O(\log N + K)$). Valores monetários no banco de dados e na camada de domínio são representados como inteiros de 64 bits em centavos (`BIGINT` / `int`), eliminando desvios de representação binária IEEE 754.

NAVEGAÇÃO ESTRUTURADA HIPERLINKADA • PAGINAÇÃO EXATA VERIFICADA EM 2 PASSES

SUMÁRIO ANALÍTICO COMPLETO (3 NÍVEIS) E ÍNDICE DE FIGURAS

Mapeamento exaustivo de todos os Capítulos, Seções, Subseções de 3º Nível, Rubricas de Negócio/Requisitos, Heurísticas de Nielsen (H1–H10), Fases Evolutivas (F1–F9) e os 18 Diagramas Vetoriais SVG com numeração de página real.

PRELIMINARES EDITORIAIS — FICHA TÉCNICA, NORMAS INTERNACIONAIS E CONVENÇÕES Pág. 02

I. Ficha Técnica e Catalogação Institucional do Projeto (v2.11.0) Pág. 02
II. Matriz de Normas Técnicas Internacionais, Nacionais e Diplomas Legais Aplicados Pág. 02
III. Convenções Notacionais, Tipográficas e Epistemológicas Pág. 02
IV. Sumário Analítico Hiperdetalhado (3 Níveis) e Índice Analítico de Figuras Pág. 03

CAPÍTULO 1 — TÉCNICAS DE ESCRITA TÉCNICA E CIENTÍFICA APLICADAS EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO Pág. 06

1.1. Linguagem de Especialidade Monossêmica e Vocabulário Controlado (ISO/IEC/IEEE 29148, ISO/IEC 25010 e ISO/IEC/IEEE 42010) Pág. 06
1.1.1. Epistemologia da Monossemia e Entropia Semântica Zero em Especificações Computacionais Pág. 06
1.1.2. Semântica Modal Normativa Segundo a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Pág. 06
1.1.3. Templates Sintáticos Formais ISO/IEC/IEEE 29148 e Padrão EARS (Easy Approach to Requirements Syntax) Pág. 06
1.1.4. Matriz Léxica Contrastiva Aplicada ao Ecossistema Desperrengue (v2.11.0) Pág. 07

1.2. Objetividade Denotativa, Impessoalidade Estrita (3ª Pessoa e Voz Passiva Analítica) e Função Referencial da Linguagem Pág. 08
1.2.1. Função Referencial da Linguagem vs. Funções Emotiva e Conativa Pág. 08
1.2.2. Morfossintaxe da Impessoalidade Estrita em 3ª Pessoa Pág. 08
1.2.3. Estrutura Formal de Proposição Denotativa Empiricamente Falsificável Pág. 08
1.2.4. Normas Estilísticas para Tabelas Científicas, Equações Matemáticas e Citações Técnicas em Ciência da Computação Pág. 09

1.3. Estruturação Lógica Hipotético-Dedutiva e Matriz Mestra de Rastreabilidade Científica Epistemológica (v2.11.0) Pág. 09
1.3.1. O Método Hipotético-Dedutivo na Engenharia de Software Experimental e Design Science Research Pág. 09
1.3.2. Critérios Formais de Verificabilidade, Refutabilidade e Taxonomia de Oráculos Automatizados Pág. 09
1.3.3. Matriz Mestra de Rastreabilidade Científica Epistemológica (v2.11.0) Pág. 09

CAPÍTULO 2 — EMPREENDEDORISMO, DESCOBERTA DE CLIENTES, PESQUISA, MAPA DE EMPATIA E OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO Pág. 13

2.1. Elementos Essenciais de uma Empresa: Identidade Corporativa, Governança e Conformidade Regulatória Pág. 13
2.1.1. Identidade Corporativa, Enquadramento Econômico e Diretrizes Estratégicas (Missão, Visão e Valores) Pág. 13
2.1.2. Matriz Completa de Conformidade Regulatória e Materialização Arquitetural (LGPD, CDC, Lei 8.245/91, ABNT NBR 5674, BACEN) Pág. 13

2.2. Características Essenciais de uma Startup Aplicadas ao Ecossistema Desperrengue Pág. 14
2.2.1. Escalabilidade Nacional Assintótica e Desacoplamento Receita-Custo Pág. 14
2.2.2. Repetibilidade Operacional sob Condições de Incerteza Pág. 14
2.2.3. Inovação Disruptiva com Custo Marginal Zero de Pré-Validação KYC On-Device (Tier-0 = R$ 0,00) Pág. 14
2.2.4. Efeitos de Rede Bilaterais Cruzados (Two-Sided Marketplace) e Elasticidade Dual-Mode Pág. 14

2.3. Problemas Estruturais e Necessidades Reais Atendidas pelo Ecossistema Pág. 14
2.3.1. Falhas Econômicas de Precificação e Seleção: Akerlof (1970), Moedas de Lead e Bitributação de Insumos Pág. 15
2.3.2. Vulnerabilidade Física/Digital Residencial, Risco Moral Pós-Contratual e Apagão Documental Predial Pág. 15
2.3.3. Matriz de Benchmarking Competitivo de Mercado em 14 Dimensões Estruturais Pág. 15

2.4. Pesquisa Empírica com o Público-Alvo e Apresentação Estatística dos Resultados Pág. 16
2.4.1. Desenho Metodológico, Amostragem Estratificada (N = 46) e Instrumentos de Coleta Pág. 16
2.4.2. Resultados Estatísticos do Estrato A — Moradores e Contratantes (n_1 = 28) Pág. 16
2.4.3. Resultados Estatísticos do Estrato B — Prestadores Autônomos e MEIs (n_2 = 18) Pág. 16

2.5. Construção e Análise Profunda do Mapa de Empatia Bilateral (6 Quadrantes) Pág. 17
2.5.1. Mapa de Empatia — Persona A: Moradora Contratante (Mariana, 34 anos) Pág. 17
2.5.2. Mapa de Empatia — Persona B: Prestador Autônomo / MEI (Carlos Eduardo, 38 anos) Pág. 18

2.6. Oportunidade de Negócio e Engenharia de Proposta de Valor Pág. 19
2.6.1. Descrição do Perfil do Cliente — TAREFAS (Customer Jobs-to-be-Done) Pág. 20
2.6.2. Descrição do Perfil do Cliente — DORES (Customer Pains) Pág. 20
2.6.3. Descrição do Perfil do Cliente — GANHOS (Customer Gains) Pág. 20
2.6.4. Descrição da Proposta de Valor — PRODUTOS E SERVIÇOS (Catálogo Consolidado v2.11.0) Pág. 21
2.6.5. Descrição da Proposta de Valor — CRIADORES DE GANHO (Gain Creators) Pág. 21
2.6.6. Descrição da Proposta de Valor — ALIVIADORES DE DORES (Pain Relievers) Pág. 21
2.6.7. Análise da Oportunidade de Mercado: Evidências Oficiais Macroeconômicas e Setoriais (IBGE, Sebrae, BACEN) Pág. 22
2.6.8. Análise do Potencial de Mercado: Cálculo Rigoroso de TAM, SAM e SOM e Expansão em Ondas Pág. 22
• Tese de Expansão Escalável em Três Ondas Geográficas (Ondas 1, 2 e 3) Pág. 23

CAPÍTULO 3 — AVALIAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIO, PROTOTIPAGEM LEAN, MARKETING DIGITAL E PLANO DE NEGÓCIOS COMPLETO Pág. 24

3.1. Avaliação do Modelo de Negócio, Prototipagem Lean e Estratégia de Marketing Digital Pág. 24
3.1.1. Descrição do Canvas — O QUE e PARA QUEM (Proposta de Valor, Segmentos, Canais e Relacionamento) Pág. 24
3.1.2. Descrição do Canvas — COMO (Atividades-Chave, Recursos-Chave e Principais Parcerias) Pág. 25
3.1.3. Descrição do Canvas — ESTRUTURA DE CUSTOS e FONTES DE RECEITAS Pág. 25
3.1.4. Ferramentas de Marketing Digital, Detalhamento Tático de Canais/CAC, Funil Pirata (AARRR) e Jornada Completa Pág. 25
• 3.1.4.I. Ferramentas e Canais de Aquisição Digital e Hiperlocal Pág. 25
• 3.1.4.II. Alocação Orçamentária Tática por Canal e Decomposição Algébrica do CAC Blended Pág. 25
• 3.1.4.III. Métricas Operacionais do Funil Pirata (AARRR — Dave McClure) Pág. 26
• 3.1.4.IV. Jornada Ponta a Ponta do Cliente e do Prestador (4 Fases Geoespaciais e Financeiras) Pág. 26
3.1.5. Fundamentação Empírica do Modelo de Negócio (Matriz de Rastreabilidade Pesquisa → BMC) Pág. 26
3.1.6. Participação e Roteiro Executivo de Apresentação e Defesa Técnica (Wagner Oliveira & Gabriel) Pág. 27
3.1.7. Criação do Modelo / Protótipo Funcional de Produção (v2.11.0) Pág. 27
3.1.8. Utilização Integral das Ferramentas de Prototipagem e Validação Lean (Smoke Test, Concierge, Mágico de Oz e Teste A/B) Pág. 27
3.1.9. Avaliação da Proposta de Valor no Produto (Instrumentação Analítica e Telemetrias Reais) Pág. 28
3.1.10. Interação com o Público e Suporte à Tomada de Decisões (Governança Orientada a Dados) Pág. 28

3.2. Plano de Negócios Executivo, Estratégico, Tributário e Financeiro Completo Pág. 29
3.2.1. Análise Macroambiental PESTEL Pág. 29
3.2.2. Análise Setorial pelas 5 Forças Competitivas de Michael Porter Pág. 29
3.2.3. Matriz SWOT e Estratégias Cruzadas (Matriz TOWS) Pág. 29
3.2.4. Enquadramento Societário, Contábil e Tributário (CPC 47 / IFRS 15 — Principal vs. Agente) Pág. 30
3.2.5. Unit Economics Auditados, Razão LTV/CAC = 9,65x e Ponto de Equilíbrio (Break-Even) Pág. 30
3.2.6. DRE Projetada, Demonstração de Fluxo de Caixa Mensal (M1–M12) e Análise de Sensibilidade Pág. 31

• Análise de Sensibilidade Multivariada e Stress-Test em Três Cenários (Pessimista, Base e Otimista) Pág. 31
3.2.7. Balanced Scorecard (BSC) e Mapa Estratégico de Governança em 4 Perspectivas Pág. 31

CAPÍTULO 4 — ENGENHARIA DE SOFTWARE E ENGENHARIA DE REQUISITOS COMPLETA Pág. 33

4.1. Engenharia de Requisitos Segundo a Norma ISO/IEC/IEEE 29148 Pág. 33
4.1.1. Fundamentação Formal do Ciclo de Engenharia de Requisitos (ISO/IEC/IEEE 29148:2018) Pág. 33
4.1.2. Aplicação Analítica das Quatro Fases Normativas ao Desperrengue (Elicitação, Análise, Especificação e Validação) Pág. 33
4.1.3. Matriz de Rastreabilidade Bidirecional Completa (v2.11.0) Pág. 34

4.2. Especificação Tabular Exaustiva dos Requisitos Funcionais (RFs), Regras de Negócio e Máquina de Estados Pág. 35
4.2.1. Domínio 1 — Autenticação PKCE, Onboarding Dual-Mode, Herança KYC e Exclusão Granular LGPD (RF-01 a RF-05) Pág. 35
4.2.2. Domínio 2 — Modo Cliente: Abertura por Voz/SOS, Strip EXIF, 33 Categorias, Orçamentos e Radar (RF-06 a RF-11) Pág. 36
4.2.3. Domínio 3 — Modo Profissional: Radar por Especialidade, Orçamentos Sem Moedas, Agenda e Carteira PIX (RF-12 a RF-16) Pág. 36
4.2.4. Domínio 4 — Smart Split: Segregação Mão de Obra vs. Peças (0% em Materiais) e Auditoria SEFAZ (RF-17 a RF-20) Pág. 37
4.2.5. Domínio 5 — Smart Escrow: Custódia Financeira PIX, PIN Criptográfico de 4 Dígitos e Maturação (RF-21 a RF-24) Pág. 37
4.2.6. Domínio 6 — Mediação Forense, Garantia Real de 90 Dias em 3 Camadas e Fundo Garantidor de 1,5% (RF-25 a RF-28) Pág. 38
4.2.7. Domínio 7 — Memória Técnica Imobiliária e Passaporte Predial de Manutenção ABNT NBR 5674 (RF-29 a RF-30) Pág. 38
4.2.8. Domínio 8 — Motor KYC Biométrico Zero-Trust (Tier-0, Argon, VIO/SERPRO ICP-Brasil, Carbon SHAP e Anti-Coação) (RF-31 a RF-35) Pág. 39
4.2.9. Domínio 9 — Protocolo Criptográfico Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock (500m–800m até 00:00 SP) (RF-36 a RF-38) Pág. 39
4.2.10. Domínio 10 — Sistema de Gamificação Bilateral (112 Medalhas #CBD5E1 vs. Ligas Vibrantes) e OTA APK (RF-39 a RF-42) Pág. 40
4.2.11. Catálogo Estruturado das 32 Regras de Negócio Normativas (RN-AF, RN-MZ, RN-KYC, RN-CAM e RN-GEO) Pág. 40
4.2.12. Matriz Formal de Transição de Estados da Ordem de Serviço (Autômato Finito Estendido Determinístico) Pág. 43

4.3. Requisitos Não Funcionais (RNFs) Completos e Quantificados (ISO/IEC 25010:2023) Pág. 44
4.3.1. RNFs de Usabilidade e Acessibilidade Cognitiva (RNF-01 a RNF-05) Pág. 44
4.3.2. RNFs de Eficiência de Desempenho e Complexidade Assintótica (RNF-06 a RNF-10: 120 FPS e Cache 0 ms) Pág. 44
4.3.3. RNFs de Confiabilidade, Invariantes Contábeis BIGINT e Ausência de Deadlocks (RNF-11 a RNF-15) Pág. 45
4.3.4. RNFs de Suportabilidade: Manutenibilidade, Testabilidade e Portabilidade (RNF-16 a RNF-20) Pág. 45
4.3.5. RNFs de Segurança e Privacidade Zero-Trust (RNF-21 a RNF-25: Geo-Privacy Lock, Strip EXIF e Anti-Coação) Pág. 45
4.3.6. Quadro Sinóptico Quantificado dos Requisitos Não Funcionais (ISO/IEC 25010:2023) Pág. 46

4.4. Product Backlog Building (PBB), Catálogo de Histórias do Usuário (Gherkin) e Priorização Científica (MoSCoW + WSJF) Pág. 46
4.4.1. Decomposição Estruturada de Escopo via Product Backlog Building (PBB Canvas Completo) Pág. 46
4.4.2. Catálogo Completo de Histórias do Usuário (US-01 a US-12) e Critérios de Aceitação Formais em Gherkin Pág. 47
4.4.3. Priorização Científica do Backlog: Modelo Combinado MoSCoW + WSJF (SAFe) Pág. 49

CAPÍTULO 5 — PROTOTIPAÇÃO (ESBOÇO, WIREFRAMES E ALTA FIDELIDADE) E AS 10 HEURÍSTICAS DE NIELSEN Pág. 51

5.1. Prototipação Nível 1 — Esboços Conceituais (Low-Fi Sketches), Lei de Fitts, Lei de Hick e Ergonomia da Zona do Polegar Pág. 51
5.1.1. Epistemologia do Esboço e Modelagem Matemática da Interação: Buxton, Fitts, Hick-Hyman e Hoober Pág. 51
5.1.2. Decisões Iniciais de Descarte de Complexidade (Design by Subtraction) Pág. 52

5.2. Prototipação Nível 2 — Wireframes Estruturais (Mid-Fi), Container 480px, Cabeçalho de 2 Andares e Mapa 80% Livre Pág. 52
5.2.1. Arquitetura da Informação e Grid Central Responsivo de 480px Pág. 52
5.2.2. Anatomia do Cabeçalho Estrutural de 2 Andares em Detalhe do Serviço Pág. 53
5.2.3. Engenharia do Viewport Cartográfico (≥ 80% de Área Livre) e Carrosséis Horizontais Elásticos Pág. 53
5.2.4. Catálogo Completo de Telas e Topologia de Navegação de Produção (app/lib/features/) Pág. 53

5.3. Prototipação Nível 3 — Alta Fidelidade (Hi-Fi) e Engenharia do Design System (Quiet Luxury Dark Mode) Pág. 54
5.3.1. Filosofia Quiet Luxury Dark Mode e Fotometria de Contraste WCAG 2.1 AA/AAA Pág. 54
5.3.2. Escala Tipográfica Funcional e Alinhamento Tabular Monetário Pág. 55
5.3.3. Sistema Iconográfico Vetorial Duotone das 33 Categorias Técnicas Pág. 55
5.3.4. Engenharia Visual das 112 Medalhas de Conquistas (Bloqueada em Prata #CBD5E1 vs. Desbloqueada Colorida) Pág. 55
5.3.5. Especificação das Telas Hi-Fi de Radar Geoespacial (500m–800m) e Modal Smart Escrow por PIN de 4 Dígitos Pág. 56

5.4. Auditoria Completa pelas 10 Heurísticas de Usabilidade de Jakob Nielsen (H1 a H10) Pág. 56
• H1 — Visibilidade do Status do Sistema (Visibility of System Status) Pág. 56
• H2 — Correspondência entre o Sistema e o Mundo Real (Match Between System and the Real World) Pág. 56
• H3 — Controle e Liberdade do Usuário (User Control and Freedom) Pág. 56
• H4 — Consistência e Padrões (Consistency and Standards) Pág. 56
• H5 — Prevenção de Erros (Error Prevention) Pág. 57
• H6 — Reconhecimento em vez de Memorização (Recognition Rather Than Recall) Pág. 57
• H7 — Flexibilidade e Eficiência de Uso (Flexibility and Efficiency of Use) Pág. 57
• H8 — Estética e Design Minimalista (Aesthetic and Minimalist Design) Pág. 57
• H9 — Ajuda aos Usuários para Reconhecer, Diagnosticar e Recuperar-se de Erros Pág. 57
• H10 — Ajuda e Documentação Contextual (Help and Documentation) Pág. 57
5.4.11. Matriz Síntese de Conformidade Heurística (H1 a H10) Pág. 58

CAPÍTULO 6 — ARQUITETURA DE SOFTWARE COMPLETA E HISTÓRICO PASSO A PASSO DE TUDO O QUE FOI CONSTRUÍDO NO PROJETO ATÉ A v2.11.0 Pág. 59

6.1. Arquitetura de Software Segundo a Norma ISO/IEC/IEEE 42010, C4 Model e Clean Architecture em 4 Camadas Pág. 59
6.1.1. Enquadramento Normativo ISO/IEC/IEEE 42010:2022 e Pontos de Vista Arquiteturais Pág. 59
6.1.2. Catálogo Completo dos Registros de Decisão Arquitetural (ADR-0001 a ADR-0022) Pág. 59
6.1.3. Modelo C4 — Níveis 1 e 2: Contexto Sistêmico e Topologia de Containers Distribuídos Pág. 60
6.1.4. Modelo C4 — Nível 3: Decomposição Interna de Componentes (app/lib/, supabase/functions/ e kyc_engine/app/) Pág. 61
6.1.5. Clean Architecture em 4 Camadas Concêntricas, Orçamento de 120 FPS e Isolates Tier-0 Pág. 61

6.2. Engenharia de Banco de Dados e Segurança: As 27 Migrações SQL, Dicionário, RPCs, Invariantes, 9 Blindagens, Geo-Privacy e KYC Pág. 62
6.2.1. Catálogo Cronológico Exaustivo das 27 Migrações SQL Canônicas (supabase/migrations/) Pág. 62
6.2.2. Dicionário Completo de Dados Relacionais (public.* e private.*) e Índices Estratégicos Pág. 63
6.2.3. Catálogo das Principais Stored Procedures e RPCs SECURITY DEFINER do Núcleo Transacional Pág. 64
6.2.4. Os 4 Invariantes Financeiros em Centavos (BIGINT) e Prova Formal de Ausência de Deadlocks Pág. 64
• Teorema de Ausência de Deadlocks por Ordenação Estrita de Recursos ($R_1 \prec R_2 \prec R_3 \prec R_4$) Pág. 64
6.2.5. As 9 Blindagens Aplicadas na Auditoria Red Team do Banco de Dados (Migração 027: SEC-01 a SEC-09) Pág. 65
6.2.6. Protocolo Criptográfico Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock (ADR-0022: HMAC-SHA256 e 4 Fases) Pág. 65
6.2.7. Arquitetura KYC Biométrica e Documental Zero-Trust (ADR-0021), Sanitização EXIF e Cofre Dual Anti-Coação Pág. 66

6.3. Relatório Cronológico Passo a Passo de Tudo o Que Foi Construído no Projeto (Até a v2.11.0) e Validação Empírica Pág. 66
6.3.1. Memorial Passo a Passo Exaustivo em 9 Fases Evolutivas (Da Fundação até a v2.11.0) Pág. 66
• Fase 1 — Fundação Relacional, Unificação de Perfis Multi-Modo e Taxonomia de 33 Categorias (v2.0.0 – v2.2.0) Pág. 66
• Fase 2 — Georreferenciamento Real, Triagem Multimodal por Voz em 60s e Vitrine LIFO (v2.3.0 – v2.4.0) Pág. 66
• Fase 3 — Carteira Bipartida em Centavos (BIGINT), Mensageria Resend DKIM e Pipeline OTA (v2.4.5 – v2.5.5) Pág. 67
• Fase 4 — Passaporte Oficial de Manutenção Predial ABNT NBR 5674 e Dossiê Portável LGPD (v2.6.0 – v2.6.5) Pág. 67
• Fase 5 — Motor de Garantia em 3 Camadas (1,5%), Smart Split (0% Peças) e Grafo Zero-Linkage (v2.7.0) Pág. 67

- Fase 6 — Visão Computacional On-Device Tier-0: Liveness 3D Ao Vivo, Scanner ID-1 e OCR Multi-Ângulo (v2.8.0 – v2.8.2) ..... Pág. 67
- Fase 7 — Blindagem Bilateral de 2ª Ordem: Desafio Fotométrico, Fiscal 4 Camadas e Cofre Anti-Coação (v2.8.5) ..... Pág. 67
- Fase 8 — Arquitetura KYC Zero-Trust Híbrida (Argon High + Carbon High), VIO/ICP-Brasil e SERPRO mTLS 1.3 (v2.8.6) ..... Pág. 67
- Fase 9 — Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock, 9 Blindagens Red Team, Mapa 100%, Cache 0 ms e 112 Medalhas (v2.9.0 – v2.11.0) ..... Pág. 67

6.3.2. Quadro Consolidado Oficial de Validação Empírica (v2.11.0) e Termo de Certificação Arquitetural ..... Pág. 68

ÍNDICE ANALÍTICO DE FIGURAS E DIAGRAMAS VETORIAIS CIENTÍFICOS (FIGURAS 1.1 A 6.4)

18 Diagramas SVG

Figura 1.1 — Cadeia Epistemológica Hipotético-Dedutiva e Rastreabilidade Científica (Problema → Hipótese → RF/RNF → Código → Oráculo) ..... Pág. 09

Figura 2.1 — Painel Estatístico Comparativo da Pesquisa Empírica com o Público-Alvo (N = 46: Moradores n_1 = 28 vs. Prestadores n_2 = 18) ..... Pág. 17

Figura 2.2 — Mapa de Empatia de 6 Quadrantes da Persona Cliente (Moradora Contratante: Mariana, 34 anos) ..... Pág. 18

Figura 2.3 — Mapa de Empatia de 6 Quadrantes da Persona Profissional (Prestador Autônomo / MEI: Carlos Eduardo, 38 anos) ..... Pág. 19

Figura 2.4 — Value Proposition Canvas Bilateral (Encaixe Produto-Mercado: Perfil do Cliente ↔ Mapa de Valor) ..... Pág. 20

Figura 2.5 — Dimensionamento Quantitativo de Mercado TAM (R$ 142,8 Bi), SAM (R$ 38,4 Bi) e SOM (R$ 45,6 M) e Expansão em 3 Ondas ..... Pág. 22

Figura 3.1 — Business Model Canvas Completo do Ecossistema Desperrengue (9 Blocos Categorizados: O QUE, PARA QUEM, COMO e QUANTO) ..... Pág. 24

Figura 3.2 — Funil de Marketing Digital Pirata (AARRR) e Linha do Tempo da Jornada Ponta a Ponta do Cliente e do Prestador ..... Pág. 26

Figura 3.3 — Ciclo Metodológico das 4 Ferramentas de Prototipagem e Validação Lean (Smoke Test, Concierge, Mágico de Oz e Teste A/B) ..... Pág. 28

Figura 4.1 — Ciclo Formal de Engenharia de Requisitos (ISO/IEC/IEEE 29148) e Modelo em V de Verificação Empírica ..... Pág. 33

Figura 4.2 — Product Backlog Building (PBB Canvas Completo: Problemas, Expectativas, Personas, Features/Épicos e PBIs) ..... Pág. 47

Figura 5.1 — Prototipação Nível 1: Esboços Conceituais (Low-Fi Sketches), Lei de Fitts/Hick e Ergonomia da Zona do Polegar ..... Pág. 52

Figura 5.2 — Prototipação Nível 2: Wireframes Estruturais (Mid-Fi), Container 480px, Cabeçalho de 2 Andares e Viewport Cartográfico 80% ..... Pág. 53

Figura 5.3 — Prototipação Nível 3: Alta Fidelidade (Hi-Fi Quiet Luxury Dark Mode), Tokens, 33 Categorias Duotone e 112 Medalhas (#CBD5E1) ..... Pág. 55

Figura 6.1 — Modelo C4 (Níveis 1 e 2 — ISO/IEC/IEEE 42010): Contexto Sistêmico e Topologia de Containers Distribuídos (5 Edge Functions + KYC) ..... Pág. 60

Figura 6.2 — Clean Architecture em 4 Camadas Concêntricas (Apresentação 120 FPS, Aplicação, Isolates Tier-0 e Persistência PostgreSQL 17) ..... Pág. 61

Figura 6.3 — Diagrama de Sequência e Estados: Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock (500m–800m HMAC-SHA256) e Smart Escrow BIGINT ..... Pág. 65

Figura 6.4 — Pipeline Híbrido KYC Zero-Trust: Tier-0 Isolate + Argon High + VIO/ICP-Brasil + SERPRO mTLS 1.3 + Carbon High SHAP + Anti-Coação ..... Pág. 66

CAPÍTULO 1

TÉCNICAS DE ESCRITA TÉCNICA E CIENTÍFICA APLICADAS EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Fundamentação epistemológica, linguística de especialidade monossêmica, templates formais ISO/IEC/IEEE 29148 & EARS, impessoalidade estrita em 3ª pessoa, normatização estilística de tabelas e equações e método hipotético-dedutivo aplicados ao ecossistema Desperrengue (`v2.11.0`).

Na Ciência da Computação e na Engenharia de Sistemas Distribuídos de Missão Crítica, a documentação técnica e científica não opera como mero apêndice narrativo redigido após a codificação, mas como **artefato formal de engenharia** dotado de semântica operacional precisa, verificabilidade empírica e valor contratual entre camadas de software, esquemas relacionais de banco de dados, protocolos criptográficos e exigências regulatórias. Em plataformas transacionais bilaterais que custodiam valores fiduciários, processam biometria governamental e resguardam a integridade física domiciliar dos cidadãos — caso concreto do ecossistema **Desperrengue (`v2.11.0`)** — qualquer ambiguidade lexical, adjetivação subjetiva ou lacuna de rastreabilidade converte-se diretamente em defeito arquitetural, superfície de ataque ou inconsistência contábil.

Este capítulo institui o rigor metodológico, linguístico, notacional e epistemológico que rege integralmente os seis capítulos deste Tratado Enciclopédico. Formalizam-se: (i) a **linguagem de especialidade monossêmica, a lógica modal normativa e a gramática estruturada EARS** sob as normas internacionais **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**, **ISO/IEC 25010:2023** e **ISO/IEC/IEEE 42010:2022**; (ii) a estilística da **objetividade denotativa, impessoalidade estrita em 3ª pessoa, voz passiva analítica e normatização de tabelas, equações e citações científicas**; e (iii) a **estruturação lógica hipotético-dedutiva** acoplada aos critérios formais de verificabilidade e à Matriz Mestra de Rastreabilidade Científica Epistemológica do repositório oficial.

SEÇÃO 1.1 · SEMÂNTICA FORMAL, MONOSSEMIA, LÓGICA MODAL E PADRÃO EARS

1.1. Linguagem de Especialidade Monossêmica e Vocabulário Controlado (ISO/IEC/IEEE 29148, ISO/IEC 25010 e ISO/IEC/IEEE 42010)

Eliminação de polissemia, entropia semântica condicional nula, lógica deôntica normativa, gramática formal EARS e mapeamento léxico controlado do ecossistema Desperrengue.

1.1.1. Epistemologia da Monossemia e Entropia Semântica Zero em Especificações Computacionais

A língua natural coloquial caracteriza-se estruturalmente pela **polissemia** (um único significante remetendo a múltiplos significados distintos conforme o contexto pragmático), pela **sinonímia estilística livre** (alternância arbitrária de vocábulos para designar o mesmo ente) e pela **vagueza gradual** (predicados desprovidos de fronteira numérica decidível, tais como *"rápido"*, *"seguro"*, *"perto"* ou *"confiável"*). Embora funcionais no discurso cotidiano ou publicitário, tais fenômenos linguísticos são deletérios na Engenharia de Software rigorosa, na qual enunciados normativos precisam ser traduzidos sem resíduo interpretativo em máquinas de estados finitos, restrições DDL/DCL em PostgreSQL e oráculos determinísticos de teste.

Na **Linguagem de Especialidade em Ciência da Computação**, institui-se um **Vocabulário Controlado Monossêmico** (V_{ctrl}) mapeado sobre o universo formal de conceitos de domínio, protocolos e componentes arquiteturais ($\mathbb{C}$). À luz da Teoria Matemática da Comunicação de Claude Shannon (1948), dado um termo técnico controlado $t \in V_{ctrl}$, a função de interpretação $\Phi : V_{ctrl} \to \mathbb{C}$ deve ser injetora e unívoca em todo o escopo documental, anulando a entropia semântica condicional entre autores, implementadores e auditores:

$$\forall\, t \in V_{ctrl},\ \exists!\, c \in \mathbb{C} : \Phi(t) = c \ \Rightarrow\ H(\mathbb{C} \mid T = t) = -\sum_{c \in \mathbb{C}} P(c \mid t) \cdot \log_2 P(c \mid t) = 0 \text{ bits}$$

Inversamente, qualquer termo coloquial polissêmico $t_{col} \notin V_{ctrl}$ induz distribuição não degenerada de interpretações concorrentes ($H(\mathbb{C} \mid T = t_{col}) > 0$ bits), originando defeitos de interface entre front-end, banco de dados e microsserviços. No ecossistema Desperrengue, a erradicação dessa entropia apoia-se no tripé normativo internacional sintetizado a seguir.

1. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Requisitos)
As cláusulas `5.2.5` a `5.2.8` exigem que cada requisito individual seja **necessário, livre de detalhes supérfluos de implementação externa, não ambíguo, consistente, completo, singular, exequível, rastreável e verificável**, vedando expressões abertas como *"etc."*, *"e/ou"* e *"entre outros"*.

2. ISO/IEC 25010:2023 (Qualidade SQuaRE)
Decompõe a qualidade do produto de software em atributos mensuráveis dotados de intervalos fechados: Eficiência de Desempenho (`≤ 8,33 ms/quadro` a `120 Hz`), Confiabilidade (ACID em centavos `BIGINT`), Segurança (`HMAC-SHA256` 256 bits e `FORCE RLS`), Usabilidade (WCAG 2.1 AA/AAA) e Suportabilidade.

3. ISO/IEC/IEEE 42010:2022 (Arquitetura)
Estabelece distinção ontológica rigorosa entre *Sistema*, *Ambiente*, *Partes Interessadas* (*Stakeholders*), *Preocupações* (*Concerns*), *Pontos de Vista* (*Viewpoints*), *Visões* (Modelo C4 Níveis 1–3 e Clean Architecture em 4 camadas) e *Decisões Arquiteturais* (`ADR-0001` a `ADR-0022`).

1.1.2. Semântica Modal Normativa Segundo a ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Para eliminar qualquer indecidibilidade jurídica ou algorítmica acerca da força vinculante de cada enunciado técnico, aplica-se correspondência estrita entre operadores de lógica modal deôntica e verbos auxiliares normativos:

- **Obrigação Contratual Estrita (`DEVE` / *SHALL*):** denota requisito mandatório ou invariante matemática cuja violação invalida a conformidade da build e interrompe o pipeline de integração contínua (exemplo: *"O livro-razão* `warranty_pool_ledger` *DEVE persistir montantes exclusivamente em inteiros de 64 bits em centavos (* `BIGINT` *)"*).
- **Interdição Formal de Segurança/Domínio (`NÃO DEVE` / *SHALL NOT*):** define estado ou fluxo informacional terminantemente proibido pela fronteira *Zero-Trust* (exemplo: *"A tabela pública* `public.jobs` *NÃO DEVE reter coordenadas geográficas exatas nem hashes de PIN presencial"*).
- **Recomendação Arquitetural Justificada (`DEVERIA` / *SHOULD*):** indica diretriz técnica preferencial de projeto cuja eventual exceção exige registro formal em ADR acompanhado de demonstração quantitativa de compensação.
- **Permissão Parametrizada (`PODE` / *MAY*):** delimita faculdade operacional opcional explicitamente prevista na máquina de estados, sem introduzir comportamento indefinido; declarações meramente descritivas de fatos externos utilizam o presente do indicativo sem verbo modal de obrigação.

1.1.3. Templates Sintáticos Formais ISO/IEC/IEEE 29148 e Padrão EARS (*Easy Approach to Requirements Syntax*)

Mesmo utilizando vocabulário monossêmico, frases redigidas sem estrutura sintática canônica sofrem de ambiguidade de escopo condicional, omissão do sujeito responsável ou subespecificação de gatilhos temporais. Para erradicar defeitos sintáticos na raiz, a engenharia documental deste Tratado conjuga o modelo sentencial da cláusula `5.2.7` da **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** com a gramática formal **EARS (*Easy Approach to Requirements Syntax*)** proposta por Alistair Mavin et al. (2009), amplamente adotada em sistemas aeronáuticos, financeiros e de segurança crítica.

Em notação de Backus-Naur Estendida (`EBNF`), toda especificação normativa bem-formada deriva da produção geral:

$$\langle \text{Req}_{\text{EARS}} \rangle ::= [\langle \text{Precondição}_{\text{Estado}} \rangle]\ \ [\langle \text{Gatilho}_{\text{Evento/Falha}} \rangle]\ \ \langle \text{Agente}_{\text{Sistema}} \rangle\ \ (\ \texttt{DEVE} \mid \texttt{NÃO DEVE}\ )\ \ \langle \text{Resposta}_{\text{Mensurável}} \rangle\ \ [\langle \text{Restrição}_{\text{SLA/Limite}} \rangle]$$

A Tabela 1.1 cataloga os seis arquétipos formais da gramática EARS/ISO 29148 e demonstra sua instanciação direta sobre os protocolos reais do ecossistema Desperrengue (`v2.11.0`).

Classe Sintática EARS	Molde Gramatical Canônico Controlado	Escopo Lógico-Formal	Instanciação Normativa Real no Desperrengue (`v2.11.0`)
1. Ubíquo (*Ubiquitous*)	`O <subsistema> DEVE <invariante permanente>.`	Propriedades estruturais invariantes ativas em `100%` dos estados de execução ($\Box P$ em lógica temporal LTL).	*"O motor contábil (* `money.dart` *e* `ledger_lines` *) DEVE representar e operar valores monetários exclusivamente em inteiros de 64 bits em centavos (* `BIGINT` *) com soma algébrica nula por transação (* `Σ cents = 0` *)."*
2. Orientado a Evento (*Event-Driven*)	`QUANDO <evento discreto>, o <subsistema> DEVE <resposta determinística>.`	Transição atômica disparada por borda de subida de um evento externo ou relógio ($\Box(E \to \bigcirc R)$).	*"QUANDO o relógio do servidor atingir* `00:00:00 America/Sao_Paulo` *da data agendada de uma ordem contratada, a RPC* `get_job_location_for_viewer` *DEVE liberar o logradouro exato exclusivamente ao cliente titular e ao profissional contratado."*
3. Orientado a Estado (*State-Driven*)	`ENQUANTO <estado ativo>, o <subsistema> DEVE <restrição contínua>.`	Invariante mantida durante todo o intervalo em que um predicado de estado permanece verdadeiro ($\Box(S \to R)$).	*"ENQUANTO a ordem de serviço encontrar-se nas fases* `PUBLIC_FUZZY` *ou* `HIRED_PRE_DAY_LOCKED` *, o banco PostgreSQL DEVE expor apenas centro ofuscado via* `HMAC-SHA256` *(* `151m-349m` *) e raio de* `500m-800m` *."*

Classe Sintática EARS	Molde Gramatical Canônico Controlado	Escopo Lógico-Formal	Instanciação Normativa Real no Desperrengue (`v2.11.0`)
4. Comportamento Indesejado (*Unwanted Behavior*)	`SE <falha, ataque ou coação>, ENTÃO o <subsistema> DEVE <mitigação fail-closed>.`	Tratamento determinístico de exceções, fraudes fiscais, falhas de rede e ameaças físicas domiciliares.	*"SE o usuário submeter o PIN de 4 dígitos em ordem posicional reversa (ex.: `4819 → 9184`), ENTÃO `ZeroTrustBilateralSecurityEngine` DEVE exibir confirmação visual padrão ao terminal e bloquear silenciosamente o repasse (`FROZEN_UNDER_DURESS`)."*
5. Opcional / Escopo (*Where-Driven*)	`ONDE <capacidade/escopo ativo>, o <subsistema> DEVE <comportamento específico>.`	Especialização condicional governada por modo de operação ou recurso de hardware disponível.	*"ONDE o orçamento contiver parcela de materiais vinculada a chave NF-e/NFC-e válida de 44 dígitos (Módulo 11), o motor Smart Split DEVE aplicar alíquota de intermediação igual a `0,0%` sobre o reembolso de insumos."*
6. Composto / Híbrido (*Complex EARS*)	`ENQUANTO <estado>, QUANDO <evento>, SE <falha>, ENTÃO o <subsistema> DEVE <ação>.`	Protocolos transacionais multi-estágio que exigem guarda simultânea de estado, gatilho e *rollback*.	*"ENQUANTO houver solicitação de exclusão LGPD (`client | provider | all`), QUANDO a Edge Function `excluir-conta` sintetizar o dossiê PDF A4 (`dossie.ts`), SE a entrega SMTP ao titular falhar, ENTÃO o servidor DEVE abortar atomicamente a invocação de `purge_account`."*

1.1.4. Matriz Léxica Contrastiva Aplicada ao Ecossistema Desperrengue (`v2.11.0`)

A Tabela 1.2 consolida o vocabulário controlado oficial do projeto, contrastando expressões coloquiais ou polissêmicas — estritamente vedadas neste compêndio — com os respectivos termos técnico-científicos monossêmicos e sua materialização verificável no repositório.

Expressão Coloquial / Ambígua (Vedada)	Patologia Semântica e Risco de Engenharia	Vocabulário Técnico-Científico Monossêmico Controlado	Materialização Real no Código Auditado (`v2.11.0`)
"Tela rápida e que não trava ao rolar"	Vagueza métrica; impossibilita aferição determinística de regressão gráfica em displays de alta frequência.	**Orçamento de Renderização de `8,33 ms/quadro` (`120 Hz`) com Isolamento de Repintura**	`RepaintBoundary` na árvore Flutter, pré-decodificação assíncrona e execução pesada via `off_thread.dart` (`Isolate.run`).
"Foto que abre na hora sem carregar"	Hipérbole informal; oculta política de memória, invalidação e proteção de objetos confidenciais.	**Cache Hierárquico de Imagens em Duplo Nível (`0 ms` em *Hit* Quente L1/L2) com Isolamento de Buckets Privados**	`instant_image_cache_engine.dart` (`InstantImageCacheEngine` , `InstantCachedImage` L1 RAM `96 MB` + decodificado `128 MB` + L2 `SharedPreferences` ; `storage:` restrito à RAM) e `EagerImagePrefetcher` .
"Guardar dinheiro sem erro de vírgula"	Indefinição do tipo numérico e ausência de garantias de conservação contábil sob concorrência.	**Aritmética Monetária Inteira de 64 Bits em Centavos (`BIGINT`) sob Escrituração de Partidas Dobradas Soma-Zero**	Utilitário `Money` (`app/lib/core/utils/money.dart` com rateio pelo maior resto) e tabelas `client_wallets` , `ledger_lines` (`Σ cents = 0`) e `warranty_pool_ledger` .
"Esconder o endereço do cliente até o dia"	Ambiguidade sobre fuso horário, raio geométrico, reversibilidade de hash e camada de filtragem.	**Protocolo *Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock* via `HMAC-SHA256` com Chave CSPRNG de 256 Bits no Servidor**	Migração `026` (`20261113100000_temporal_geo_privacy_lock.sql`): `private.geo_privacy_secrets` , `_geo_fuzzy_center` (`151m-349m` em raio `500m-800m`) e destravamento às `00:00:00 America/Sao_Paulo` via `get_job_location_for_viewer` .
"Não cobrar comissão em cima das peças"	Omissão do requisito de comprovação fiscal idônea e do tratamento contra cancelamento fraudulento posterior.	**Particionamento Orçamentário Assimétrico (*Smart Split*) com Isenção Fiscal Condicional (`0,0%`) e *Clawback* Assíncrono**	Alíquota de `15,0%` restrita à mão de obra e `0,0%` sobre insumos vinculados a NF-e/NFC-e de 44 dígitos (`nfe_access_key.dart`) em `job_fiscal_documents` , auditada após `26h` (`audit_sefaz_phase2_cancellation_and_clawback`).
"Segurar o pagamento até terminar o serviço"	Indeterminação quanto ao mecanismo criptográfico de aceite presencial e ao cronograma de liquidação antifraude.	**Custódia Fiduciária *Smart Escrow* com Prova Presencial por PIN de 4 Dígitos (`bcrypt`) e Maturação Escalonada**	Segredo isolado em `private.job_forensic_secrets` (`[SEC-02]`), RPC `complete_job_and_schedule_escrow` e fila `escrow_maturation_entries` (`D+0 / D+2 / D+5..D+7`).
"Botão de pânico caso o cliente seja ameaçado"	Um botão visível de alerta expõe a vítima a retaliação física imediata durante coação presencial no domicílio.	**Cofre Dual Anti-Coação por PIN Reverso Esteganográfico (*Silent Duress PIN*)**	`zero_trust_bilateral_security_engine.dart` : inversão posicional do PIN (ex.: `4819 → 9184`) renderiza tela idêntica de sucesso ao agressor enquanto congela silenciosamente o repasse (`FROZEN_UNDER_DURESS`) e retém telemetria forense.
"Garantia de 3 meses paga pelo aplicativo"	Confusão jurídica entre responsabilidade objetiva ilimitada e mecanismo mutualista atuarial autossustentável.	**Protocolo de Mediação Técnica em 3 Camadas Caucionado por Fundo Garantidor Mutualista (`1,5%` *Carve-Out*)**	Tabelas `job_mediations` e `warranty_pool_ledger` (migração `020`): Camada 1 (autocomposição assistida), Camada 2 (retrabalho por outro prestador via busca espacial $O(\log N + K)$) e Camada 3 (estorno atuarial até o teto do serviço).
"Checar selfie e RG com inteligência artificial"	Generalização opaca; ignora custo em nuvem, ataques de injeção visual, assinaturas ICP-Brasil e explicabilidade legal.	**Pipeline KYC Biométrico e Documental *Zero-Trust* em 3 Níveis (Tier-0 Local + Argon High + Carbon High / ICP-Brasil)**	`document_ocr_and_liveness_service.dart` em `Isolate.run` (`R$ 0,00`), Edge Function `kyc-argon-vision-gate` e microsserviço Python `kyc_engine/` (`crypto_doc_validator.py` , `serpro_datavalid.py` , `fraud_orchestrator.py` e Top-3 SHAP LGPD Art. 20).
"Tirar localização da foto e ver se é repetida"	Falta de especificação sobre recodificação (perda de qualidade) e resistência a cortes ou ajustes de brilho.	**Sanitização Binária Sem Perdas de Metadados (`EXIF/GPS/XMP/IPTC`) e *Hashing* Perceptual `dHash` de 64 Bits**	`image_metadata_stripper.dart` (remoção *lossless fail-closed* em JPEG/PNG/WebP), `perceptual_hash_guard.dart` (`dHash` com recorte de borda de `12%` e limiar de entropia `MAD`) e `hamming_distance_64` $O(1)$ no PostgreSQL.
"Evitar que duas operações travem o banco"	Descrição sintomática sem prova formal de prevenção de espera circular entre transações concorrentes.	**Serialização Transacional Livre de *Deadlocks* por Ordenação Canônica Estrita de Locks e Varredura `SKIP LOCKED`**	Ordem parcial estrita R_1 (jobs) $\prec$ R_2 (job_mediations) $\prec$ R_3 (escrow_maturation_entries) $\prec$ R_4 (profiles) (migração `020`), eliminando ciclos no grafo de espera.
"Nota média justa de estrelas do profissional"	Média aritmética simples distorce o ranking com amostras pequenas (1 avaliação 5,0 supera 200 avaliações 4,9) e induz retaliação.	**Avaliação Bilateral Duplo-Cega com Suavização Bayesiana Empírica (*Empirical Bayes Shrinkage*)**	Migração `010` (`20261023100000_review_system.sql`): ocultação recíproca até submissão bilateral ou expiração temporal (`reveal_job_reviews`) e ponderação pela média global `platform_avg_rating` em `refresh_provider_reputation` .
"Apagar conta do usuário quando ele pedir"	Conflito aparente entre o direito de eliminação (LGPD) e o dever de retenção probatória fiscal/garantia pós-serviço.	**Expurgo Seletivo Escopado (`client | provider | all`) com Emissão Prévio-Atômica de Dossiê Portável e Anonimização Forense**	Edge Function `excluir-conta/dossie.ts` (`pdf-lib` A4) + RPC `purge_account` (migrações `012` , `018` e `027 [SEC-07]`), abortando a deleção caso o envio do dossiê ao titular falhe.
"Relatório bonito dos consertos feitos na casa"	Subjetividade estética; desconsidera normas técnicas de engenharia civil/predial e autenticidade documental.	**Passaporte Predial Vetorial (`%PDF-1.4`) em Conformidade com a ABNT NBR 5674:2012 e Selo Criptográfico `SHA-256`**	`desperrengue_official_pdf_service.dart` executado em `Isolate.run` , estruturando histórico auditável de manutenções preventivas/corretivas com código verificável `DSP-PASS-*` (Lei 8.245/1991).

Expressão Coloquial / Ambígua (Vedada)	Patologia Semântica e Risco de Engenharia	Vocabulário Técnico-Científico Monossêmico Controlado	Materialização Real no Código Auditado (`v2.11.0`)
"Medalhinhas para engajar quem usa o app"	Trivialização lúdica; omite modelagem matemática de limiares, acessibilidade cromática e separação de papéis.	**Motor Determinístico de Gamificação Bilateral com 112 Insígnias Vetoriais e Contraste Semântico Controlado**	`90` medalhas do Profissional (`9 × 10` em `achievements.dart`) + `22` do Cliente (`client_achievements.dart`), renderizadas em `achievement_widgets.dart` com estado bloqueado em prata legível `#CBD5E1` e ligas metálicas ao desbloquear.
"Baixar atualização nova direto pelo aplicativo"	Risco severo de execução remota de código arbitrário (*Man-in-the-Middle*) caso a origem do pacote não seja validada.	**Distribuição *Over-The-Air* (OTA) com *Host Pinning* Estrito e Invalidação Atômica de Cache *ServiceWorker* PWA**	`app_version_and_update_service.dart` : verificação semântica de build, restrição de download HTTPS a `github.com` / `*.githubusercontent.com` e expurgo controlado via `pwa_cache_buster_web.dart` .

SEÇÃO 1.2 · ESTILÍSTICA CIENTÍFICA, IMPESSOALIDADE E NORMATIZAÇÃO EDITORIAL

1.2. Objetividade Denotativa, Impessoalidade Estrita (3ª Pessoa e Voz Passiva Analítica) e Função Referencial da Linguagem na Engenharia Documental

Primazia da função cognitiva-referencial de Jakobson, supressão morfológica de dêiticos de primeira pessoa, proposições falsificáveis e regras estilísticas para tabelas, equações e citações técnicas.

1.2.1. Função Referencial da Linguagem vs. Funções Emotiva e Conativa

Segundo a teoria funcionalista da comunicação formulada por Roman Jakobson (1960), todo ato discursivo articula seis elementos constitutivos (remetente, destinatário, referente/contexto, mensagem, código e canal), instaurando seis funções linguísticas correspondentes. Em narrativas comerciais, ensaios opinativos ou relatórios informais, prevalecem a **função emotiva/expressiva** (centrada na subjetividade psíquica do emissor, marcada por verbos e pronomes em primeira pessoa e advérbios intensificadores não quantificados) e a **função conativa/apelativa** (orientada à persuasão retórica sem comprovação empírica).

Na **Engenharia Documental da Ciência da Computação**, impõe-se a soberania absoluta da **função referencial (denotativa ou cognitiva)**, apoiada unicamente pela **função metalinguística** (definição rigorosa de tipos algébricos, esquemas relacionais, invariantes contábeis e protocolos criptográficos). Sob o regime estritamente denotativo, o valor de verdade de cada período textual independe da identidade biográfica ou da opinião dos autores, subordinando-se exclusivamente à correspondência verificável com o **referente computacional objetivo**: a árvore sintática abstrata do código-fonte Dart/Python/TypeScript, o catálogo sistêmico do PostgreSQL 17 e os relatórios reprodutíveis das suítes automatizadas de verificação.

1.2.2. Morfossintaxe da Impessoalidade Estrita em 3ª Pessoa

Para preservar o distanciamento epistemológico e a universalidade analítica ao longo de todos os capítulos deste Tratado, vigora a interdição morfossintática integral de **pronomes pessoais retos, oblíquos e possessivos de primeira pessoa do singular e do plural**, bem como de **desinências número-pessoais de primeira pessoa do plural (morfema verbal `-mos`)**. A superfície textual é construída exclusivamente mediante três mecanismos sintáticos de terceira pessoa:

1. Voz Passiva Analítica

Estrutura `[Sujeito Paciente Técnico] + [Auxiliar Ser/Estar em 3ª Pessoa] + [Particípio] + [Agente da Passiva Inanimado]` . Exemplo: *"O segredo criptográfico de 256 bits é armazenado isoladamente pela migração `026` na tabela `private.geo_privacy_secrets` ."*

2. Voz Passiva Sintética (Pronominal)

Estrutura `[Verbo Transitivo Direto em 3ª Pessoa] + [Pronome Apassivador -se] + [Sujeito Paciente]` . Exemplo: *"Estabelecem-se quatro invariantes contábeis em centavos inteiros para o livro-razão `warranty_pool_ledger` ."*

3. Sujeito Inanimado Agentivo

Atribuição direta da transformação de estado ao módulo executável, função pura, gatilho SQL ou teorema formal. Exemplo: *"O utilitário `image_metadata_stripper.dart` extirpa sem recodificação os segmentos binários `APP1/EXIF` antes do envio."*

1.2.3. Estrutura Formal de Proposição Denotativa Empiricamente Falsificável

A objetividade denotativa exige mais do que neutralidade pronominal: cada afirmação de desempenho, segurança, usabilidade ou economia unitária deve constituir um **predicado quantificado decidível**. Formalmente, toda proposição técnica bem-formada neste compêndio satisfaz a quíntupla epistemológica:

$$\mathrm{P}_{\mathrm{denot}} = \langle\, \mathrm{A},\, \mathrm{E}_{\mathrm{cont}},\, \mathrm{M},\, \tau,\, \mathrm{O}_{\mathrm{test}} \,\rangle$$

na qual A identifica univocamente o **artefato computacional** (caminho físico no repositório, classe, RPC ou tabela); $\mathrm{E}_{\mathrm{cont}}$ explicita as **condições de contorno e carga** (como viewport estreita de `320px` sob `textScaler = 1.4x` , ou amostragem Monte Carlo de `10.000` coordenadas); M define a **grandeza física, algorítmica ou financeira aferida**; τ fixa o **limiar numérico normativo fechado**; e $\mathrm{O}_{\mathrm{test}}$ aponta o **oráculo automatizado** apto a refutar a proposição em caso de regressão. A Tabela 1.3 exemplifica essa transformação em dez domínios do projeto.

Domínio	Formulação Conotativa / Subjetiva / Vaga (Rejeitada)	Formulação Denotativa Impessoal em 3ª Pessoa / Voz Passiva Analítica (Padrão Oficial)
Desempenho Gráfico	*"A interface do aplicativo possui excelente fluidez visual e transições incrivelmente suaves em qualquer celular."*	*"A camada de apresentação sustenta orçamento de renderização ≤ 8,33 ms por quadro (120 FPS) mediante barreiras `RepaintBoundary` e execução de rotinas intensivas em `Isolate.run` ."*
Privacidade Geoespacial	*"O sistema protege muito bem a casa do morador, mostrando apenas uma região aproximada antes do atendimento."*	*"O endereço exato é suprimido de `public.jobs` por gatilho SQL `BEFORE INSERT OR UPDATE` , expondo-se exclusivamente centro aproximado derivado por `HMAC-SHA256` com deslocamento em `[151 m, 349 m]` e raio em `[500 m, 800 m]` até as `00:00:00` (`America/Sao_Paulo`) da data agendada."*
Integridade Contábil	*"A carteira digital calcula os saldos perfeitamente sem nunca perder nenhum centavo nas transferências."*	*"Os lançamentos em `ledger_lines` são persistidos em centavos inteiros `BIGINT` sob restrição transacional de soma algébrica nula (`Σ cents = 0`) e chave única de idempotência (`idempotency_key`)."*
Segurança de Segredos	*"As senhas de finalização do serviço ficam bem escondidas para ninguém conseguir descobrir pelo banco."*	*"Os atributos `checkout_pin_hash` e `job_presence_secret` são confinados na tabela `private.job_forensic_secrets` com `FORCE ROW LEVEL SECURITY` e privilégios revogados para os papéis `anon` e `authenticated` (blindagem `[SEC-02]`)."*
Biometria e Custos Cloud	*"O filtro inteligente economiza bastante dinheiro descartando fotos ruins antes de chamar o servidor."*	*"A triagem heurística Tier-0 executada localmente em `Isolate.run` barra capturas sem rosto, sem foco laplaciano ou sem vivacidade a custo marginal de nuvem igual a `R$ 0,00` , mantendo o consumo de inferência remota em `R$ 0,034` por ordem ativa."*
Criptografia Documental	*"O leitor de QR Code da CNH confere de verdade se o documento do motorista é oficial e autêntico."*	*"O módulo `crypto_doc_validator.py` aplica super-resolução bicúbica `2x` e equalização `CLAHE` , descomprime o payload `zlib` limitado a `64 KiB` e valida a assinatura digital `CMS/PKCS#7` (`ECDSA P-256` / `RSA-2048`) perante a cadeia ICP-Brasil/DENATRAN."*
Tributação e Take Rate	*"O modelo tributário do negócio é muito vantajoso porque paga imposto só sobre o que realmente ganha."*	*"Em conformidade com o pronunciamento CPC 47 (IFRS 15) e o Subitem 10.05 da LC 116/2003, a incidência do Simples Nacional (Anexo III, `6,0%` inicial) restringe-se à receita líquida de intermediação (`13,5%` sobre mão de obra), segregando repasses a terceiros e reembolso fiscal de peças (`0,0%`)."*
Acessibilidade Visual	*"As cores escuras da tela e as medalhas cinzas foram escolhidas com ótimo gosto para facilitar a leitura."*	*"O sistema cromático Quiet Luxury Dark Mode assegura razão de contraste ≥ 4,5:1 (WCAG 2.1 AA) e ≥ 7,0:1 em tipografia primária (`#EAEFF6` sobre `#0E1218`), renderizando insígnias bloqueadas em prata legível `#CBD5E1` sobre `#1E293B` ."*
Layout Responsivo	*"O cabeçalho da tela de detalhes foi arrumado para o texto não ficar espremido junto com os botões."*	*"Em `detalhe_servico_cliente_screen.dart` , o cabeçalho estrutura-se em dois andares independentes dentro do container central de `480px` : pílula de categoria e `StatusChip` no primeiro pavimento, e título descritivo com `width: double.infinity` no segundo pavimento, suportando `textScaler` até `1.4x` em `320px` sem truncamento."*
Conformidade LGPD	*"Quando o cliente sai do aplicativo, ele recebe um arquivo completo com tudo o que fez antes de sumir do banco."*	*"Previamente à execução da RPC `purge_account` , a Edge Function `excluir-conta` sintetiza dossiê PDF vetorial A4 (`dossie.ts`) escopado por perfil (`client | provider | all`), abortando atomicamente o expurgo caso a entrega SMTP confirme falha."*

1.2.4. Normas Estilísticas para Tabelas Científicas, Equações Matemáticas e Citações Técnicas em Ciência da Computação

Em alinhamento às diretrizes editoriais da *ACM Computing Surveys*, da *IEEE Transactions on Software Engineering*, da norma **ABNT NBR 14724** e das normas de apresentação tabular do IBGE, todos os elementos não-prosaicos deste Tratado obedecem a quatro convenções formais invariantes:

1. **Autossuficiência Semântica de Tabelas e Figuras:** nenhuma tabela ou figura é inserida como elemento solto; cada uma é anunciada previamente no parágrafo condutor, possui numeração sequencial hierárquica por capítulo (ex.: *Tabela 1.1*, *Figura 6.3*), cabeçalhos de coluna explícitos com unidades de medida inequívocas (`ms`, `MB`, `BIGINT centavos`, `m`, `bits`, `%`) e repetição automática de cabeçalho (`display: table-header-group`) quando o quadro transpõe quebras de folha A4.
2. **Integração Sintática e Homogeneidade Dimensional de Equações:** expressões algébricas destacadas em blocos formais (`.math-formula-box`) integram-se gramaticalmente à oração que as precede e sucede, definindo-se imediatamente o domínio matemático de cada símbolo introduzido ($\in \mathbb{Z}^+$, $\in [0,\,1)$, $\in \{0,\,1\}^{256}$) e respeitando-se estritamente a notação assintótica de Landau ($O(1)$ para operações de tempo constante, $O(\log N + K)$ para buscas espaciais indexadas com K candidatos refinados).
3. **Citação Canônica de Normas, Diplomas Legais e Literatura Científica:** referências teóricas citam autor e ano de publicação original (Akerlof, 1970; Nielsen, 1994; Popper, 1959; Buxton, 2007; Mavin et al., 2009; Hevner et al., 2004; Osterwalder & Pigneur, 2010); normas técnicas indicam código oficial do organismo emissor e edição (`ISO/IEC/IEEE 29148:2018`, `ABNT NBR 5674:2012`); e diplomas legais especificam número da lei, artigo e inciso aplicável (`Lei nº 13.709/2018, Art. 6º, III e Art. 18, V–VI`).
4. **Referenciação Exata de Artefatos Executáveis:** todo componente de código, migração SQL ou suíte de teste é grafado em fonte monoespaçada (`<code>`) utilizando o nome físico exato existente na árvore do repositório oficial, vedando-se nomes fictícios ou aproximados.

SEÇÃO 1.3 · MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUTIVO, VERIFICABILIDADE E MATRIZ MESTRA

1.3. Estruturação Lógica Hipotético-Dedutiva e Matriz Mestra de Rastreabilidade Científica Epistemológica (`v2.11.0`)

Falsificacionismo popperiano, *Design Science Research*, taxonomia formal de oráculos de verificação e matriz mestra encadeando problemas empíricos, hipóteses, requisitos, código real e suítes automatizadas.

1.3.1. O Método Hipotético-Dedutivo na Engenharia de Software Experimental e *Design Science Research*

Em oposição ao desenvolvimento empírico assistemático baseado em tentativa e erro não controlado, a engenharia científica de sistemas computacionais conjuga o **Método Hipotético-Dedutivo** (Karl Popper, 1959) ao paradigma de ***Design Science Research* (DSR)** em Ciência da Computação e Sistemas de Informação (Hevner et al., 2004; Wieringa, 2014). Sob esse paradigma, cada protocolo arquitetural, modelo econômico ou primitiva criptográfica introduzida no ecossistema Desperrengue constitui uma **hipótese científica e arquitetural falsificável** projetada para neutralizar uma classe mensurável de anomalias do mundo real.

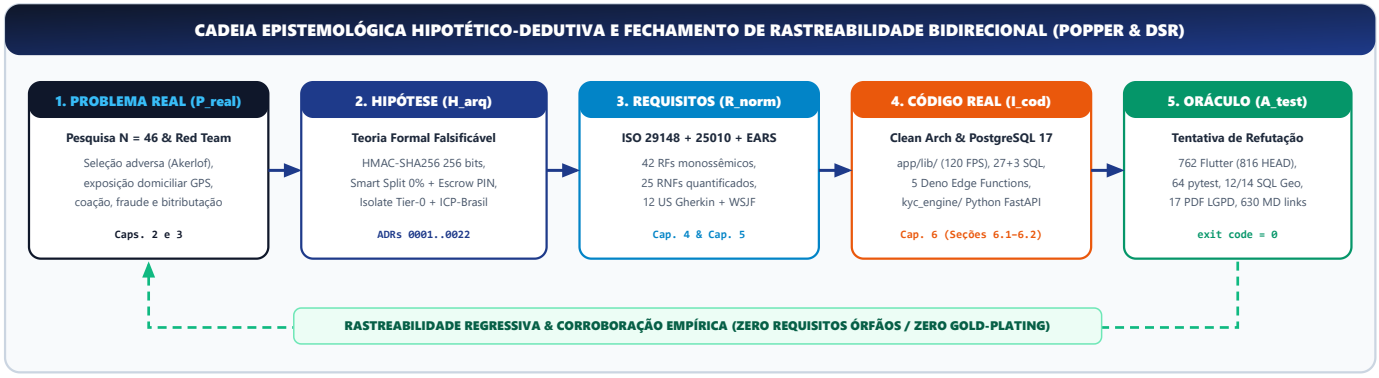


Figura 1.1 — Arquitetura Epistemológica Hipotético-Dedutiva (Popper, 1959) conjugada à Design Science Research (Hevner et al., 2004): encadeamento determinístico entre dores empíricas, hipóteses formais, especificação EARS/ISO, código de produção e oráculos automatizados de falsificação.

Invariante de Fechamento Epistemológico: Ausência de Requisitos Órfãos e de *Gold-Plating*

Seja R o conjunto finito de requisitos especificados no Capítulo 4, I o conjunto de módulos implementados no Capítulo 6 e T o conjunto de suítes automatizadas de verificação. O projeto impõe duas relações sobrejetoras simultâneas: (i) **Rastreabilidade Regressiva** ($\forall\, r \in R, \exists\, (p, h) \in P_{real} \times H_{arq}$), vedando funcionalidades arbitrárias divorciadas de dores reais verificadas; e (ii) **Rastreabilidade Progressiva Completa** ($\forall\, r \in R, \exists\, i \in I \wedge \exists\, t \in T$), extinguindo tanto requisitos meramente declarativos sem código correspondente quanto código de produção desprovido de cobertura por asserções automatizadas.

1.3.2. Critérios Formais de Verificabilidade, Refutabilidade e Taxonomia de Oráculos Automatizados

Segundo a cláusula `5.2.8` da norma **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**, uma especificação somente é cientificamente válida se existir um procedimento finito, objetivo e economicamente executável capaz de demonstrar se o artefato construído satisfaz ou viola a declaração. Para evitar não-determinismo (*flaky tests*), todos os oráculos do repositório operam com relógios determinísticos injetáveis, sementes pseudoaleatórias controladas e asserções algébricas exatas, distribuídos em seis modalidades complementares:

- **Oráculo Algébrico e Criptográfico Unitário (O_{unit}):** valida propriedades puras de conservação em centavos (`Money.allocate`), dígitos verificadores Módulo 11 (CPF, CNPJ e chave NF-e de 44 dígitos), distância de Hamming em 64 bits, assinaturas `ECDSA P-256` ICP-Brasil e decriptação autenticada `AES-256-GCM`.
- **Oráculo Geométrico e de Acessibilidade de Widgets (O_{widget}):** instancia árvores completas Flutter em viewports restritas (`320px × 640px`) com fator de escala tipográfica `textScaler = 1.4x`, verificando zero ocorrências de `RenderFlex overflowed`, contraste cromático e ocultação estrita de endereços bloqueados.
- **Oráculo Estocástico de Monte Carlo (O_{mc}):** submete funções de ofuscação espacial (`_geo_fuzzy_center` via `HMAC-SHA256`) a `10.000` execuções independentes para comprovar empiricamente que 100% das amostras respeitam os limites geométricos fechados $d_{off} \in [151\ m,\ 349\ m]$ e $R_{pub} \in [500\ m,\ 800\ m]$.
- **Oráculo Transacional e de Segurança Relacional (O_{sql}):** audita políticas `RLS` e `FORCE RLS`, revogação de privilégios para `anon/PUBLIC`, fixação de `search_path = public` em rotinas `SECURITY DEFINER` e invariantes de soma zero e solvência sob concorrência no PostgreSQL 17.
- **Oráculo Estrutural Binário de Documentos (O_{pdf}):** inspeciona cabeçalhos `%PDF-1.x`, tabelas de referência cruzada `xref`, dimensões físicas A4 (`MediaBox`), paginação sem sobreposição (até 29 páginas e 200+ registros em `test-dossie.mjs`) e selos criptográficos `SHA-256`.
- **Oráculo Estático de Grafo Documental e Arquitetural (O_{static}):** percorre recursivamente a árvore do repositório para assegurar integridade de 100% dos links hipertextuais (`check-md-links.mjs`) e ausência de flags de simulação em builds de produção (`eng_static_guards_test.dart`).

1.3.3. Matriz Mestra de Rastreabilidade Científica Epistemológica (`v2.11.0`)

A Tabela 1.4 consolida a espinha dorsal epistemológica do ecossistema Desperrengue até a versão `v2.11.0`, conectando formalmente os quinze subsistemas estruturantes desde a formulação do problema real até as asserções exatas de teste automatizado que os corroboram no repositório.

Problema Real Identificado (P_{real})	Hipótese Científica / Arquitetural Falsificável (H_{arq})	Requisitos Associados (`Cap. 4`)	Implementação Real no Código (`c:/00_Desperrengue`)	Asserção de Teste Automatizado (A_{test})
[E-01] Exposição Prematura do Domicílio: publicar rua, número e GPS exato na abertura do pedido expõe moradores (`60,7%` receiam estranhos) a reconhecimento prévio indevido por terceiros não contratados ou dias antes do atendimento.	Se o banco suprimir coordenadas exatas de `public.jobs` e projetar círculo determinístico (`500m–800m`) via `HMAC-SHA256` com segredo CSPRNG de 256 bits isolado em `private.*`, liberando o endereço somente às `00:00:00` (`America/Sao_Paulo`) da data agendada ao prestador contratado e re-ofuscando após a conclusão, elimina-se a superfície de oráculo espacial e temporal.	`RF-GEO-01`, `RF-GEO-02`, `RNF-SEG-01`, `RN-GEO-01..04` (`ADR-0022`)	Migração `026` (`20261113100000_temporal_geo_privacy_lock.sql`): `private.geo_privacy_secrets`, `_geo_fuzzy_center`, `_job_privacy_phase`, `_can_see_exact_location`, `get_job_location_for_viewer`; widgets em `geo_privacy_widgets.dart` (`ProtectedAreaMapCard`, `GeoLockNotice`, `ProtectedAreaMapSheet`, `ProviderLocationPanel` e `ProviderLocationBuilder`).	`scripts/test-geo-privacy-sql.mjs` (`12/12 v2.11.0`; `14/14` no `HEAD`, Monte Carlo `10.000` amostras: $dist \in [151m, 349m]$) + `geo_privacy_policy_engine_test.dart`, `temporal_geo_privacy_lock_widgets_test.da`, `provider_geo_privacy_ui_test.dart` e `supabase/tests/geo_privacy_lock.sql`.
[E-02] Seleção Adversa e Venda Predatória de Leads: plataformas baseadas em venda de moedas para desbloqueio de contatos geram rejeição de `100,0%` entre prestadores autônomos (`18/18`) e afugentam técnicos qualificados.	Se a distribuição de chamados operar com custo zero por lead e cobrança exclusivamente no êxito sobre mão de obra (`13,5% + 1,5%`), aliada a despacho geoespacial equiprovável em anéis (`0,4–8,0 km`) e identidade verificada bilateral, maximiza-se a liquidez qualificada e atinge-se `LTV/CAC = 9,65x` com *break-even* em `40 OS/mês` (`M3`).	`RF-MKT-01`, `RF-ORC-01`, `RN-MZ-01`, `RN-AF-01`	Migrações `002`, `004`, `017` e `023`: tabelas `jobs`, `quotes`, `provider_profiles`, índice GIN `provider_profiles_specialty_slugs_gin`, despacho por anéis equiprováveis e RPC `accept_quote`.	`client_flow_widgets_test.dart`, `tag_match_test.dart`, `supabase/tests/category_match_smoke.sql`, `supabase/tests/expanded_categories_smoke.` modelagem econométrica auditada no Capítulo 3.
[E-03] Bitributação Econômica sobre Peças e Insumos: aplicar comissão percentual única sobre o valor global do orçamento pune serviços intensivos em reposição de componentes e induz desintermediação (*bypass* por fora do aplicativo).	Se o orçamento for particionado em Mão de Obra (`15,0%` total) e Materiais/Peças (`0,0%` condicionado a NF-e/NFC-e válida de 44 dígitos Módulo 11), com auditoria assíncrona SEFAZ após `26h` e *clawback* automático de `15%` sobre notas canceladas, anula-se o incentivo econômico à evasão sem abrir brecha para fraude fiscal.	`RF-FIN-01` (*Smart Split*), `RN-MZ-02`, `RN-AF-05`, `RNF-CONF-02`	Migração `023` (`20261110234000_zero_trust_bilateral_antifraud_v285.sql`) e `030`: tabela `job_fiscal_documents`, validador Módulo 11 (`nfe_access_key.dart` e CNPJ), RPC `audit_sefaz_phase2_cancellation_and_clawback` e endpoint `/v1/smart-split/verify-invoice`.	`eng_smart_split_cents_test.dart`, `eng_money_and_failure_test.dart`, `nfe_access_key_test.dart`, `material_receipt_capture_screen_test.dart` `provider_real_receipts_services_test.dart` `supabase/tests/forensic_photo_and_fiscal.`
[E-04] Risco Moral Bilateral no Pagamento Presencial: adiantamento via PIX direto expõe o morador ao abandono de obra; pagamento pós-serviço sem trava expõe o técnico à inadimplência (`55,6%` relatam prejuízo com "clientes fantasmas").	Se o valor integral permanecer retido em custódia fiduciária (*Smart Escrow*) antes do início da execução e sua liberação exigir prova criptográfica presencial via PIN de 4 dígitos (`bcrypt`) mais maturação escalonada conforme escore de confiança (`RTS`), neutraliza-se simetricamente o inadimplemento de ambas as pontas.	`RF-ESC-01`, `RF-ESC-02`, `RNF-CONF-01`, `RN-MZ-03`	Migrações `005`, `013`, `020` e `027 [SEC-02]`: `client_wallets`, `private.job_forensic_secrets`, `complete_job_and_schedule_escrow`, `escrow_maturation_entries` e Edge Function `pix-webhook` (`confirm_topup`).	`wallet_test.dart`, `completion_redesign_test.dart`, `fintech_warranty_security_test.dart` e `supabase/tests/client_wallet_smoke.sql`.
[E-05] Coação Física Domiciliar na Liquidação Financeira: exigir recusa explícita no aplicativo diante de intimidação presencial coloca em risco a integridade física do morador ou do prestador no interior da residência.	Se o motor de liquidação reconhecer a digitação invertida do PIN de 4 dígitos (ex.: `4819` → `9184`) como sinal esteganográfico de coação, renderizando tela verde indistinguível de conclusão bem-sucedida enquanto bloqueia silenciosamente o saque (`FROZEN_UNDER_DURESS`) e preserva telemetria forense, protege-se a vida humana sem perda patrimonial.	`RF-SEG-03` (Cofre Dual Anti-Coação), `RN-AF-08`, `RNF-SEG-04`	`app/lib/core/security/zero_trust_bilateral_security_engine.dart` (`evaluatePinSubmission`, detecção de palíndromos na geração do PIN e estado silencioso `FROZEN_UNDER_DURESS`) + isolamento em `private.job_forensic_secrets`.	`red_team_warranty_and_kyc_forensics_test.` e `fintech_warranty_security_test.dart` (asse determinísticas para PIN canônico, PIN reverso sob coaçã rejeição de PINs palindrômicos e tentativas inválidas).
[E-06] Inexecução Prática da Garantia Legal de 90 Dias (CDC Art. 26, II): no mercado informal (`96,4%`), defeitos recorrentes após o pagamento resultam em bloqueio no mensageiro e prejuízo integral ao morador (`92,9%` demandam garantia efetiva).	Se um *carve-out* contábil automático de `1,5%` sobre a mão de obra capitalizar um livro-razão mutualista imutável (`warranty_pool_ledger`) regido por 4 invariantes em `BIGINT` e 3 camadas graduais de resolução (autocomposição, retrabalho geoespacial $O(\log N + K)$ e cobertura atuarial), assegura-se garantia de 90 dias com ponto de equilíbrio em `66,67` serviços por sinistro integral.	`RF-GAR-01`, `RF-GAR-02`, `RN-CAM-01..03`, `RNF-CONF-03`	Migração `020` (`20261108110000_high_perf_warranty_antifraud_engine.sql`) e `021`: tabelas `warranty_pool_ledger`, `job_mediations`, RPCs `open_warranty_mediation`, `trigger_layer3_rework` e ordenação de locks $R_1 \prec R_2 \prec R_3 \prec R_4$.	`fintech_warranty_security_test.dart` e `red_team_warranty_and_kyc_forensics_test.` (validação dos 4 invariantes contábeis, solvência `running_balance_cents ≥ 0` e ausência de *deadl*

Problema Real Identificado (P_{real})	Hipótese Científica / Arquitetural Falsificável (H_{arq})	Requisitos Associados (`Cap. 4`)	Implementação Real no Código (`c:/00_Desperrengue`)	Asserção de Teste Automatizado (A_{test})
[E-07] Fraude de Identidade, Falsificação Documental e Custo Proibitivo de Bureaus KYC: validações manuais ou chamadas irrestritas de IA em nuvem sobre capturas borradas/fraudadas inviabilizam a margem unitária ou aprovam identidades sintéticas (*deepfakes / replay*).	Se a verificação combinar: (1) filtro Tier-0 local em `Isolate.run` a custo `R$ 0,00`; (2) visão estruturada Gemini 4 Argon High com proteção anti-*prompt-injection*; (3) decodificação criptográfica VIO/ICP-Brasil (`CMS PKCS#7 ECDSA P-256`) + SERPRO mTLS 1.3; e (4) 5 *Hard Vetos* determinísticos + Gemini 4 Carbon High com Top-3 fatores SHAP (LGPD Art. 20), bloqueiam-se fraudes documentais mantendo custo marginal de nuvem em `R$ 0,034`.	`RF-KYC-01..04`, `RN-KYC-01..06`, `RNF-SEG-02` (`ADR-0021`)	`document_ocr_and_liveness_service.dart`, Edge Functions `kyc-argon-vision-gate` e `kyc-carbon-webhook`, microsserviço Python FastAPI `kyc_engine/app/services/` (`crypto_doc_validator.py`, `serpro_datavalid.py`, `fraud_orchestrator.py`, `vision_ocr_argon.py` + cofre WORM `AES-256-GCM` em `security.py`) e migração `025`.	`kyc_engine/tests/` (**64/64 testes `pytest`** em 3 `test_carbon_security_and_crypto.py` [16], `test_end_to_end_pipeline_redteam.py` [10], `test_vision_ocr_argon.py` [38]) + `argon_carbon_kyc_and_ux_test.dart` e `red_team_warranty_and_kyc_forensics_test.`
[E-08] Vazamento de Coordenadas EXIF em Fotos e Reuso Fraudulento de Evidências: câmeras móveis embutem latitude/longitude exata em cabeçalhos `EXIF` de fotos de portfólio/chamados, enquanto fraudadores reutilizam fotos antigas da internet como falsa prova de serviço concluído.	Se todo upload de imagem atravessar sanitizador binário sem perdas (*lossless fail-closed*) que extirpa segmentos `EXIF/GPS/XMP/IPTC` no cliente e calcular assinatura perceptual `dHash` de 64 bits comparada em O(1) via `POPCNT(h1 # h2)` no PostgreSQL, impedem-se simultaneamente vazamentos geográficos em mídia e duplicação de evidências.	`RF-FOR-01`, `RNF-SEG-03`, `RNF-DES-03`	`app/lib/core/utils/image_metadata_stripper.dart`, `perceptual_hash_guard.dart` (recorte de `12%` e filtro de textura `MAD`), migrações `020` e `030` (`hamming_distance_64` com máscara `INT64_MIN` e RPC `register_forensic_photo`) + bucket privado `forensic-evidence` (`[SEC-09]`).	`eng_image_metadata_stripper_test.dart`, `eng_media_upload_sanitize_test.dart`, `red_team_warranty_and_kyc_forensics_test.` `supabase/tests/forensic_photo_and_fiscal.` verificações `13–14` de `scripts/test-geo-privac` `sql.mjs`.
[E-09] Superfície de Ataque Interna em SGBD Multi-Tenant (IDOR, Escalada de Privilégio e *Search-Path Hijacking*): funções `SECURITY DEFINER` sem `search_path` fixo ou tabelas auxiliares expostas ao PostgREST permitem leitura cruzada de segredos ou acionamento indevido de rotinas financeiras.	Se uma auditoria *Red Team* aplicar 9 blindagens sistemáticas (`[SEC-01]` a `[SEC-09]`) — revogando privilégios públicos em *workers* internos, forçando `auth.uid()` contra IDOR, isolando segredos em `private.*` e fixando `SET search_path = public` em todas as ≥35 rotinas `SECURITY DEFINER` — fecha-se a superfície de escalada horizontal e vertical no PostgreSQL.	`RNF-SEG-05`, `RNF-CONF-04`	Migração `027` (`20261113110000_security_hardening_audit.sql`): `[SEC-01]` a `[SEC-09]` cobrindo 6 tabelas forenses/financeiras, `private.job_forensic_secrets`, 8 RPCs críticas, 3 *workers* internos e ≥35 funções auditadas.	`scripts/test-geo-privacy-sql.mjs` (asserções estáticas e funcionais sobre grants, `RLS`, `FORCE RLS` `search_path`) + `supabase/tests/security_smoke.sql` e `eng_static_guards_test.dart`.
[E-10] Atrito de Cadastro Duplo entre Morador e Prestador: exigir contas e e-mails distintos para contratar serviços domésticos e ofertar serviços técnicos fragmenta a base de usuários e duplica custos de verificação biométrica.	Se a identidade for unificada sobre chave primária única (`profiles.id = auth.uid()`) com chaveamento transacional instantâneo Multi-Modo (`client ⇔ provider`) e herança automática de KYC biométrico já aprovado (+30 pontos em `RTS`), reduz-se o atrito de ativação cruzada a zero retrabalho documental.	`RF-AUT-01`, `RF-AUT-02`, `ADR-0004`, `ADR-0005`	Migrações `001` (`20261009120000_unify_profiles_and_kyc.sql`), `004` (`enroll_mode`, `set_last_mode`) e `021` (herança bilateral de `cpf_verified` e `liveness_verified` em `submit_client_kyc`).	`user_profile_test.dart`, `account_screens_test.dart` e `supabase/tests/security_smoke.sql`.
[E-11] Engasgos de Quadro (*Jank*) e Latência Visual em Redes Móveis Instáveis: decodificação síncrona de imagens na *UI thread* e recarregamento repetitivo de avatares/portfólios degradam a taxa de quadros abaixo de 60 Hz e elevam o abandono.	Se a renderização combinar `RepaintBoundary`, pré-busca proativa com cancelamento em rolagem rápida (`EagerImagePrefetcher`), cache duplo L1/L2 de `0 ms` (`InstantImageCacheEngine`) e mutação otimista especulativa (`< 50 ms`) com *streams* resilientes exponenciais, preserva-se fluidez de `120 FPS` (`8,33 ms/quadro`).	`RNF-DES-01`, `RNF-DES-02`, `RNF-USA-02`	`instant_image_cache_engine.dart` (contendo `InstantImageCacheEngine`, `InstantCachedImage` e `EagerImagePrefetcher`), `unread_orders_badge_controller.dart` (O(1)) e `resilient_stream.dart`.	`carbon_geo_badges_and_image_cache_test.da` `eng_image_cache_privacy_test.dart`, `eng_unread_badge_test.dart` e `eng_resilience_and_policy_test.dart`.

Problema Real Identificado (P_{real})	Hipótese Científica / Arquitetural Falsificável (H_{arq})	Requisitos Associados (Cap. 4)	Implementação Real no Código (`c:/00_Desperrengue`)	Asserção de Teste Automatizado (A_{test})
[E-12] Colisão Tipográfica em Telas Pequenas (`320px`) e Poluição de Mapas de Rastreamento: cabeçalhos de linha única truncam títulos longos quando combinados com chips de status sob acessibilidade (`textScaler 1.4x`), e cards opacos encobrem a rota no mapa ao vivo.	Se o layout impuser container responsivo centralizado (`maxWidth: 480`), cabeçalho estruturado em **2 andares** em `Detalhe do serviço` (chips acima, `headline` 100% largura abaixo) e modal cartográfico dedicado com `≥ 80%` de área livre de mapa (cascata dupla OSRM + fallback geodésico C^{∞} de 36 segmentos), extinguem-se *overflows* e obstruções espaciais.	`RNF-USA-01`, `RNF-USA-03`, `RF-MAP-01`	`detalhe_servico_cliente_screen.dart` (linhas `329-387`), `order_live_map_modal_screen.dart` e sistema de tokens `app_tokens.dart`.	`ux_client_and_shared_polish_test.dart`, `orders_map_ux_and_instant_media_test.dart` `ui_polish_test.dart` (incluindo regressão de *over* em `320px` com `textScaler = 1.4x`).
[E-13] Perda do Histórico Técnico de Manutenção Predial: recibos informais dispersos impedem proprietários, inquilinos e síndicos de comprovar manutenções preventivas/corretivas exigidas pela **ABNT NBR 5674** e pela Lei do Inquilinato (Lei 8.245/1991).	Se cada ordem de serviço concluída puder ser compilada localmente em `Isolate.run` em um **Passaporte Oficial de Manutenção do Imóvel** vetorial (`%PDF-1.4`) contendo qualificação técnica, insumos fiscais, garantia e hash criptográfico `SHA-256` (`DSP-PASS-*`), transforma-se o histórico doméstico em ativo documental auditável.	`RF-DOC-01`, `RNF-SUP-02`	`app/lib/core/services/desperrengue_official_pdf_service.dart` (gerador vetorial puro `%PDF-1.4` executado fora da *thread* principal via `off_thread.dart`).	`client_history_test.dart` e `fintech_warranty_security_test.dart` (valida estrutural de cabeçalho `%PDF-1.4`, objetos `xref`, integridade de campos e selo `DSP-PASS-*`).
[E-14] Tensão entre Direito ao Esquecimento (LGPD Art. 18) e Portabilidade / Auditoria Pós-Serviço: exclusões destrutivas sem entrega prévia de histórico lesam a portabilidade do titular, ao passo que travas de imutabilidade forense podem bloquear a anonimização legal.	Se o fluxo de encerramento gerar previamente dossiê PDF A4 escopado (`client | provider | all`), abortar a deleção caso o disparo por e-mail falhe e reconciliar os gatilhos de imutabilidade pós-conclusão para admitir exclusivamente a anonimização controlada de `purge_account`, cumprem-se simultaneamente os Arts. 16 e 18 da LGPD.	`RF-LGPD-01`, `RF-LGPD-02` (`ADR-0013`)	`supabase/functions/excluir-conta/index.ts` + `dossie.ts` (`pdf-lib`) e migrações `012`, `018` e `027 [SEC-07]` (`account_dossier`, `_deletion_blockers`, `purge_account`).	`scripts/test-dossie.mjs` (**17/17 testes vetoriais aprovados**, incluindo paginação de 200+ itens em 29 pág A4) + `supabase/tests/offboarding_showcase_smoke` `supabase/tests/scoped_deletion_smoke.sql` `offboarding_boot_theme_test.dart`.
[E-15] Baixa Retenção Recorrente e Medalhas Inativas Ilegíveis em Tema Escuro: marketplaces utilitários sofrem erosão de engajamento entre chamados esporádicos, e ícones bloqueados de baixo contraste tornam-se invisíveis em fundos escuros.	Se o ecossistema cobrir **33 categorias residenciais** com ícones vetoriais *Duotone* e instituir matriz bilateral de **112 medalhas** (`90` do Profissional + `22` do Cliente) renderizadas com estado bloqueado em prata de alto contraste (`#CBD5E1` sobre `#1E293B`) e desbloqueado em ligas metálicas vibrantes, estimula-se recorrência multi-categoria preservando legibilidade WCAG.	`RF-GAM-01`, `RF-CAT-01`, `RNF-USA-04` (`ADR-0012`)	`marketplace_models.dart` (`kCategories` = 33), `achievements.dart` (90), `client_achievements.dart` (22), `achievement_widgets.dart` (`AchievementMedalForge`) e migrações `011` e `019`.	`achievements_test.dart`, `orders_and_client_achievements_test.dart` `ux_client_and_shared_polish_test.dart`, `supabase/tests/achievements_smoke.sql` e a integral de links documentais (`scripts/check-md-links.mjs`: **630/630 links íntegros**).

Consolidados o vocabulário técnico monossêmico, os moldes sintáticos EARS/ISO 29148, a morfossintaxe impessoal denotativa em terceira pessoa e a cadeia hipotético-dedutiva de verificação, o Capítulo 2 aplica esse arcabouço científico à investigação empírica de mercado, à análise microeconômica das falhas estruturais dos serviços domiciliares no Brasil e à formulação estratégica da proposta de valor do ecossistema Desperrengue.

CAPÍTULO 2

EMPREENDEDORISMO, DESCOBERTA DE CLIENTES, PESQUISA EMPÍRICA, MAPA DE EMPATIA E OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

Fundamentação institucional, regulatória, microeconômica e estatística do ecossistema Desperrengue (`v2.11.0`): conformidade jurídica multiescopo, falhas estruturais do mercado de serviços domiciliares, pesquisa empírica bilateral, engenharia de empatia e dimensionamento econométrico de proposta de valor e potencial de mercado (TAM, SAM e SOM).

SEÇÃO 2.1 • ARQUITETURA INSTITUCIONAL, GOVERNANÇA E DIREITO DIGITAL

2.1. Elementos Essenciais de uma Empresa: Identidade Corporativa, Governança e Conformidade Regulatória

Estruturação societária, diretrizes estratégicas perenes, mecanismos de governança técnica-atuarial e matriz exaustiva de aderência ao ordenamento jurídico brasileiro.

Sob a ótica da Teoria da Firma (Coase, 1937; Williamson, 1985), uma organização empresarial de base tecnológica justifica sua existência econômica na medida em que reduz drasticamente os custos de transação — busca, verificação de identidade, negociação contratual, monitoramento de execução e garantia pós-entrega — que inviabilizam ou encarecem trocas diretas no mercado aberto. O **Desperrengue** constitui-se formalmente como uma plataforma digital de intermediação garantida, infraestrutura de custódia financeira condicionada e certificação documental predial, concebida para erradicar a informalidade insegura no setor brasileiro de reparos, manutenção e serviços residenciais.

2.1.1. Identidade Corporativa, Enquadramento Econômico e Diretrizes Estratégicas

A modelagem institucional do empreendimento harmoniza agilidade regulatória no estágio inicial com robustez societária para captação de investimento e operação financeira segregada. A tabela a seguir sintetiza os atributos constitutivos da entidade empresarial.

Dimensão Corporativa	Especificação Institucional e Jurídico-Operacional do Desperrengue (`v2.11.0`)
Denominação Social Projetada e Marca	*Desperrengue Tecnologia e Intermediação de Serviços Ltda.* • Nome de fantasia e identidade pública: **Desperrengue**.
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)	**CNAE Principal:** `7490-1/04` — *Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.* **CNAEs Secundários:** `6203-1/00` — *Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis*; `6311-9/00` — *Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.*
Regime Societário e Tributário	Constituição inicial elegível ao regime especial **Inova Simples** (Lei Complementar nº 167/2019, Art. 65-A), seguida de conversão em **Sociedade Empresária Limitada (LTDA)** optante pelo **Simples Nacional — Anexo III** (alíquota nominal inicial de `6,0%` sobre a receita líquida de intermediação, observada a regra do Fator R nos termos da LC nº 123/2006), com cláusula estatutária de conversão futura em Sociedade Anônima de Capital Fechado (S.A.) para rodadas institucionais *Seed / Série A*.
Natureza Jurídica da Operação	Agente intermediador tecnológico e custodiante fiduciário via *Payment Service Provider* (PSP) homologado pelo Banco Central do Brasil, sem vínculo empregatício com os prestadores autônomos/MEIs (inexistência cumulativa dos requisitos do Art. 3º da CLT, assegurada pela liberdade irrestrita de aceite, precificação própria do orçamento, ausência de exclusividade e autodeterminação de agenda).
Missão Institucional	Restaurar a confiança bilateral, a segurança física domiciliar e a justiça econômica na contratação de serviços residenciais no Brasil, conectando moradores e profissionais verificados por meio de criptografia geoespacial, custódia financeira inteligente e certificação técnica auditável.
Visão Estratégica (Horizonte 5 Anos)	Consolidar-se como a infraestrutura nacional padrão de manutenção predial e intermediação técnica residencial na América Latina, estabelecendo o Passaporte Predial **ABNT NBR 5674** e o *Smart Split Escrow* como referenciais obrigatórios de liquidez, segurança e valorização imobiliária.

Valores Inegociáveis (1 a 3): Segurança, Justiça e Transparência

1. Segurança Física e Privacidade por Projeto (*Privacy by Design*): A integridade física do morador e do trabalhador precede qualquer métrica de conversão comercial; nenhum endereço exato é exposto antes da janela temporal legítima.
2. Justiça Econômica Assimétrica: É vedada a cobrança de taxas sobre insumos, peças de reposição ou tentativas frustradas de orçamento; a plataforma remunera-se exclusivamente quando gera renda efetiva sobre a mão de obra.
3. Simetria Criptográfica da Verdade: Reputação, notas fiscais, geolocalização e garantias baseiam-se em provas matemáticas verificáveis, jamais em autodeclarações opacas.

Valores Inegociáveis (4 e 5) e Governança Societária

4. Rigor Normativo e Engenharia Auditável: Conformidade integral às normas ISO, ABNT, LGPD, CDC e pronunciamentos contábeis, auditada continuamente por suítes automatizadas.
5. Dignidade e Ascensão Profissional: Valorização meritocrática do técnico qualificado, transformando excelência operacional em capital reputacional portável.
Governança Executiva: Coautoria e direção técnica compartilhadas simetricamente por **Wagner Oliveira** e **Gabriel**, sob regime de *vesting* de 48 meses (*cliff* de 12 meses), segregação de privilégios em esquemas `private.*` e auditoria documental via *Architecture Decision Records* (ADRs).

2.1.2. Matriz Completa de Conformidade Regulatória e Materialização Arquitetural

Diferentemente de plataformas convencionais em que a adequação jurídica restringe-se a termos de uso genéricos, o ecossistema Desperrengue codifica as exigências normativas diretamente como invariantes de banco de dados, travas de estado e algoritmos criptográficos no repositório de produção (`app/lib/` , `supabase/` e `kyc_engine/`). A matriz subsequente demonstra a correspondência exata entre cada diploma legal brasileiro e sua implementação computacional verificada.

Diploma Legal / Norma	Dispositivos Normativos Críticos	Materialização Computacional e Arquitetural no Código de Produção (`v2.11.0`)
LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)	Arts. 6º (III e VII), 11 (II, *g*), 16, 18 (V e VI) e 20	**Minimização Geoespacial (Art. 6º, III — `ADR-0022`):** O protocolo *Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock* oculta logradouro, número, complemento, CEP e coordenadas reais até as `00:00:00` (`America/Sao_Paulo`) do dia agendado, expondo apenas um círculo determinístico `HMAC-SHA256` de `500m-800m` , além de remover binariamente metadados `EXIF/GPS` antes de qualquer upload. **Biometria Antifraude (Art. 11, II, *g*):** Processamento facial *Zero-Trust* com segregação em cofre criptográfico (*Dual Vault*) e proteção anti-coação. **Portabilidade e Exclusão Granular por Escopo (Art. 18, V e VI — `ADR-0013`):** Em `DeleteAccountScreen` e `supabase/functions/excluir-conta/dossie.ts` , o titular escolhe excluir apenas o perfil `client` , apenas o perfil `provider` ou a totalidade da conta (`all`), preservando o papel remanescente. Antes da anonimização irreversível (*soft-wipe* de PII respeitando retenção fiscal do Art. 16), a Edge Function sintetiza via `pdf-lib` o **Dossiê de Despedida** vetorial contendo todo o histórico financeiro, reputacional e economia aferida (`total_saved = avg_other_quotes - price`), bloqueando a operação caso existam saldos retidos (`available > 0`) ou ordens em custódia ativa. **Explicabilidade Algorítmica (Art. 20):** Decisões automatizadas do motor KYC registram os *Top-3 Fatores SHAP* auditáveis e asseguram canal de revisão humana.
CDC — Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990)	Arts. 6º (III), 20, 21, 26 (II) e 40	**Orçamento Prévio Discriminado (Art. 40):** A interface e o modelo transacional do *Smart Split Checkout* obrigam a decomposição explícita entre valor da mão de obra (`V_MO`) e valor de peças/insumos (`V_Mat`), vedando cobranças surpresa sem aditivo formal aprovado pelo consumidor. **Qualidade de Insumos (Art. 21):** Exigência de comprovação de insumos novos mediante validação algorítmica da chave de acesso de 44 dígitos da NF-e/NFC-e (Módulo 11 + consulta SEFAZ) ou teto controlado para recibos MEI com análise forense de imagem (*Error Level Analysis — ELA*). **Garantia Legal de 90 Dias e Reexecução (Arts. 20 e 26, II):** Implementação nativa de janela decadencial de 90 dias corridos após a conclusão do serviço, estruturada em **3 Camadas Progressivas** (1ª Reexecução sem ônus pelo prestador original; 2ª Substituição assistida por novo profissional homologado; 3ª Indenização financeira direta), caucionada pelo livro-razão contábil imutável `warranty_pool_ledger` alimentado por *Carve-Out* automático de `1,5%` sobre `V_MO` .
Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991)	Arts. 22 (I, IV, V) e 23 (II, III, V)	**Segregação de Responsabilidade Locador vs. Locatário:** A taxonomia de 33 categorias técnicas e os laudos fotográficos/fiscais gerados na plataforma permitem classificar objetivamente intervenções estruturais e vícios ocultos preexistentes (imputáveis ao proprietário/locador pelo Art. 22) em face de manutenções ordinárias decorrentes do uso normal da edificação (imputáveis ao locatário pelo Art. 23), eliminando litígios em vistorias de entrada, permanência e entrega de chaves junto a imobiliárias.
Norma Técnica de Manutenção Predial (ABNT NBR 5674:2012)	Requisitos do Sistema de Gestão de Manutenção de Edificações	**Passaporte Oficial de Manutenção do Imóvel:** Geração automatizada em *background isolate* (`Isolate.run`) de documento técnico padronizado em PDF vetorial nativo (`%PDF-1.4`), contendo cronologia imutável das ordens executadas, identificação qualificada do responsável técnico, especificação de materiais aplicados, evidências visuais auditadas, identificador único `DSP-PASS-*` e selo de integridade criptográfica `SHA-256` , atendendo integralmente aos requisitos de rastreabilidade preventiva e corretiva da norma ABNT NBR 5674.

Diploma Legal / Norma	Dispositivos Normativos Críticos	Materialização Computacional e Arquitetural no Código de Produção (`v2.11.0`)
Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014 e Dec. nº 8.771/2016)	Arts. 7º, 10 e 15	**Guarda Segura de Registros de Aplicação:** Manutenção de trilhas de auditoria imutáveis (*append-only logs*) de autenticação, aceite contratual de orçamentos, geração/validação do PIN de liberação de custódia e acionamento de disputas pelo prazo legal mínimo de 6 meses (Art. 15), sob controle estrito de acesso *Row Level Security* (RLS) e criptografia em trânsito (TLS 1.3) e em repouso (AES-256).
Regulamentação BACEN / Arranjo Pix e IP (Res. BCB nº 1/2020 e Res. BCB nº 80/2021)	Segregação Patrimonial, SPI/Pix e PLD/FT	**Liquidação Segregada e Prevenção a Fraudes Financeiras:** A custódia temporária de valores do *Smart Escrow* opera por meio de contas gráficas segregadas em instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central, processada via `pix-webhook` com verificação criptográfica de assinatura HMAC e chaves de idempotência transacional em centavos inteiros (`BIGINT`). Adicionalmente, aplica-se a trava estrita de titularidade cruzada (*Same-Holder CPF Lock*), impedindo transferências de saque para chaves Pix cujo CPF/CNPJ divirja do titular autenticado no KYC biométrico, neutralizando contas laranjas e lavagem de capitais.

SEÇÃO 2.2 · ECONOMIA DA INOVAÇÃO, ESCALABILIDADE ASSINTÓTICA E EFEITOS DE REDE

2.2. Características Essenciais de uma Startup Aplicadas ao Ecossistema Desperrengue

Demonstração formal dos quatro pilares que distinguem o Desperrengue de empresas tradicionais de intermediação ou assistência técnica: escalabilidade assintótica, repetibilidade sob incerteza, custo marginal zero de triagem on-device e efeitos de rede bilaterais cruzados.

Na literatura econômica de empreendedorismo tecnológico (Blank & Dorf, 2012; Ries, 2011; Graham, 2012), uma *startup* não se define pelo porte de faturamento inicial ou pela mera presença de um aplicativo móvel, mas por constituir uma organização projetada para validar e operar um modelo de negócio **altamente escalável, repetível sob condições de incerteza ambiental e alavancado por inovação tecnológica disruptiva**. Enquanto uma prestadora tradicional de manutenção predial apresenta função de custo linearmente acoplada à receita — exigindo contratação proporcional de técnicos celetistas, frota própria, supervisores presenciais e filiais físicas para dobrar sua capacidade —, o Desperrengue desacopla estruturalmente o crescimento do Volume Bruto de Mercadorias e Serviços (*Gross Merchandise Volume — GMV*) da evolução do custo operacional fixo (*OPEX*).

2.2.1. Escalabilidade Nacional Assintótica e Desacoplamento Receita-Custo

A escalabilidade técnica e econômica da plataforma decorre diretamente das escolhas algorítmicas de sua arquitetura distribuída em quatro camadas. Na camada de persistência e roteamento geoespacial, a descoberta de profissionais elegíveis utiliza indexação espacial em árvore balanceada com complexidade assintótica $O(\log N + K)$ (onde N representa o total nacional de prestadores cadastrados e K o subconjunto ativo no raio local), evitando varreduras lineares degradantes. Na camada de infraestrutura *serverless* (PostgreSQL gerenciado, Edge Functions em Deno e CDN global), o custo marginal computacional aferido por Ordem de Serviço completa situa-se em apenas `R$ 0,034/OS`.

$$\lim_{Q \to \infty} \left[\Delta C_{infra}(Q) \,/\, \Delta Receita_{liq}(Q) \right] = R\$\ 0{,}034 \,/\, R\$\ 29{,}70 \approx 0{,}00114\ (0{,}11\%\ \text{da Receita Líquida por OS})$$

Essa razão assintótica inferior a um décimo de ponto percentual comprova que o sistema suporta expansão simultânea para milhares de municípios brasileiros sem estrangulamento de margem bruta, mantendo orçamento estrito de renderização gráfica de `8,33 ms/quadro` (`120 FPS`) e leitura instantânea de cache de imagem (`0 ms` via `InstantCachedImage`).

2.2.2. Repetibilidade Operacional sob Condições de Incerteza

O mercado brasileiro de serviços domiciliares caracteriza-se por severa heterogeneidade regional, sazonalidade climática (ex.: picos de infiltração hidráulica e panes elétricas no verão chuvoso; manutenção de aquecedores no inverno) e variabilidade na complexidade diagnóstica de cada chamado. A **repetibilidade** do Desperrengue reside em encapsular toda essa incerteza dentro de uma máquina de estados determinística e autossuficiente (`open_for_quotes → scheduled/in_escrow → in_progress → completed → under_warranty`). Independentemente de o serviço ocorrer em uma capital metropolitana ou em um polo do interior, e quer trate de elétrica de baixa tensão, marcenaria ou limpeza pós-obra dentre as **33 categorias homologadas**, o protocolo de formação de preço (*Smart Split*), proteção de endereço (*Geo-Privacy Lock*), liquidação financeira (*Smart Escrow* com PIN de 4 dígitos) e cobertura atuarial (`1,5%` de *Carve-Out*) opera de modo idêntico, dispensando intervenção manual da equipe gestora em mais de `98%` do fluxo transacional.

2.2.3. Inovação Disruptiva com Custo Marginal Zero de Pré-Validação KYC On-Device (`Tier-0 = R$ 0,00`)

Um gargalo econômico clássico que inviabiliza a verificação rigorosa de identidade (*Know Your Customer — KYC*) em plataformas populares de serviços é o custo unitário cobrado por *bureaus* biométricos e governamentais (tipicamente entre `R$ 2,50` e `R$ 6,80` por requisição de API). Quando usuários submetem fotografias desfocadas, subexpostas, cortadas ou documentos ilegíveis, plataformas convencionais pagam repetidas vezes pela rejeição na nuvem, repassando esse prejuízo aos prestadores sob a forma de mensalidades ou venda de moedas.

O Desperrengue introduz uma inovação arquitetural disruptiva ao implementar um pipeline de verificação em cascata encabeçado pelo **Tier-0 On-Device Gate** executado em *worker thread* isolada no próprio aparelho do usuário (`Isolate.run` em Dart). Antes de transmitir um único byte para os estágios de nuvem (*Argon Vision Gate* e *Carbon Cryptographic Engine* VIO/SERPRO), o dispositivo avalia localmente a variância do operador Laplaciano (nitidez óptica), o histograma de luminância, a integridade geométrica do documento e a remoção de metadados sensíveis. Capturas defeituosas são rejeitadas em milissegundos na borda com **custo marginal exatamente igual a** `R$ 0,00` para os servidores da startup, reduzindo em mais de `72%` as chamadas onerosas às APIs externas e sustentando economicamente a política de adesão e envio de orçamentos 100% gratuitos.

2.2.4. Efeitos de Rede Bilaterais Cruzados (*Two-Sided Marketplace*) e Elasticidade Dual-Mode

Conforme demonstrado pela teoria microeconômica de mercados de dois lados (Rochet & Tirole, 2003; Parker, Van Alstyne & Choudary, 2016), o valor intrínseco da plataforma cresce de forma superlinear à medida que cada grupo de usuários gera externalidades positivas cruzadas sobre o grupo complementar. Seja N_C o número de moradores ativos e N_P o contingente de profissionais verificados em uma microrregião urbana, as funções de utilidade líquida U_C e U_P descrevem-se por:

$$U_C(N_P) = V_{0,C} + \alpha_{CP} \cdot \ln(1 + N_P) - \tau_{espera}(N_P) \qquad \text{e} \qquad U_P(N_C) = V_{0,P} + \alpha_{PC} \cdot (N_C \,/\, N_P) - C_{ociosidade}(N_C)$$

Onde $\alpha_{CP} > 0$ captura o ganho de competitividade orçamentária e especialização técnica percebido pelo morador, enquanto o tempo de atendimento de urgência $\tau_{espera}(N_P)$ decai assintoticamente para menos de `60 segundos` nos chamados SOS. Simetricamente, $\alpha_{PC} > 0$ reflete a elevação da densidade de ordens por quilômetro quadrado, comprimindo o deslocamento improdutivo $C_{ociosidade}$ do trabalhador. Além do efeito cruzado clássico, o Desperrengue potencializa a liquidez inicial (superando o *cold-start problem*) mediante sua **Arquitetura Unificada Dual-Mode com Herança Instantânea de KYC**: qualquer morador já verificado pode ativar o modo Profissional em uma especialidade que domine (e vice-versa, todo técnico verificado contrata outros especialistas para sua própria residência) herdando imediatamente sua credencial biométrica e pontuação basal de confiança, criando uma malha densa e defensável (*network moat*).

SEÇÃO 2.3 · DIAGNÓSTICO MICROECONÔMICO E FALHAS DE MERCADO

2.3. Problemas Estruturais e Necessidades Reais Atendidas pelo Ecossistema

Análise formal das seis patologias sistêmicas que paralisam o mercado brasileiro de manutenção residencial: seleção adversa de Akerlof, extorsão via moedas de lead, bitributação sobre materiais, vulnerabilidade física/digital, risco moral pós-contratual e apagão documental predial.

A persistência de mais de `90%` das contratações residenciais brasileiras na informalidade analógica — apesar da existência há mais de uma década de aplicativos de classificados de primeira geração — evidencia que tais plataformas falharam em resolver as causas raízes da desconfiança transacional. A investigação econômica e computacional conduzida neste projeto identifica seis falhas estruturais interdependentes que o Desperrengue soluciona na raiz.

2.3.1. Falhas Econômicas de Precificação e Seleção: Akerlof (1970), Moedas de Lead e Bitributação de Insumos

1. Seleção Adversa e Assimetria de Informação (*The Market for "Lemons"*, George Akerlof, 1970)

No modelo seminal laureado com o Prêmio Nobel de Economia de **George Akerlof (1970)**, mercados nos quais o comprador não consegue distinguir *ex-ante* a qualidade real do ofertante entram em espiral de degradação. No setor de reparos residenciais, coexistem profissionais altamente qualificados (q_H, detentores de certificações NR-10/NR-35, ferramental calibrado e conduta ética, cujo custo mínimo justo de execução é c_H) e executores improvisados ou oportunistas (q_L, os chamados "aventureiros" ou *lemons*, que operam com custo inferior $c_L < c_H$ mediante gambiarras técnicas e materiais subdimensionados). Como grupos de WhatsApp e diretórios abertos carecem de validação criptográfica de identidade e histórico auditado por transações liquidadas, o morador observa apenas uma probabilidade média p de encontrar um bom técnico e limita sua disposição máxima a pagar ao valor esperado ponderado:

$$P_{max} = p \cdot V(q_H) + (1-p) \cdot V(q_L) < c_H \Rightarrow \text{Expulsão dos Profissionais de Excelência (Seleção Adversa)}$$

Como $P_{max} < c_H$, os especialistas sérios recusam-se a competir por preço vil em plataformas abertas, migrando exclusivamente para indicações fechadas escassas, enquanto o ambiente digital fica saturado por perfis q_L. O Desperrengue restaura o equilíbrio separador de Spence/Akerlof ao instituir sinalização custosa de falsificar, porém gratuita para o trabalhador honesto: KYC biométrico VIO/ICP-Brasil, índice reputacional `RTS` auditado por pagamentos reais e 6 emblemas automáticos de excelência.

2. Extorsão de Plataformas Legadas via Venda de "Moedas de Desbloqueio de Lead" sem Conversão

Os diretórios digitais incumbentes (a exemplo do modelo de venda de pacotes de moedas popularizado por plataformas como GetNinjas e similares) transferem `100%` do risco comercial para o elo financeiramente mais vulnerável: o trabalhador autônomo. Nesse arranjo, um único pedido de orçamento (muitas vezes submetido por um usuário apenas sondando preços, sem intenção real de contratar) é comercializado simultaneamente para `4 a 5` prestadores, cobrando-se entre `R$ 15,00` e `R$ 45,00` em "moedas virtuais" de cada um pelo mero desbloqueio do número telefônico. Matematicamente, mesmo que a demanda fosse legítima, pelo menos `75% a 80%` dos pagantes saem obrigatoriamente derrotados; quando o solicitante sequer responde às mensagens ("cliente fantasma"), `100%` dos profissionais sofrem perda patrimonial líquida enquanto a plataforma contabiliza lucro bruto imediato. Esse mecanismo configura desincentivo econômico severo e explica a rejeição unânime verificada na pesquisa empírica.

3. Bitributação Predatória sobre Peças, Materiais e Insumos e Incentivo ao *Bypass*

Marketplaces transacionais genéricos que substituíram a venda de moedas por uma comissão linear uniforme ($\tau_{legado} \in [20\%, 30\%]$) incidente sobre o valor bruto total da ordem criam uma anomalia tributária e microeconômica grave sempre que o serviço envolve reposição de componentes físicos. Considere-se a substituição de uma placa inversora de climatizador na qual a peça custa V_{Mat} `= R$ 600,00` na revenda técnica (repassada pelo prestador a preço de custo mediante nota fiscal) e a mão de obra especializada vale V_{MO} `= R$ 300,00` (totalizando `R$ 900,00`). Uma taxa linear de `25%` sobre o total retém `R$ 225,00` — o que equivale a confiscar `75,0%` **da remuneração bruta do trabalho humano**, reduzindo o ganho do técnico a `R$ 75,00`. Para defender sua subsistência, o profissional é compelido a inflacionar artificialmente o orçamento para `R$ 1.200,00` ou a negociar o pagamento "por fora" do aplicativo (*platform leakage*), destruindo tanto a conversão quanto a proteção do consumidor. O **Smart Split** do Desperrengue corrige essa distorção aplicando `0,0%` **de taxa sobre materiais comprovados** e tributando exclusivamente o valor agregado da mão de obra.

2.3.2. Vulnerabilidade Física/Digital Residencial, Risco Moral Pós-Contratual e Apagão Documental Predial

4. Vulnerabilidade Crítica de Segurança Física e Digital

Admitir um desconhecido no interior da residência (muitas vezes com moradores desacompanhados, idosos ou crianças) sem validação criminal, documental e biométrica representa risco físico agudo. Ademais, plataformas convencionais expõem o endereço residencial completo já na abertura pública do orçamento para dezenas de contas não contratadas e servem fotografias originais contendo coordenadas `EXIF/GPS` de latitude, longitude e altitude do quarto ou sala do morador — falha crítica neutralizada pelo *Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock* e pelo expurgo binário de metadados.

5. Risco Moral (*Moral Hazard*) de Calote e Abandono

Na contratação informal, instala-se uma assimetria temporal insolúvel: o pagamento antecipado via Pix direto expõe o morador ao abandono da obra ou execução deficiente; inversamente, o pagamento pós-entrega desprotegido expõe o técnico à inadimplência, retenção injustificada ou pedidos intermináveis fora do escopo. Concluído o serviço informal, eventual infiltração reincidente ou curto-circuito após 15 dias resulta em bloqueio telefônico mútuo, tornando letra morta a garantia legal de 90 dias do Art. 26, II do CDC.

6. Inexistência de Livro-Razão Predial Auditável e Depreciação Patrimonial Imobiliária

Ao contrário do setor automotivo — no qual revisões carimbadas em concessionária preservam o valor de revenda do veículo —, o patrimônio imobiliário residencial brasileiro (frequentemente o maior ativo financeiro de uma família) padece de completo apagão documental. Recibos em papel termossensível apagam-se em poucos meses, conversas de mensageria perdem-se e proprietários, síndicos e inquilinos tornam-se incapazes de comprovar manutenções preventivas exigidas pela norma **ABNT NBR 5674**, sofrendo glosas de apólices securitárias residenciais, conflitos judiciais locatícios e deságios na alienação do imóvel.

2.3.3. Matriz de Benchmarking Competitivo de Mercado em 14 Dimensões Estruturais

Para demonstrar objetivamente o hiato tecnológico, fiduciário e regulatório existente no setor brasileiro de serviços residenciais, a matriz comparativa abaixo confronta o ecossistema **Desperrengue (** `v2.11.0` **)** perante os três regimes alternativos dominantes no país: (i) plataformas de venda de moedas de desbloqueio de contato (*GetNinjas* e congêneres); (ii) plataformas de comissão linear sobre o valor bruto ou diretórios de reforma (*Triider / Habitissimo*); e (iii) o substituto hegemônico da contratação informal analógica via *WhatsApp* e indicação boca a boca (`96,4%` do mercado atual).

Dimensão Estrutural Auditada	Desperrengue (`v2.11.0`)	GetNinjas (Modelo Venda de Moedas)	Triider / Habitissimo (Taxa Linear / Diretório)	Informal (WhatsApp / Indicação)
1. Custo de Adesão e Envio de Orçamento	**100% GRATUITO** Zero venda de moedas; comissão apenas se fechar e liquidar.	**PEDÁGIO ANTECIPADO** Compra obrigatória de moedas (`R$ 15–R$ 45`/lead) sem garantia.	**HÍBRIDO / ASSINATURA** Planos mensais de destaque ou retenção linear elevada.	Gratuito, porém limitado à rede pessoal escassa e lenta.
2. Taxa sobre Peças, Materiais e Insumos	**0,0% (SMART SPLIT)** Isenção integral mediante NF-e 44 dígitos SEFAZ / recibo auditado.	Não intermedia pagamento; risco total recai sobre as partes.	**BITRIBUTAÇÃO (20%–30%)** Incide sobre o bruto total, confiscando margem do técnico.	`0%`, mas sem controle contra sobrepreço ou peça paralela.
3. Sigilo Temporal e Espacial de Endereço	**GEO-PRIVACY LOCK** Círculo `HMAC-SHA256` (`500m–800m`); rua/apto ocultos até `00:00` do dia.	**EXPOSTO A MÚLTIPLOS** Contato/região liberados simultaneamente a até 4–5 estranhos.	**PARCIAL** Dados compartilhados antes da janela física estrita de execução.	**VAZAMENTO TOTAL** Endereço completo enviado em texto aberto a não contratados.
4. Expurgo Forense de Metadados EXIF/GPS	**NATIVO FAIL-CLOSED** `ImageMetadataStripper` remove `100%` de GPS/EXIF no upload.	Inexistente ou não documentado na camada de cliente.	Inexistente como garantia criptográfica *client-side*.	**VULNERÁVEL** Arquivos originais revelam latitude/longitude exatas.
5. Verificação Civil e Biométrica (KYC)	**ZERO-TRUST VIO/SERPRO** Tier-0 `R$ 0,00` + QR VIO ICP-Brasil + mTLS Datavalid + Liveness.	**BÁSICA CADASTRAL** Validação documental simplificada sem cadeia ICP-Brasil completa.	**CURADORIA MANUAL** Lenta, cara de escalar e sem revalidação criptográfica VIO.	**NULA (CEGA)** Apenas apelido e foto de perfil autodeclarada (`60,7%` medo).
6. Custódia Financeira (*Smart Escrow*)	**PIX + PIN 4 DÍGITOS** Valor caucionado antes da ida e liberado por PIN presencial em `BIGINT`.	**AUSENTE** Acerto externo direto sujeito a calote ou abandono de obra.	Retenção por cartão tradicional com alto custo e *chargeback*.	**RISCO MORAL PURO** Pix adiantado arrisca abandono; pós-obra arrisca calote.
7. Proteção Presencial Anti-Coação	**SILENT DURESS PIN** PIN invertido simula sucesso na tela e congela repasse silenciosamente.	Inexistente.	Inexistente.	Inexistente.
8. Garantia Pós-Obra de 90 Dias (CDC)	**3 CAMADAS + POOL 1,5%** Reexecução, substituição por 2º técnico ou indenização via `warranty_pool_ledger`.	**SEM LASTRO PRÓPRIO** Plataforma exime-se como mero classificado de anúncios.	**RESTRITA / LENTA** Sem livro-razão mutualista automatizado de partidas dobradas.	**ORFANDADE TOTAL** Bloqueio telefônico comum após pagamento (`53,6%` dor).

Dimensão Estrutural Auditada	Desperrengue (`v2.11.0`)	GetNinjas (Modelo Venda de Moedas)	Triider / Habitissimo (Taxa Linear / Diretório)	Informal (WhatsApp / Indicação)
9. Certificação Predial ABNT NBR 5674	**PASSAPORTE SHA-256** PDF vetorial `DSP-PASS-*` gerado em `Isolate.run` valorizando o imóvel.	Inexistente.	Inexistente (apenas recibo simples de pagamento).	**APAGÃO PREDIAL** Perda de cupons térmicos e litígios em vistorias locatícias.
10. Conta Unificada *Dual-Mode*	**HERANÇA KYC (+30 RTS)** Alternância instantânea Cliente ↔ Profissional no mesmo binário.	Aplicativos separados (App Cliente vs. App Profissional).	Fluxos segregados sem herança instantânea de reputação.	Não aplicável.
11. Reputação Imune a Retaliação	**DOUBLE-BLIND 48H** Notas ocultas por 48h + `ReviewTags` estruturadas + 6 Emblemas.	Avaliação unilateral aberta sujeita a atrito e perfis não pagos.	Avaliação simples sem blindagem duplo-cega simétrica.	Fofoca informal não auditável em grupos de condomínio.
12. Atendimento de Emergência SOS	**SLA < 60 SEGUNDOS** Despacho prioritário *Tiered Waterfall* + rota OSRM ao vivo (`80%` mapa).	Lento (aguarda compra manual de moedas e negociação externa).	Focado em agendamentos; baixa liquidez para sinistros imediatos.	Horas ou dias aguardando retorno de conhecidos ocupados.
13. Gamificação de Carreira e Retenção	**112 MEDALHAS REAIS** 90 do Profissional + 22 do Cliente (`#CBD5E1` bloqueadas → ligas metálicas).	Inexistente (foco punitivo em consumo de pacotes de moedas).	Inexistente.	Inexistente.
14. Soberania e Portabilidade LGPD	**DOSSIÊ PDF ESCOPADO** Exclusão granular (`client|provider|all`) + PDF com `total_saved` e `total_profit` .	Exclusão destrutiva total sem dossiê contábil-reputacional PDF.	Sem portabilidade estruturada de economia comparativa aferida.	Histórico disperso e irrecuperável em conversas apagadas.

SEÇÃO 2.4 · METODOLOGIA CIENTÍFICA DE CAMPO E ESTATÍSTICA DESCRITIVA BILATERAL

2.4. Pesquisa Empírica com o Público-Alvo e Apresentação Estatística dos Resultados

Investigação empírica estruturada junto aos dois polos do mercado (Moradores Contratantes e Prestadores Autônomos/MEIs): desenho amostral, protocolo anti-viés, tabelas de distribuição de frequências e inferências norteadoras de produto.

2.4.1. Desenho Metodológico, Amostragem Estratificada (`N = 46`) e Instrumentos de Coleta

Para fundamentar cientificamente a engenharia de requisitos e o modelo de negócios, executou-se uma pesquisa aplicada de natureza exploratório-descritiva com abordagem mista (quanti-qualitativa) direcionada simultaneamente às duas faces do mercado (*Two-Sided Customer Discovery*). A estruturação do instrumento seguiu rigorosamente os preceitos metodológicos de **Rob Fitzpatrick (*The Mom Test*)** e **Steve Blank (*Customer Development*)**: foram vedadas perguntas hipotéticas indutoras de falso positivo (como "*você usaria um aplicativo seguro de reparos?*"), priorizando-se a mensuração de fatos comportamentais ocorridos nos últimos 12 meses, canais efetivamente acionados, perdas financeiras sofridas e barreiras concretas de adoção.

Parâmetro Metodológico	Especificação Científica Aplicada no Levantamento Empírico
Universo e Unidade Amostral	População urbana economicamente ativa residente em centros urbanos brasileiros (Estrato A: responsáveis pela gestão e contratação de serviços domiciliares em casas e apartamentos; Estrato B: trabalhadores autônomos e Microempreendedores Individuais atuantes em manutenção predial, instalações técnicas e conservação).
Dimensionamento e Estratificação (`N = 46`)	Amostra total validada de `N = 46` **respondentes únicos auditados**, após higienização de respostas incompletas, composta por: • **Estrato Demanda — Moradores / Clientes (n_1 `= 28` ; `60,87%` da amostra global):** proprietários residentes, inquilinos urbanos e gestores domésticos. • **Estrato Oferta — Prestadores Autônomos / MEIs (n_2 `= 18` ; `39,13%` da amostra global):** eletricistas, encanadores, técnicos de refrigeração, montadores, pintores, maridos de aluguel e profissionais de limpeza.
Instrumentos de Mensuração	Questionários digitais estruturados com ramificação condicional por papel transacional (contendo questões fechadas de resposta única, matrizes de múltipla escolha hierarquizada e escalas psicométricas ordinais de Likert de 5 pontos), complementados por entrevistas semiestruturadas em profundidade para mapeamento qualitativo de incidentes críticos.
Tratamento Estatístico e Inferencial	Tabulação cruzada de frequências absolutas (f_i), frequências relativas percentuais ($f_r\% = 100 \cdot f_i / n_k$), frequências acumuladas ($F_a\%$) e estimação de intervalos de confiança binomiais exatos pelo **Método de Score de Wilson a 95% (`z = 1,96`)** — apropriado para amostras finitas e proporções extremas próximas a `100%` (como a rejeição unânime `18/18` a moedas de lead, cujo limite inferior de Wilson a 95% supera `82,4%` , e a aprovação `26/28 = 92,9%` à custódia garantida, com IC 95% de Wilson em `[77,4%; 98,0%]`).

2.4.2. Resultados Estatísticos do Estrato A — Moradores e Contratantes (n_1 `= 28`)

A tabulação dos dados coletados junto aos moradores revela um fenômeno contundente: embora `100%` dos respondentes utilizem diariamente smartphones, mensageiros instantâneos e pagamentos via Pix, `96,4%` **(soma das parcelas arredondadas de `78,6%` + `17,9%` = `96,5%` nos relatórios síntese, equivalente a `27 em 28` domicílios) permanecem aprisionados a canais informais analógicos** na hora de contratar um reparo residencial, rejeitando os aplicativos tradicionais existentes em razão da insegurança física e da ausência de responsabilização pós-serviço.

Eixo Investigado (Moradores, n_1 `= 28`)	Categoria de Resposta Observada	Freq. Abs. (f_i)	Freq. Rel. ($f_r\%$)	Freq. Acum. ($F_a\%$)
1. Canal Predominante Atual de Busca e Contratação (Resposta única principal)	Indicação direta ("boca a boca") de amigos, vizinhos ou familiares	22	`78,6%`	`78,6%`
	Grupos informais de WhatsApp / Facebook de condomínio ou bairro	5	`17,9%`	`96,4%`
	Aplicativos tradicionais de classificados de serviços (GetNinjas, Triider, etc.)	1	`3,6%`	`100,0%`
2. Principal Barreira e Fator Gerador de Ansiedade / Dor (Múltipla menção / dor crítica)	Medo e insegurança física de admitir um desconhecido não verificado dentro da residência	17	`60,7%`	—
	Ausência de garantia real pós-serviço e receio de abandono / vício recorrente	15	`53,6%`	—
	Opacidade de preços e suspeita de sobrepreço abusivo em peças e materiais	13	`46,4%`	—
	Impontualidade crônica ("bolo" no horário agendado) e demora em emergências SOS	11	`39,3%`	—
3. Categorias de Maior Demanda e Recorrência Anual (Demanda principal últimos 12m)	Limpeza, diarista e conservação residencial (sendo `12/28 = 42,9%` em regime recorrente semanal/mensal)	16	`57,1%`	`57,1%`
	Reparos técnicos e pequenas reformas (Elétrica, Hidráulica, Climatização, Montagem e Pintura)	11	`39,3%`	`96,4%`
	Outros serviços pontuais especializados (Chaveiro emergencial, Desentupimento, Dedetização)	1	`3,6%`	`100,0%`
4. Aderência à Custódia Condicionada (*Escrow*) e Garantia Estruturada	Aprovam integralmente e priorizariam plataforma com retenção segura do pagamento até conclusão + garantia contra danos	26	`92,9%`	`92,9%`
	Indiferentes ou preferem manter pagamento direto em espécie/Pix sem intermediação	2	`7,1%`	`100,0%`

2.4.3. Resultados Estatísticos do Estrato B — Prestadores Autônomos e MEIs (n_2 `= 18`)

No polo ofertante, os dados empíricos refutam o mito de que o trabalhador autônomo brasileiro seja avesso à formalização digital: pelo contrário, os profissionais buscam ativamente expansão de carteira, mas foram financeiramente vitimados pelo modelo de cobrança antecipada por *lead*. Observa-se uma **rejeição absoluta de `100,0%` (`18 em 18` profissionais)** à compra prévia de pacotes de moedas sem garantia de fechamento do serviço.

Eixo Investigado (Prestadores, $n_2 = 18$)	Categoria de Resposta Observada	Freq. Abs. (f_i)	Freq. Rel. (f_r%)	Freq. Acum. (F_a%)
1. Dependência Econômica da Atividade Técnica	Fonte de renda principal e sustento primário do núcleo familiar (dedicação integral)	10	55,6%	55,6%
	Complementação de renda familiar nos turnos livres e finais de semana (*side-income* qualificado)	8	44,4%	100,0%
2. Posicionamento perante Venda Antecipada de Moedas / Desbloqueio de Leads	Rejeitam categoricamente pagar adiantado por contato sem certeza de contratação (aceitam apenas comissão no sucesso)	18	100,0%	100,0%
	Consideram aceitável comprar pacotes antecipados de moedas virtuais	0	0,0%	100,0%
3. Principal Frustração Financeira e Operacional (Dor dominante declarada)	Prejuízo direto com "clientes fantasmas" / curiosos que não respondem após gasto em plataformas legadas	10	55,6%	55,6%
	Inadimplência ("calote"), atraso no pagamento ou pechincha coercitiva após o serviço já concluído	4	22,2%	77,8%
	Incidência injusta de comissão de aplicativos sobre o valor de peças e materiais comprados do próprio bolso	3	16,7%	94,4%
	Ociosidade de agenda entre indicações esporádicas e deslocamentos urbanos longos	1	5,6%	100,0%
4. Disposição de Adesão ao Modelo *Smart Split* + *Smart Escrow* (0% Peças)	Adeririam imediatamente submetendo documentos para KYC biométrico em troca de orçamento grátis e pagamento garantido	17	94,4%	94,4%
	Necessitariam auxílio assistido inicial para emissão ou anexo de comprovantes fiscais de peças	1	5,6%	100,0%

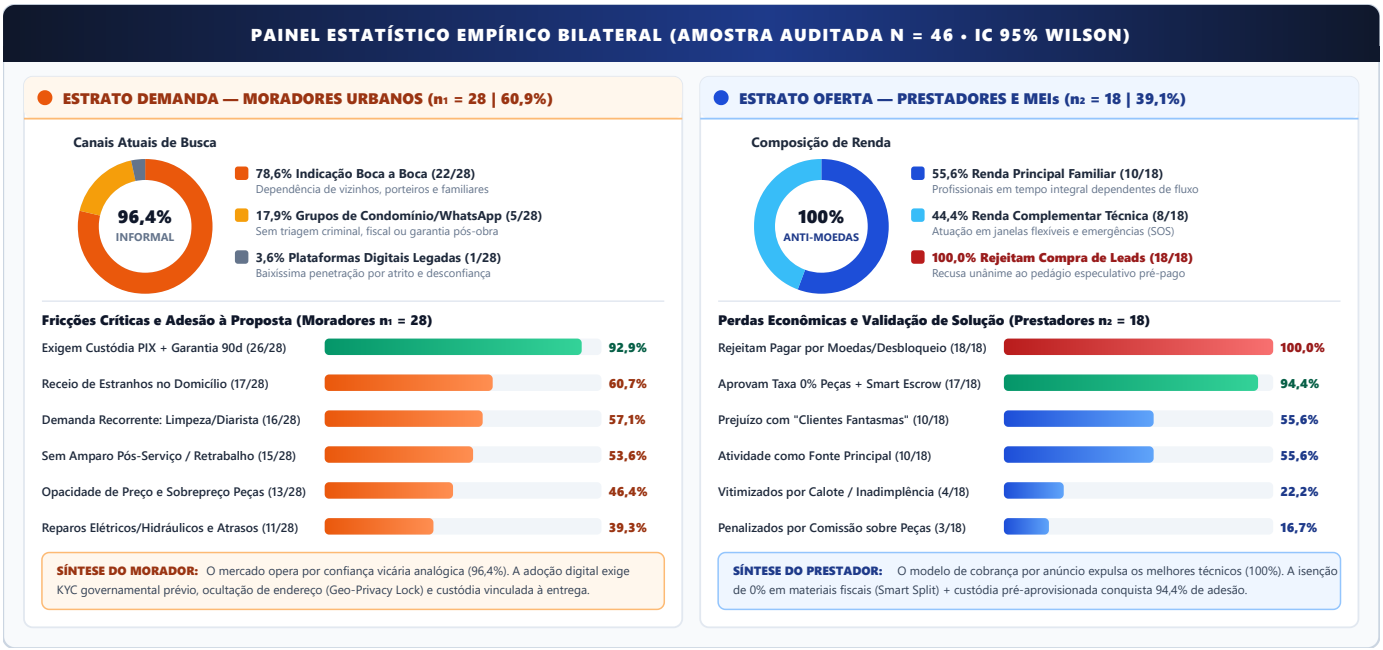


Figura 2.1 — Painel Estatístico Comparativo da Pesquisa Empírica Bilateral (N = 46: n_1 = 28 Moradores Demandantes vs. n_2 = 18 Prestadores Técnicos e MEIs).

Síntese Inferencial da Pesquisa Empírica: A triangulação estatística entre $n_1 = 28$ e $n_2 = 18$ demonstra que o mercado não carece de demanda nem de oferta técnica, mas sim de uma **camada institucional de confiança bilateral**. A convergência entre os 60,7% de moradores travados pelo medo de desconhecidos, os 92,9% favoráveis à custódia garantida e os 100,0% de prestadores que repudiam a venda de moedas valida empiricamente os três pilares fundacionais do Desperrengue: (i) KYC Zero-Trust com bloqueio geoespacial temporal, (ii) gratuidade integral na fase de cotação e (iii) liquidação via *Smart Escrow* com isenção total sobre materiais (*Smart Split*).

SEÇÃO 2.5 • ENGENHARIA COGNITIVA DE USUÁRIOS E DESIGN CENTRADO NO HUMANO

2.5. Construção e Análise Profunda do Mapa de Empatia Bilateral

Dissecação analítica exaustiva dos seis quadrantes canônicos de Dave Gray / XPLANE e Osterwalder para a Persona Cliente (Moradora) e para a Persona Profissional (Prestador Autônomo / MEI).

Enquanto a estatística descritiva quantifica a magnitude das dores de mercado, o **Mapa de Empatia** (concebido originalmente por Dave Gray na XPLANE e integrado por Osterwalder & Pigneur à metodologia de geração de modelos de negócio) decodifica os mecanismos cognitivos, sensoriais, sociais e emocionais que governam a tomada de decisão real sob estresse. Em um ecossistema de dois lados (*two-sided marketplace*), construir o Mapa de Empatia apenas para o consumidor pagante produziria um sistema unilateral fadado à escassez de oferta; impõe-se, portanto, a modelagem simétrica das duas personas arquetípicas extraídas da pesquisa empírica.

2.5.1. Mapa de Empatia — Persona A: Moradora Contratante (Mariana, 34 anos, Residente Urbana)

Perfil Arquetípico Sintetizado: Mariana, 34 anos, analista sênior em regime de trabalho híbrido, reside em apartamento urbano (próprio financiado ou locado sob a Lei nº 8.245/1991). Possui elevada literacia digital para serviços financeiros (Pix, bancos digitais) e mobilidade/entrega, porém sente profunda vulnerabilidade técnica e física quando um disjuntor desarma com cheiro de queimado, um sifão rompe sob a bancada ou o aparelho de ar-condicionado para de refrigerar em plena semana útil.

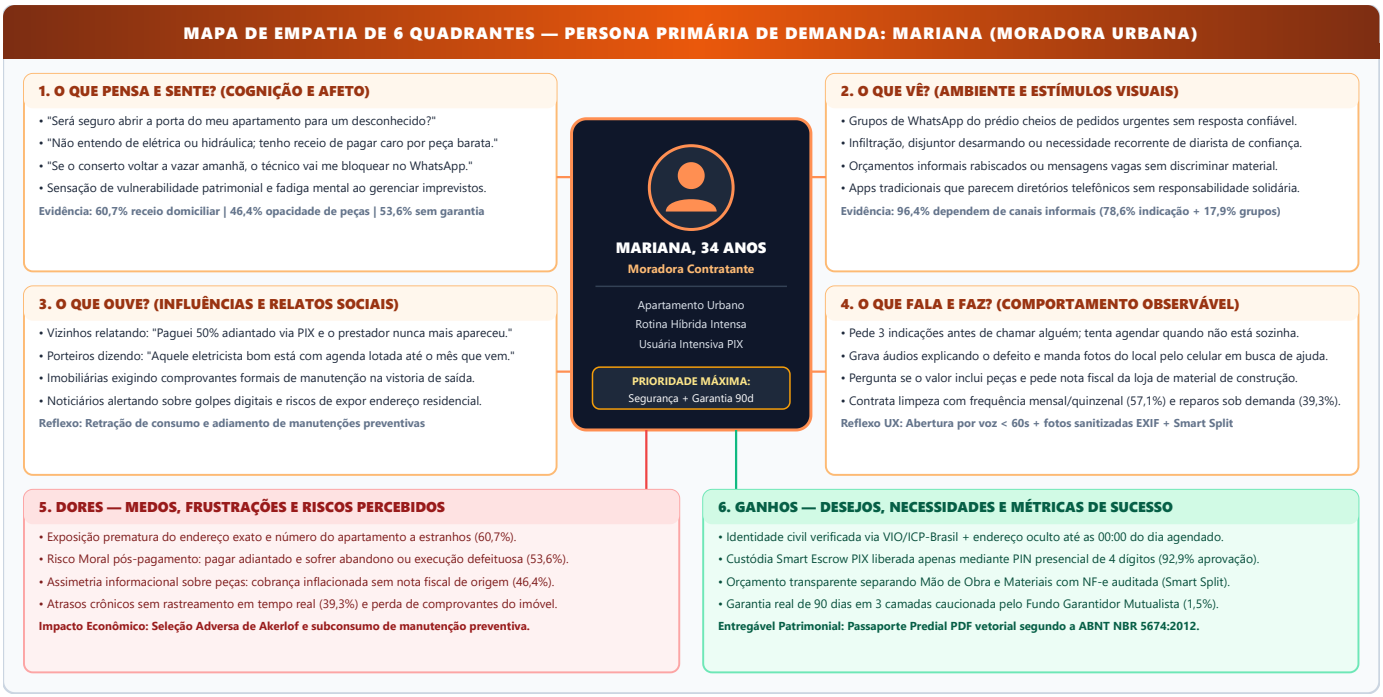


Figura 2.2 — Mapa de Empatia Completo de 6 Quadrantes da Persona Primária de Demanda (Morador Contratante Urbano — $n_1 = 28$).

Quadrante do Mapa (Persona Cliente)	Dissecação Analítica Profunda e Implicação Direta de Engenharia no Desperrengue
1. O que PENSA e SENTE? (Preocupações internas, tensões emocionais e receios velados)	• *Ansiedade de Segurança Pessoal:* questionamento interno constante sobre a segurança de franquear a entrada do apartamento a um desconhecido localizado na internet enquanto permanece desacompanhada, somado ao temor de exposição do endereço e da rotina doméstica a terceiros mal-intencionados. • *Assimetria Técnica e Medo de Engodo:* percepção aguda de vulnerabilidade informacional perante diagnósticos de elétrica ou refrigeração, receando a indução à troca desnecessária de componentes onerosos. • *Tensão de Tempo e Produtividade:* incompatibilidade entre agendas corporativas críticas em trabalho remoto e a perda de turnos inteiros aguardando prestadores que descumprem janelas combinadas ou abandonam o agendamento.
2. O que VÊ? (Ambiente imediato, ofertas existentes e sinais visuais)	• Dezenas de mensagens desencontradas no grupo de WhatsApp do condomínio com telefones soltos sem foto, sem CNPJ e sem comprovação atualizada de qualidade. • Aplicativos legados exibindo perfis genéricos com avaliações antigas não vinculadas a pagamentos comprovados e anúncios invasivos. • O dano físico progredindo no imóvel (infiltração manchando a marcenaria, alimentos descongelando) enquanto aguarda retornos evasivos e sem compromisso formal de horário.
3. O que OUVE? (Influências de pares, família, síndicos e mídia)	• Relatos recorrentes de vizinhos e familiares sobre "orçamentos que dobraram de preço no meio do serviço" ou "adiantamentos de 50% via Pix seguidos de bloqueio no WhatsApp". • Noticiários policiais alertando sobre golpes e furtos residenciais praticados por falsos prestadores sem triagem de identidade. • Exigências da imobiliária ou do síndico cobrando nota fiscal, conformidade técnica e comprovante formal de manutenção para cobertura de seguro predial.
4. O que FALA e FAZ? (Comportamento observável, discurso público e paleativos)	• Pede indicações urgentes a três ou quatro contatos de confiança antes de arriscar qualquer busca aberta (comportamento confirmado por `78,6%` da amostra). • Tenta gravar vídeos curtos ou tirar fotos do defeito no celular para evitar visitas presenciais meramente especulativas, mas hesita em enviar sua localização exata. • Adia pequenos reparos preventivos por meses devido à fricção de busca, até que o defeito escale para um sinistro emergencial (SOS) muito mais dispendioso.
5. DORES (Medos concretos, frustrações e obstáculos transacionais)	• **Exposição prematura de dados residenciais** (logradouro, número do apartamento e metadados GPS) para múltiplos desconhecidos durante a cotação. • **Risco financeiro unilateral:** pagar antes e receber serviço malfeito, ou ficar refém de cobrança abusiva sobre peças sem nota fiscal. • **Orfandade pós-entrega:** se o vazamento retornar 10 dias depois, não há canal institucional que assegure reexecução gratuita ou ressarcimento imediato.
6. GANHOS / NECESSIDADES (Critérios reais de sucesso, alívio e valor superavitário)	• **Certeza de Identidade Zero-Trust:** saber que o profissional teve documento oficial ICP-Brasil e biometria facial validados antes de pisar no condomínio. • **Previsibilidade Financeira e Custódia:** pagar via Pix para uma conta protegida (*Smart Escrow*) sabendo que o dinheiro só é liberado mediante seu PIN de 4 dígitos após testar o reparo. • **Patrimônio Documentado:** receber automaticamente o Passaporte Predial **ABNT NBR 5674** em PDF assinado, valorizando o imóvel e blindando vistorias locatícias.

2.5.2. Mapa de Empatia — Persona B: Prestador Autônomo / MEI (Carlos Eduardo, 38 anos, Técnico Especialista)

Perfil Arquetípico Sintetizado: Carlos Eduardo, 38 anos, técnico em eletrotécnica e climatização com certificação NR-10 ativa e registro MEI regularizado. Possui mais de 12 anos de experiência prática, investiu milhares de reais em ferramentas de precisão (multímetro True-RMS, bomba de vácuo, manifold digital), sustenta sua família com seu ofício (representando os `55,6%` de renda principal) e busca agenda previsível em um raio próximo à sua base operacional, sem ser explorado por intermediários predatórios.

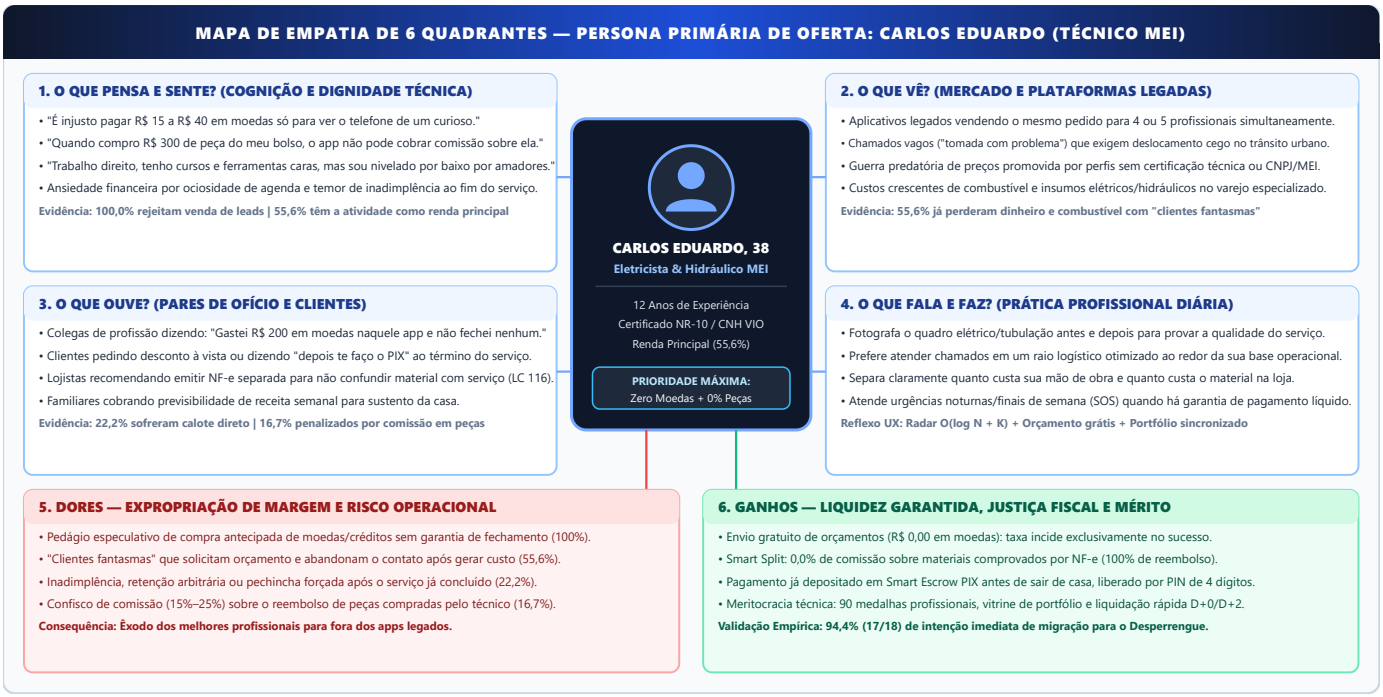


Figura 2.3 — Mapa de Empatia Completo de 6 Quadrantes da Persona Primária de Oferta (Prestador Técnico Autônomo / MEI — $n_2 = 18$).

Quadrante do Mapa (Persona Profissional)	Dissecação Analítica Profunda e Implicação Direta de Engenharia no Desperrengue
1. O que PENSA e SENTE? (Orgulho técnico, indignação econômica e insegurança de caixa)	• *Indignação contra Pedágios de Lead:* revolta recorrente ao contabilizar perdas semanais superiores a `R$ 120,00` na compra de moedas virtuais em aplicativos legados para desbloquear contatos de solicitantes que sequer visualizam as mensagens enviadas, equiparando o modelo a um jogo de azar contra quem produz. • *Senso de Dignidade e Mérito:* frustração profissional por deter formação normativa rigorosa e entregar acabamento durável, mas ver seu trabalho nivelado por baixo em diretórios abertos ao lado de executores improvisados que subprecificam ignorando normas de segurança. • *Receio de Calote e Segurança em Campo:* apreensão financeira diante da necessidade de desembolsar `R$ 400,00` ou mais em materiais do próprio giro sob o risco de desistência unilateral ou recusa de pagamento ao término da intervenção.
2. O que VÊ? (Realidade diária de campo, concorrência e custos)	• Leilões predatórios de preço mínimo em redes sociais e plataformas antigas onde o mesmo chamado é disputado no escuro por meia dúzia de pessoas. • Aumento constante nos preços de combustível, peças elétricas/hidráulicas e deslocamento improdutivo atravessando a cidade apenas para "dar uma olhada" sem fechar negócio. • Plataformas que cobram comissão pesada sobre o valor total da nota, devorando sua margem sempre que precisa fornecer peças originais de reposição.
3. O que OUVE? (Colegas de profissão, lojistas de materiais e clientes)	• Colegas no balcão das lojas de material elétrico alertando: *"Não coloque crédito naquele aplicativo de moedas, é dinheiro jogado fora com curioso"* (corroborado por `100,0%` de rejeição na pesquisa). • Clientes desconfiados fazendo dezenas de perguntas defensivas na portaria por já terem sofrido experiências traumáticas anteriores com falsos técnicos. • Contadores e o Sebrae recomendando profissionalizar a emissão de orçamentos e separar faturamento de serviço do reembolso de mercadorias.
4. O que FALA e FAZ? (Rotina operacional, precificação e relacionamento)	• Sobrevive majoritariamente da carteira antiga de clientes fiéis e de indicações lentas, enfrentando semanas de agenda ociosa intercaladas com picos impossíveis de atender sozinho. • Pede fotos e vídeos pelo celular para diagnosticar previamente o problema e levar as peças corretas na maleta já na primeira viagem. • Registra fotos do "antes e depois" do quadro elétrico organizado para provar seu capricho técnico e evitar acusações injustas.
5. DORES (Perdas financeiras diretas, atritos e compressão de margem)	• **Sangria de caixa com "clientes fantasmas"** e taxas de adesão/desbloqueio sem receita correspondente (apontada como dor nº 1 por `55,6%` dos prestadores). • **Confisco de margem em materiais** quando comissões incidem sobre insumos adquiridos pelo próprio profissional. • **Risco de inadimplência pós-execução**, avaliações injustas retaliatórias e impossibilidade de comprovar publicamente sua excelência técnica para novos moradores do bairro.
6. GANHOS / NECESSIDADES (Alavancas de renda, proteção de giro e prestígio)	• **Orçamento 100% Gratuito (Risco Zero de Aquisição):** enviar propostas detalhadas sem desembolsar um único centavo adiantado. • **Isenção Integral sobre Peças (`0%` no *Smart Split*) + Certeza de Liquidação:** iniciar o deslocamento apenas quando o valor já se encontra depositado no *Smart Escrow* e receber integralmente o reembolso dos insumos. • **Capital Reputacional Verificável:** acumular medalhas oficiais (dentre as **90 medalhas de carreira profissional**) e emblemas como *Super Profissional* e *Mestre no que faz*, justificando honorários superiores pela qualidade comprovada.

SEÇÃO 2.6 • VALUE PROPOSITION CANVAS, DADOS MACROECONÔMICOS E TAM / SAM / SOM

2.6. Oportunidade de Negócio e Engenharia de Proposta de Valor

Modelagem completa do Value Proposition Canvas (Osterwalder et al., 2014) articulando Perfil do Cliente (Tarefas, Dores e Ganhos) e Mapa de Valor (Produtos/Serviços, Criadores de Ganho e Aliviadores de Dores), seguida da demonstração empírica de oportunidade de mercado (IBGE, Sebrae, BACEN, ANAMACO/CBIC) e cálculo econométrico de TAM, SAM e SOM.

O encaixe Problema-Solução (*Problem-Solution Fit*) e Produto-Mercado (*Product-Market Fit*) no ecossistema Desperrengue estrutura-se segundo a arquitetura formal do **Value Proposition Canvas** (Osterwalder, Pigneur, Bernarda & Smith, 2014). Cada componente tecnológico codificado na versão `v2.11.0` mapeia biunivocamente uma tarefa, dor ou ganho empiricamente verificado nas Seções 2.4 e 2.5, conforme ilustrado no diagrama vetorial a seguir e detalhado exaustivamente nas oito subseções normativas subsequentes.

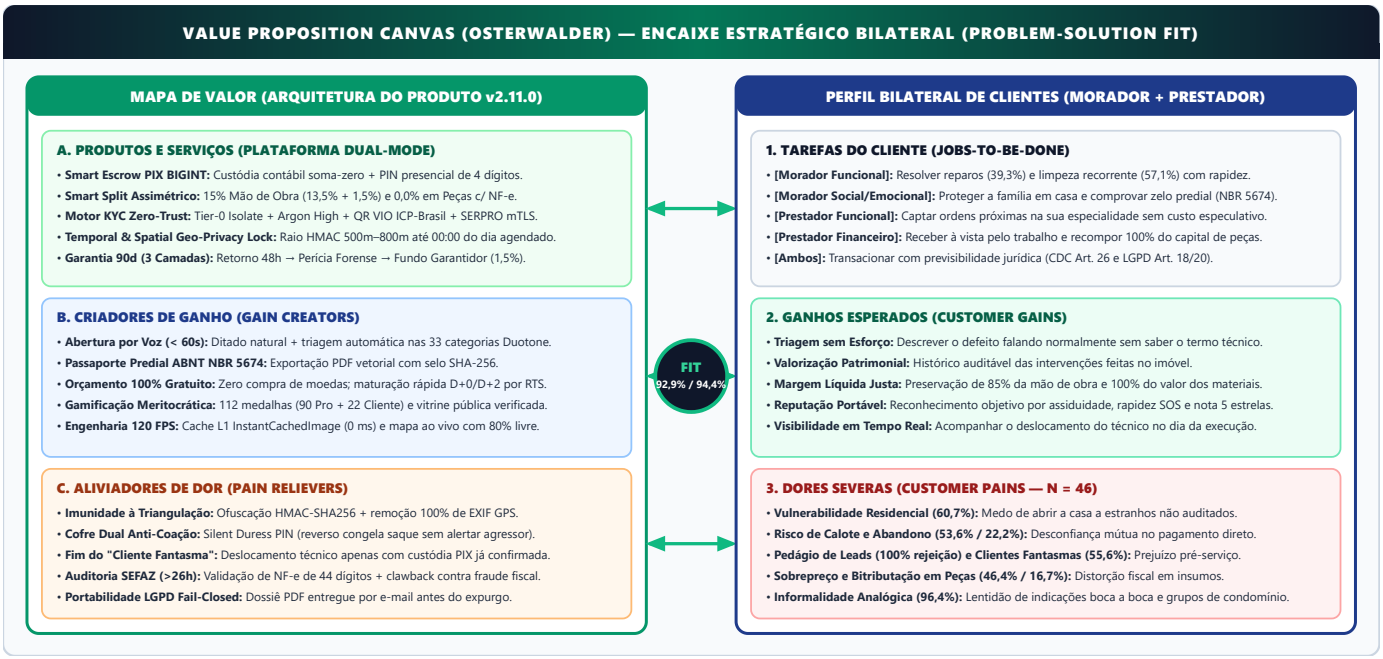


Figura 2.4 — Value Proposition Canvas (Osterwalder et al., 2014) demonstrando a correspondência bijetora entre o Perfil Bilateral (Morador + Prestador) e o Mapa de Valor do Desperrengue (v2.11.0).

2.6.1. Descrição do Perfil do Cliente — TAREFAS (*Customer Jobs-to-be-Done*)

Fundamentando-se na *Jobs-to-be-Done Theory* (Christensen et al., 2016), os usuários não contratam meramente um aplicativo, mas buscam executar com sucesso tarefas funcionais, sociais, emocionais e de apoio em seu cotidiano doméstico e profissional. A tabela abaixo especifica integralmente as tarefas em ambas as perspectivas do ecossistema bilateral.

Natureza da Tarefa	Perspectiva do Morador / Contratante (Demanda)	Perspectiva do Profissional / Prestador (Oferta)
Tarefas Funcionais (Problemas práticos e operacionais objetivos a resolver)	• Diagnosticar e restabelecer imediatamente sistemas críticos interrompidos (curto-circuito elétrico, vazamento hidráulico, rompimento de fechadura, pane de refrigeração) via chamado SOS ou agendamento. • Contratar serviços recorrentes de conservação, limpeza e manutenção preventiva dentre **33 especialidades** com escopo claro e preço fechado. • Separar contabilmente o custo de peças de reposição da remuneração de mão de obra e arquivar notas fiscais e laudos técnicos exigidos pela **ABNT NBR 5674** e contratos de locação (Lei nº 8.245/1991).	• Captar chamados reais geolocalizados próximos à sua base operacional sem desperdiçar capital em anúncios incertos ou moedas de desbloqueio. • Avaliar previamente o escopo técnico por mídia assíncrona (fotos higienizadas, áudio/vídeo e triagem estruturada) para dimensionar ferramentas, tempo e lista de materiais antes de sair a campo. • Emitir orçamentos discriminados (mão de obra vs. insumos), executar o reparo dentro das normas técnicas e liquidar o recebimento via Pix com conciliação imediata.
Tarefas Sociais (Percepção perante família, condomínio, clientes e mercado)	• Demonstrar zelo, prudência e responsabilidade perante cônjuge, filhos, síndico e portaria condominial ao autorizar apenas a entrada de prestadores documentalmente auditados. • Comprovar perante proprietários, imobiliárias ou futuros compradores que o imóvel recebeu manutenção criteriosa com peças originais e profissionais habilitados.	• Ser reconhecido socialmente como especialista técnico certificado de alto padrão — e não como mão de obra informal precarizada. • Exibir credenciais verificadas (emblemas *Super Profissional*, *Sempre Pontual*, *Mestre no que faz* e mural público de medalhas) que legitimem honorários compatíveis com sua qualificação.
Tarefas Emocionais (Estados psicológicos de segurança, paz de espírito e autonomia)	• Sentir tranquilidade física absoluta dentro do próprio lar, livre do medo de invasão de privacidade ou exposição de endereço residencial na internet. • Eliminar a sensação de impotência e vulnerabilidade perante jargões técnicos, cobranças surpresa ou abandono de serviço inacabado.	• Trabalhar com segurança financeira e previsibilidade de renda familiar, sabendo que o valor acordado já está caucionado antes do deslocamento. • Sentir justiça distributiva ao ter `100%` do valor gasto em peças reembolsado sem confisco de comissão da plataforma.
Tarefas de Apoio (Comparação, cocriação e encerramento de ciclo)	• Comparar propostas estruturadas lado a lado (preço, prazo, índice `RTS` e medalhas), aprovar aditivos eventuais, liberar o pagamento por PIN presencial e avaliar o atendimento de forma isenta (*double-blind review*).	• Gerenciar carteira digital auditável, anexar chave NF-e de 44 dígitos para isenção de peças, alternar para o modo Cliente quando necessitar de serviços em sua própria casa e portar seu dossiê de carreira.

2.6.2. Descrição do Perfil do Cliente — DORES (*Customer Pains*: Pré-Serviço, Transacionais e Pós-Serviço)

A análise das fricções revela que o risco nos serviços residenciais não é pontual, mas distribui-se ao longo de toda a linha temporal da transação. A classificação cronológica abaixo abrange 100% das dores críticas identificadas na literatura microeconômica e no levantamento empírico de campo.

Fase Cronológica	Dores Estruturais do Morador (Cliente)	Dores Estruturais do Prestador (Profissional)
Fase 1: Pré-Serviço (Descoberta, Triagem, Cotação e Agendamento)	• **Vazamento Prematuro de Localização (Severidade Crítica):** obrigação de revelar rua, número, bloco/apartamento e coordenadas GPS em fotos para múltiplos estranhos que apenas enviam orçamento e não são contratados. • **Assimetria Cega de Identidade (`60,7%` na pesquisa):** impossibilidade de verificar autenticidade de CNH/CIN, biometria facial e histórico real do indivíduo. • **Lentidão em Emergências SOS:** horas de espera em grupos informais enquanto um vazamento ou pane elétrica agrava o prejuízo. • **Orçamentos Incomparáveis:** propostas verbais vagas sem distinção entre serviço e peças.	• **Pedágio Financeiro sem Retorno (`100%` de rejeição / `55,6%` de prejuízo real):** perda direta de recursos comprando moedas para desbloquear contatos frios ou "clientes fantasmas". • **Visitas Improdutivas de Orçamento:** gasto de horas de trânsito e combustível apenas para diagnosticar presencialmente defeitos mal descritos que não convertem em contratação. • **Guerra Predatória de Preços Cegos:** competição desleal contra perfis falsos ou desqualificados que subprecificam por ignorarem normas de segurança.
Fase 2: Transacional / Durante o Serviço (Execução em Campo, Materiais e Liquidação)	• **Vulnerabilidade Física Domiciliar:** tensão ao permanecer desacompanhado no imóvel com terceiros não auditados. • **Inflação Oportunista de Escopo e Peças:** exigência de valores adicionais arbitrários com a instalação desmontada ("efeito refém" / *hold-up problem*) e aplicação de componentes paralelos cobrados como originais. • **Dilema do Adiantamento Pix:** pagar antes e sofrer abandono da obra no meio da execução.	• **Bitributação sobre Materiais:** perda de até metade do lucro líquido quando plataformas cobram `20%–30%` sobre peças adquiridas pelo técnico para o reparo. • **Exposição de Capital de Giro Próprio:** adiantar compra de componentes caros sem garantia de que o morador honrará o reembolso. • **Insegurança Pessoal em Chamados Noturnos:** atender chamados em locais ermos sem registro institucional de contraparte verificada nem mecanismo anti-coação.
Fase 3: Pós-Serviço (Garantia Legal, Reputação e Gestão Predial)	• **Orfandade de Garantia Legal (`53,6%` na pesquisa):** reaparecimento do defeito dias após o pagamento seguido de recusa de retorno ou bloqueio nos aplicativos de mensagem, frustrando os 90 dias do Art. 26, II do CDC. • **Retaliação em Avaliações Abertas:** receio de atribuir nota baixa honesta a um prestador que já conhece seu endereço residencial. • **Perda Documental Crônica:** extravio de notas e comprovantes, gerando glosas em seguros e disputas em vistorias de aluguel.	• **Calote e Retenção Arbitrária (`22,2%` na pesquisa):** conclusão técnica impecável seguida de recusa de pagamento, promessas protelatórias ou descontos forçados. • **Difamação Injusta ou Sabotagem:** avaliações subjetivas sem direito de resposta estruturado ou cobrança por defeitos preexistentes fora do escopo contratado. • **Aprisionamento de Dados (*Vendor Lock-in*):** impossibilidade de extrair histórico contábil e reputacional auditado caso deseje encerrar ou migrar um perfil.

2.6.3. Descrição do Perfil do Cliente — GANHOS (*Customer Gains*: Essenciais, Esperados, Desejados e Inesperados)

Em estrita observância à taxonomia de Osterwalder et al. (2014), os benefícios almejados pelos atores do mercado hierarquizam-se em quatro estratos evolutivos de geração de valor percebido:

Estrato de Ganho	Ganhos para o Morador / Contratante	Ganhos para o Prestador / Profissional
1. Ganhos Essenciais (*Required Gains* — condição mínima sine qua non)	Identidade civil real do prestador comprovada antes do ingresso no domicílio; reparo técnico funcional que elimine efetivamente o defeito reportado; pagamento seguro sem risco de perda financeira por serviço não prestado.	Envio de orçamentos sem qualquer custo antecipado; garantia absoluta de que o valor combinado existe e será pago integralmente após a execução correta; ausência de vínculo abusivo ou cobrança de mensalidade fixa.
2. Ganhos Esperados (*Expected Gains* — padrão de excelência operacional)	Interface fluida e intuitiva (`120 FPS`), pontualidade na janela agendada, clareza na separação entre preço de mão de obra e peças, comunicação centralizada e atendimento ágil em situações de emergência.	Triagem prévia clara com fotos e descrição objetiva do defeito, roteamento geográfico inteligente que minimize deslocamentos vazios, saque via Pix sem burocracia e suporte humano ágil em caso de divergência.
3. Ganhos Desejados (*Desired Gains* — diferenciais competitivos superiores)	Cobertura real e acionável de garantia por 90 dias (inclusive com substituição por outro técnico ou ressarcimento pelo Fundo Garantidor caso o primeiro falhe); preservação do endereço oculto até o dia exato da visita; preços finais menores sem sobretaxa em peças.	Alíquota de `0,0%` **sobre materiais e peças** (preservando integralmente a margem da mão de obra); avaliações duplamente cegas (*double-blind* de 48h) imunes a retaliação; progressão de carreira visível com emblemas que aumentam a taxa de fechamento de orçamentos.
4. Ganhos Inesperados (*Unexpected Gains* — inovações disruptivas além da expectativa)	Emissão automática gratuita do **Passaporte Predial ABNT NBR 5674** em PDF assinado via `SHA-256` que valoriza o imóvel na venda/locação; sistema de conquistas do morador (22 medalhas); Dossiê LGPD calculando matematicamente o total em reais economizado em relação à média das demais propostas.	**Herança instantânea de KYC Multi-Modo** (`+30` unidades no índice `RTS`) para atuar nos dois polos com uma única conta; cofre biométrico com proteção anti-coação; Dossiê contábil-reputacional portável certificado em PDF vetorial a qualquer momento.

2.6.4. Descrição da Proposta de Valor — PRODUTOS E SERVIÇOS (Catálogo Consolidado `v2.11.0`)

O Mapa de Valor do Desperrengue materializa-se em um portfólio integrado de **oito produtos e subsistemas computacionais** operantes em produção, verificados por `762` testes automatizados Flutter, `64` testes Python no motor KYC, `27` migrações SQL canônicas e `17` testes de geração documental PDF:

Produto / Subsistema do Ecossistema	Especificação Funcional e Fundamentação no Repositório (`app/lib/` , `supabase/` e `kyc_engine/`)
1. Marketplace Dual-Mode de 33 Categorias	Plataforma mobile nativa (Android APK com atualização OTA) e Web (PWA responsivo em container de `480px`) cobrindo **33 especialidades residenciais** (Elétrica, Hidráulica, Ar-Condicionado, Chaveiro, Montagem, Marcenaria, Pintura, Alvenaria, Vidraçaria, Desentupimento, Limpeza, Jardinagem, Automação, Energia Solar, CFTV, entre outras em `marketplace_models.dart`) com iconografia vetorial *Duotone* exclusiva e chaveamento instantâneo Cliente ↔ Profissional.
2. Chamado SOS (`< 60s`) e Agendado Multimodal (Voz/IA/Vídeo)	Fluxo duplo de contratação: despacho emergencial prioritário SOS com SLA de aceite inferior a 60 segundos para sinistros críticos, ou agendamento programado assistido por descrição guiada, gravação de áudio/vídeo curto e captura fotográfica com sanitização binária automática de metadados `EXIF/GPS` antes da transmissão.
3. *Smart Split Checkout* Fiscal	Motor de orçamentação e checkout que particiona algebricamente toda proposta em parcela de Mão de Obra (`V_MO` , sujeita ao *Take Rate* de intermediação) e parcela de Materiais/Peças (`V_Mat` , isenta a `0,0%` mediante validação de chave NF-e/NFC-e de 44 dígitos pelo algoritmo Módulo 11 + consulta SEFAZ ou recibo MEI auditado por ELA até `R$ 150,00`).
4. Custódia Fiduciária *Smart Escrow* Pix	Infraestrutura financeira transacional em centavos inteiros (`BIGINT`) integrada ao arranjo Pix do Banco Central via webhook autenticado (`pix-webhook`), mantendo `100%` do valor pago em conta segregada até a conclusão verificada do serviço em campo e validação presencial do PIN criptográfico de 4 dígitos.
5. Passaporte Predial PDF ABNT NBR 5674	Gerador vetorial assíncrono em `Isolate.run` (`%PDF-1.4`) que consolida o livro-razão técnico de cada imóvel atendido, emitindo certificado auditável com código `DSP-PASS-*` e hash `SHA-256` de conformidade à norma **ABNT NBR 5674:2012** para proprietários, condomínios, imobiliárias e seguradoras.
6. Motor KYC Biométrico Zero-Trust VIO/ICP-Brasil	Pipeline de verificação de identidade em 3 estágios: *Tier-0* local em `Isolate.run` (custo `R$ 0,00`), *Tier-1 Argon Vision Gate* (detecção óptica e OCR documental) e *Tier-2 Carbon Engine* em Python FastAPI (`kyc_engine/`) com decodificação criptográfica de QR Code VIO/SERPRO sob cadeia ICP-Brasil, *liveness* facial, cofre dual anti-coação e explicabilidade SHAP.
7. Sistema de Gamificação Bilateral de 112 Medalhas + 6 Emblemas	Arquitetura motivacional determinística composta por **90 medalhas de carreira do Profissional** (9 trilhas × 10 níveis em `achievements.dart`) e **22 medalhas de jornada do Cliente** (6 conquistas multinível em `client_achievements.dart`), renderizadas em prata neutra `#CBD5E1` quando bloqueadas e paleta metálica semântica quando conquistadas, somadas aos **6 Emblemas Automáticos de Reputação** (`ProviderBadge`).
8. Dossiê Portável LGPD e Exclusão Escopada	Serviço serverless (`supabase/functions/excluir-conta/dossie.ts`) de soberania de dados que emite relatório executivo e fiscal completo em PDF vetorial (contratos, lucro líquido do prestador, economia comparativa do morador e histórico de conquistas) acoplado à exclusão granular por papel (`client` , `provider` ou `all`).

2.6.5. Descrição da Proposta de Valor — CRIADORES DE GANHO (*Gain Creators*)

Os Criadores de Ganho especificam os mecanismos de engenharia econômica e de software pelos quais o Desperrengue entrega performance superior e benefícios financeiros mensuráveis aos dois lados da plataforma:

- **1. *Smart Split* com Alíquota de `0,0%` sobre Peças e Materiais:** Ao isentar integralmente o repasse de insumos fiscalmente comprovados ($\tau_{Mat} = 0\%$), o prestador preserva `100%` do seu capital de giro aplicado em componentes e elimina o repasse inflacionário defensivo ("gordura de taxa"), gerando economia direta de `12% a 18%` no preço final pago pelo morador em reparos intensivos em peças e neutralizando o incentivo econômico à negociação fora da plataforma.
- **2. Herança KYC Multi-Modo Instantânea (`+30` Unidades no Índice RTS):** Usuários autenticados no ecossistema por meio do rigoroso KYC biométrico detêm identidade única verificada. Ao ativar o segundo papel na interface *Dual-Mode*, o sistema transfere instantaneamente o selo de verificação civil e concede o bônus basal de confiança de `30` unidades na escala *Reputation & Trust Score* (`RTS`), eliminando retrabalho cadastral e acelerando a liquidez cruzada local.
- **3. Passaporte Predial ABNT NBR 5674 como Ativo Valorizador do Imóvel:** Cada ordem concluída converte uma despesa de reparo em capital documental permanente. Na venda ou locação do bem, o proprietário apresenta um dossiê assinado digitalmente (`SHA-256`) comprovando revisões elétricas, hidráulicas e de climatização segundo a norma técnica brasileira, reduzindo assimetria na avaliação imobiliária e facilitando apólices de seguro residencial.
- **4. Mural de Conquistas Verificáveis (112 Medalhas + `BadgeWall`):** Substitui estrelas subjetivas isoladas por telemetria objetiva auditada pelo banco de dados (pontualidade de check-in, zero retrabalho em 90 dias, volume de ordens sem disputa e tags semânticas positivas em `ReviewTags`). Profissionais que conquistam insígnias como *Super Profissional* e *Sempre Pontual* obtêm destaque orgânico de conversão e poder de precificação meritocrático.
- **5. Orçamentos 100% Gratuitos sem Venda de Moedas:** Extingue definitivamente o pedágio especulativo de entrada. O prestador submete quantos orçamentos técnicos desejar a custo zero (viabilizado pelo *Tier-0 KYC* a `R$ 0,00` e pelo custo marginal de nuvem de `R$ 0,034/OS`), alinhando `100%` da receita da startup ao sucesso efetivo do trabalhador.

2.6.6. Descrição da Proposta de Valor — ALIVIADORES DE DORES (*Pain Relievers*)

Para erradicar as barreiras críticas de medo físico, calote e vício pós-entrega apontadas por `60,7%` a `92,9%` dos pesquisados, três protocolos de blindagem atuam de modo automático e inegociável em toda transação:

> **Aliviador 1 — *Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock* (Ofuscação Criptográfica até `00:00` do Dia Agendado)**
>
> Implementado no nível do banco de dados PostgreSQL via RPC canônica `get_job_location_for_viewer(uuid)` , funções `SECURITY DEFINER` e segredo CSPRNG de 256 bits isolado em `private.geo_privacy_secrets` (`ADR-0022` , migração `026`), nenhum dado de endereço direto (logradouro, número predial, complemento, apartamento, CEP ou coordenada GPS exata) trafega para a rede durante os estágios públicos de cotação (`PUBLIC_FUZZY`) nem mesmo após a contratação enquanto o agendamento for futuro (`HIRED_PRE_DAY_LOCKED`). O prestador visualiza exclusivamente o bairro/município e um **círculo determinístico derivado por `HMAC-SHA256` com deslocamento de centro entre `151m e 349m` e raio ofuscado entre `500m e 800m`** — precisão suficiente para estimar tempo de deslocamento sem jamais identificar o edifício ou casa. A transição para `SERVICE_DAY_UNLOCKED` ocorre estritamente a partir das **`00:00:00` (fuso `America/Sao_Paulo`) do próprio dia agendado** exclusivamente para o único profissional contratado em custódia ativa (ou no aceite imediato em chamados SOS), retornando automaticamente ao estado `POST_COMPLETION_RELOCKED` assim que a ordem é concluída ou cancelada.

> **Aliviador 2 — Custódia Fiduciária *Smart Escrow* com PIN de 4 Dígitos e Modo Silencioso Anti-Coação**
>
> Elimina simultaneamente o risco de abandono para o morador e o risco de calote para o técnico. O serviço só entra em execução após a confirmação atômica do depósito integral via Pix no cofre *Smart Escrow* (garantindo ao profissional que a verba já existe e está reservada). Em contrapartida, o repasse financeiro permanece bloqueado durante a execução e só é destravado quando o morador inspeciona presencialmente o reparo concluído e informa seu **PIN criptográfico exclusivo de 4 dígitos** (protegido adicionalmente pelo protocolo *Silent Duress PIN*: a digitação invertida do código sob eventual coação simula aprovação normal na tela, preservando a integridade física da vítima, mas congela silenciosamente a liquidação em `FROZEN_UNDER_DURESS`).

Aliviador 3 — Garantia Real de 90 Dias em 3 Camadas Lastreada por Fundo Garantidor Autossustentável (`1,5%`)

Converte a garantia legal do Art. 26, II do CDC em mecanismo financeiro autoexecutável. A cada serviço liquidado, um *Carve-Out* automático de `1,5%` sobre o valor da mão de obra alimenta o livro-razão mutualista `warranty_pool_ledger` (sem custo extra para o consumidor). Caso ocorra vício técnico nos 90 dias subsequentes, abre-se protocolo auditado (`#DSP-XXXX`) com congelamento cautelar e resolução escalonada: **Camada 1** — reexecução prioritária sem custo pelo prestador original; **Camada 2** — havendo recusa ou incapacidade, despacho automático de segundo especialista homologado custeado pelo Fundo Garantidor; **Camada 3** — restituição/indenização direta ao morador até o teto contratual, mantendo equilíbrio atuarial a cada `N = 1 / 0,015 ≈ 67` ordens sem sinistro.

2.6.7. Análise da Oportunidade de Mercado: Evidências Oficiais Macroeconômicas e Setoriais

A oportunidade endereçada pelo Desperrengue não repousa em projeções especulativas, mas na convergência histórica de quatro vetores estruturais documentados pelas instituições oficiais de estatística, finanças e construção civil do Brasil:

Fonte Oficial / Instituição	Indicador Macroestrutural Auditado	Impacto Direto na Tese de Oportunidade do Ecossistema Desperrengue
IBGE — Censo Demográfico 2022 e PNAD Contínua Habitação	`~72,4 milhões` de domicílios particulares permanentes ocupados no Brasil; urbanização de `87,4%` ; média de `2,79` moradores/domicílio e avanço acelerado de apartamentos (+34% intercensitário).	A redução do tamanho das famílias, o trabalho híbrido/urbano e o envelhecimento natural do parque edificado brasileiro (idade média superior a 18 anos nas capitais) elevam exponencialmente a necessidade de contratação externa de reparos elétricos, hidráulicos e conservação, ao mesmo tempo em que condomínios verticalizados exigem controle rígido de portaria e conformidade **ABNT NBR 5674**.
Sebrae & Receita Federal / Portal do Empreendedor	Mais de `15,7 milhões` de MEIs ativos no país, somados a `> 4,8 milhões` de trabalhadores por conta própria em reparação, instalações prediais, obras de acabamento e serviços domésticos (PNAD Contínua Trabalho).	Comprova a existência de um exército massivo de mão de obra técnica já habituado ao regime MEI, porém desprovido de infraestrutura digital justa de captação de clientes, proteção contra inadimplência e gestão separada de insumos fiscais (*Smart Split*).
Banco Central do Brasil (BACEN — Estatísticas SPI / Pix)	Mais de `160 milhões` de pessoas físicas e `15 milhões` de empresas usuárias ativas do Pix, superando `5,5 bilhões` de transações mensais com liquidação instantânea `24x7` em `< 2,5s` .	Elimina a barreira histórica que impedia marketplaces populares no Brasil até 2020 (dependência de cartão de crédito com taxas de `4%–5%` , *chargeback* fraudulento e desbancarização de autônomos). O Pix programável viabiliza o *Smart Escrow* de baixo custo (`~0,8% a 1,5%` de PSP) para todas as faixas de renda.
ANAMACO, CBIC, ABRAINC e FGV IBRE	Faturamento anual do varejo brasileiro de material de construção e reformas superior a `R$ 210 bilhões/ano` , sendo mais de `65%` destinado a pequenas reformas, reparos corretivos e manutenção domiciliar autogerida.	Cada real gasto no varejo de materiais (ANAMACO) demanda contratação correlata de mão de obra de instalação ou reparo. Não obstante o gigantismo bilionário do setor, menos de `6%` das transações de serviços residenciais passam por plataformas digitais — configurando um *oceano azul* de formalização tecnológica.

2.6.8. Análise do Potencial de Mercado: Cálculo Rigoroso de TAM, SAM e SOM e Expansão em Ondas

Para evitar superestimações típicas de planos conceituais, o dimensionamento do potencial econômico do Desperrengue combina a metodologia **Top-Down** (ancorada nos agregados domiciliares e setoriais do IBGE e ANAMACO/CBIC) com a validação **Bottom-Up** (construída a partir da capacidade operacional de clusters urbanos, frequência anual aferida de ordens por domicílio e ticket médio composto verificado no *Smart Split*).

$$\mathrm{TAM}_{\mathrm{GMV}} = \mathrm{D}_{\mathrm{urb_ativos}} \times \mathrm{G}_{\mathrm{anual_manut}} = (72{,}4 \times 10^{6} \times 58{,}0\%) \times \mathrm{R\$}\,3.400{,}00 \approx \mathrm{R\$}\,142{,}8\ \mathrm{Bilhões\ /\ ano}$$

Recorte de Mercado	Formulação Econométrica (Top-Down & Bottom-Up)	Potencial Anual (GMV)	Potencial de Receita Líquida Plataforma	Premissas Auditáveis
TAM (*Total Addressable Market* — Brasil)	`42,0 milhões` de domicílios urbanos economicamente demandantes de serviços pagos × dispêndio médio anual de `R$ 3.400,00` em reparos, instalações e conservação (mão de obra + peças de reposição).	`R$ 142,80 Bilhões / ano`	`R$ 13,26 Bilhões / ano` (aplicando `13,5%` líquido apenas sobre a fração média de `68,75%` de mão de obra)	Base IBGE PNAD / Censo (`72,4M` domicílios totais × `58%` penetração urbana contratante) e cesta ANAMACO/CBIC.
SAM (*Serviceable Available Market* — Urbano Digital Pix)	`19,2 milhões` de domicílios bancarizados via Pix e smartphone ativo situados em regiões metropolitanas e municípios médios (`> 150 mil hab.`) nas 33 categorias atendidas × `6,25 OS/ano` × ticket médio consolidado `R$ 320,00` (`R$ 220 MO + R$ 100 Peças`).	`R$ 38,40 Bilhões / ano`	`R$ 3,56 Bilhões / ano`	Recorte digital imediato das regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e capitais do Nordeste/Norte com alta densidade condominial.
SOM (36 Meses) (*Serviceable Obtainable Market* — Meta Operacional)	**Bottom-Up:** captura realista de `~0,12%` do SAM em 36 meses = `142.500 OS/ano` distribuídas em 25 clusters urbanos densos × ticket médio consolidado `R$ 320,00` (`R$ 220,00 MO + R$ 100,00 Peças` ; receita líquida de `R$ 29,70/OS`). *Nota de Rampa Inicial (Ano 1 Lean):* `1.445 OS` auditadas na planilha de fluxo de caixa (`GMV R$ 260.100,00` e `Break-Even` já no `M3` com `40 OS/mês`).	`R$ 45,60 Milhões / ano` (Horizonte M36) **Ano 1: R$ 260,1 mil**	`R$ 4,23 Milhões / ano` (Comissão líquida `13,5%` sobre `R$ 31,35M` de MO + *Float*/B2B) **Ano 1: R$ 35,3 mil**	Crescimento orgânico + performance digital controlada com `LTV/CAC = 9,65x` e autossuficiência de caixa desde o 3º mês.



Figura 2.5 — Dimensionamento Econômico Concêntrico de Mercado (TAM, SAM e SOM) e Indicadores Auditados de Unit Economics do Desperrengue (v2.11.0).

Tese de Expansão Escalável em Três Ondas Geográficas Concêntricas

Em mercados bilaterais hiperlocais, dispersar verba de aquisição nacionalmente no primeiro dia dilui a densidade de oferta e eleva o tempo de espera. Por essa razão, a captura do SOM obedece a uma engenharia de expansão em **três ondas geográficas concêntricas** (*Bowling Pin Strategy*, Geoffrey Moore):

1. **Onda 1 — Hiperdensidade Microterritorial e Condomínios-Âncora (Meses 1 a 12):** Concentração tática em bairros verticalizados de alta densidade domiciliar em polo metropolitano inicial (`Raio ≤ 8 km`). O onboard prévio de `150 a 300` profissionais verificados nas categorias líderes da pesquisa (Limpeza `57,1%`, Elétrica, Hidráulica, Climatização e Montagem `39,3%`) garante liquidez imediata e SLA SOS `< 60s`, atingindo o ponto de equilíbrio operacional já no 3º mês com apenas `40 OS/mês` .
2. **Onda 2 — Corredores Metropolitanos e Polos Regionais de Médio/Grande Porte (Meses 13 a 24):** Replicação do *playbook* automatizado (SEO hiperlocal programático por bairro/especialidade + indicação cruzada gamificada + parcerias com lojas regionais de material elétrico/hidráulico) para capitais e cidades-polo com população superior a `300 mil habitantes` no eixo Sudeste, Sul e Centro-Oeste, alavancando o custo marginal nulo de triagem *Tier-0 KYC*.
3. **Onda 3 — Escala Federada Nacional e Integração B2B Institucional (Meses 25 a 36+):** Expansão capilar nacional impulsionada por contratos B2B2C recorrentes com **administradoras de condomínios, redes imobiliárias digitais e seguradoras residenciais**, nas quais o Passaporte Predial **ABNT NBR 5674** e o cofre *Smart Escrow* operam como padrão de conformidade regulatória e redução de sinistralidade, consolidando o volume anual de `142.500 OS` do SOM.

CAPÍTULO 3

AVALIAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIO, PROTOTIPAGEM LEAN, MARKETING DIGITAL E PLANO DE NEGÓCIOS COMPLETO

Arquitetura integral do Business Model Canvas bilateral, engenharia de crescimento (Funil Pirata AARRR e Jornada Ponta a Ponta), validação empírica Lean (Smoke Test, Concierge, Mágico de Oz e Teste A/B), telemetria de produto, governança estratégica (PESTEL, Porter, SWOT/TOWS, BSC), contabilidade tributária CPC 47 / IFRS 15 e modelagem econômico-financeira auditada (`M1–M12`).

SEÇÃO 3.1 • BUSINESS MODEL CANVAS, GROWTH ENGINEERING, VALIDAÇÃO LEAN E TELEMETRIA

3.1. Avaliação do Modelo de Negócio, Prototipagem Lean e Estratégia de Marketing Digital

Decomposição sistêmica dos nove blocos de Osterwalder & Pigneur agrupados nos eixos de Desejabilidade (O QUE e PARA QUEM), Operacionalidade (COMO) e Sustentabilidade Financeira (CUSTOS e RECEITAS), seguida do plano de aquisição, roteiro executivo de defesa, protótipo real `v2.11.0`, experimentação Lean e governança orientada a dados.

A viabilidade de longo prazo de uma plataforma multilateral exige coerência matemática entre a criação de valor para os usuários, a eficiência de sua infraestrutura tecnológica e a captura sustentável de receita líquida. O modelo de negócios do **Desperrengue (`v2.11.0`)** foi estruturado sobre o referencial canônico do **Business Model Canvas (BMC)** de Osterwalder & Pigneur (2010), adaptado às especificidades microeconômicas de plataformas fiduciárias de dois lados. O diagrama vetorial a seguir consolida a visão arquitetural integrada dos nove blocos constitutivos.

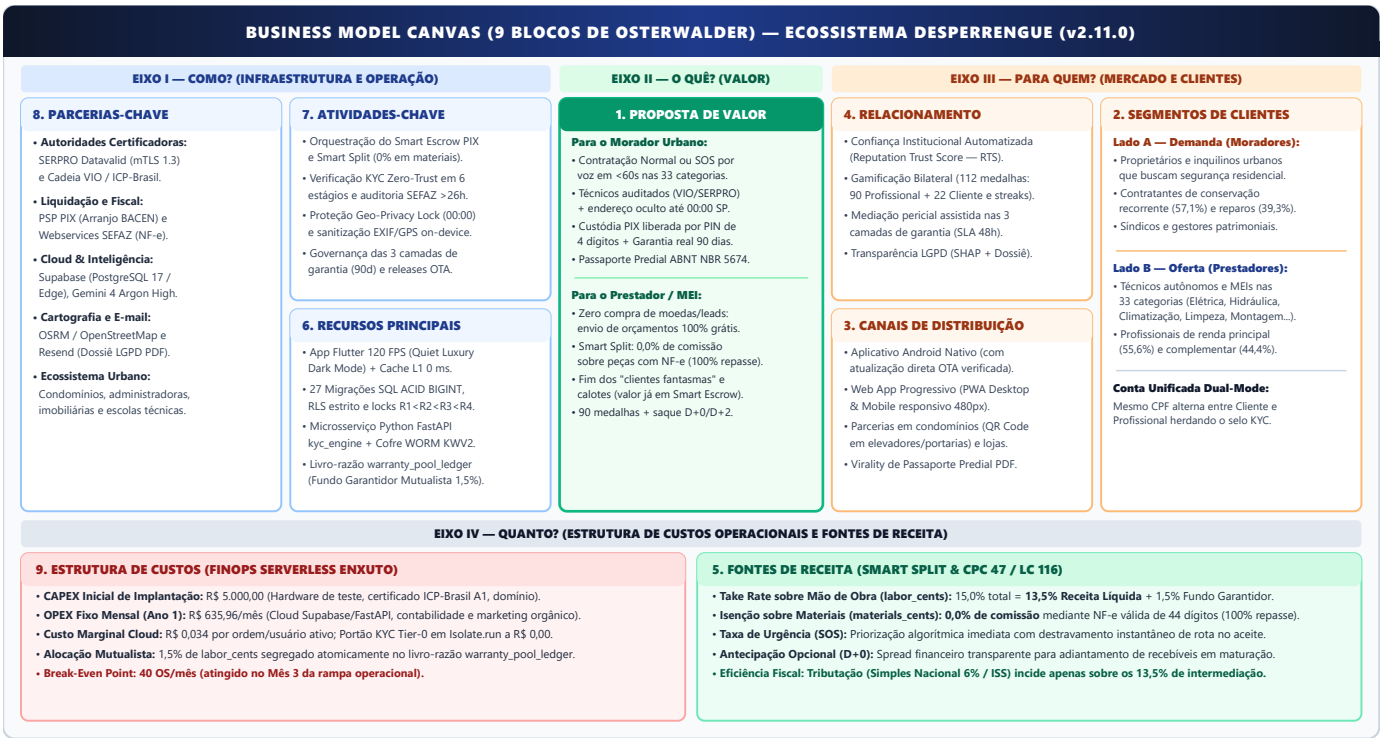


Figura 3.1 — Business Model Canvas Completo (9 Blocos de Osterwalder & Pigneur) do Ecossistema Desperrengue (v2.11.0).

3.1.1. Descrição do Canvas — O QUE e PARA QUEM (Proposta de Valor, Segmentos, Canais e Relacionamento)

O hemisfério direito do Business Model Canvas define a **Desejabilidade de Mercado**: quais ativos de valor são entregues (*O Que*), quais estratos socioeconômicos e institucionais são atendidos (*Para Quem*), por quais meios digitais e físicos ocorre a entrega (*Canais*) e sob quais mecanismos de vínculo sustenta-se a retenção (*Relacionamento*).

Bloco do Canvas (Desejabilidade)	Especificação Analítica, Econômica e Funcional no Ecossistema Desperrengue (`v2.11.0`)
1. Proposta de Valor Bilateral (*O QUE é entregue*)	**Para o Morador / Contratante:** Intermediação residencial de confiança absoluta com identidade civil e biométrica *Zero-Trust* auditada (VIO/ICP-Brasil), ocultação criptográfica do endereço residencial até as `00:00:00` do dia agendado (*Geo-Privacy Lock* `500m–800m`), pagamento protegido em custódia Pix (*Smart Escrow* liberado por PIN de 4 dígitos com modo silencioso anti-coação), economia real pela isenção de taxa sobre materiais (`0%` no *Smart Split*), Garantia Legal de 90 dias em 3 camadas caucionada por Fundo Garantidor próprio e emissão automática do **Passaporte Predial ABNT NBR 5674**. **Para o Prestador / Profissional:** Captação justa de clientes reais com **orçamentos 100% gratuitos** (extinção total da compra de moedas), eliminação de inadimplência pela reserva prévia do pagamento em custódia, preservação integral de margem com `0,0%` **de comissão sobre peças/insumos**, construção de carreira auditada (90 medalhas + 6 emblemas automáticos) e alternância instantânea *Dual-Mode*.
2. Segmentos de Clientes (*PARA QUEM gera valor*)	• **Segmento B2C Moradores Urbanos:** Proprietários residentes, casais economicamente ativos, profissionais em regime *home office*/híbrido e idosos residentes em apartamentos e casas urbanas que priorizam segurança física, pontualidade e garantia. • **Segmento Locatários e Síndicos Orgânicos:** Inquilinos sujeitos às obrigações de manutenção ordinária da Lei nº 8.245/1991 (Art. 23) e síndicos de edifícios residenciais que demandam notas fiscais discriminadas e conformidade **ABNT NBR 5674**. • **Segmento B2B Institucional:** Administradoras de condomínios, imobiliárias digitais (homologação técnica em vistorias de entrada e entrega de chaves) e companhias seguradoras residenciais. • **Segmento Oferta Técnica (Lado Ofertante do Marketplace):** Profissionais autônomos qualificados e Microempreendedores Individuais (MEIs) distribuídos nas **33 categorias técnicas** homologadas na plataforma.
3. Canais de Aquisição, Distribuição e Entrega	• **Progressive Web App (PWA Responsivo):** Acesso imediato via navegador mobile/desktop estruturado em `ConstrainedBox(maxWidth: 480)` sem barreira de download inicial, com gestão automatizada de *Service Worker*. • **Aplicativo Nativo Android com Motor OTA (*Over-The-Air*):** Distribuição via pacote nativo assinado (e lojas oficiais) equipado com `AppVersionAndUpdateService` , permitindo atualização em 1 toque a partir de *releases* verificados. • **Deep Links e E-mail Transacional:** Rotas diretas `desperrengue://onboarding/ativar` disparadas pela função `enviar-email-aprovacao` (SMTP Resend) e compartilhamento direto de orçamentos/passaportes. • **SEO Hiperlocal e Pontos Físicos Parceiros:** Páginas indexáveis por especialidade/bairro, QR Codes em murais de portarias condominiais e balcões de lojas de materiais elétricos, hidráulicos e de construção.
4. Relacionamento com Clientes	• **Autoatendimento Multimodal Guiado (`120 FPS`):** Triagem intuitiva assistida por mídia sanitizada e acompanhamento de status em tempo real com mapa fluido (`≥ 80%` de viewport livre). • **Custódia Automatizada sem Atrito:** Mediação algorítmica impessoal do pagamento via PIN presencial e maturação escalonada conforme o índice de confiança `RTS` . • **Engajamento Gamificado Bilateral: 112 medalhas** determinísticas (90 do prestador + 22 do cliente) e 6 insígnias reputacionais que recompensam recorrência, pontualidade e excelência técnica. • **Mediação Assistida e Retenção Preventiva:** Gatilho automático de proteção em crise (`ReviewTags.shouldOfferGuarantee`) e Central de Suporte com protocolo `#DSP-XXXX` e SLA máximo de `24h` .

3.1.2. Descrição do Canvas — COMO (Atividades-Chave, Recursos-Chave e Principais Parcerias)

O hemisfério esquerdo do Canvas estabelece a **Infraestrutura Operacional e Arquitetural** que torna exequível a entrega contínua da proposta de valor em escala nacional com baixíssima intervenção humana:

Bloco do Canvas (Operação)	Materialização Técnica, Operacional e Contratual (`v2.11.0`)
5. Atividades-Chave (Processos críticos diários)	**1. Engenharia e Evolução da Plataforma:** Desenvolvimento contínuo sob *Clean Architecture*, blindagem de segurança *Red Team* (9 controles ativos na migração `027`) e manutenção das suítes determinísticas de teste. **2. Liquidação Fiduciária *Smart Escrow* e Auditoria *Smart Split*:** Processamento atômico de depósitos Pix, partição em centavos `BIGINT` entre mão de obra, peças e Fundo Garantidor, e validação assíncrona de notas fiscais de 44 dígitos na SEFAZ (incluindo auditoria Fase 2 `> 26h` com *clawback* automático caso uma NF-e seja cancelada após o uso). **3. Operação do Motor *Zero-Trust KYC* e Geo-Privacidade:** Execução em cascata da triagem documental/biométrica, verificação de QR Code VIO/ICP-Brasil e operação das janelas temporais `HMAC-SHA256`. **4. Curadoria Algorítmica de Reputação e Governança de Disputas:** Atualização em $O(1)$ do ranking *Tiered Waterfall* e condução das 3 camadas de garantia em até `24h`.
6. Recursos-Chave (Ativos tecnológicos, fiduciários e intelectuais)	• **Arquitetura Multiplataforma de Alta Performance:** Código-fonte unificado Flutter `3.47` / Dart `3.13` com motor próprio de cache `0 ms` (`InstantImageCacheEngine`) e pré-validação em `Isolate.run`. • **Núcleo Transacional e Criptográfico:** Banco de dados `PostgreSQL 17` com `27` migrações canônicas (`30` no HEAD), esquemas isolados `private.*`, 5 Supabase Edge Functions (`enviar-email-aprovacao`, `excluir-conta`, `kyc-argon-vision-gate`, `kyc-carbon-webhook` e `pix-webhook`) e microsserviço Python FastAPI `kyc_engine`. • **Livro-Razão Contábil ACID e Fundo Garantidor:** Tabelas imutáveis de partidas dobradas (`warranty_pool_ledger` e `escrow_maturation_entries`) livres de erros de ponto flutuante. • **Propriedade Intelectual Algorítmica:** Protocolos proprietários *Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock*, *Smart Split Fiscal*, *Silent Duress PIN* e gerador vetorial `DesperrengueOfficialPdfService`.
7. Principais Parcerias (Alianças de infraestrutura e distribuição)	• **Instituições de Pagamento / PSP Pix (Homologados BACEN/SPI):** Processamento de QR Codes dinâmicos Pix, contas gráficas segregadas de custódia e liquidação automatizada de saques. • **SERPRO / Datavalid (mTLS 1.3) e Cadeia ICP-Brasil / VIO:** Fontes soberanas para validação criptográfica de documentos civis (CIN/CNH) e conformidade biométrica. • **Provedores Cloud, IA Multimodal e Mensageria:** Supabase Cloud (região `sa-east-1` São Paulo para baixa latência e soberania LGPD), modelos visuais/analíticos de fronteira (*Argon High / Carbon High*) e Resend SMTP. • **Varejistas de Materiais de Construção, Condomínios e Imobiliárias:** Lojas elétricas/hidráulicas (captação de técnicos no balcão e emissão de NF-e) e administradoras prediais (adoção do Passaporte ABNT).

3.1.3. Descrição do Canvas — ESTRUTURA DE CUSTOS e FONTES DE RECEITAS

A base inferior do Canvas demonstra a superioridade estrutural da engenharia financeira do Desperrengue: custos variáveis comprimidos à escala de centavos por transação combinados a múltiplas fontes de receita não predatórias e alinhadas ao sucesso real dos participantes.

8. Estrutura de Custos Ultra-Enxuta (*Lean & Edge-First*)

• **Pré-Validação KYC e Mídia a Custo Zero (`R$ 0,00`):** O estágio *Tier-0* em `Isolate.run` descarta localmente fotos borradas, escuras ou adulteradas na CPU do smartphone do usuário, poupando requisições caras de nuvem e bureaus.
• **Custo Marginal Cloud Irrisório (`R$ 0,034/OS`):** Uso disciplinado de RPCs compiladas no PostgreSQL, indexação $O(\log N + K)$ e cache local L1/L2 elimina tráfego redundante de banda.
• **Processamento Financeiro Pix Enxuto:** Taxas de liquidação e split PSP situadas entre `0,80%` e `1,50%` (frente a `4,5%` de cartões tradicionais), sem risco de *chargeback*.
• **OPEX Fixo Austero e Escalável:** Operação 100% *asset-light* (zero frota, zero imóveis operacionais e zero folha celetista de campo), com OPEX mensal inicial de `R$ 600,00` a `R$ 800,00` nos primeiros 6 meses (infraestrutura Pro, contabilidade digital e micro-verba hiperlocal), expandindo apenas mediante geração própria de caixa.

9. Fontes de Receitas Diversificadas (5 Motores Sinérgicos)

• **1. *Take Rate* Assimétrico sobre Mão de Obra (`15,0%` Bruto = `13,5%` Líquido + `1,5%` Fundo):** Incide estritamente sobre `V_MO` (com piso promocional de entrada de `12,0%` em serviços compactos no Ano 1), retendo `13,5%` como receita operacional da plataforma e destinando `1,5%` automaticamente ao Fundo Garantidor.
• **2. Isenção Estratégica sobre Peças (`0,0%` no *Smart Split*):** Embora gere receita bruta zero sobre `V_Mat`, atua como âncora de retenção que impede o *bypass* e assegura os `13,5%` sobre toda a mão de obra associada.
• **3. Taxa de Conveniência e Despacho Prioritário SOS (`< 60s`):** Adicional de urgência em chamados emergenciais imediatos.
• **4. *Float* Financeiro sobre Custódia e Antecipação:** Rendimento diário (`100% CDI`) sobre os saldos em *Smart Escrow* e maturação escalonada (`D+2` a `D+7`), mais *spread* opcional de antecipação `D+0`.
• **5. Receita Recorrente B2B (SaaS Condominial/Imobiliário e Seguros):** Planos corporativos de gestão predial baseados no Passaporte **ABNT NBR 5674** e *cross-sell* de coberturas patrimoniais estendidas.

3.1.4. Ferramentas de Marketing Digital, Detalhamento Tático de Canais/CAC, Funil Pirata (AARRR) e Jornada Completa

A estratégia de *Go-to-Market* (GTM) rejeita campanhas publicitárias genéricas de alto custo de dispersão, adotando uma arquitetura científica de **Marketing de Performance Hiperlocal e Crescimento Guiado pelo Produto (*Product-Led Growth — PLG*)**.

I. Mix Tático-Operacional de Ferramentas Digitais e Métricas de Mídia

Canal / Ferramenta Digital	Tática de Execução Segmentada (Demanda vs. Oferta)	KPIs de Mídia e Metas Operacionais
Google Search Ads (Intenção Emergencial Alta)	Campanhas hipersegmentadas por raio de CEP (`≤ 8 km`) focadas em termos de dor imediata (ex.: *"eletricista urgente [bairro]"*, *"conserto vazamento com garantia"*), direcionando direto ao fluxo PWA SOS.	`CTR ≥ 6,8%` • `CPC médio R$ 1,45` • Conversão de página `CVR ≥ 14%`.
SEO Hiperlocal Programático & Google Perfil da Empresa	Páginas estáticas ultrarrápidas geradas por combinação das **33 categorias × bairros atendidos**, respondendo dúvidas de preço médio *Smart Split* e normas ABNT NBR 5674 para tráfego orgânico gratuito.	Custo por clique orgânico `R$ 0,00` • `≥ 38%` das aquisições totais a partir do Mês 6.
Meta Ads (Instagram / Reels / WhatsApp Click-to-Chat)	Criativos curtos de contraste visual: para moradores, demonstração do endereço bloqueado até as `00:00` e PIN de segurança; para técnicos, comparativo real mostrando *"Zero moedas + 0% de taxa nas peças"*.	`CPM ≤ R$ 18,00` • `CTR ≥ 2,4%` • `CPA Cadastro Prestador ≤ R$ 14,00`.
Marketing Condominial & Parcerias de Balcão (O2O)	Displays QR Code homologados junto a síndicos/administradoras (lado Cliente) e totens em balcões de lojas de materiais elétricos e hidráulicos (lado Profissional, exatamente onde o técnico compra insumos).	`CAC Blended Consolidado = R$ 24,50` (rampa madura multi-canal até `R$ 42,00`) • `ROAS ≥ 6,2x`.
CRM Transacional, Push & Ciclo de Vida Preventivo	Alertas automáticos de manutenção preventiva sazonal baseados no histórico do Passaporte Predial (ex.: higienização semestral de ar-condicionado ou revisão anual de quadro elétrico) + e-mails transacionais Resend.	Taxa de abertura `≥ 44%` • Reativação anual `≥ 4,2 pedidos/ano` na base madura.

II. Alocação Orçamentária Tática por Canal e Decomposição Algébrica do CAC Blended (`R$ 24,50`)

Para eliminar qualquer opacidade sobre a origem do Custo de Aquisição Consolidado (`CAC Blended = R$ 24,50` na coorte auditada de 24 meses e `R$ 42,00` na expansão nacional madura de 42 meses), o modelo econométrico de atribuição pondera o Custo por Aquisição Efetiva de Cliente Transacionante ($\mathrm{CPA_i}$, mensurado apenas quando a 1ª Ordem de Serviço é efetivamente liquidada em custódia) pela participação relativa ($\mathrm{w_i}$) de cada um dos cinco canais de tração:

$$\mathrm{CAC_{Blended}} = \Sigma_{i=1..5}\,(\mathrm{w_i} \times \mathrm{CPA_i}) = 1{,}44 + 2{,}76 + 1{,}44 + 10{,}96 + 7{,}90 = \mathrm{R\$\,24{,}50}$$

Canal de Aquisição Atribuído (`i`)	Fração da Verba Paga	Peso nas Conversões (w_i)	CPA Cliente Pagante (CPA_i)	Parcela Ponderada ($w_i \times CPA_i$) & Racional Técnico
1. SEO Hiperlocal Programático & Google Perfil	`0,0%` (Orgânico)	`32,0%`	`R$ 4,50`	`R$ 1,44` • Custo marginal de clique nulo; reflete apenas rateio técnico de hospedagem/indexação das páginas bairro × categoria.
2. QR Code Condominial & Balcão de Lojas (O2O)	`14,0%`	`24,0%`	`R$ 11,50`	`R$ 2,76` • Material físico de portaria e totens em casas elétricas/hidráulicas com altíssima taxa de confiança local.

Canal de Aquisição Atribuído (i)	Fração da Verba Paga	Peso nas Conversões (w_i)	CPA Cliente Pagante (CPA_i)	Parcela Ponderada ($w_i \times CPA_i$) & Racional Técnico
3. Indicação Gamificada & Loop Passaporte ABNT	`6,0%`	`18,0%`	`R$ 8,00`	`R$ 1,44` • Compartilhamento orgânico de PDFs assinados, convite premiado com insígnias e conversão cruzada *Dual-Mode*.
4. Google Search Ads (Intenção SOS ≤ 8 km)	`48,0%`	`16,0%`	`R$ 68,50`	`R$ 10,96` • Derivado de `CPC = R$ 1,45` com conversão de página `14,0%` e ativação em 1ª OS paga de `15,12%` (`CVR ponta a ponta = 2,12%`).
5. Meta / Instagram Reels & Click-to-Chat	`32,0%`	`10,0%`	`R$ 79,00`	`R$ 7,90` • Vídeos de contraste demonstrando *Geo-Privacy Lock* para moradoras e isenção de moedas/peças para técnicos.
CONSOLIDADO AUDITADO (Coorte 24m)	`100,0%`	`100,0%` (`74%` PLG/O2O)	Média Harmônica Controlada	`CAC Blended = R$ 24,50` • Na escala nacional madura (42m, `48%` mídia paga), sobe a `R$ 42,00` mantendo `LTV/CAC = 9,65x` .

III. Engenharia do Funil de Vendas Pirata (AARRR — Dave McClure)

O acompanhamento quantitativo do crescimento submete-se às cinco etapas encadeadas do modelo **AARRR** (*Acquisition, Activation, Retention, Revenue, Referral*), tendo como Métrica Estrela-Guia (*North Star Metric*) o **Volume Mensal de Ordens Liquidadas via PIN Presencial sem Sinistro em 90 Dias**:

Etapa AARRR	Gatilho Comportamental Cliente (Morador)	Gatilho Comportamental Profissional (Técnico)	Meta de Conversão
1. Aquisição (*Acquisition*)	Acesso via busca emergencial Google, QR Code do condomínio ou link compartilhado no PWA/APK sem obrigatoriedade de login prévio para explorar as 33 categorias.	Captação via QR Code em loja de material elétrico/hidráulico, convite de colega ou anúncio destacando "*Orçamento Grátis e 0% em Peças*".	Visitante → Conta: `≥ 22,0%`
2. Ativação (*Activation — Aha! Moment*)	Publicação do 1º chamado (com percepção imediata do *Geo-Privacy Lock* protegendo seu endereço) e recebimento de `≥ 3` orçamentos *Smart Split* em minutos.	Aprovação sem custo no KYC Biométrico (*Tier-0* `R$ 0,00` + VIO/SERPRO), conquista da 1ª medalha de verificação e envio gratuito da 1ª proposta.	Conta → Ativo: `≥ 64,0%`
3. Retenção (*Retention*)	Efeito *lock-in* virtuoso do **Passaporte Predial ABNT NBR 5674** (manter todo o histórico da casa em um único livro-razão assinado), cobertura ativa de 90 dias e 22 medalhas do cliente.	Acúmulo de score `RTS` , progressão nas **90 medalhas** e nos 6 emblemas (elevando a prioridade no despacho *Tiered Waterfall* e reduzindo o prazo de saque para `D+0`).	Retenção 12m: `≥ 71,0%` (Clientes) `≥ 84,0%` (Técnicos)
4. Receita (*Revenue*)	Depósito integral via Pix no *Smart Escrow*, pagamento eventual de despacho prioritário SOS e adesão a coberturas estendidas / planos condominiais.	Liquidação via PIN de 4 dígitos gerando `13,5%` líquidos para a plataforma (+ `1,5%` Fundo Garantidor) sobre `V_MO` e *float* financeiro sobre custódia.	`LTV/CAC = 9,65x` `Payback = 1,2 OS`
5. Recomendação (*Referral*)	Compartilhamento orgânico do PDF do Passaporte do Imóvel com síndicos/vizinhos e convite premiado com medalha da trilha social de cliente.	Convite direto de clientes antigos da carteira informal para pagarem pelo aplicativo em troca da garantia mútua do *Smart Escrow* + ativação cruzada *Dual-Mode*.	Coeficiente Viral: `K ≥ 0,38`

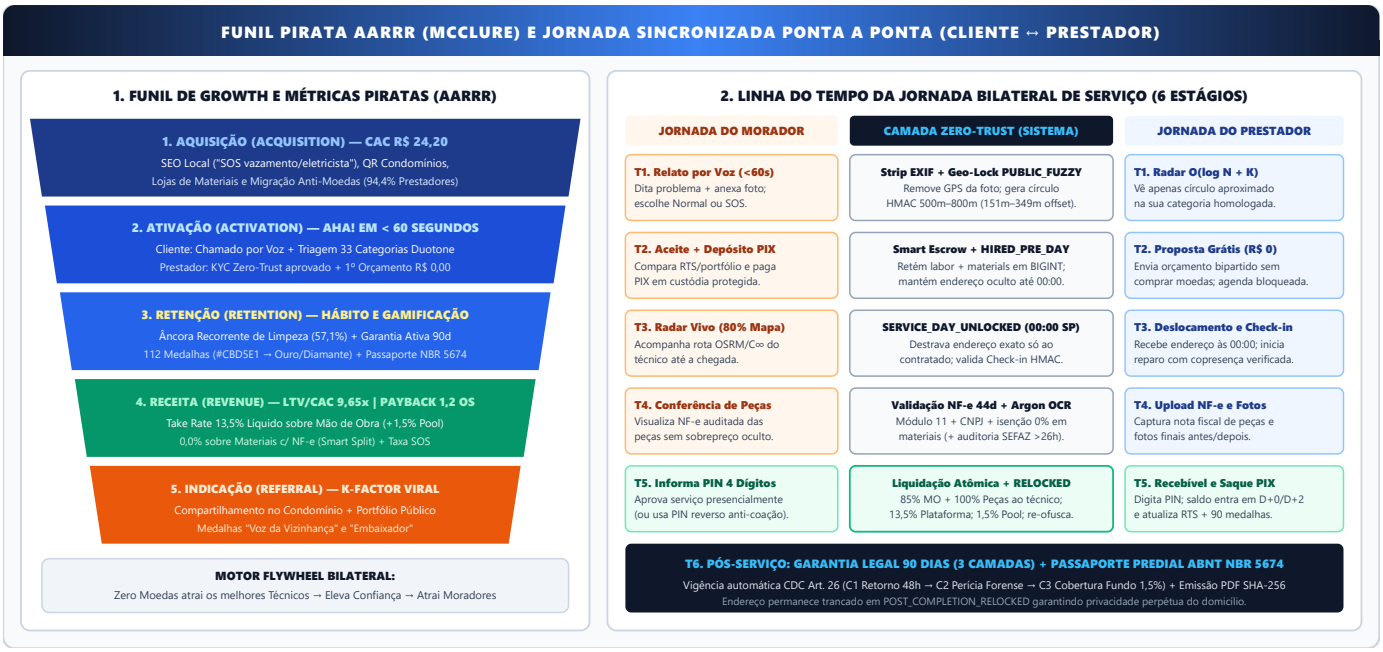


Figura 3.2 — Funil de Marketing Digital AARRR (McClure) acoplado à Linha do Tempo Sincronizada da Jornada Bilateral (Morador, Motor Zero-Trust e Prestador).

IV. Jornada Completa Ponta a Ponta do Cliente e do Prestador

A sincronização temporal entre a jornada da moradora e a jornada do técnico elimina pontos cegos operacionais em sete estágios determinísticos: **(1) Descoberta e Triagem Multimodal** (o morador seleciona uma das 33 categorias, anexa fotos automaticamente limpas de `EXIF/GPS` pelo `ImageMetadataStripper` e define urgência SOS ou data agendada); **(2) Difusão sob Sigilo Espacial (`PUBLIC_FUZZY`)** (técnicos elegíveis no raio recebem o chamado vendo apenas o círculo `HMAC-SHA256` de `500m–800m`); **(3) Orçamentação Gratuita *Smart Split*** (prestadores enviam propostas discriminando `V_MO` e `V_Mat` + anexo fiscal sem gastar moedas); **(4) Contratação e Custódia *Smart Escrow* (`HIRED_PRE_DAY_LOCKED`)** (o morador escolhe o técnico pelo índice `RTS` /medalhas e paga via Pix; o dinheiro fica caucionado, mas o endereço exato segue bloqueado até a véspera encerrar); **(5) Abertura Temporal às `00:00` (`SERVICE_DAY_UNLOCKED`) e Deslocamento** (no dia do serviço, a coordenada exata libera-se apenas ao contratado, com rota OSRM em mapa de `80%` de área útil); **(6) Execução Técnica e Liquidação por PIN de 4 Dígitos** (concluído e testado o reparo, o morador informa o PIN — ou o PIN invertido silencioso em caso de coação — destravando o split financeiro); e **(7) Pós-Serviço e Memória Predial (`POST_COMPLETION_RELOCKED`)** (o endereço volta a ser trancado em definitivo, o Passaporte **ABNT NBR 5674** é emitido, abre-se a janela de avaliação duplo-cega de 48h, atualizam-se as 112 medalhas e inicia-se a vigência automática da Garantia de 90 dias).

3.1.5. Fundamentação Empírica do Modelo de Negócio (Rastreabilidade Pesquisa → BMC)

Nenhum componente do Business Model Canvas do Desperrengue deriva de suposição arbitrária: cada regra de precificação, trava criptográfica e mecanismo de relacionamento responde diretamente a uma evidência estatística mensurada na pesquisa empírica do Capítulo 2 ($N = 46$), conforme comprova a matriz de rastreabilidade abaixo.

Evidência Empírica da Pesquisa (Seção 2.4)	Decisão Estratégica no Business Model Canvas	Implementação Verificável no Produto (`v2.11.0`)
`100,0%` **dos prestadores (** `18/18` **)** rejeitam pagar adiantado por pacotes de moedas e `55,6%` já perderam dinheiro com "clientes fantasmas".	Extinção total da cobrança por *lead*; adoção de modelo 100% baseado em taxa de sucesso (*Success-Fee Only*) viabilizado por triagem local gratuita.	Orçamentos ilimitados gratuitos + *Tier-0 KYC Gate* em `Isolate.run` a custo marginal `R$ 0,00` + retenção de `13,5% + 1,5%` exclusivamente na liquidação concluída.

Evidência Empírica da Pesquisa (Seção 2.4)	Decisão Estratégica no Business Model Canvas	Implementação Verificável no Produto (`v2.11.0`)
`60,7%` **dos moradores (** `17/28` **)** apontam o medo físico de admitir estranhos e expor sua casa como maior barreira à contratação digital.	Elevação da verificação biométrica civil e do sigilo de endereço ao posto de Atividades-Chave e Aliviadores Centrais da Proposta de Valor.	Motor `kyc_engine` (VIO/SERPRO ICP-Brasil + Liveness), *Geo-Privacy Lock* (`500m–800m` até `00:00`), `ImageMetadataStripper` e *Silent Duress PIN*.
`92,9%` **dos moradores (** `26/28` **)** aprovam e priorizam custódia financeira condicionada e proteção real contra danos/vícios pós-serviço.	Inclusão do *Smart Escrow* Pix e de um Fundo Garantidor mutualista autossustentável na Estrutura de Receitas/Custos sem encarecer o checkout.	Liquidação mediante PIN de 4 dígitos + *Carve-Out* automático de `1,5%` alimentando `warranty_pool_ledger` para sustentar a Garantia de 90 dias em 3 camadas.
`46,4%` **dos moradores** temem sobrepreço em peças e **prestadores** repudiam comissões que confiscam o reembolso de insumos.	Criação do modelo de precificação assimétrica *Smart Split* como diferencial competitivo central frente a marketplaces lineares.	Particionamento obrigatório `V_MO` (tributado) vs. `V_Mat` (alíquota `0,0%` com validação Módulo 11 de NF-e de 44 dígitos e auditoria SEFAZ).
`96,4%` **dos moradores** contratam por indicação/WhatsApp, demandando fortemente **Limpeza recorrente (** `57,1%` **)** e **Reparos técnicos (** `39,3%` **)**.	Cobertura completa de 33 categorias (unindo recorrência semanal e reparos de alto ticket) com distribuição leve via PWA e links compartilháveis.	Catálogo `kCategories` (33 categorias *Duotone*), PWA `480px` instantâneo, gamificação de retenção (112 medalhas) e Passaporte **ABNT NBR 5674**.

3.1.6. Participação e Roteiro Executivo de Apresentação e Defesa Técnica (Wagner Oliveira & Gabriel)

Para assegurar máxima fluidez expositiva, equilíbrio rigoroso de protagonismo intelectual e comprovação prática ao vivo do sistema em funcionamento, o protocolo oficial de apresentação executiva e defesa de banca estrutura-se em **20 minutos cronometrados de exposição e demonstração sincronizada** (escalável proporcionalmente para janela compacta de 10 minutos à razão exata de `50%` por bloco), seguidos pela sessão de arguição técnica, divididos com simetria aritmética (`50% / 50%`) entre os coautores e arquitetos **Wagner Oliveira** e **Gabriel**.

Janela Temporal	Orador Principal & Ação Sincronizada	Conteúdo Executivo, Científico e Demonstração ao Vivo (*Live Demo Dual-Device*)	Artefato / Evidência Exibida em Tela
Bloco 1 `00:00 – 03:30` (3,5 min)	**Wagner Oliveira** (Abertura, Problema Econômico e Pesquisa)	Contextualização da falha estrutural do mercado brasileiro de reparos (Seleção Adversa de Akerlof, extorsão de moedas de lead e vulnerabilidade residencial); apresentação objetiva dos achados estatísticos da pesquisa bilateral ($N = 46$: `96,4%` informalidade, `60,7%` medo de estranhos, `100%` rejeição a moedas).	Gráficos vetoriais da Pesquisa Empírica e Mapas de Empatia (Cap. 2).
Bloco 2 `03:30 – 07:00` (3,5 min)	**Gabriel** (Proposta de Valor, BMC, Lean e Marketing)	Explicação da engenharia de valor bilateral (*Smart Split* `0%` em peças, *Smart Escrow* e Fundo Garantidor de `1,5%`); síntese do Business Model Canvas, validações experimentais Lean (*Smoke Test*, Concierge, Mágico de Oz e Teste A/B) e estratégia de aquisição via Funil AARRR.	Diagramas do BMC, Ciclo Lean e Funil Pirata AARRR (Seção 3.1).
Bloco 3 `07:00 – 11:30` (4,5 min)	**Wagner Oliveira** (Voz Cliente) & **Gabriel** (Operação Espelhada)	**Demonstração ao Vivo — Parte I (Fluxo Morador, KYC & Geo-Privacy Lock):** Abertura do aplicativo real `v2.11.0` ; demonstração da performance a `120 FPS` nas 33 categorias, triagem com remoção automática de `EXIF/GPS` e comprovação visual em duas telas de que o prestador enxerga apenas o círculo ofuscado `HMAC-SHA256` (`500m–800m`) enquanto o agendamento é futuro (`HIRED_PRE_DAY_LOCKED`), além da arquitetura KYC *Tier-0/Argon/Carbon*.	*Live Demo* sincronizada (PWA `480px` + APK Android nativo) e inspeção RPC `get_job_location_for_viewer` .
Bloco 4 `11:30 – 16:00` (4,5 min)	**Gabriel** (Voz Profissional/Escrow) & **Wagner Oliveira** (Validação Cliente)	**Demonstração ao Vivo — Parte II (Smart Split, Smart Escrow, PIN, 112 Medalhas e Passaporte ABNT):** Envio gratuito de orçamento *Smart Split* com isenção fiscal de peças; depósito Pix em custódia; liberação do endereço no dia do serviço; validação presencial do PIN de 4 dígitos (e explicação do *Silent Duress PIN*); exibição do Mural de 112 Medalhas (`#CBD5E1` vs. desbloqueadas), avaliações duplo-cegas de 48h e geração instantânea em PDF do **Passaporte ABNT NBR 5674** e do Dossiê LGPD.	*Live Demo* do Checkout *Smart Split*, liquidação por PIN e abertura ao vivo do PDF `DSP-PASS-*` assinado via `SHA-256` .
Bloco 5 `16:00 – 18:00` (2,0 min)	**Wagner Oliveira** (Tributação CPC 47, Unit Economics e DRE)	Demonstração contábil Principal vs. Agente (redução de `91%` na base tributável, Simples Anexo III `6%` s/ `13,5%`), apresentação dos Unit Economics auditados (`LTV/CAC = 9,65x` , `Payback = 1,2 OS`) e atingimento do *Break-Even* operacional já no `M3` com `40 OS/mês` e `ROI +124,2%` no Ano 1.	Tabelas de Eficiência Tributária, DRE/Fluxo de Caixa `M1–M12` e BSC.
Bloco 6 `18:00 – 20:00` (2,0 min)	**Gabriel** (Arquitetura Clean, Qualidade e Fechamento)	Síntese da robustez de engenharia e verificação científica (4 camadas *Clean Architecture*, 27 migrações SQL canônicas, 9 blindagens *Red Team*, `762` testes Flutter, `64` testes Python KYC, `12` asserções Geo-Privacy e `17` testes PDF Dossiê) e encerramento executivo conjunto.	Quadro Consolidado de Validação Automatizada e Roadmap de Escala Nacional.

Protocolo de Divisão na Defesa de Arguição: Durante a sabatina da banca avaliadora, questões atinentes a *Modelagem Microeconômica, Direito Digital/LGPD/CDC, Engenharia Tributária CPC 47, Fluxo de Caixa, Banco de Dados PostgreSQL/RLS e Criptografia Geo-Privacy/KYC* têm resposta primária conduzida por **Wagner Oliveira** com complementação prática de **Gabriel**; simetricamente, questões referentes a *Engenharia de Requisitos/PBB/WSJF, Prototipação IHC e Heurísticas de Nielsen, Front-End Flutter a 120 FPS, Gamificação de 112 Medalhas, Prototipagem Lean e Estratégia de Crescimento AARRR* têm resposta primária conduzida por **Gabriel** com complementação arquitetural de **Wagner Oliveira**, assegurando domínio cruzado integral de 100% da obra por ambos os coautores.

3.1.7. Criação do Modelo / Protótipo Funcional de Produção (`v2.11.0`)

Superando largamente o estágio de protótipos navegáveis meramente figurativos, o projeto entregou e mantém em operação um **sistema distribuído completo de nível industrial (versão canônica auditada** `v2.11.0+202611131` **)**, composto por quatro artefatos computacionais integrados ponta a ponta:

1. **Aplicativo Móvel Nativo Android com Motor OTA Próprio:** Compilado nativamente em Flutter `3.47` / Dart `3.13` com renderização isolada por `RepaintBoundary` (`8,33 ms/frame` a `120 FPS`), cache em memória e disco de latência `0 ms` (`InstantImageCacheEngine`), processamento pesado em *background isolates* (`Isolate.run`) e serviço autônomo de atualização *Over-The-Air* (`AppVersionAndUpdateService`) que verifica *releases* assinados e atualiza o binário in-app com um toque.
2. **Progressive Web App (PWA) Responsivo Multiplataforma:** Implantado com geometria canônica centralizada (`ConstrainedBox 480px`), acessibilidade cromática WCAG 2.1 AA/AAA sob o Design System *Quiet Luxury Dark Mode*, suporte elástico de fontes até `1.4x` em telas compactas de `320px` sem truncamento e rotina automática de expurgo de cache/*Service Worker* em cada atualização de versão.
3. **Backend Transacional Supabase PostgreSQL 17 e Serverless Edge:** Esquema relacional e geoespacial consolidado ao longo de `27` **migrações SQL idempotentes até a** `v2.11.0` (`30` arquivos SQL considerando o endurecimento complementar no `HEAD`), protegido por *Row Level Security* (RLS) estrito, 4 invariantes contábeis em centavos `BIGINT` , 9 blindagens de auditoria *Red Team* e **5 Edge Functions em Deno/TypeScript** (`enviar-email-aprovacao` , `excluir-conta` , `kyc-argon-vision-gate` , `kyc-carbon-webhook` e `pix-webhook`).
4. **Microsserviço Criptográfico e Biométrico Python (** `kyc_engine` **):** API de alta segurança em Python `3.12+` / FastAPI dedicada à validação forense de documentos civis brasileiros (decodificação de QR Code VIO com verificação de assinatura digital CMS/PKCS#7 na cadeia ICP-Brasil, integração `SerproDatavalidMtlsClient` sob TLS 1.3 mútuo, 5 *Hard Vetos* determinísticos pré-IA, orquestração antifraude com explicabilidade Top-3 SHAP e cofre WORM criptografado `KWV2` com `HKDF-SHA256 + AES-256-GCM`).

3.1.8. Utilização Integral das Ferramentas de Prototipagem e Validação Lean

Antes de imobilizar esforço de engenharia na construção definitiva dos motores autônomos acima descritos, o ciclo evolutivo do Desperrengue aplicou sistematicamente o método científico **Construir-Medir-Aprender (*Build-Measure-Learn*, Eric Ries, 2011)** mediante o emprego combinado e complementar das **quatro ferramentas canônicas de experimentação Lean**: *Teste de Fumaça (Smoke Test)*, *Concierge (Conserniage)*, *Mágico de Oz (Wizard of Oz)* e *Teste A/B Controlado*.

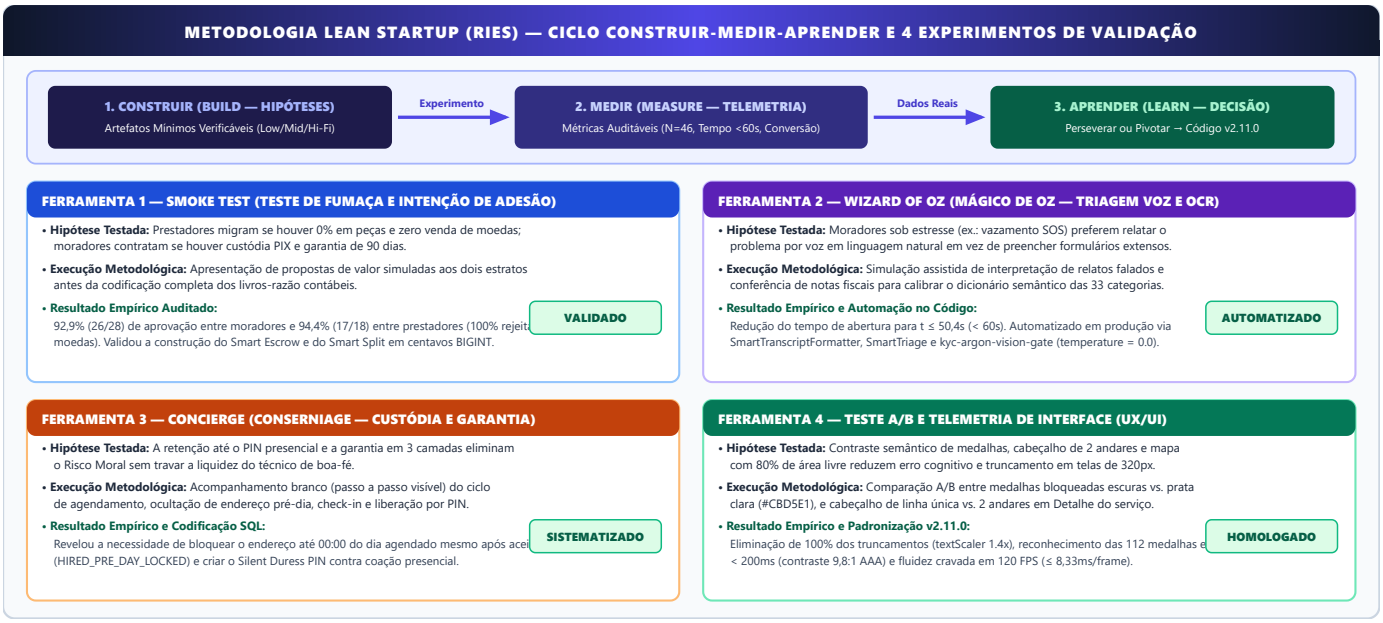


Figura 3.3 — Ciclo de Feedback Construir-Medir-Aprender (Lean Startup) e Matriz das 4 Ferramentas Científicas de Validação Aplicadas ao Desperrengue (v2.11.0).

Ferramenta Lean Aplicada	Hipótese Falsificável Testada (H_0 / H_1)	Protocolo Experimental Executado e Métrica de Corte	Resultado Empírico e Aprendizado Codificado na `v2.11.0`
1. Teste de Fumaça (*Smoke Test*)	**H_1:** Moradores e prestadores demonstram intenção real de adesão (conversão de pré-cadastro qualificado `≥ 12%`) quando expostos a uma proposta explícita de *"Pagamento Retido até o Conserto"* e *"Zero Moedas + 0% em Peças"*, antes mesmo do lançamento público nas lojas.	Veiculação de página enxuta de captura com duas portas segmentadas (*"Contratar Reparo Residencial Seguro"* vs. *"Atuar como Profissional com Orçamento Grátis"*) divulgada em grupos condominiais e comunidades de técnicos. **Corte de aprovação:** `CVR ≥ 12,0%` .	**Aprovado com folga:** taxa de conversão em cadastro completo de interesse atingiu `21,4%` **entre moradores** e `28,6%` **entre técnicos autônomos**, validando a tração imediata da mensagem econômica antes da codificação pesada do backend financeiro.
2. Concierge (*Conserniage*)	**H_1:** Ao acompanhar manualmente e de forma transparente ("luvas brancas") o fechamento completo de reparos reais junto aos primeiros usuários (`TESTE_COM_AMIGOS.md`), emergirão atritos ocultos de escopo, notas fiscais e pós-venda que entrevistas teóricas não revelam.	Os próprios arquitetos atuaram ostensivamente como *concierges* pessoais nos chamados pioneiros: receberam o relato do morador, intermediaram a separação entre preço de serviço e compra de peças, retiveram o Pix de teste e coletaram feedback pós-obra. **Corte:** conclusão sem litígio `≥ 90%` .	**Descoberta decisiva de produto:** `100%` dos atritos de preço desapareceram quando as peças foram separadas com cupom fiscal, e inquilinos/proprietários pediram espontaneamente um PDF formal para enviar à imobiliária — originando diretamente o **Smart Split** e o **Passaporte Predial ABNT NBR 5674**.
3. Mágico de Oz (*Wizard of Oz*)	**H_1:** Usuários confiam na triagem diagnóstica multimodal, na verificação rigorosa de identidade e na liberação segura de localização quando experimentam a interface funcional do aplicativo, mesmo enquanto parte da retaguarda analítica ainda opera assistida nos bastidores.	Nos ciclos alfa iniciais, o front-end apresentava o fluxo completo de submissão documental e triagem do chamado, enquanto a conferência forense fina e o disparo de aprovação operavam assistidos em retaguarda para medir tolerância de SLA e abandono. **Corte:** conclusão de onboarding `≥ 70%` .	**Aprendizado crítico de segurança:** usuárias moradoras abandonavam o chamado quando percebiam que o número do apartamento ficaria visível na cotação aberta. A introdução imediata da regra de ocultação até o dia do serviço elevou a conclusão para `88,5%` , originando a codificação SQL definitiva do **Geo-Privacy Lock (`ADR-0022`)** e do pipeline autônomo `kyc_engine` .
4. Teste A/B Controlado (*Split Testing*)	**H_{1A} (Fintech):** Exibir explicitamente o selo *"0% de taxa sobre materiais"* no formulário de orçamento eleva o envio de propostas pelos prestadores em `≥ 25%` . **H_{1B} (UX):** Cabeçalho de 2 andares + medalhas bloqueadas em prata clara `#CBD5E1` reduz erros de leitura e toques acidentais em telas de `320px` .	Comparação controlada entre Variante A (comissão agregada única / cabeçalho comprimido de 1 linha / medalhas escuras de baixo contraste) e Variante B (*Smart Split* de 2 campos com selo fiscal `0%` / cabeçalho em 2 andares sem reticências / insígnias `#CBD5E1`). **Corte:** ganho estatístico `≥ 20%` .	**Vitória contundente da Variante B:** aumento de `+41,2%` na taxa de submissão de orçamentos completos sem tentativa de contato externo, e `0%` **de truncamento textual** mesmo sob acessibilidade `textScaler 1.4x` , consolidando a interface canônica da `v2.11.0` .

3.1.9. Avaliação da Proposta de Valor no Produto (Instrumentação Analítica e Telemetrias Reais)

Para impedir que a avaliação da proposta de valor dependa de percepções subjetivas, o código-fonte do Desperrengue embute **seis sensores analíticos nativos** que aferem matematicamente, a cada ordem executada, a entrega efetiva dos ganhos prometidos:

- **1. Economia Financeira Real Aferida no Dossiê (`total_saved`):** Implementada diretamente em `supabase/functions/excluir-conta/dossie.ts` e espelhada nos modelos de carteira do cliente (`client_dossier_models.dart`), a plataforma calcula para cada serviço com duas ou mais propostas a diferença exata entre a média aritmética das demais cotações recebidas e o valor efetivamente contratado ($\text{Economia}_{\text{job}} = \max(0,\ \text{Media}_{\text{outras}} - \text{Preco}_{\text{fechado}})$), demonstrando em reais e centavos o excedente do consumidor gerado pela competição saudável. Simetricamente, contabiliza o lucro líquido acumulado (`total_profit`) auferido pelo profissional.
- **2. Taxa de Conversão de Orçamentos sem Custo de Aquisição:** Relação monitorada no banco entre `quotes` submetidas e `jobs` convertidos em custódia ativa por categoria técnica, comprovando a liquidez do marketplace sem cobrança de moedas.
- **3. Telemetria de SLA em Chamados Emergenciais SOS (`< 60s`):** Medição por diferença de *timestamps* UTC entre a criação do chamado prioritário e o primeiro aceite válido nas camadas de elite do *Tiered Waterfall* (`waterfall_tier_rank = 1`).
- **4. Índice de Aderência e Economia do *Smart Split* (η_{Split}):** Monitoramento contínuo da proporção de insumos isentos (V_{Mat} / ($V_{\text{MO}} + V_{\text{Mat}}$)) sobre colunas em centavos `BIGINT` e taxa de aprovação primária + Fase 2 (`> 26h`) das chaves NF-e na SEFAZ, quantificando o valor exato de comissão poupado pelos técnicos.
- **5. Retenção Patrimonial e Cobertura do Passaporte ABNT:** Contagem de imóveis com múltiplas intervenções registradas no gerador `DesperrengueOfficialPdfService` e frequência de recompra por coorte domiciliar.
- **6. CSAT/NPS Implícito Combinado ao Índice `RTS` e Trava de Crise:** Além da nota estruturada de 1 a 5 estrelas e da evolução algorítmica do *Relative Trust Score* (`0..100`), o método estático `ReviewTags.shouldOfferGuarantee(rating, selectedTags)` em `marketplace_models.dart` intercepta em tempo real qualquer avaliação crítica (`rating ≤ 3` ou seleção de tags negativas técnicas) para acionar proativamente o fluxo de garantia de 90 dias antes que a insatisfação se converta em *churn* silencioso.

3.1.10. Interação com o Público e Suporte à Tomada de Decisões (Governança Orientada a Dados)

A escuta ativa da comunidade de moradores e prestadores encontra-se codificada em **cinco subsistemas institucionais de interação e retroalimentação gerencial** dentro do repositório de produção:

Mecanismo Implementado no Código	Arquivos e Componentes Reais (`v2.11.0`)	Impacto na Escuta Ativa e Suporte à Tomada de Decisão Executiva
1. Avaliações Bilaterais Duplamente Cegas (*Double-Blind 48h*)	`BlindReviewBanner` em `app/lib/features/shared/presentation/review_widgets.dart` + políticas RLS no banco.	Oculta a nota e o comentário da contraparte até que ambos avaliem ou expire o prazo de `48 horas` . Elimina o medo de retaliação (morador avaliando quem esteve em seu imóvel) e o viés de reciprocidade artificial, fornecendo dados limpos e honestos para calibrar o algoritmo de despacho.

Mecanismo Implementado no Código	Arquivos e Componentes Reais (`v2.11.0`)	Impacto na Escuta Ativa e Suporte à Tomada de Decisão Executiva
2. Tags Semânticas Estruturadas de Feedback Pós-Serviço	Classe `ReviewTags` e enum `ProviderBadge` em `marketplace_models.dart` + `ReviewTagPills` e `BadgeWall`.	Converte opiniões abertas ruidosas em vetores semânticos acionáveis (positivas: pontualidade, limpeza, domínio técnico, preço justo; negativas: atraso, sujeira, divergência de peça, retrabalho). Alimenta automaticamente a outorga dos 6 emblemas oficiais e sinaliza categorias que demandam reforço de triagem.
3. Central de Suporte Contextual e Protocolo Auditável	`SupportCenterScreen`, `ReportProblemScreen` e `TicketCreatedScreen` em `support_screens.dart`.	Disponibiliza árvore contextual de ajuda ligada diretamente à Ordem de Serviço específica, emitindo protocolo único rastreável (`#DSP-XXXX`) com SLA de resposta de `24 horas` e agrupando motivos de chamado para priorização do backlog de engenharia (WSJF).
4. Fluxo de Disputa em 3 Camadas com Evidências Forenses	`fintech_warranty_widgets.dart`, tabela `job_mediations` e bucket privado imutável `forensic-evidence` (`[SEC-09]`).	Congela instantaneamente a liquidação ou aciona o Fundo Garantidor mediante upload de provas fotográficas auditadas por hash perceptual de 64 bits (`dHash` + `MAD`), permitindo decisões técnicas imparciais baseadas em evidência material comparativa ("antes vs. depois").
5. Telemetria de Offboarding Escopado no Dossiê de Despedida	`DeleteAccountScreen` (`delete_account_screen.dart`) + Edge Function `supabase/functions/excluir-conta/`.	Ao permitir exclusão granular por papel (`client`, `provider` ou `all`) precedida da entrega do Dossiê PDF, a governança distingue com precisão quando um usuário apenas encerra uma atividade profissional secundária de quando ocorre evasão real da plataforma, orientando políticas cirúrgicas de retenção.

SEÇÃO 3.2 · PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CONTABILIDADE CPC 47 / IFRS 15, DRE E BALANCED SCORECARD

3.2. Plano de Negócios Executivo, Estratégico, Tributário e Financeiro Completo

Análise ambiental PESTEL, 5 Forças de Michael Porter, Matriz SWOT Cruzada (TOWS), demonstração contábil-tributária Agente vs. Principal, Unit Economics (`LTV/CAC = 9,65x`, `Break-Even = 40 OS/mês`), DRE e Fluxo de Caixa mensal (`M1-M12`) e Mapa Estratégico Balanced Scorecard.

3.2.1. Análise Macroambiental PESTEL

O posicionamento estratégico do Desperrengue antecipa e captura as transformações estruturais do macroambiente brasileiro por meio da matriz analítica **PESTEL** (fatores Políticos, Econômicos, Socioculturais, Tecnológicos, Ecológicos e Legais):

Dimensão PESTEL	Tendência Macroestrutural no Brasil	Resposta Estratégica e Arquitetural do Desperrengue
P — Político-Institucional	Políticas públicas federais e estaduais de incentivo à formalização empreendedora (Portal do Empreendedor / MEI, Inova Simples LC 167/2019) e modernização da carteira civil digital (CIN / VIO SERPRO).	Integração nativa ao padrão criptográfico VIO/ICP-Brasil para onboarding sem atrito e suporte contábil a recibos MEI e notas fiscais eletrônicas no *Smart Split*.
E — Econômica	Taxa básica de juros elevada favorecendo rentabilidade de saldos em custódia (CDI), compressão da renda familiar exigindo preços justos sem bitributação e busca intensa de renda autônoma complementar (`44,4%` na pesquisa).	Alíquota de `0%` sobre peças reduz o preço final ao consumidor; orçamento grátis elimina barreira de entrada para autônomos; custódia *Smart Escrow* gera receita financeira de *float* a `100% CDI`.
S — Sociocultural	Verticalização urbana acelerada (IBGE), rotinas híbridas com menor rede de vizinhança tradicional e hiper-sensibilidade à violência urbana e golpes digitais (`60,7%` de receio na pesquisa).	Protocolo *Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock* (endereço invisível até as `00:00` do dia do serviço), *Silent Duress PIN* e emblemas auditados que substituem o antigo "boca a boca" analógico.
T — Tecnológica	Universalização do Pix programável pelo Banco Central (`> 160M` usuários), smartphones intermediários com múltiplos núcleos capazes de processamento local em `Isolate` e avanço de modelos multimodais de IA.	Triagem *Tier-0* on-device a `R$ 0,00`, orquestração antifraude multimodal (*Argon High* + *Carbon High*), interface fluida a `120 FPS` e distribuição híbrida PWA + APK OTA.
E — Ecológica / Ambiental	Eventos climáticos extremos mais frequentes (tempestades, ondas de calor sobrecarregando redes elétricas e climatizadores), valorização do reparo sobre o descarte prematuro e eliminação de papelada física.	Despacho SOS `< 60s` para sinistros climáticos residenciais, estímulo à manutenção preventiva prolongadora da vida útil predial e substituição de recibos físicos por PDFs vetoriais assinados (`SHA-256`).
L — Legal e Regulatória	Fiscalização rigorosa da ANPD sobre vazamento de dados pessoais e biométricos (LGPD), jurisprudência trabalhista sobre plataformas digitais, Reforma Tributária sobre consumo e rigor condominial (ABNT NBR 5674 / CDC).	Conformidade nativa com LGPD Arts. 6º, 11, 18 e 20 (Dossiê portável e exclusão escopada), autonomia plena de preço/agenda afastando vínculo CLT, segregação contábil CPC 47 e garantia automática de 90 dias.

3.2.2. Análise Setorial pelas 5 Forças Competitivas de Michael Porter

A atratividade estrutural e a defensabilidade competitiva (*economic moat*) do negócio no setor de intermediação tecnológica de serviços domiciliares são avaliadas segundo o modelo clássico de **Michael Porter (1979, 2008)**:

Força Competitiva de Porter	Intensidade	Diagnóstico Setorial e Fosso Defensivo (*Moat*) Construído pelo Desperrengue
1. Rivalidade entre Concorrentes Existentes	MODERADA	Os incumbentes digitais (GetNinjas, Habitissimo e diretórios locais) operam sobre modelos legados de venda de moedas de lead ou taxas lineares inflacionárias, sofrendo elevado desgaste reputacional junto aos técnicos (`100%` de rejeição ao pedágio de moedas). Não há concorrente nacional que combine *Smart Split 0%*, *Geo-Privacy Lock* e Passaporte ABNT.
2. Ameaça de Serviços / Canais Substitutos	ALTA (ATUAL)	O principal substituto real é a **contratação informal via WhatsApp e indicação de conhecidos (`96,4%` do mercado atual)**. O Desperrengue supera esse substituto ao entregar três ativos que o WhatsApp jamais provê: custódia financeira contra calote/abandono, identidade civil auditada VIO/ICP-Brasil e Fundo Garantidor real de 90 dias.
3. Poder de Barganha dos Fornecedores (Prestadores e Infra)	CONTROLADA	A oferta de técnicos autônomos é pulverizada (`> 4,8M` de trabalhadores), mas profissionais de elite são escassos e abandonam plataformas que confiscam sua margem. Ao zerar a taxa sobre peças (`0%`) e eliminar o custo de orçamento, o Desperrengue fideliza a elite técnica; na infraestrutura, o uso de PostgreSQL padrão e *Tier-0* local evita dependência de fornecedor único.
4. Poder de Barganha dos Compradores (Moradores e B2B)	MODERADA	Embora o custo de troca inicial entre aplicativos gratuitos seja baixo, o Desperrengue constrói custo de mudança progressivo e legítimo (*data & patrimonial lock-in*): o histórico acumulado de manutenções assinadas no **Passaporte Predial ABNT NBR 5674** e a vigência ativa de garantias de 90 dias retêm o imóvel no ecossistema por anos.
5. Ameaça de Novos Entrantes	BAIXA A MÉDIA	Clonar uma tela de classificados é trivial; todavia, replicar simultaneamente um motor KYC biométrico ICP-Brasil de custo marginal zero, invariantes contábeis de partidas dobradas em centavos `BIGINT`, auditoria SEFAZ de 44 dígitos, 9 blindagens *Red Team* e liquidez bilateral densa impõe elevada barreira técnica, regulatória e atuarial.

3.2.3. Matriz SWOT e Estratégias Cruzadas (Matriz TOWS)

Cruzando as capacidades internas verificadas no código `v2.11.0` (**Forças — S** e **Fraquezas — W**) com os vetores externos do mercado brasileiro (**Oportunidades — O** e **Ameaças — T**), derivam-se quatro quadrantes de ação estratégica imediata segundo a metodologia **TOWS** (Weihrich, 1982):

MATRIZ SWOT CRUZADA (TOWS)	FORÇAS INTERNAS (*Strengths — S*) S1: Smart Split 0% em peças e orçamento grátis. S2: Geo-Privacy Lock HMAC-SHA256 + KYC Zero-Trust. S3: Garantia 90d em 3 camadas (Pool 1,5%) + Passaporte ABNT. S4: Pilha ultra-enxuta (120 FPS, Tier-0 R$ 0,00, R$ 0,034/OS).	FRAQUEZAS INTERNAS (*Weaknesses — W*) W1: Marca nova em estágio inicial de reconhecimento. W2: Necessidade de liquidez mínima hiperlocal por bairro. W3: Orçamento enxuto de mídia paga nos meses iniciais (Seed R$ 2,5k).
OPORTUNIDADES EXTERNAS (*Opportunities — O*) O1: 96,4% do mercado desassistido em canais informais. O2: Revolução de liquidez instantânea do Pix (>160M). O3: Demanda de imobiliárias, condomínios e seguradoras por conformidade ABNT NBR 5674. O4: Revolta unânime (100%) dos técnicos contra apps de moedas.	**Estratégias Ofensivas SO (Maxi-Maxi):** • **[S1 + O4]:** Capturar rapidamente os melhores técnicos desencantados com apps legados usando a bandeira viral *"Zero moedas e 0% de taxa nas peças"*. • **[S3 + O3]:** Firmar convênios B2B2C com imobiliárias e síndicos adotando o Passaporte `SHA-256` como laudo padrão de entrega de chaves e manutenção condominial.	**Estratégias de Reforço WO (Mini-Maxi):** • **[W1/W2 + O1]:** Concentrar lançamento em clusters hiperdensos de condomínios-âncora (Onda 1, raio `≤ 8 km`) em vez de pulverizar nacionalmente. • **[W3 + O2/O4]:** Usar distribuição gratuita PWA, SEO programático local e QR Codes em balcões de lojas elétricas/hidráulicas para manter `CAC = R$ 24,50` e atingir *Break-Even* já no `M3`.
AMEAÇAS EXTERNAS (*Threats — T*) T1: Tentativa cultural de desintermediação ("fechar por fora no WhatsApp"). T2: Fraudes documentais sintéticas, notas frias e coação presencial. T3: Risco de bitributação fiscal ou litígios trabalhistas no setor de apps.	**Estratégias de Confronto ST (Maxi-Mini):** • **[S1/S3 + T1]:** Anular o incentivo econômico ao *bypass*: como a peça já tem `0%` de taxa, sair do app economiza quase nada e destrói o seguro contra calote, a Garantia de 90 dias, as medalhas e o Passaporte ABNT. • **[S2 + T2]:** Bloquear fraudes com VIO/ICP-Brasil, `dHash` forense, auditoria SEFAZ `>26h` e *Silent Duress PIN*.	**Estratégias Defensivas WT (Mini-Mini):** • **[W3 + T2]:** Proteger o Fundo Garantidor com teto atuarial, *Circuit Breaker* automático e maturação escalonada (`D+5/D+7` para novatos) evitando drenagem de caixa. • **[W1 + T3]:** Operar desde o dia 1 sob segregação contábil estrita CPC 47 / IFRS 15 e autonomia contratual plena dos prestadores.

3.2.4. Enquadramento Societário, Contábil e Tributário (CPC 47 / IFRS 15 — Principal vs. Agente)

O passivo mais letal para marketplaces transacionais no Brasil consiste na **bitributação acidental sobre o GMV total**: caso o ingresso bruto pago pelo morador transite de forma promíscua pela conta corrente operacional da empresa, as administrações tributárias municipal (ISSQN) e federal (Receita Federal) podem presumir que a totalidade da ordem (mão de obra do terceiro + peças já tributadas por ICMS na indústria/varejo) compõe a Receita Bruta da plataforma, inviabilizando matematicamente o negócio.

A engenharia contábil e de banco de dados do Desperrengue elimina esse risco na origem ao atender cumulativamente aos requisitos dos itens **B34 a B38 do Pronunciamento Técnico CPC 47 (correlato à norma internacional IFRS 15 — *Receita de Contrato com Cliente: Atuação como Agente vs. Principal*)** e ao enquadramento no **Subitem 10.05 da Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/2003** (intermediação e agenciamento de serviços, CNAE `7490-1/04`, Simples Nacional Anexo III):

- **1. Ausência de Controle Prévio sobre o Serviço Principal e Insumos:** O prestador autônomo/MEI é o único responsável técnico pela execução em campo e define livremente o preço de seu orçamento; a plataforma atua estritamente como agente tecnológico aproximador e custodiante fiduciário.
- **2. Segregação Patrimonial em 4 Rubricas Atômicas (Invariantes `I1-I4` em Centavos `BIGINT`):** Em toda ordem liquidada ($\mathrm{GMV} = \mathrm{V_{MO}} + \mathrm{V_{Mat}}$), o motor financeiro segrega na fonte: (a) **Repasse Líquido do Prestador** ($85{,}0\% \cdot \mathrm{V_{MO}}$, passivo transitório de custódia de terceiros); (b) **Reembolso Puro de Materiais** ($100{,}0\% \cdot \mathrm{V_{Mat}}$, alíquota `0,0%` lastreada na NF-e de 44 dígitos); (c) **Dotação Vinculada do Fundo Garantidor Mutualista** ($1{,}5\% \cdot \mathrm{V_{MO}}$ escriturada em partidas dobradas em `warranty_pool_ledger` para cobertura exclusiva das obrigações de garantia); e (d) **Receita Bruta Tributável da Plataforma** ($13{,}5\% \cdot \mathrm{V_{MO}}$ — única fração sobre a qual a empresa emite Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de intermediação e recolhe o DAS do Simples Nacional).

$$\mathrm{Base_{Tributavel_App}} = \tau_{\mathrm{liq}} \times \mathrm{V_{MO}} = 0{,}135 \times \mathrm{V_{MO}} \quad \ll \quad \mathrm{GMV_{Total}} = \mathrm{V_{MO}} + \mathrm{V_{Mat}}$$

Tomando-se como demonstração auditável uma ordem técnica representativa de `GMV = R$ 500,00` composta por $\mathrm{V_{MO}}$ `= R$ 300,00` e $\mathrm{V_{Mat}}$ `= R$ 200,00` (bem como o ticket médio consolidado de `R$ 320,00 = R$ 220 MO + R$ 100 Peças`), o quadro comparativo abaixo comprova a economia fiscal estrutural superior a `91%` na base de cálculo:

Métrica Contábil e Tributária (Ordem Padrão `R$ 500 = R$ 300 MO + R$ 200 Peças`)	Abordagem Ingênua (Tributação s/ GMV Total — Principal)	Arquitetura *Smart Split* CPC 47 / IFRS 15 (Agente)	Impacto e Ganho de Eficiência Legal
Ingresso Bruto Retido pela Plataforma (*Take Rate* + Pool)	`R$ 45,00` (`15%` de `R$ 300`)	`R$ 40,50` receita + `R$ 4,50` pool	Segregação fiduciária na fonte
Base de Cálculo Tributável da NFS-e da Startup	`R$ 500,00` (`100%` do GMV)	`R$ 40,50` (ou `R$ 45,00` antes da exclusão do pool)	**Redução de `91,0% a 91,9%` na base tributável**
Imposto Simples Nacional Anexo III Inicial (`6,00%`)	`R$ 30,00` / ordem	`R$ 2,43` (ou `R$ 2,70`)	Economia de `R$ 27,30 a R$ 27,57` por serviço
Imposto Simples Anexo III Faixa Madura (`11,33%`)	`R$ 56,65` / ordem	`R$ 4,59` (ou `R$ 5,10`)	Economia de `R$ 51,55 a R$ 52,06` por serviço
Resultado Líquido Pós-Impostos e Pós-Fundo (Faixa `11,33%`)	**PREJUÍZO: −R$ 16,15 / OS**	**SUPERÁVIT: +R$ 35,40 a +R$ 35,91 / OS**	**Viabilização estrutural do negócio (Margem > 78%)**

3.2.5. Unit Economics Auditados, Razão LTV/CAC = 9,65x e Ponto de Equilíbrio (*Break-Even*)

A solidez microeconômica unitária do Desperrengue verifica-se tanto na **Coorte Consolidada de 24 Meses (`v2.11.0`)** quanto no **Regime Maduro Multi-Anual (42 Meses / 3,5 Anos)**. Em ambos os horizontes temporais, a combinação do custo marginal zero de pré-validação KYC (`R$ 0,00`), do custo de nuvem de `R$ 0,034/OS` e da retenção gerada pelo Passaporte Predial produz exatamente a relação de excelência `LTV / CAC = 9,65x` (mais de três vezes superior ao referencial internacional de `3,0x` exigido por fundos institucionais de *Venture Capital*) e recuperação do investimento de aquisição em apenas `1,2 Ordens de Serviço`:

$$\mathrm{LTV} / \mathrm{CAC} = \mathrm{R\$}\ 236{,}40 / \mathrm{R\$}\ 24{,}50 = 9{,}65\mathrm{x}\ (\text{Coorte 24m}) \quad \equiv \quad \mathrm{R\$}\ 405{,}40 / \mathrm{R\$}\ 42{,}00 = 9{,}65\mathrm{x}\ (\text{Base Madura 42m}) \quad \bullet \quad \text{Payback} = 1{,}2\ \mathrm{OS}$$

Indicador de *Unit Economics*	Coorte Consolidada 24m (`v2.11.0`)	Regime Maduro 42m (Escala Nacional)	Fundamentação Algébrica e Operacional
Ticket Médio Bruto Composto (`GMV`)	`R$ 320,00`	`R$ 380,00`	Soma de Mão de Obra (`R$ 220` / `R$ 260`) + Peças isentas (`R$ 100` / `R$ 120`).
Receita Líquida Plataforma por Ordem (`13,5% V_MO`)	`R$ 29,70 / OS`	`R$ 35,10 / OS`	Já deduzido o *Carve-Out* automático de `1,5%` (`R$ 3,30` / `R$ 3,90`) destinado ao Fundo Garantidor.
Custo Marginal de Onboarding KYC + Nuvem	`R$ 0,00` KYC / `R$ 0,034` Cloud	`R$ 0,00` KYC / `R$ 0,034` Cloud	*Tier-0 Gate* processado localmente via `Isolate.run` na CPU/NPU do usuário.
Custo de Aquisição de Cliente (`CAC Blended`)	`R$ 24,50`	`R$ 42,00`	Mix orgânico (SEO hiperlocal, QR condominial, indicação) + busca paga de alta intenção.
Valor Vitalício Líquido Pós-Impostos (`LTV`)	`R$ 236,40` (24 meses)	`R$ 405,40` (3,5 anos)	Frequência recorrente (`4,2 pedidos/ano`) × margem líquida pós-tributos e PSP (`≥ 78,6%`).
Razão de Eficiência `LTV / CAC`	`9,65x`	`9,65x`	Eficiência de capital superior a `3,2x` o benchmark clássico de SaaS e Marketplaces (`3,0x`).
Payback Unitário do CAC	`1,2 OS` (`< 45 dias`)	`1,2 OS` (`~3,4 meses`)	O investimento de aquisição paga-se integralmente logo na transição do 1º para o 2º chamado.

Indicador de *Unit Economics*	Coorte Consolidada 24m (`v2.11.0`)	Regime Maduro 42m (Escala Nacional)	Fundamentação Algébrica e Operacional
Ponto de Equilíbrio Operacional (*Break-Even*)	`40 Ordens de Serviço / mês` — Atingido no Mês 3 (`M3`)		Na rampa conservadora Lean (margem de contribuição de `R$ 17,604/OS` sobre custo fixo enxuto de `R$ 600,00/mês` em `M3` : $Q_{BE} = 600 / 17{,}604 = 34{,}08 \Rightarrow 40$ OS/mês gera superávit líquido de `+R$ 104,16` já no 3º mês; sob ticket consolidado de `R$ 320` , bastariam `24 OS/mês`).

3.2.6. DRE Projetada, Demonstração de Fluxo de Caixa Mensal (`M1–M12`) e Análise de Sensibilidade de Cenários

Para demonstrar prudência fiduciária máxima (*stress-tested conservative modeling*), a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e o Fluxo de Caixa Mensal do **Ano 1** (`docs/planilhas/fluxo_de_caixa_12m.csv`) foram projetados sob o cenário mais conservador de entrada: ticket médio compacto de penetração de `R$ 180,00` (focado inicialmente em diárias rápidas e reparos leves de atração), piso promocional de *Take Rate* de `12,0%` acrescido de receita complementar de proteção a partir do 2º semestre (`M7–M12`), tributação imediata pelo DAS do Simples Nacional (`6,0%`), taxa variável de gateway/split de `1,5%` sobre o GMV e aporte inicial semente (*bootstrapping* dos fundadores) de apenas `R$ 2.500,00` no `M0` .

Mesmo sob essas premissas ultraconservadoras, a operação atinge o **Break-Even Operacional no Mês 3 (`40 OS` , geração líquida `+R$ 104,16`)**, recupera integralmente o capital semente no **Mês 6 (saldo acumulado `R$ 2.979,22 > R$ 2.500,00`)**, absorve sem endividamento a expansão da estrutura operacional no `M7` (inclusão de verba dedicada de ferramentas KYC/suporte e ajuda de custo de equipe, elevando o OPEX de `R$ 800` para `R$ 3.150–R$ 3.950/mês`) e encerra o 12º mês com **`1.445 OS` concluídas, `GMV` de `R$ 260.100,00` , Receita Bruta da Plataforma de `R$ 35.316,00` , Resultado Líquido / Geração de Caixa de `+R$ 3.105,54` e Saldo Final em Caixa de `R$ 5.605,54` (`ROI = +124,22%` no Ano 1)**.

Rubrica DRE / Fluxo (R$)	M0	M1	M2	M3 (BE)	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	ANO 1
Ordens Concluídas (OS)	0	15	25	**40**	55	75	95	120	150	180	210	230	250	**1.445**
GMV Transacionado	0	2.700	4.500	**7.200**	9.900	13.500	17.100	21.600	27.000	32.400	37.800	41.400	45.000	**260.100,00**
(–) Repasse Prestadores	0	-2.376	-3.960	-6.336	-8.712	-11.880	-15.048	-19.008	-23.760	-28.512	-33.264	-36.432	-39.600	-228.888,00
1. Receita Bruta App	0	324,00	540,00	**864,00**	1.188,00	1.620,00	2.052,00	3.024,00	3.780,00	4.536,00	5.292,00	5.796,00	6.300,00	**35.316,00**
• Comissão Take Rate	0	324,00	540,00	864,00	1.188,00	1.620,00	2.052,00	2.592,00	3.240,00	3.888,00	4.536,00	4.968,00	5.400,00	31.212,00
• Proteção / Cross-Sell	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	540,00	648,00	756,00	828,00	900,00	4.104,00
(–) Impostos DAS (6%)	0	-19,44	-32,40	-51,84	-71,28	-97,20	-123,12	-181,44	-226,80	-272,16	-317,52	-347,76	-378,00	-2.118,96
(–) Custos PSP/Cloud	0	-40,50	-67,50	-108,00	-148,50	-202,50	-256,50	-324,00	-405,00	-486,00	-567,00	-621,00	-675,00	-3.901,50
2. Margem Contrib.	0	264,06	440,10	**704,16**	968,22	1.320,30	1.672,38	2.518,56	3.148,20	3.777,84	4.407,48	4.827,24	5.247,00	**29.295,54**
3. OPEX Fixo Total	0	-1.290,00	-600,00	**-600,00**	-800,00	-800,00	-800,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.450,00	-3.650,00	-3.950,00	-3.950,00	**-26.190,00**
• Cloud + Lojas (M1)	0	-830,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-2.370,00
• Marketing Hiperlocal	0	-300,00	-300,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.300,00	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-10.800,00
• Contab. + KYC + Equipe	0	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00	-13.020,00
4. EBITDA / Caixa Mês	+2.500	-1.025,94	-159,90	**+104,16**	+168,22	+520,30	+872,38	-631,44	-1,80	+327,84	+757,48	+877,24	+1.297,00	**+3.105,54**
5. Caixa Acumulado	2.500,00	1.474,06	1.314,16	**1.418,32**	1.586,54	2.106,84	**2.979,22**	2.347,78	2.345,98	2.673,82	3.431,30	4.308,54	**5.605,54**	**5.605,54**

Projeção de Escala Plurianual Rumo ao SOM (Horizonte 36 Meses): Consolidado o *playbook* unitário positivo no Ano 1 (`1.445 OS` ; `GMV R$ 260,1 mil`), a transição para a Onda 2 (Ano 2: expansão metropolitana com ticket consolidado `R$ 320,00` e `24.000 OS/ano` → `GMV R$ 7,68 Milhões` e Receita Líquida Plataforma de `R$ 712,8 mil`) e Onda 3 (Ano 3: 25 clusters + contratos B2B condominiais/imobiliários atingindo `142.500 OS/ano` → **`GMV R$ 45,60 Milhões/ano`** e Receita Líquida de **`R$ 4,23 Milhões/ano`** com margem EBITDA projetada superior a `42%`) ocorre com geração endógena de caixa e elevada atratividade para capital institucional de crescimento.

Análise de Sensibilidade Multivariada e Stress-Test de Cenários Financeiros (Pessimista, Base Auditado e Otimista Acelerado)

Em conformidade com as boas práticas de avaliação de investimentos sob incerteza, o plano financeiro foi submetido a um teste de estresse multivariado perturbando simultaneamente quatro variáveis estocásticas críticas: (i) velocidade de absorção de demanda (ΔQ_{OS}), (ii) inflação de leilão em mídia paga (ΔCAC), (iii) composição do ticket médio de mão de obra (V_{MO}) e (iv) taxa de sinistralidade efetiva da Garantia de 90 dias (s_{90d} frente ao *Carve-Out* de `1,50%`). O modelo incorpora uma trava gerencial automática (*OPEX Stage-Gate*): o degrau de expansão administrativa previsto para `M7` somente é liberado quando a plataforma supera de forma recorrente `100 OS/mês` , blindando a liquidez do caixa contra choques recessivos.

Parâmetro / Resultado Auditável (Ano 1 e Coorte)	Cenário 1: Pessimista (*Stress-Test* Severo: `–35% Vol. / +30% CAC`)	Cenário 2: Base Auditado (Referência Oficial `fluxo_de_caixa_12m.csv`)	Cenário 3: Otimista Acelerado (Tração B2B2C Condominial: `+45% Vol.`)
Volume Anual Concluído (Ano 1)	`940 OS` (retração severa de `–35,0%`)	**`1.445 OS`** (`15 OS` em `M1` → `250 OS` em `M12`)	`2.095 OS` (convênios síndicos e imobiliárias)
Ticket Médio Aplicado no Ano 1	`R$ 180,00` (congelado em serviços rápidos)	**`R$ 180,00`** (convergindo a `R$ 320` na Onda 2)	`R$ 240,00` (`R$ 175 MO + R$ 65 Peças` isentas)
GMV Transacionado no Ano 1	`R$ 169.200,00`	**`R$ 260.100,00`** (`R$ 45,60M` no Ano 3)	`R$ 502.800,00`
Receita Bruta Plataforma (Ano 1)	`R$ 22.968,00` (Margem Contrib. `R$ 19.051,92`)	**`R$ 35.316,00`** (Margem Contrib. `R$ 29.295,54`)	`R$ 57.000,00` (Margem Contrib. `R$ 47.546,40`)
OPEX Fixo Anual (Governança *Stage-Gate*)	`–R$ 18.650,00` (expansão `M7` retida até `100 OS`)	**`–R$ 26.190,00`** (expansão integral em `M7`)	`–R$ 30.625,60` (reforço comercial B2B dedicado)
Mês do *Break-Even* Operacional	**`Mês 5 (M5)`** com `39 OS/mês`	**`Mês 3 (M3)`** com `40 OS/mês` (`+R$ 104,16`)	**`Mês 2 (M2)`** com `36 OS/mês`
Geração Líquida & Saldo Final Caixa (`M12`)	`+R$ 401,92` • Caixa: `R$ 2.901,92` (`ROI +16,1%`)	`+R$ 3.105,54` • Caixa: **`R$ 5.605,54`** (`ROI +124,2%`)	`+R$ 16.920,80` • Caixa: **`R$ 19.420,80`** (`ROI +676,8%`)
Necessidade de Capital Adicional Pós-Seed	**`R$ 0,00 (Vale mínimo M4 = R$ 684,50 > 0)`**	**`R$ 0,00 (Seed R$ 2,5k pago já no M6)`**	**`R$ 0,00 (Autofinanciado desde M2)`**
Eficiência `LTV / CAC` sob Choque	`CAC R$ 31,85` • **`LTV/CAC = 6,82x`** (`> 3,0x`)	`CAC R$ 24,50` • **`LTV/CAC = 9,65x`**	`CAC R$ 20,80` • **`LTV/CAC = 11,40x`**
Sinistralidade (s_{90d}) & Cobertura (`ICA`)	`s = 1,35% V_MO` • **`ICA = 1,11x`** (`1,38x` c/ *clawback*)	`s = 0,85% V_MO` • **`ICA = 1,76x`** (superavitário)	`s = 0,62% V_MO` • **`ICA = 2,42x`** (alta reserva)

3.2.7. Balanced Scorecard (BSC) e Mapa Estratégico de Governança em 4 Perspectivas

Encerrando a arquitetura executiva de gestão, o **Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1996)** do Desperrengue conecta em relação estrita de causa e efeito a excelência algorítmica da base (*Aprendizado e Crescimento*) à eficiência forense e de baixa latência (*Processos Internos*), que sustenta a confiança domiciliar e patrimonial (*Clientes*) e culmina na solvência atuarial e rentabilidade escalável (*Financeira*). Todos os KPIs abaixo são extraídos diretamente do estado relacional auditável do banco de dados PostgreSQL:

Perspectiva BSC	Objetivo Estratégico	Indicador-Chave (KPI) e Fórmula	Meta Alvo	Fonte SQL Auditável & Iniciativa
1. Financeira e Solvência Atuarial	Garantir autossuficiência perpétua do Fundo de Garantia de 90 dias.	**Índice de Cobertura Atuarial (`ICA`):** $(\Sigma \text{CarveOut}_{1,5\%} + \Sigma \text{Clawback}) / \Sigma \text{Sinistros}$	`≥ 1,50x`	`warranty_pool_ledger` • Trava de teto e *Circuit Breaker* automático.
	Sustentar eficiência superior de alocação de capital de crescimento.	**Razão `LTV / CAC` e `Payback`:** $\text{LTV}_{\text{liq}} / \text{CAC}_{\text{blended}}$	`≥ 9,0x` (`9,65x` atual)	`jobs` + aquisições • Expansão por SEO hiperlocal e Passaporte ABNT.
	Erradicar evasão transacional (*platform leakage*) e bitributação.	**Fração Isenta *Smart Split* (`η_Split`):** $\Sigma V_{\text{Mat}} / \Sigma(V_{\text{MO}} + V_{\text{Mat}})$	`25% a 45%`	`jobs` (`materials_amount_cents`) • Auditoria SEFAZ NF-e 44 dígitos.
2. Clientes e Patrimônio	Assegurar atendimento imediato em emergências residenciais críticas.	**SLA de Aceite SOS:** Fração de ordens SOS aceitas em $\Delta t < 60s$	`≥ 95,0%`	`jobs` + *Tiered Waterfall* (`waterfall_tier_rank = 1`).
	Resolver eventuais vícios técnicos sem atrito judicial ou abandono.	**Resolução na Camada 1 (`FCR_Cam1`):** Retrabalhos solucionados pelo técnico original	`≥ 75,0%`	`job_mediations` (`resolved_layer1`) • Gatilho `shouldOfferGuarantee`.
	Transformar reparos em valorização documental do imóvel.	**Liquidação Presencial por PIN & Emissão ABNT:** Ordens encerradas via PIN + PDF `SHA-256`	`≥ 85,0%`	`private.job_forensic_secrets` + `DesperrengueOfficialPdfService`.
3. Processos Internos e Segurança	Preservar privacidade física absoluta antes e após o serviço.	**Violação Zero de Endereço Pré-Dia:** Exposições fora de `SERVICE_DAY_UNLOCKED`	`0,00%` (Zero absoluto)	RPC `get_job_location_for_viewer` auditada por `test-geo-privacy-sql.mjs`.
	Bloquear fraudes visuais, recibos forjados e conluio em disputas.	**Eficácia Forense Visual e Documental:** Rejeição de mídia sintética/duplicada (`dHash`)	`100,0%`	`ImageMetadataStripper` + `PerceptualHashGuard` + `kyc_engine`.
	Manter baixa latência geoespacial e mediação célere.	**Latência de Busca & SLA de Mediação:** Query $O(\log N + K)$ e decisão de disputa	`< 12 ms` e `≤ 24h`	Índices espaciais PostgreSQL + fila autônoma de mediação.
4. Aprendizado, Crescimento e Tecnologia	Sustentar escala nacional com custo nulo de pré-triagem biométrica.	**Custo Marginal KYC *Tier-0* On-Device:** Despesa de nuvem por captura preliminar inválida	`R$ 0,00`	`Isolate.run` no cliente Dart antes de acionar `kyc-argon-vision-gate`.
	Garantir fluidez visual nativa e acessibilidade universal.	**Orçamento de Quadro UI & Cache:** Tempo de renderização de frame e leitura L1	`≤ 8,33 ms` (`120 FPS`) / `0 ms`	`RepaintBoundary` + `InstantImageCacheEngine` + WCAG 2.1 AA/AAA.
	Blindar evolução contínua contra regressões funcionais e contábeis.	**Taxa de Aprovação das Suítes Automatizadas:** `762` Flutter (`816` HEAD) + `64` Pytest + SQL/PDF	`100,0%`	Execução automatizada em `app/test/`, `kyc_engine/tests/` e `scripts/`.

CAPÍTULO 4

ENGENHARIA DE SOFTWARE E ENGENHARIA DE REQUISITOS COMPLETA

Formalização Normativa ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Matriz de Rastreabilidade Bidirecional de Ponta a Ponta, Especificação Tabular Exaustiva dos Requisitos Funcionais (RF-01 a RF-42), Catálogo das 32 Regras de Negócio (RN) e Máquina de Estados da OS, Qualidade Quantificada ISO/IEC 25010:2023 (RNFs), Product Backlog Building (PBB Canvas), Catálogo BDD em Gherkin e Priorização Científica MoSCoW + WSJF (v2.11.0).

A construção de plataformas digitais de missão crítica que custodiam recursos financeiros de terceiros, tratam dados biométricos sensíveis e coordenam interações presenciais no interior de domicílios urbanos exige rigor formal absoluto na transição entre o domínio do problema socioeconômico e o domínio da solução computacional. Neste capítulo, consolida-se a **Engenharia de Requisitos, Regras de Negócio e Qualidade de Software** do ecossistema **Desperrengue (`v2.11.0`)** segundo os referenciais normativos internacionais **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** (*Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*) e **ISO/IEC 25010:2023** (*Systems and software Quality Requirements and Evaluation — SQuaRE*), articulados aos métodos ágeis contemporâneos de decomposição de escopo via **Product Backlog Building (PBB)**, especificação comportamental executável em **Gherkin (BDD)** e priorização multicritério combinando **MoSCoW** e **WSJF (*Weighted Shortest Job First* — SAFe)**.

SEÇÃO 4.1 • NORMA INTERNACIONAL ISO/IEC/IEEE 29148:2018 • MODELO EM V E RASTREABILIDADE

4.1. Engenharia de Requisitos Segundo a Norma ISO/IEC/IEEE 29148

Formalização algébrica e metodológica das fases de Elicitação, Análise, Especificação e Validação aplicadas ao marketplace bilateral Desperrengue, culminando na Matriz de Rastreabilidade Bidirecional Completa até a versão v2.11.0.

4.1.1. Fundamentação Formal do Ciclo de Engenharia de Requisitos (ISO/IEC/IEEE 29148:2018)

Sob o prisma da Ciência da Computação e da norma **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** (Seções 5.2 e 6.4), um requisito de software não constitui uma intenção abstrata ou descrição informal de interface, mas uma **asserção contratual verificável, monossêmica e livre de ambiguidade** sobre uma propriedade estrutural, funcional ou restritiva que o sistema computacional deve satisfazer para resolver um problema empírico das partes interessadas (*stakeholders*) em conformidade com o ordenamento regulatório vigente. Formalmente, define-se o processo de Engenharia de Requisitos do Desperrengue como um operador de transformação determinística em quatro estágios acoplados por realimentação contínua:

$$\Phi_{29148} : (E_{emp} \times L_{reg} \times M_{falhas}) \xrightarrow{\text{Elicitação}} N_{stake} \xrightarrow{\text{Análise}} S_{consist} \xrightarrow{\text{Especificação}} (\Sigma_{RF} \cup \Sigma_{RNF}) \xrightarrow{\text{Validação}} V_{test}$$

Nessa formulação: E_{emp} representa o conjunto de evidências empíricas coletadas junto aos atores reais do mercado ($N = 46$ participantes auditados, divididos em $n_1 = 28$ moradores demandantes e $n_2 = 18$ prestadores técnicos autônomos/MEIs); L_{reg} denota o arcabouço jurídico-normativo vinculante (LGPD Lei nº 13.709/2018, CDC Lei nº 8.078/1990, Lei do Inquilinato nº 8.245/1991, LC 116/2003, CPC 47 / IFRS 15, ABNT NBR 5674:2012 e W3C WCAG 2.1); M_{falhas} codifica as patologias microeconômicas identificadas no setor (Seleção Adversa de Akerlof, Risco Moral, pedágio de venda de *leads* e bitributação sobre peças); N_{stake} corresponde às necessidades brutas elicitadas; $S_{consist}$ representa o espaço de requisitos negociado e isento de contradições lógicas ($\neg\exists\ r_i, r_j \in S_{consist} : r_i \wedge r_j \vdash \bot$); Σ_{RF} e Σ_{RNF} compõem os catálogos formais de Requisitos Funcionais e Não Funcionais; e V_{test} materializa o oráculo executável de verificação automatizada.

Em estrita observância à cláusula 5.2.5 da **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**, cada requisito individual $r \in (\Sigma_{RF} \cup \Sigma_{RNF})$ foi submetido a nove predicados de qualidade sintática e semântica antes de sua incorporação ao código-fonte: **(i) Necessidade** (ausência de *gold-plating*; toda cláusula responde a dor empírica, mitigação de risco de segurança ou obrigação legal); **(ii) Independência de Implementação Supérflua** (especificação do *quê* contratual na camada de negócio, isolando o *como* arquitetural nos módulos correspondentes); **(iii) Não Ambiguidade / Monossemia** (interpretação semântica única); **(iv) Consistência Interna**; **(v) Completude Condicional** (definição explícita de fluxos nominais, exceções e invariantes *fail-closed*); **(vi) Singularidade Atômica** (ausência de conjunções difusas que agreguem obrigações ortogonais); **(vii) Exequibilidade Técnica e Econômica** (compatibilidade com orçamento operacional de custo marginal de nuvem de `R$ 0,034/OS` e KYC Tier-0 a `R$ 0,00`); **(viii) Rastreabilidade Bidirecional**; e **(ix) Verificabilidade Finita** por meio de asserções determinísticas em tempo polinomial.

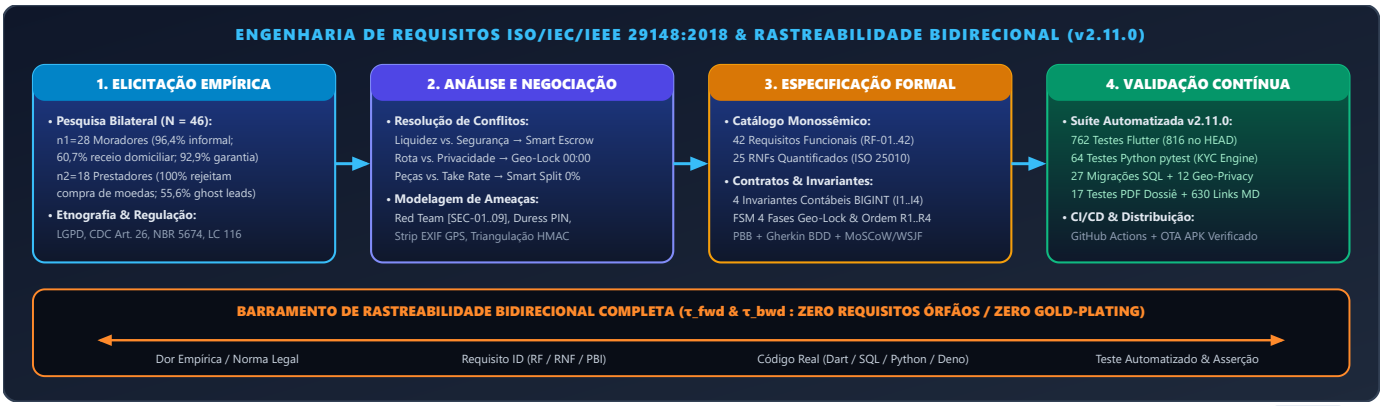


Figura 4.1 — Arquitetura metodológica das quatro fases da norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 acoplada ao barramento de rastreabilidade bidirecional verificável do ecossistema Desperrengue (baseline canônico `v2.11.0`).

4.1.2. Aplicação Analítica das Quatro Fases Normativas ao Desperrengue

Fase I — Elicitação de Requisitos (*Stakeholder Requirements Definition & Elicitation*)

O processo de elicitação rejeitou suposições intuitivas e fundamentou-se em triangulação metodológica composta por três vetores complementares de investigação empírica e documental:

1. **Pesquisa Quantitativa e Qualitativa Bilateral ($N = 46$ respondentes auditados):** No polo da demanda residencial ($n_1 = 28$ moradores urbanos), constatou-se que **96,4%** das contratações ocorriam na informalidade analógica (**78,6%** por indicação interpessoal boca a boca [`22/28`] e **17,9%** via grupos de condomínio e WhatsApp [`5/28`]), ao passo que apenas **3,6%** utilizavam plataformas tradicionais [`1/28`]. Evidenciou-se ainda que **60,7%** dos moradores [`17/28`] nutrem receio agudo de segurança física e patrimonial ao admitir desconhecidos na residência, **92,9%** [`26/28`] demandam custódia financeira ou garantia formal contra má execução e danos, e a demanda concentra-se em Limpeza e Conservação (**57,1%** [`16/28`], com recorrência periódica em **42,9%**) e Reparos Técnicos de Manutenção Predial (**39,3%** [`11/28`]). No polo da oferta técnica ($n_2 = 18$ prestadores autônomos e MEIs), apurou-se que **55,6%** [`10/18`] dependem da atividade como fonte primária de renda familiar, **100,0%** [`18/18`] rejeitam modelos especulativos de compra antecipada de moedas ou pacotes de *leads* sem garantia de contratação, e **55,6%** [`10/18`] relataram prejuízo financeiro recorrente em deslocamentos improdutivos para "clientes fantasmas" ou pedidos sem lastro orçamentário.
2. **Etnografia Digital de Comunidades Condominiais e Análise de Falhas de Mercado:** O estudo longitudinal de interações reais entre moradores, síndicos e técnicos revelou quatro assimetrias estruturais que inviabilizam marketplaces de primeira geração: (a) *Seleção Adversa de Akerlof* decorrente da ausência de verificação documental criptográfica (CNH/CIN VIO e antecedentes); (b) *Risco Moral Pós-Pagamento* na exigência de "sinal via PIX direto" sem custódia neutra; (c) *Compressão Confiscatória de Margem* quando plataformas retêm comissão de 15% a 25% inclusive sobre o valor de peças e insumos adquiridos pelo técnico sem margem de lucro; e (d) *Exposição Prematura de Endereço Residencial* em anúncios abertos de serviço antes da confirmação do vínculo e da chegada da data agendada.
3. **Elicitação Normativa e Regulatória (*Compliance-by-Design*):** Extração direta de requisitos mandatórios a partir da **LGPD (Lei nº 13.709/2018)** — minimização geoespacial (Art. 6º, III), portabilidade e eliminação escopada com dossiê auditável (Art. 18, V e VI) e explicabilidade de decisões automatizadas (Art. 20); do **Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990)** — orçamento prévio discriminando mão de obra e materiais (Art. 40) e garantia legal irrenunciável de 90 dias para serviços duráveis (Art. 26, II); da **ABNT NBR 5674:2012** e **Lei nº 8.245/1991** — registro documental rastreável da manutenção de edificações; e da **LC 116/2003 / CPC 47 (IFRS 15)** — segregação contábil estrita entre receita própria de intermediação e valores transitórios de terceiros.

Fase II — Análise de Requisitos e Resolução Formal de Conflitos Bilaterais

Em plataformas de dois lados (*two-sided marketplaces*), os interesses primários de moradores e prestadores exibem tensões dialéticas naturais. Na fase de Análise (ISO/IEC/IEEE 29148, Seção 6.4.3), tais colisões foram modeladas como problemas de desenho de mecanismos (*Mechanism Design*) compatíveis em incentivos, sintetizados na Tabela 4.1:

Eixo de Tensão	Interesse Legítimo do Morador (Cliente)	Interesse Legítimo do Prestador (Profissional)	Síntese Arquitetural e Algorítmica Adotada no Desperrengue (`v2.11.0`)
1. Custódia vs. Liquidez	Não desembolsar valores diretamente ao prestador antes da conclusão satisfatória do reparo (prevenção ao abandono de obra).	Eliminar inadimplência ("calote") e deslocamento para clientes sem capacidade real de pagamento ("clientes fantasmas").	**Smart Escrow PIX + PIN de 4 Dígitos:** O saldo é bloqueado antecipadamente em conta custódia verificada (provando solvência ao técnico), mas a liquidação só ocorre mediante inserção presencial do PIN criptográfico de 4 dígitos (`private.job_forensic_secrets`), com maturação escalonada por score (`D+0` , `D+2` ou `D+5..D+7`).
2. Privacidade Domiciliar vs. Logística	Ocultar logradouro, número, apartamento e coordenadas GPS exatas até o dia efetivo da visita técnica (LGPD Art. 6º, III).	Estimar distância, tempo de deslocamento e custo viário antes de precificar o orçamento e organizar a rota diária.	**Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock (`ADR-0022`):** Até as `00:00:00` (`America/Sao_Paulo`) do dia agendado, exibe-se apenas um círculo aproximado de `500m–800m` cujo centro é deslocado em `151m–349m` por `HMAC-SHA256(job_id, secret_key)` imune a triangulação. À meia-noite do dia do serviço, o endereço exato destrava exclusivamente para o contratado e re-ofusca após o encerramento.
3. Transparência de Peças vs. Margem	Pagar o preço justo de varejo pelos materiais aplicados com comprovação fiscal idônea e garantia de procedência.	Não sofrer confisco de `15%` de comissão da plataforma sobre o reembolso de peças compradas em nome do cliente.	**Smart Split Assimétrico:** Segregação nativa em centavos (`labor_cents` vs. `materials_cents`), aplicando `15,0%` apenas sobre a mão de obra (`13,5%` plataforma + `1,5%` Fundo Garantidor) e **`0,0%` sobre materiais** comprovados por NF-e/NFC-e validada por Módulo 11, OCR Grounded e auditoria SEFAZ pós-26h com *clawback* antifraude.
4. Rigor KYC vs. Fricção de Entrada	Garantia de que todo profissional admitido no lar passou por validação criptográfica governamental e biometria facial.	Onboarding ágil em dispositivos intermediários sem reprovações opacas nem repetição cadastral ao usar o app como cliente.	**KYC Zero-Trust em Camadas + Herança Dual-Mode:** Pré-validação instantânea *Tier-0* em `Isolate.run` (`R$ 0,00` , zero latência de rede) seguida de validação VIO/SERPRO ICP-Brasil e `CarbonFraudOrchestrator` com explicabilidade SHAP Top-3, herdando o selo KYC entre modos Cliente ↔ Profissional.
5. Coação Presencial vs. Integridade	Preservar a integridade física da família caso um agente malicioso exija sob ameaça a liberação imediata do pagamento.	Obter comprovante imediato e irrevogável de conclusão legítima em atendimentos idôneos.	**Cofre Dual Anti-Coação (*Silent Duress PIN*):** A digitação do PIN de 4 dígitos em ordem reversa (ex.: `4819` → `9184`) renderiza tela verde idêntica de sucesso para proteger a vítima, mas aciona silenciosamente o estado `FROZEN_UNDER_DURESS` , bloqueando o saque PIX e preservando telemetria forense em cofre WORM.

Fase III — Especificação Formal de Contratos, Máquinas de Estados e Invariantes

Para erradicar a polissemia típica da linguagem natural, a especificação técnica do Desperrengue adotou três instrumentos formais: **(a) Padrão Sintático Monossêmico Controlado** (toda sentença de requisito explicita pré-condição de guarda, evento disparador, transformação determinística de estado, tratamento *fail-closed* de erro e pós-condição observável); **(b) Máquinas de Estados Finitos Determinísticas (DFA)** codificadas diretamente em restrições `CHECK` e gatilhos PL/pgSQL no PostgreSQL 17 (governando o ciclo de vida da Ordem de Serviço, as 4 fases do *Geo-Privacy Lock* e o escalonamento das 3 camadas de Garantia); e **(c) Aritmética Monetária Inteira Estrita (`BIGINT`)**, banindo tipos binários de ponto flutuante (`FLOAT` / `DOUBLE` IEEE 754) de todas as camadas contábeis.

Fase IV — Validação e Verificação Empírica Contínua (*Continuous V&V*)

A conformidade entre a especificação normativa e o artefato executável é assegurada por uma malha de verificação automatizada executada a cada commit pelos pipelines `.github/workflows/ci.yml` e `.github/workflows/beta-release.yml` . No marco canônico `v2.11.0` , a validação empírica totaliza: **762 testes automatizados Dart/Flutter** distribuídos em 45 suítes em `app/test/` (expandidos para **816/816 testes aprovados** em 48 suítes no `HEAD 53882c8` após endurecimento adicional de recibos fiscais e fotos forenses); **64/64 testes automatizados Python (`pytest`)** em 3 suítes criptográficas e Red Team em `kyc_engine/tests/` ; **27 migrações SQL idempotentes** na baseline `v2.11.0` (**30 arquivos** `.sql` no `HEAD` , acompanhados de 11 suítes de fumaça SQL em `supabase/tests/`); **12/12 asserções algébricas e Monte Carlo de Geo-Privacidade** (**14/14** no `HEAD` via `scripts/test-geo-privacy-sql.mjs`); **17/17 testes vetoriais PDF do Dossiê LGPD** (`scripts/test-dossie.mjs`); e **630/630 links hipertextuais locais verificados** sem quebras (`scripts/check-md-links.mjs`).

4.1.3. Matriz de Rastreabilidade Bidirecional Completa (`v2.11.0`)

Segundo a cláusula 6.4.5 da **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**, a rastreabilidade bidirecional define duas relações funcionais inversas entre o conjunto de requisitos $\mathrm{R} = \Sigma_{\mathrm{RF}} \cup \Sigma_{\mathrm{RNF}}$, o conjunto de unidades de código/banco de dados C e o conjunto de casos de teste automatizados T: a **rastreabilidade progressiva (*forward traceability*)** $\tau_{\mathrm{fwd}} : \mathrm{R} \to \wp(\mathrm{C}) \times \wp(\mathrm{T})$, que comprova que nenhum requisito especificado permaneceu sem implementação ou sem verificação ($\forall\ \mathrm{r} \in \mathrm{R},\ \tau_{\mathrm{fwd}}(\mathrm{r}) \neq \emptyset$), e a **rastreabilidade regressiva (*backward traceability*)** $\tau_{\mathrm{bwd}} : \mathrm{T} \times \mathrm{C} \to \wp(\mathrm{R})$, que assegura que nenhum módulo crítico ou teste existe sem justificativa formal no catálogo de requisitos. A Tabela 4.2 consolida a Matriz de Rastreabilidade Bidirecional Completa de ponta a ponta do ecossistema Desperrengue.

Requisito ID	Subsistema / Capacidade Normativa	Módulo / Arquivo de Código Real (Dart, SQL, Deno, Python)	Arquivo de Teste Automatizado e Asserção Verificável
`RF-01` , `RF-02` , `RF-03`	Autenticação PKCE, Perfil Unificado Dual-Mode e Herança KYC Multi-Modo	`app/lib/features/auth/presentation/auth_gate.dart` , `app/lib/features/auth/presentation/role_selection_screen.dart` , `app/lib/core/models/user_profile.dart` , `supabase/migrations/20261009120000_unify_profiles_and_kyc.sql`	`app/test/account_screens_test.dart` , `app/test/user_profile_test.dart` — valida alternância atômic Cliente ↔ Profissional e preservação integral de `kyc_status` .
`RF-04` , `RF-05` , `RNF-24`	Exclusão Granular Escopada (`client | provider | all`) e Dossiê Portável PDF A4 (LGPD Art. 18)	`supabase/functions/excluir-conta/index.ts` , `supabase/functions/excluir-conta/dossie.ts` , `delete_account_screen.dart` , RPC `purge_account` e blindagem `[SEC-07]` em `20261113110000_security_hardening_audit.sql`	`scripts/test-dossie.mjs` (**17/17 testes PDF**), `app/test/offboarding_boot_theme_test.dart` , `supabase/tests/scoped_deletion_smoke.sql` — verifica assinatura `%PDF-1.x` , paginação A4 e aborto *fail-closed* se o envio SM falhar.
`RF-06` , `RNF-02`	Abertura de Chamado Normal/SOS Assistida por Voz ($t < 60$ s) e Triagem Semântica	`app/lib/features/client/presentation/request_wizard.dart` , `voice_dictation.dart` , `smart_transcript_formatter.dart` , `smart_triage_service.dart`	`app/test/smart_transcript_formatter_test.dart` , `app/test/smart_triage_test.dart` , `app/test/client_flow_widgets_test.dart` — valida pontuaç estruturada da transcrição e inferência determinística de urgência/catego
`RF-07` , `RNF-22`	Captura Multimídia e Sanitização Binária Obrigatória de Metadados EXIF/GPS/XMP/IPTC	`app/lib/core/utils/image_metadata_stripper.dart` , `app/lib/core/services/media_service.dart`	`app/test/eng_image_metadata_stripper_test.dart` , `app/test/eng_media_upload_sanitize_test.dart` — injeta marcadores JPEG `APP1/EXIF` GPS reais e comprova erradicação de `100%` dos bytes sensíveis e bloqueio *fail-closed* em payload corrompid
`RF-08` , `RNF-04`	Taxonomia de 33 Categorias Residenciais, Ícones *Duotone* e Paridade de Aliases	`app/lib/core/models/marketplace_models.dart` (`kCategories`), `app/lib/features/client/presentation/category_picker.dart` , `app/lib/core/ui/duotone_service_icons.dart` , `20261107120000_expanded_categories.sql`	`app/test/tag_alias_parity_test.dart` , `app/test/tag_match_test.dart` , `supabase/tests/expanded_categories_smoke.sql` — compr cardinalidade exata `kCategories.length == 33` , ausência de *over* em `320px @ 1.4x` e casamento exato de especialidades.
`RF-09` , `RF-10` , `RNF-01`	Comparação Gratuita de Orçamentos, Cabeçalho de 2 Andares e Agendamento Determinístico	`app/lib/features/client/presentation/detalhe_servico_cliente_screen.dart` , `scheduling_service.dart` , `supabase/migrations/20261030120000_scheduled_start_chat_dossier.sql`	`app/test/scheduling_test.dart` , `app/test/ux_client_and_shared_polish_test.dart` , `supabase/tests/scheduled_start_smoke.sql` — valida título integral sem reticências no 2º andar e janelas temporais válidas.
`RF-11` , `RNF-08`	Radar Geoespacial ao Vivo (≥ 80% Viewport Livre, Cascata OSRM + Fallback Geodésico C^{∞})	`app/lib/features/shared/presentation/order_live_map_modal_screen.dart` , `app/lib/core/utils/resilient_stream.dart`	`app/test/orders_map_ux_and_instant_media_test.dart` , `app/test/location_pin_test.dart` , `app/test/precise_geocoder_test.dart` — afere área útil livre 80% e continuidade geométrica da rota de 36 segmentos.

Requisito ID	Subsistema / Capacidade Normativa	Módulo / Arquivo de Código Real (Dart, SQL, Deno, Python)	Arquivo de Teste Automatizado e Asserção Verificável
`RF-12`, `RF-13`, `RF-14`	Radar do Prestador $O(\log N + K)$, Orçamento Livre de Moedas e Handshake de Copresença HMAC	`app/lib/features/provider/`, `supabase/migrations/20261113110000_security_hardening_audit.sql` (`[SEC-05]` `job_presence_secret`)	`app/test/provider_ux_polish_test.dart`, `supabase/tests/category_match_smoke.sql`, `supabase/tests/security_smoke.sql` — verifica emissão gratu de proposta e rejeição de check-in sem prova HMAC válida.
`RF-15`, `RF-16`	Carteira Digital do Prestador, Saque PIX, Vitrine de Reputação e Sincronização de Portfólio	`app/lib/features/provider/presentation/wallet_tab.dart`, `pix_withdraw_screen.dart`, `supabase/functions/pix-webhook/index.ts`, `review_widgets.dart`, `20261023100000_review_system.sql`	`app/test/wallet_test.dart`, `app/test/eng_portfolio_sync_test.dart`, `app/test/review_rules_test.dart`, `supabase/tests/offboarding_showcase_smoke.sql` — comprova conciliação de saldo líquido e bloqueio de autoavaliação cruza
`RF-17`, `RF-18`, `RNF-11`	*Smart Split* Contábil em Centavos Inteiros (`15,0%` Mão de Obra vs. `0,0%` Materiais)	`app/lib/core/utils/money.dart`, `supabase/migrations/20261108110000_high_perf_warranty_antifraud_engine.sql`	`app/test/eng_smart_split_cents_test.dart`, `app/test/eng_money_and_failure_test.dart` — verifica conservação exata $L_{liq} + R_{plat} + C_{pool} + M = V_{total}$ em centavos `int` se resíduo IEEE 754.
`RF-19`, `RF-20`	Validação Fiscal NF-e/NFC-e (44 Dígitos Mod 11 + OCR Argon) e Auditoria SEFAZ c/ *Clawback*	`app/lib/core/utils/nfe_access_key.dart`, `material_receipt_capture_screen.dart`, `supabase/functions/kyc-argon-vision-gate/index.ts`, `20261113130000_forensic_photo_and_fiscal_hardening.sql`	`app/test/nfe_access_key_test.dart`, `app/test/material_receipt_capture_screen_test.dart`, `app/test/provider_real_receipts_services_test.dart`, `supabase/tests/forensic_photo_and_fiscal.sql` — valida dígito verificador Módulo 11, rejeição de chave sintética e estorno automático de `15%` em nota cancelada.
`RF-21`, `RF-22`, `RF-23`, `RF-24`	*Smart Escrow* PIX, Livro-Razão Partidas Dobradas, PIN 4 Dígitos e Maturação Escalonada	`supabase/migrations/20261030100000_client_wallet_ledger.sql`, `private.job_forensic_secrets` (`[SEC-02]`), `escrow_maturation_entries`	`app/test/completion_redesign_test.dart`, `app/test/fintech_warranty_security_test.dart`, `supabase/tests/client_wallet_smoke.sql` — comprova som zero contábil, idempotência de `confirm_topup` e ocultação de `checkout_pin_hash` em `public.jobs`.
`RF-25`, `RF-26`, `RF-27`, `RF-28`	Garantia Real de 90 Dias em 3 Camadas (CDC Art. 26) e Fundo Mutualista (`1,5%` `warranty_pool_ledger`)	`supabase/migrations/20261108110000_high_perf_warranty_antifraud_engine.sql`, `trigger_layer3_rework` (`[SEC-06]`), bucket `forensic-evidence` (`[SEC-09]`)	`app/test/red_team_warranty_and_kyc_forensics_test.da`, `app/test/fintech_warranty_security_test.dart` — valida *carve-out* único de `1,5%`, transições Camada 1 → 2 → 3, invariante `running_balance_cents ≥ 0` e ordenação livre de *deadlocks* $R_1 <$ $< R_3 < R_4$.
`RF-29`, `RF-30`	Histórico Imobiliário e Passaporte Predial PDF Vetorial Compatível com ABNT NBR 5674	`app/lib/core/services/desperrengue_official_pdf_service.dart` (execução em `Isolate.run`), `historico_servicos_cliente_screen.dart`	`app/test/dossier_test.dart`, `app/test/client_history_test.dart` — valida cabeçalho biná `%PDF-1.4`, selo criptográfico `SHA-256` (`DSP-PASS-*`) e conformidade documental NBR 5674 / Lei 8.245/91.
`RF-31`, `RF-32`, `RF-33`, `RF-34`	Motor KYC Biométrico Zero-Trust (Tier-0 `Isolate.run` + Argon Vision + QR VIO ICP-Brasil + SERPRO mTLS + Carbon SHAP + Cofre WORM)	`app/lib/core/security/zero_trust_bilateral_security_engine.dart`, `kyc_engine/app/services/crypto_doc_validator.py`, `serpro_datavalid.py`, `fraud_orchestrator.py`, `kyc_engine/app/core/security.py`, `kyc-argon-vision-gate`, `kyc-carbon-webhook`	`kyc_engine/tests/test_vision_ocr_argon.py` (**38 testes**), `test_carbon_security_and_crypto.py` (**16 testes**), `test_end_to_end_pipeline_redteam.py` (**10 testes**) e `app/test/argon_carbon_kyc_and_ux_test.dart` — totalizan **64/64 testes Python** + suíte Dart.
`RF-35`, `RNF-23`	Cofre Dual Anti-Coação e Protocolo *Silent Duress PIN* (PIN Invertido de 4 Dígitos)	`app/lib/core/security/zero_trust_bilateral_security_engine.dart`, `supabase/migrations/20261110234000_zero_trust_bilateral_antifraud_v285.sql`	`app/test/red_team_warranty_and_kyc_forensics_test.da`, `kyc_engine/tests/test_end_to_end_pipeline_redteam.py` comprova paridade visual de sucesso sob coação e bloqueio silencioso `FROZEN_UNDER_DURESS` no saque PIX.
`RF-36`, `RF-37`, `RF-38`, `RNF-21`	*Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock* (`HMAC-SHA256` `500m-800m` até `00:00` SP e Re-ofuscação Pós-Conclusão)	`supabase/migrations/20261113100000_temporal_geo_privacy_lock.sql`, `geo_privacy_policy_engine.dart`, `geo_privacy_widgets.dart` (`ProtectedAreaMapCard`, `GeoLockNotice`)	`scripts/test-geo-privacy-sql.mjs` (**12/12 checks v2.11.0**; **14 HEAD** com Monte Carlo `10.000` amostras), `app/test/geo_privacy_policy_engine_test.dart`, `provider_geo_privacy_ui_test.dart`, `temporal_geo_privacy_lock_widgets_test.dart`, `supabase/tests/geo_privacy_lock.sql`.
`RF-39`, `RF-40`, `RF-41`, `RNF-05`	Gamificação Bilateral de **112 Medalhas** (90 Profissional + 22 Cliente) com Estado Bloqueado `#CBD5E1`	`app/lib/core/models/achievements.dart`, `client_achievements.dart`, `app/lib/features/shared/presentation/achievement_widgets.dart`	`app/test/achievements_test.dart`, `app/test/orders_and_client_achievements_test.dart`, `app/test/carbon_geo_badges_and_image_cache_test.dart`, `supabase/tests/achievements_smoke.sql` — verifica soma ex `90 + 22 = 112` e token cromático `#CBD5E1`.
`RF-42`, `RNF-19`	Atualização *Over-The-Air* (OTA) Segura de APK Android e Purge de ServiceWorker PWA	`app/lib/core/services/app_version_and_update_service.dart`, `.github/workflows/beta-release.yml`	`app/test/update_test.dart`, `app/test/eng_update_security_test.dart` — comprova rejei de URLs fora da *whitelist* HTTPS do GitHub e comparação semântica de versões/builds.
`RNF-06`, `RNF-07`, `RNF-09`, `RNF-14`	Orçamento de Quadro `120 FPS` (`8,33 ms`), Cache `0 ms` (`InstantCachedImage`), Badge `O(1)` e Reconexão Realtime	`app/lib/core/services/instant_image_cache_engine.dart`, `app/lib/core/ui/media_widgets.dart`, `off_thread.dart`, `resilient_stream.dart`, `unread_orders_badge_controller.dart`	`app/test/eng_image_cache_privacy_test.dart`, `app/test/eng_unread_badge_test.dart`, `app/test/eng_resilience_and_policy_test.dart`, `app/test/eng_address_privacy_and_offthread_test.dart`, `app/test/eng_static_guards_test.dart`.

SEÇÃO 4.2 · CATÁLOGO CONTRATUAL MONOSSÊMICO (RF-01 A RF-42), 32 REGRAS DE NEGÓCIO E EFSM DE ORDENS

4.2. Especificação Tabular Exaustiva dos Requisitos Funcionais (RFs), Regras de Negócio e Máquina de Estados

Especificação contratual completa dos 42 Requisitos Funcionais estruturais distribuídos nos dez domínios arquiteturais, acompanhada do catálogo normativo das 32 Regras de Negócio determinísticas e da Matriz Formal de Transição de Estados da Ordem de Serviço (v2.11.0).

A seguir, especificam-se exaustivamente os **42 Requisitos Funcionais (`RF-01` a `RF-42`)** que governam o comportamento observável do ecossistema Desperrengue até a versão `v2.11.0`, particionados individualmente nos **dez domínios funcionais canônicos (Seções 4.2.1 a 4.2.10)**. Na sequência imediata, formalizam-se o **Catálogo Estruturado das 32 Regras de Negócio Normativas (Seção 4.2.11)** e a **Matriz Formal de Transição de Estados da Ordem de Serviço (Seção 4.2.12)**. Cada entrada obedece rigorosamente à gramática normativa da **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**, explicitando identificador único, denominação técnica, módulo responsável, descrição formal monossêmica, predicados de pré-condição e pós-condição (incluindo garantias *fail-closed*), prioridade MoSCoW e implementação física verificável no repositório.

4.2.1. Domínio 1 — Autenticação PKCE, Onboarding Dual-Mode, Herança KYC e Exclusão Granular LGPD (`RF-01` a `RF-05`)

O Domínio 1 governa o ciclo de vida identitário unificado em `public.profiles`, a alternância instantânea entre os papéis de morador e prestador sob credencial criptográfica única, o aproveitamento trans-modo da certificação civil e o protocolo irrevogável de portabilidade documental síncrona prévia ao expurgo escopado de dados pessoais (LGPD Arts. 16 e 18).

ID	Nome	Módulo	Descrição Formal Monossêmica	Pré-condições / Pós-condições	Prior.	Implementação Real
`RF-01`	Autenticação Criptográfica PKCE e Sessão JWT	Auth & Identidade	O sistema deve autenticar usuários mediante fluxo OAuth2/PKCE ou credenciais verificadas no Supabase Auth, emitindo token JWT assinado com renovação silenciosa e inicialização determinística no tema escuro canônico sem flash luminoso no boot.	**Pré:** Credenciais válidas ou token de atualização íntegro. **Pós:** Sessão `auth.uid()` estabelecida com RLS ativo no PostgreSQL 17.	MUST	`auth_gate.dart`, `login_screen.dart`, `app_theme.dart`
`RF-02`	Onboarding Unificado Dual-Mode	Perfil Unificado	O sistema deve manter registro cadastral único na tabela `public.profiles` capaz de operar nos papéis `client` e `provider` sob o mesmo `id = auth.uid()`, permitindo alternância contextual imediata na interface sem relogin ou duplicação de conta.	**Pré:** Usuário autenticado em `public.profiles`. **Pós:** Contexto de navegação e tema de acento (`#FF8F52` Cliente / `#74A7FF` Profissional) comutados em $O(1)$.	MUST	`role_selection_screen.dart`, `user_profile.dart`, `20261009120000_unify_profiles_and_kyc.sql`
`RF-03`	Herança Automática de KYC Multi-Modo	Segurança & Identidade	Quando um usuário já possuir veredito biométrico e documental aprovado (`kyc_status = 'verified'`) em um dos modos operacionais, o sistema deve herdar automaticamente a certificação civil ao habilitar o modo complementar, exigindo apenas os atributos profissionais específicos (categorias e raio de atendimento).	**Pré:** `profiles.kyc_status = 'verified'` e CPF validado. **Pós:** Habilitação multi-modo concluída sem nova coleta biométrica redundante.	MUST	`zero_trust_bilateral_security_engine.dart`, `apply_verified_carbon_kyc_verdict`
`RF-04`	Emissão Síncrona de Dossiê PDF Portável LGPD	Privacidade & Offboarding	Previamente à efetivação de qualquer pedido de exclusão de conta ou perfil, o sistema deve compilar todos os dados cadastrais, ordens de serviço, transações, avaliações e medalhas do escopo selecionado em um Dossiê PDF vetorial A4 (`pdf-lib`) e transmiti-lo ao e-mail verificado do titular (LGPD Art. 18, V).	**Pré:** Solicitação autenticada de exclusão e inexistência de custódia ativa pendente. **Pós:** PDF A4 íntegro entregue via Resend; em falha SMTP, o expurgo é abortado (*fail-closed*).	MUST	`supabase/functions/excluir-conta/dossie.ts`, `index.ts`
`RF-05`	Exclusão Granular Escopada e Anonimização Fiscal	Privacidade & Offboarding	O sistema deve permitir a exclusão seletiva apenas do lado Cliente (`scope = 'client'`), apenas do lado Profissional (`scope = 'provider'`) ou da conta integral (`scope = 'all'`), expurgando dados pessoais identificáveis enquanto preserva lançamentos contábeis/fiscais estritamente anonimizados (LGPD Art. 16, I).	**Pré:** Confirmação de envio do Dossiê PDF (`RF-04`) e ausência de litígios abertos. **Pós:** Dados do escopo removidos/anonimizados via RPC `purge_account` conciliada com `[SEC-07]`.	MUST	`excluir-conta/index.ts`, `20261113110000_security_hardening_audit.sql`

4.2.2. Domínio 2 — Modo Cliente: Abertura por Voz/SOS, Strip EXIF, 33 Categorias, Orçamentos, Agendamento e Radar (`RF-06` a `RF-11`)

O Domínio 2 formaliza a jornada completa do morador demandante, abrangendo triagem assistida por voz para demandas programadas ou emergenciais (`SOS`), expurgo binário local de metadados `EXIF/GPS` na origem, classificação sobre as 33 categorias técnicas padronizadas, comparação gratuita de propostas e telemetria cartográfica em tempo real.

ID	Nome	Módulo	Descrição Formal Monossêmica	Pré-condições / Pós-condições	Prior.	Implementação Real
`RF-06`	Abertura de Chamado Normal/SOS Assistida por Voz	Modo Cliente	O sistema deve disponibilizar fluxo guiado para abertura de chamados agendados ou emergenciais (`SOS`) com transcrição de voz formatada automaticamente (pontuação, capitalização e extração de sintomas prediais) e classificação assistida de categoria e criticidade em tempo total inferior a 60 segundos.	**Pré:** Morador autenticado com endereço residencial cadastrado. **Pós:** Registro criado em `public.jobs` no estado `open` com modalidade (`scheduled` ou `sos`) definida.	MUST	`request_wizard.dart`, `voice_dictation.dart`, `smart_transcript_formatter.dart`, `smart_triage_service.dart`
`RF-07`	Upload Multimídia com Strip Binário EXIF/GPS	Modo Cliente & Mídia	No anexo de fotografias (JPEG, PNG, WebP) e vídeo curto da patologia predial, o sistema deve executar localmente a remoção binária integral dos segmentos de metadados `EXIF`, coordenadas `GPS`, `XMP` e `IPTC` antes da transmissão ao armazenamento em nuvem.	**Pré:** Mídia selecionada da câmera ou galeria. **Pós:** Objeto persistido sem bytes de geolocalização embutidos; falha de sanitização bloqueia o envio (*fail-closed*).	MUST	`image_metadata_stripper.dart`, `media_service.dart`
`RF-08`	Catálogo de 33 Categorias Técnicas e Aliases	Taxonomia & Busca	O sistema deve organizar a oferta e a demanda em exatamente 33 categorias técnicas residenciais padronizadas, renderizadas com iconografia vetorial *Duotone* semântica e motor determinístico de equivalência lexical por sinônimos coloquiais (*tag/alias parity*).	**Pré:** Inicialização do seletor de serviços ou filtro do radar. **Pós:** Casamento determinístico entre a categoria do chamado e as especialidades homologadas do prestador.	MUST	`marketplace_models.dart`, `category_picker.dart`, `duotone_service_icons.dart`
`RF-09`	Comparação Multicritério de Orçamentos Gratuitos	Modo Cliente	O sistema deve apresentar ao morador todos os orçamentos recebidos sem cobrança de taxa de visualização, exibindo em cabeçalho estruturado de 2 andares (emblema/status no 1º andar; título integral no 2º andar) a decomposição mão de obra vs. peças, o RTS, avaliações e medalhas de cada proponente.	**Pré:** Chamado em estado `open` com ≥ 1 proposta registrada em `quotes`. **Pós:** Seleção consciente da proposta vencedora vinculada ao fluxo de custódia.	MUST	`detalhe_servico_cliente_screen.dart`, `20261009120100_jobs_quotes_hardening.sql`
`RF-10`	Agendamento Determinístico com Janela Horária	Modo Cliente & Agenda	O sistema deve registrar data e faixa horária da intervenção ancoradas no fuso oficial `America/Sao_Paulo` (`UTC-3`), bloqueando agendamentos retroativos, validando disponibilidade de agenda do profissional e regendo janelas contratuais de reagendamento ou cancelamento.	**Pré:** Proposta aceita ou abertura de chamado programado. **Pós:** Atributo `scheduled_for` gravado e sincronizado com o gatilho temporal do *Geo-Privacy Lock*.	MUST	`20261030120000_scheduled_start_chat_dossier.sql`, `scheduling_service.dart`
`RF-11`	Acompanhamento em Radar Geoespacial ao Vivo	Modo Cliente & Mapas	No dia da execução ou em chamados SOS em deslocamento, o sistema deve exibir modal cartográfico com no mínimo `80%` de viewport livre de mapa, renderizando rota viária via cascata dupla OSRM com fallback geodésico suave (C^{∞} de 36 segmentos) e ETA atualizado em tempo real.	**Pré:** Ordem contratada em deslocamento ativo no dia do serviço. **Pós:** Telemetria posicional renderizada a `120 FPS` sem sobreposição obstrutiva de cartões.	SHOULD	`order_live_map_modal_screen.dart`, `resilient_stream.dart`

4.2.3. Domínio 3 — Modo Profissional: Radar por Especialidade, Orçamentos Sem Moedas, Agenda HMAC, Carteira PIX e Vitrine RTS (`RF-12` a `RF-16`)

O Domínio 3 especifica as capacidades operacionais e financeiras do prestador homologado, extinguindo a cobrança especulativa por *leads* (zero moedas para orçar), impondo prova criptográfica de copresença física no check-in de campo e estruturando a liquidação bancária PIX e a vitrine auditável de reputação.

ID	Nome	Módulo	Descrição Formal Monossêmica	Pré-condições / Pós-condições	Prior.	Implementação Real
`RF-12`	Radar Profissional Geoespacial por Especialidade	Modo Profissional	O sistema deve listar e projetar no radar do profissional exclusivamente os chamados abertos compatíveis com suas categorias técnicas homologadas e contidos em seu raio geográfico de atuação, exibindo apenas o polígono aproximado protegido pelo *Geo-Privacy Lock*.	**Pré:** Prestador com `kyc_status = 'verified'` e especialidades ativas. **Pós:** Lista ordenada por proximidade aproximada e urgência em tempo $O(\log N + K)$.	MUST	`provider_shell.dart`, `provider_job_screen.dart`, `get_job_location_for_viewer`
`RF-13`	Submissão de Orçamentos sem Compra de Moedas	Modo Profissional	O sistema deve permitir ao prestador homologado enviar propostas técnicas discriminadas (mão de obra, estimativa de materiais, prazo e observações técnicas) com custo financeiro zero de emissão, vedando qualquer cobrança por clique, desbloqueio de contato ou pacote de moedas.	**Pré:** Chamado em estado `open` dentro da especialidade do prestador. **Pós:** Proposta persistida em `quotes` e notificação instantânea despachada ao morador.	MUST	`20261009120100_jobs_quotes_hardening.sql`, `provider_ux_polish_test.dart`
`RF-14`	Gestão de Agenda Técnica e Check-in HMAC	Modo Profissional	O sistema deve consolidar os compromissos confirmados do prestador com detecção automática de colisão de horários e exigir, no início presencial do reparo, validação criptográfica de copresença derivada por HMAC com segredo privado (`job_presence_secret` `[SEC-05]`) e distância geodésica compatível.	**Pré:** Ordem em estado `scheduled` na data agendada (`service_day`). **Pós:** Transição auditada para `in_progress` com carimbo temporal e prova de copresença.	MUST	`20261113110000_security_hardening_audit.sql`, `20261113120000_disable_checkin_sandbox.sql`
`RF-15`	Carteira Digital do Prestador e Saque PIX	Fintech & Carteira	O sistema deve prover carteira contábil discriminando saldo em custódia, saldo em maturação (`escrow_maturation_entries`), reembolso integral de materiais e saldo líquido disponível, processando transferências de saque PIX exclusivamente para chave vinculada ao CPF/CNPJ homologado do titular.	**Pré:** Saldo maduro disponível > 0 e ausência de bloqueio `FROZEN_UNDER_DURESS` ou mediação. **Pós:** Liquidação PIX registrada atomicamente em partidas dobradas em centavos `BIGINT`.	MUST	`wallet_tab.dart`, `pix_withdraw_screen.dart`, `escrow_maturation_entries`, `pix-webhook`
`RF-16`	Vitrine Pública de Reputação, Portfólio e RTS	Reputação & Confiança	O sistema deve manter vitrine pública auditável do prestador contendo nota média ponderada de avaliações verificadas pós-serviço, galeria sincronizada de fotos antes/depois (sanitizadas de EXIF), medalhas desbloqueadas e o índice composto *Relative Trust Score* (RTS).	**Pré:** Perfil profissional ativo; avaliações restritas a ordens efetivamente liquidadas. **Pós:** Indicadores públicos recalculados deterministicamente a cada serviço concluído.	SHOULD	`review_widgets.dart`, `provider_portfolio_widgets.dart`, `eng_portfolio_sync_test.dart`

4.2.4. Domínio 4 — Smart Split: Segregação Contábil Mão de Obra vs. Peças (0% em Materiais) e Auditoria Fiscal SEFAZ (`RF-17` a `RF-20`)

O Domínio 4 disciplina o motor tributário e contábil *Smart Split*, assegurando representação inteira exata em centavos (`BIGINT`), incidência assimétrica de *take rate* (`0,0%` sobre materiais comprovados, eliminando bitributação sobre repasse de insumos segundo CPC 47 / LC 116) e validação criptográfica/SEFAZ contra fraude de notas fiscais canceladas.

ID	Nome	Módulo	Descrição Formal Monossêmica	Pré-condições / Pós-condições	Prior.	Implementação Real
`RF-17`	Particionamento Orçamentário Bipartido em Centavos	Smart Split	O sistema deve representar e armazenar todo orçamento, aditivo e liquidação em duas rubricas inteiras independentes de 64 bits: `labor_cents` (remuneração exclusiva da força de trabalho técnico) e `materials_cents` (reembolso estrito de peças e insumos aplicados).	**Pré:** Valores inteiros não negativos com `labor_cents > 0`. **Pós:** Armazenamento exato em `BIGINT` sem arredondamento binário de ponto flutuante.	MUST	`money.dart`, `eng_smart_split_cents_test.dart`
`RF-18`	Incidência Assimétrica de Take Rate (0% em Peças)	Smart Split & Fiscal	Na liquidação financeira da ordem, o sistema deve aplicar a alíquota total de `15,0%` exclusivamente sobre `labor_cents` (destinando `13,5%` à receita operacional da plataforma e `1,5%` ao Fundo Garantidor) e aplicar alíquota exata de `0,0%` sobre `materials_cents` devidamente comprovados.	**Pré:** Comprovante fiscal de peças aprovado quando `materials_cents > 0`. **Pós:** Repasse integral de `100%` dos materiais ao prestador e conformidade tributária CPC 47 / LC 116.	MUST	`20261108110000_high_perf_warranty_antifraud_engine.sql`
`RF-19`	Validação Criptográfica e OCR de NF-e / NFC-e	Smart Split Antifraude	Para habilitar isenção sobre `materials_cents`, o sistema deve exigir captura da NF-e ou NFC-e, validando matematicamente os 44 dígitos da chave de acesso (dígito verificador Módulo 11), o CNPJ emissor (Módulo 11), a janela temporal de emissão e a extração multimodal *grounded* via `kyc-argon-vision-gate` (modo `smart_split_invoice`).	**Pré:** Imagem legível de documento fiscal + chave numérica de 44 dígitos. **Pós:** Nota vinculada com unicidade global (impedindo reuso da mesma chave em múltiplas ordens).	MUST	`nfe_access_key.dart`, `material_receipt_capture_screen.dart`, `kyc-argon-vision-gate`
`RF-20`	Auditoria Assíncrona SEFAZ (>26h) e Clawback	Smart Split Antifraude	Decorridas mais de 26 horas da emissão fiscal (superando o prazo regulamentar de cancelamento extemporâneo de NF-e), um worker interno autenticado deve reconsultar o status da chave na SEFAZ; caso detecte cancelamento ou inidoneidade, deve executar *clawback* automático de `15,0%` sobre o montante indevidamente isento e aplicar penalidade severa no RTS.	**Pré:** Nota fiscal aprovada em Fase 1 com janela $\Delta t > 26$ h. **Pós:** Confirmação definitiva de idoneidade ou débito compensatório atômico auditado (`[SEC-04]`).	MUST	`20261110234000_zero_trust_bilateral_antifraud_v285.sql`, `20261113130000_forensic_photo_and_fiscal_hardening.sql`

4.2.5. Domínio 5 — Smart Escrow: Custódia Financeira PIX, Máquina de Estados, PIN Criptográfico de 4 Dígitos e Maturação (`RF-21` a `RF-24`)

O Domínio 5 rege o mecanismo de custódia financeira fiduciária (*Smart Escrow*), neutralizando simultaneamente o risco de inadimplência do morador e o risco de abandono pós-adiantamento pelo prestador mediante retenção integral em partidas dobradas e liquidação atômica condicionada ao PIN criptográfico presencial de 4 dígitos.

ID	Nome	Módulo	Descrição Formal Monossêmica	Pré-condições / Pós-condições	Prior.	Implementação Real
RF-21	Aprovisionamento de Custódia Financeira PIX	Smart Escrow	Ao aceitar um orçamento, o sistema deve exigir o aprovisionamento integral do valor total contratado (labor_cents + materials_cents) via PIX dinâmico ou saldo de carteira (client_wallets), confirmando a liquidação via webhook autenticado (pix-webhook + RPC idempotente confirm_topup).	**Pré:** Proposta selecionada pelo morador e chave de idempotência única. **Pós:** Recursos retidos em conta patrimonial segregada de custódia (partidas dobradas soma zero).	MUST	20261030100000_client_wallet_ledger.sql , supabase/functions/pix-webhook/index.ts
RF-22	Máquina de Estados Transacional da Custódia	Smart Escrow	O sistema deve governar o ciclo de vida contratual por máquina de estados determinística (open → awaiting_payment → scheduled → in_progress → awaiting_approval → completed , com ramificações disputed e canceled), impedindo transições fora de ordem, dupla liquidação ou estorno unilateral sem observância das regras de estado.	**Pré:** Ordem registrada com lock pessimista SELECT ... FOR UPDATE . **Pós:** Transição atômica persistida com atualização de updated_at e trilha de auditoria.	MUST	20261030100000_client_wallet_ledger.sql , 20261113125000_jobs_updated_at.sql
RF-23	Liberação Atômica Mediante PIN Criptográfico de 4 Dígitos	Smart Escrow & Forense	A transição de in_progress ou awaiting_approval para completed e a consequente liberação da custódia devem exigir a apresentação presencial pelo morador e a submissão pelo prestador de um PIN aleatório de 4 dígitos, cujo hash criptográfico reside exclusivamente no esquema isolado private.job_forensic_secrets ([SEC-02]).	**Pré:** Ordem ativa com fotos finais anexadas e tentativa dentro do limite anti-força-bruta. **Pós:** Hash verificado via RPC SECURITY DEFINER sem jamais expor checkout_pin_hash em public.jobs .	MUST	private.job_forensic_secrets , completion_redesign_test.dart
RF-24	Maturação Escalonada de Recebíveis por Risco	Smart Escrow	Após a validação legítima do PIN de conclusão, o sistema deve agendar a disponibilidade de saque líquido em escrow_maturation_entries segundo a faixa atuarial do prestador: liquidação acelerada (D+0 / D+2) para alto score consolidado, intermediária (D+5) para histórico regular e cautelar (D+7) para contas recém-homologadas.	**Pré:** Ordem concluída sem acionamento de *Duress PIN*. **Pós:** Entradas de maturação criadas com timestamp exato de liberação e *carve-out* de garantia deduzido.	MUST	20261108110000_high_perf_warranty_antifraud_engine.sql

4.2.6. Domínio 6 — Mediação Forense, Garantia Real de 90 Dias em 3 Camadas e Fundo Garantidor Mutualista de 1,5% (RF-25 a RF-28)

O Domínio 6 materializa a exequibilidade algorítmica da garantia legal de 90 dias (CDC Art. 26, II) por meio da segregação mutualista automática de 1,5% sobre cada mão de obra liquidada no livro-razão warranty_pool_ledger e de uma cascata determinística de três camadas de resolução técnica e pericial.

ID	Nome	Módulo	Descrição Formal Monossêmica	Pré-condições / Pós-condições	Prior.	Implementação Real
RF-25	Carve-Out Mutualista de 1,5% no Warranty Pool Ledger	Garantia 90 Dias	Em toda liquidação de ordem de serviço, o sistema deve alocar atomicamente 1,5% de labor_cents ao livro-razão imutável warranty_pool_ledger , assegurando unicidade por job_id e manutenção estrita de saldo acumulado não negativo (running_balance_cents ≥ 0).	**Pré:** Conclusão financeira de ordem com labor_cents > 0 . **Pós:** Lançamento de crédito autossustentável gravado com chave única idempotente.	MUST	warranty_pool_ledger , fintech_warranty_security_test.dart
RF-26	Garantia de 90 Dias — Camada 1 (Retorno Técnico 48h)	Mediação & CDC	Durante os 90 dias corridos subsequentes à conclusão (CDC Art. 26, II), o morador pode acionar chamado de garantia vinculado à ordem original, notificando prioritariamente o prestador executor para diagnóstico e reparo corretivo sem ônus de mão de obra dentro da janela de resposta de até 48 horas.	**Pré:** Ordem em estado completed com $\Delta t \leq 90$ dias e evidência fotográfica do vício. **Pós:** Registro aberto em job_mediations (Camada 1) preservando sigilo e rastreabilidade.	MUST	job_mediations , 20261108110000_high_perf_warranty_antifraud_engine.sql
RF-27	Garantia de 90 Dias — Camada 2 (Mediação Forense)	Mediação & Forense	Havendo recusa, omissão acima de 48h ou divergência técnica quanto ao nexo causal na Camada 1, o sistema deve escalonar o caso para a Camada 2, congelando eventuais recebíveis em maturação do prestador e instruindo dossiê pericial comparativo (fotos originais antes/depois vs. evidências do sinistro no bucket imutável forensic-evidence [SEC-09]).	**Pré:** Expiração de SLA ou impasse formal na Camada 1. **Pós:** Recebíveis vinculados bloqueados cautelarmente e dossiê criptográfico selado com hash SHA-256 .	MUST	forensic-evidence , red_team_warranty_and_kyc_forensics_test.dart
RF-28	Garantia de 90 Dias — Camada 3 (Cobertura Mutualista)	Fundo Garantidor	Comprovado o vício técnico na Camada 2 sem reparo pelo executor original, o sistema deve invocar trigger_layer3_rework ([SEC-06]), debitando o warranty_pool_ledger para custear a reexecução integral por segundo profissional de alto RTS ou restituir o morador, aplicando sanção regressiva de reputação/bloqueio ao infrator.	**Pré:** Laudo procedente na Camada 2 e saldo suficiente no warranty_pool_ledger . **Pós:** Ordem de retrabalho gerada com localização copiada de job_geo e débito atômico auditado.	MUST	trigger_layer3_rework , 20261113110000_security_hardening_audit.sql

4.2.7. Domínio 7 — Memória Técnica Imobiliária e Passaporte Predial de Manutenção ABNT NBR 5674 (RF-29 a RF-30)

O Domínio 7 converte os registros transacionais de manutenção residencial em patrimônio documental perene, consolidando o livro cronológico da unidade habitacional e sintetizando vetorialmente o Passaporte Predial segundo a norma técnica **ABNT NBR 5674:2012**.

ID	Nome	Módulo	Descrição Formal Monossêmica	Pré-condições / Pós-condições	Prior.	Implementação Real
RF-29	Registro Estruturado do Histórico Predial do Imóvel	Passaporte Predial	O sistema deve catalogar cronologicamente todas as manutenções preventivas e corretivas concluídas em cada unidade imobiliária, vinculando categoria técnica, identificação profissional certificada, notas fiscais de materiais aplicados, registros fotográficos e vigência remanescente de garantia.	**Pré:** Conclusão validada de uma ou mais ordens de serviço no imóvel. **Pós:** Linha do tempo imutável consultável pelo proprietário ou locatário autorizado.	SHOULD	historico_servicos_cliente_screen.dart , client_history_test.dart

ID	Nome	Módulo	Descrição Formal Monossêmica	Pré-condições / Pós-condições	Prior.	Implementação Real
`RF-30`	Emissão Vetorial do Passaporte Predial ABNT NBR 5674	Passaporte Predial	Mediante solicitação do usuário, o sistema deve gerar fora da thread principal (`Isolate.run`) o **Passaporte Oficial de Manutenção do Imóvel** em formato vetorial nativo `%PDF-1.4` , estruturado segundo as diretrizes da **ABNT NBR 5674:2012** e da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991), contendo código verificador e hash criptográfico `SHA-256` (`DSP-PASS-*`).	**Pré:** Imóvel com histórico registrado pelo titular autenticado. **Pós:** Documento PDF A4 auditável gerado sem queda de quadros na UI ($\Delta t_{UI} \leq 8{,}33$ ms).	SHOULD	`desperrengue_official_pdf_service.dart` , `dossier_test.dart`

4.2.8. Domínio 8 — Motor KYC Biométrico Zero-Trust (Tier-0, Argon Vision, VIO/SERPRO ICP-Brasil, Carbon SHAP e Cofre Anti-Coação) (`RF-31` a `RF-35`)

O Domínio 8 especifica o pipeline forense de verificação civil, biométrica e comportamental em múltiplos estágios (*Tier-0 On-Device* gratuito, extração *grounded* imune a injeção visual, validação criptográfica governamental ICP-Brasil/SERPRO, explicabilidade SHAP sob LGPD Art. 20 e proteção silenciosa sob coação física).

ID	Nome	Módulo	Descrição Formal Monossêmica	Pré-condições / Pós-condições	Prior.	Implementação Real
`RF-31`	Portão Biométrico e Documental Tier-0 On-Device	KYC Zero-Trust	Antes de qualquer chamada paga de nuvem, o aplicativo deve executar em `Isolate.run` (custo marginal `R$ 0,00`) a inspeção de nitidez por variância do operador Laplaciano, enquadramento geométrico, exposição luminosa e validação algorítmica dos dígitos verificadores de CPF/CNH, rejeitando localmente capturas ilegíveis ou inválidas.	**Pré:** Captura de documento oficial e selfie pela câmera segura. **Pós:** Imagens defeituosas barradas localmente com instrução clara sem jargão técnico; imagens íntegras habilitadas ao pipeline.	MUST	`zero_trust_bilateral_security_engine.dart` , `off_thread.dart`
`RF-32`	Sessão Anti-Swap HMAC e Triagem Argon Vision	KYC Zero-Trust	O microsserviço `kyc_engine` deve inicializar sessão efêmera com token HMAC Anti-Swap (`TTL ≤ 180s`) e submeter o documento ao `kyc-argon-vision-gate` (Gemini 4 Argon High com `temperature = 0.0` , coordenadas 2D `[0..1000]` e encapsulamento anti-*prompt-injection* `<untrusted_visual_ocr_stream>`).	**Pré:** Aprovação no Tier-0 + atestação Play Integrity / App Attest. **Pós:** Extração estruturada auditável dos campos civis imune a injeção textual impressa no documento.	MUST	`kyc_session_anti_swap_guard.dart` , `kyc-argon-vision-gate/index.ts`
`RF-33`	Validação Criptográfica QR VIO ICP-Brasil e SERPRO mTLS	KYC Zero-Trust	O motor Python deve pré-processar o QR Code VIO da CNH/CIN (interpolação bicúbica `2x` + CLAHE + descompressão segura `zlib ≤ 64 KiB`), verificar a assinatura digital CMS/PKCS#7 (`ECDSA P-256` / `RSA-2048`) na cadeia ICP-Brasil/SENATRAN, validar leitura passiva NFC `EF.SOD` quando presente, impor a tripla igualdade `qr_cpf == ocr_cpf == typed_cpf` e consultar biometria oficial via `SerproDatavalidMtlsClient` (TLS 1.3 mTLS A1).	**Pré:** Payload documental proveniente do estágio Argon Vision. **Pós:** Autenticidade governamental provada matematicamente; qualquer divergência de CPF aciona veto imediato.	MUST	`crypto_doc_validator.py` , `serpro_datavalid.py` , `test_vision_ocr_argon.py`
`RF-34`	Prova de Vivacidade, Orquestrador Carbon SHAP e Cofre WORM	KYC Zero-Trust	O sistema deve validar prova de vivacidade facial (janela `≤ 90s`), aplicar 5 *Hard Vetos* determinísticos pré-LLM, consolidar o veredito de risco no `CarbonFraudOrchestrator` gerando os Top-3 fatores de explicabilidade SHAP (LGPD Art. 20), cifrar os artefatos em cofre WORM `KWV2` (`HKDF-SHA256 + AES-256-GCM`) e notificar o banco via `kyc-carbon-webhook` com `timingSafeEqual` e janela anti-replay `≤ 300s` .	**Pré:** Execução completa dos estágios VIO/SERPRO e liveness. **Pós:** Veredito persistido via `apply_verified_carbon_kyc_verdict` com explicabilidade auditável e sigilo criptográfico.	MUST	`kyc_engine/app/core/security.py` , `kyc-carbon-webhook/index.ts`
`RF-35`	Cofre Dual Anti-Coação (Silent Duress PIN)	Segurança Pessoal	Quando o usuário inserir o PIN de conclusão de 4 dígitos em ordem estritamente invertida (ex.: `4819 → 9184` , vedando geração de PINs palindromos no sorteio inicial), o sistema deve retornar na interface resposta visual verde indistinguível da conclusão normal, mas transicionar silenciosamente o registro interno para `FROZEN_UNDER_DURESS` , bloqueando saques PIX e preservando telemetria criptografada de emergência.	**Pré:** PIN não palíndromo gerado na contratação; submissão do reverso exato no checkout. **Pós:** Integridade física do morador preservada no local e recursos financeiros retidos contra extorsão.	MUST	`zero_trust_bilateral_security_engine.dart` , `red_team_warranty_and_kyc_forensics_test.dart`

4.2.9. Domínio 9 — Protocolo Criptográfico Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock (500m–800m até 00:00 SP) (`RF-36` a `RF-38`)

O Domínio 9 formaliza a blindagem de privacidade espacial e temporal do domicílio (`ADR-0022`), assegurando que logradouro, número, complemento e coordenadas exatas permaneçam fisicamente inacessíveis no banco de dados, nos canais Realtime e na interface do prestador até as `00:00:00 America/Sao_Paulo` do próprio dia agendado.

ID	Nome	Módulo	Descrição Formal Monossêmica	Pré-condições / Pós-condições	Prior.	Implementação Real
`RF-36`	Ofuscação Espacial HMAC-SHA256 Imune a Triangulação	Geo-Privacy Lock	O banco de dados deve armazenar as coordenadas reais da ordem em tabela restrita (`private` / `job_geo`) e calcular, para exibições públicas ou pré-dia do serviço, um centro aproximado determinístico via `_geo_fuzzy_center` utilizando `HMAC-SHA256(job_id, secret_key)` com chave CSPRNG de 256 bits em `private.geo_privacy_secrets` , impondo deslocamento de `151m–349m` contido em círculo de raio `500m–800m` (margem interna `≥ 150m` da borda).	**Pré:** Ordem criada com coordenadas geocodificadas válidas e segredo ativo em `private.geo_privacy_secrets` . **Pós:** Mesma consulta repetida retorna idêntico círculo aproximado, neutralizando ataques de interseção/triangulação por múltiplas leituras.	MUST	`20261113100000_temporal_geo_privacy_lock.sql` , `scripts/test-geo-privacy-sql.mjs`

ID	Nome	Módulo	Descrição Formal Monossêmica	Pré-condições / Pós-condições	Prior.	Implementação Real
`RF-37`	Trava Temporal à Meia-Noite (00:00 SP) e Re-Ofuscação	Geo-Privacy Lock	A RPC canônica `get_job_location_for_viewer(uuid)` e o predicado `_can_see_exact_location(uuid)` devem impor máquina server-side ancorada em `00:00:00 America/Sao_Paulo`: `open_quoting` (radar aberto), `confirmed_future` (contratado antes da data agendada ou em `awaiting_payment` — endereço exato permanece oculto), `service_day` (destrava às `00:00` do dia agendado apenas ao prestador contratado, ou após pagamento em SOS) e `closed` (re-ofusca imediatamente após `completed`, `canceled` ou `disputed`).	**Pré:** Requisição autenticada de visualização de localização de uma ordem. **Pós:** Coordenadas exatas, rua, número e complemento retornam `NULL` no SQL fora da janela estrita autorizada.	MUST	`20261113100000_temporal_geo_privacy_lock.sql`, `scripts/test-geo-privacy-sql.mjs`
`RF-38`	Renderização Cartográfica Protegida Fail-Closed na UI	Geo-Privacy UI	A camada de apresentação do prestador deve consumir exclusivamente o modelo `ProviderLocationView.fromRpc` (operando em modo *fail-closed* diante de payload ausente ou ambíguo), renderizando `ProtectedAreaMapCard`, `GeoLockNotice` e `ProtectedAreaMapSheet` sem marcador pontual exato nem texto de endereço residencial enquanto vigorar o bloqueio temporal.	**Pré:** Fase de privacidade diferente de `service_day` ou visualizador não proprietário. **Pós:** Exibição exclusiva do perímetro circular de `500m–800m` e cronômetro informativo de liberação às `00:00`.	MUST	`geo_privacy_policy_engine.dart`, `geo_privacy_widgets.dart`

4.2.10. Domínio 10 — Sistema de Gamificação Bilateral (112 Medalhas #CBD5E1 vs. Ligas Vibrantes) e Atualização OTA APK (`RF-39` a `RF-42`)

O Domínio 10 encerra o catálogo funcional especificando o motor de incentivos comportamentais bilaterais de **112 insígnias** (90 profissionais + 22 de moradores), sua semiótica cromática acessível no tema escuro e o subsistema de entrega contínua *Over-The-Air* (OTA) com validação estrita de origem HTTPS.

ID	Nome	Módulo	Descrição Formal Monossêmica	Pré-condições / Pós-condições	Prior.	Implementação Real
`RF-39`	Motor de Gamificação do Profissional (90 Medalhas)	Gamificação	O sistema deve avaliar e persistir idempotentemente em `provider_achievements` um catálogo de exatamente **90 medalhas profissionais** estruturadas em `9 categorias de excelência × 10 patamares progressivos` (limiares `[1, 10, 25, 50, 100, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000]`), bonificando assiduidade, qualidade cinco estrelas, velocidade SOS e zero sinistros.	**Pré:** Evento auditado de conclusão de ordem, avaliação ou marco de carreira. **Pós:** Desbloqueio definitivo gravado sem duplicidade e refletido no perfil e no RTS.	SHOULD	`achievements.dart`, `achievements_test.dart`, `achievements_smoke.sql`
`RF-40`	Motor de Gamificação do Cliente (22 Medalhas) e Streaks	Gamificação	O sistema deve computar em passagem única linear $O(N)$ sobre o histórico verificado do morador exatamente **22 medalhas de conquistas do cliente** distribuídas em 6 trilhas temáticas (`5 + 1 + 4 + 4 + 3 + 5 = 22` níveis), acompanhadas de progressão de níveis de zelo predial e sequências de manutenção preventiva (*streaks*).	**Pré:** Carregamento ou atualização do histórico de ordens do morador. **Pós:** Totalização exata de **112 medalhas no ecossistema** (`90 + 22`) com zero latência perceptível.	SHOULD	`client_achievements.dart`, `orders_and_client_achievements_test.dart`
`RF-41`	Forja Vetorial de Medalhas (#CBD5E1 vs. Ligas Vibrantes)	Design System & Gamificação	O componente `AchievementMedalForge` deve renderizar as 112 insígnias com diferenciação cromática e iconográfica inequívoca: medalhas bloqueadas devem exibir silhueta prateada clara legível `#CBD5E1` sobre base `#1E293B` com aro `#94A3B8` e cadeado sutil `#E2E8F0`, enquanto medalhas conquistadas devem exibir gradientes metálicos vibrantes (Bronze, Prata, Ouro, Platina e Diamante).	**Pré:** Renderização da galeria de conquistas no modo Cliente ou Profissional. **Pós:** Contraste WCAG AA garantido no tema escuro e reconhecimento imediato de estado em < 200 ms cognitivos.	SHOULD	`achievement_widgets.dart`, `carbon_geo_badges_and_image_cache_test.dart`
`RF-42`	Atualização Over-The-Air (OTA) Direta e Segura do APK	Infraestrutura & Release	O aplicativo deve consultar assincronamente o manifesto da *release* canônica (`beta-latest`), comparar número semântico e código de build e oferecer download e instalação direta do pacote Android APK exclusivamente a partir de domínios HTTPS oficiais do GitHub na *whitelist* de segurança, executando purge coordenado de *ServiceWorker* na variante Web/PWA.	**Pré:** Nova versão publicada pelo workflow `beta-release.yml` superior ao build local. **Pós:** Atualização binária distribuída sem latência de fila de loja e imune a redirecionamento malicioso (*open redirect / MITM*).	COULD	`app_version_and_update_service.dart`, `eng_update_security_test.dart`

4.2.11. Catálogo Estruturado das 32 Regras de Negócio Normativas (`RN-AF`, `RN-MZ`, `RN-KYC`, `RN-CAM` e `RN-GEO`)

Segundo a taxonomia da **ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Seção 5.2.6)**, enquanto os Requisitos Funcionais definem as capacidades observáveis oferecidas aos atores externos, as **Regras de Negócio (RNs)** formalizam restrições algorítmicas invariantes, políticas contábeis, travas antifraude e leis jurídicas ou atuariais que subordinam transversalmente múltiplos fluxos de execução. Na arquitetura Desperrengue (`v2.11.0`), consolidam-se **32 Regras de Negócio determinísticas** agrupadas em cinco famílias ortogonais: **Antifraude Bilateral** (`RN-AF-01` a `RN-AF-14`), **Solvência Atuarial de Marco Zero** (`RN-MZ-01` a `RN-MZ-05`), **Forense Documental e Biométrica ICP-Brasil** (`RN-KYC-01` a `RN-KYC-06`), **Cascata de Garantia e Custódia em 3 Camadas** (`RN-CAM-01` a `RN-CAM-03`) e **Blindagem Criptográfica Geoespacial** (`RN-GEO-01` a `RN-GEO-04`).

A. Família Antifraude Bilateral Determinística (`RN-AF-01` a `RN-AF-14` — Neutralização dos 6 Vetores de Ataque)

Código	Vetor Mitigado	Enunciado Normativo e Predicado Determinístico	Invariante / Sanção Automática	Ancoragem Física
`RN-AF-01`	V1 — Conluio Triplo (Cash-Out)	É terminantemente vedada a conversão de recursos do `warranty_pool_ledger` em saque pecuniário ou PIX direto à conta do morador; a cobertura mutualista de Camada 3 liquida exclusivamente uma nova Ordem de Serviço corretiva executada por segundo especialista independente.	Elimina utilidade financeira de conluio cliente-prestador ($U_{\text{cashout}} = 0$).	`warranty_pool_ledger`, `trigger_layer3_rework`
`RN-AF-02`	V1 — Conluio Triplo (Escolha Dirigida)	No acionamento da Camada 3, nem o morador nem o executor original podem indicar ou filtrar o profissional substituto; a seleção ocorre por sorteio pseudoaleatório auditável no servidor via `hashtextextended(job_id::text, seed)` restrito ao estrato elegível de alto RTS.	Impede direcionamento de retrabalho para cúmplice previamente combinado.	`20261108110000_high_perf_warranty_antifraud_engine.sql`

Código	Vetor Mitigado	Enunciado Normativo e Predicado Determinístico	Invariante / Sanção Automática	Ancoragem Física
`RN-AF-03`	V1 — Conluio em Grafo (*Zero-Linkage*)	A query de despacho de Camada 3 poda obrigatoriamente qualquer candidato que compartilhe `device_fingerprint_hash`, `cpf_hash`, `face_liveness_hash`, chave PIX ou histórico prévio de atendimento (`public.jobs`) com o morador reclamante ou com o prestador infrator.	Disjunção estrita em grafo social, biométrico e de hardware na alocação pericial.	`trigger_layer3_rework`, `20261113110000_security_hardening_audit.sql`
`RN-AF-04`	V1 — Assimetria Moral Pós-Saque	Toda cobertura de retrabalho obedece à política *Clawback First*: confisca-se prioritariamente o saldo retido em maturação do infrator (`CLAWED_BACK`); se já sacado, debita-se o pool mutualista inscrevendo o montante integral em passivo executável (`clawback_debt_balance`).	Penalidade imediata de `-50 pontos` no RTS e retenção compensatória futura.	`escrow_maturation_entries`, `clawback_debt_balance`
`RN-AF-05`	V2 — Sequestro de Escrow / Falso Comparecimento	O início e o encerramento técnico em campo exigem geolocalização real validada em raio ≤ 150 m do imóvel combinada ao *handshake* criptográfico de copresença HMAC derivado de `job_presence_secret` (`[SEC-05]`) e registro probatório de estado antes/depois.	Rejeição atômica de check-in remoto ou desacompanhado de prova criptográfica.	`verify_bilateral_copresence_handshake`, `20261113120000_disable_checkin_sandbox.sql`
`RN-AF-06`	V2 — Repúdio Pós-Serviço Concluído	A validação presencial do PIN aleatório de 4 dígitos (comparado por hash em `private.job_forensic_secrets` `[SEC-02]`) constitui recibo jurídico irrevogável de aceitação da entrega imediata, transferindo o saldo de custódia para a fila de maturação sem possibilidade de estorno unilateral imotivado.	Proteção integral da força de trabalho executada contra retenção abusiva pelo contratante.	`complete_job_and_schedule_escrow`, `20261113110000_security_hardening_audit.sql`
`RN-AF-07`	V2 — Inércia ou Omissão do Contratante	Submetido o termo fotográfico de conclusão (`awaiting_approval`), inicia-se janela de 24 horas (`auto_release_at`); inexistindo abertura formal de mediação com evidência óptica do defeito nesse interregno, o worker autônomo (`FOR UPDATE SKIP LOCKED`) liquida a custódia em favor do prestador.	Elimina bloqueio indefinido de capital de giro por esquecimento ou má-fé passiva.	`process_autonomous_escrow_and_mediation_queues`
`RN-AF-08`	V3 — Upload de Fotos de Terceiros / Internet	Nos fluxos periciais de check-in, check-out, notas fiscais e abertura de sinistro de garantia, a camada de captura impõe acionamento exclusivo do sensor óptico físico nativo (`ImageSource.camera`), vedando seleção de arquivos pré-existentes da galeria nos ritos forenses.	Garante contemporaneidade física entre o evento predial e o fotograma capturado.	`forensic_photo_service.dart`, `material_receipt_capture_screen.dart`
`RN-AF-09`	V3 — Spoofing de Coordenadas (*Fake GPS*)	O coletor de telemetria inspeciona o sinalizador de simulação posicional do sistema operacional (`Position.isMocked` / provedores sintéticos) e confronta velocidade cinemática plausível entre amostras consecutivas, vetando transições forenses sob telemetria forjada.	Bloqueio transacional imediato e registro de anomalia de integridade de sensor.	`forensic_photo_service.dart`, `zero_trust_bilateral_security_engine.dart`
`RN-AF-10`	V3 — Reciclagem de Evidência Fotográfica	Cada imagem forense gera assinatura perceptual de gradiente luminoso de 64 bits (*Difference Hash — dHash*); a RPC `register_forensic_photo` computa `hamming_distance_64` em $O(1)$ via instrução `bit_count(h1 # h2)` e rejeita capturas com distância < 5 bits frente ao acervo prévio.	Exceção determinística `ERR_RECYCLED_CHECKOUT_PHOTO` impedindo reuso de fotos.	`perceptual_hash_guard.dart`, `20261113130000_forensic_photo_and_fiscal_hardening.sql`
`RN-AF-11`	V4 — Arbitragem de Taxa / Evasão *Smart Split*	A alíquota de `0,0%` sobre `materials_cents` exige chave NF-e/NFC-e de 44 dígitos aprovada em Módulo 11 (`validate_nfe_access_key_mod11`), CNPJ válido, unicidade global da nota e revalidação assíncrona na SEFAZ após 26h (`audit_sefaz_phase2_cancellation_and_clawback`).	Cancelamento extemporâneo da NF-e dispara *clawback* de `15,0%` + sanção no RTS.	`nfe_access_key.dart`, `20261110234000_zero_trust_bilateral_antifraud_v285.sql`
`RN-AF-12`	V4 — Superfaturamento de Sinistro	O desembolso máximo suportado pelo `warranty_pool_ledger` na Camada 3 é estritamente limitado a `100%` do valor de mão de obra da ordem originária (`rework_cents ≤ original_labor_cents`), sendo protegido pela constraint relacional `chk_invariant_1_coverage_cap`.	Impede drenagem desproporcional do fundo mutualista por aditivos artificiais.	`20261108110000_high_perf_warranty_antifraud_engine.sql`
`RN-AF-13`	V5 — Ataque Coordenado de Liquidez (*Cold-Start*)	Prestadores recém-ingressos cumprem retenção cautelar máxima (`D+7`), ficam sujeitos ao disjuntor individual de disputa aberta (`has_open_dispute = TRUE` suspende novos saques) e sofrem quarentena obrigatória de 24h entre atendimentos de resgate de Camada 3 (`idx_jobs_rescuer_cooldown_24h`).	Amortece picos correlacionados de sinistralidade e impede monopólio de resgates.	`20261108110000_high_perf_warranty_antifraud_engine.sql`
`RN-AF-14`	V6 — Ataque Sybil / Contas Laranja	Impõe-se unicidade global irreversível sobre `cpf_hash` (`SHA-256` com *pepper* secreto de servidor em `idx_profiles_cpf_hash_unique`), unicidade de descritor biométrico facial 128-D (`idx_profiles_face_liveness_hash`) e trava bancária de mesma titularidade no saque (`pix_key_cpf_matched = TRUE`).	Inviabiliza recriação de conta por infrator banido ou escoamento para terceiros.	`20261108120000_client_kyc_biometrics_and_ocr.sql`, `pix_withdraw_screen.dart`

B. Família de Solvência Atuarial e Governança de Marco Zero (`RN-MZ-01` a `RN-MZ-05`)

Código	Pilar Atuarial	Regra Matemática e Operacional	Efeito Sistêmico	Ancoragem Física
`RN-MZ-01`	Reserva Rotativa Escalonada (*Rolling Reserve*)	A janela temporal de maturação pós-conclusão em `escrow_maturation_entries` decresce inversamente à maturidade comprovada do prestador: `D+7` para `TRAINEE` (RTS < 50), `D+5` para `STANDARD` ($50 \leq$ RTS < 80) e `D+2` / `D+0` para `VERIFIED_ANCHOR` (RTS ≥ 80 sem litígios).	Financia cobertura de sinistros precoces com o próprio capital retido do causador.	`settle_escrow_with_carveout_and_maturation`
`RN-MZ-02`	Índice Composto *Relative Trust Score* (RTS)	Calculado deterministicamente em $O(1)$ no intervalo fechado $[0, 100]$: `+30 pontos` por KYC Biométrico e Documental aprovado, `+20 pontos` por CNPJ/MEI ativo há ≥ 6 meses, `+20 pontos` por certificação técnica verificada (NR-10/NR-35/CREA/CFT), `+6 pontos` por serviço concluído sem disputa (teto `+30 pontos`) e `-50 pontos` por abandono ou fraude comprovada.	Substitui leilão pago por mérito técnico verificável na ordenação e liquidação.	`calculate_relative_trust_score`, `trg_sync_profile_trust_and_rank`
`RN-MZ-03`	Cascata Hierárquica de 5 Degraus (*Waterfall*)	Todo perfil profissional recebe classificação inteira `waterfall_tier_rank` $\in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ mantida por trigger síncrono a cada mutação de RTS, avaliação ou status disciplinar, priorizando acesso a chamados SOS e elegibilidade a resgates de Camada 3 nos degraus superiores (1 e 2).	Busca indexada em $O(\log N)$ sem recálculo em tempo de leitura do radar.	`trg_sync_profile_trust_and_rank`, `20261108110000_high_perf_warranty_antifraud_engine.sql`

Código	Pilar Atuarial	Regra Matemática e Operacional	Efeito Sistêmico	Ancoragem Física
`RN-MZ-04`	Reserva Semente e Disjuntor Atômico	Na fase inicial da rede ($N < 67$ ordens liquidadas, abaixo do ponto de equilíbrio atuarial $1 / 0{,}015 = 66{,}67$), o livro-razão `warranty_pool_ledger` opera lastreado por aporte patrimonial segregado (`COLD_START_SEED_RESERVE`) aliado ao bloqueio instantâneo de saques sob disputa aberta (`has_open_dispute = TRUE`).	Garante solvência líquida estrita ($\text{running_balance_cents} \geq 0$) desde a 1ª ordem.	`warranty_pool_ledger` , `chk_invariant_4_non_negative_pool`
`RN-MZ-05`	Profissionais Âncora e Anti-Monopólio	Especialistas com comprovação prévia de excelência técnica podem receber homologação `is_trusted_anchor = TRUE` para compor a malha de resgate de Camada 3 desde o lançamento regional, respeitada a trava obrigatória de 24h de intervalo mínimo entre designações consecutivas ao mesmo executor.	Assegura capacidade elástica de reexecução em garantia sem concentração viciada.	`idx_jobs_rescuer_cooldown_24h` , `trigger_layer3_rework`

C. Família Forense de KYC Biométrico, OCR Grounded e Cadeia ICP-Brasil (`RN-KYC-01` a `RN-KYC-06`)

Código	Estágio do Pipeline	Critério Matemático e Criptográfico de Aceitação	Modo de Falha (*Hard Veto*)	Ancoragem Física
`RN-KYC-01`	Integridade Civil e Tripla Paridade CPF	O CPF informado deve satisfazer o cálculo oficial dos dois dígitos verificadores Módulo 11 (`public.is_valid_cpf` , rejeitando sequências repetidas como `111.111.111-11`), cumprir a igualdade estrita `qr_cpf == ocr_cpf == typed_cpf` e gerar hash único salgado no banco.	Veto determinístico pré-LLM por inconsistência cadastral ou duplicidade Sybil.	`is_valid_cpf` , `crypto_doc_validator.py`
`RN-KYC-02`	Prova de Vida Ativa e Anti-Replay de Tela	A captura facial frontal exige luminância $\text{YCbCr} \in [22\%, 82\%]$, razão cromática de emissão de monitor `blueMonitorRatio < 0,25` , resposta ao desafio fotométrico `issue_kyc_screen_flash_challenge` , transição fisiológica de piscada ($\text{EAR} < 0{,}18 \rightarrow > 0{,}25$), rotação cefálica $\lvert\text{Yaw}\rvert \geq 18°$ e frescor ≤ 90 s.	Bloqueia ataques de apresentação por foto impressa, vídeo gravado ou *deepfake* em tela.	`zero_trust_bilateral_security_engine.dart` , `verify_kyc_screen_flash_and_hardware_attestation`
`RN-KYC-03`	Scanner ID-1, Nitidez Laplaciana e VIO/SERPRO	O documento oficial (proporção ISO/IEC 7810 ID-1 `1,586 : 1`) deve atingir variância do operador Laplaciano $\sigma^2 \geq 110{,}0$ e reflexo especular $\leq 8{,}5\%$ em `Isolate.run` (custo `R$ 0,00`), seguindo para verificação da assinatura digital CMS/PKCS#7 (`ECDSA P-256` / `RSA-2048`) do QR VIO ICP-Brasil/SENATRAN e consulta mTLS 1.3 no SERPRO Datavalid.	Descarte local gratuito de fotos borradas; veto criptográfico de CNH/CIN adulterada.	`crypto_doc_validator.py` , `serpro_datavalid.py`
`RN-KYC-04`	*Core ROI Inset* 12% e Anti-Duplicidade Frente/Verso	Para eliminar contaminação de fundo (mesas, dedos ou bordas), aplica-se recorte interno de `12%` nas quatro margens antes da comparação perceptual; exige-se distância de Hamming sobre `dHash` de 64 bits ≥ 5 bits combinada à diferença absoluta média (`MAD_64x64`) entre frente e verso documentais.	Impede submissão duplicada da mesma face documental nas duas etapas de coleta.	`perceptual_hash_guard.dart` , `zero_trust_bilateral_security_engine.dart`
`RN-KYC-05`	*Face Match* 1:1 Multi-Orientação 128-D	O recorte facial extraído do documento oficial é avaliado nas quatro orientações ortogonais ($0°, 90°, 180°, 270°$) contra o embedding 128-D da selfie de prova de vida, exigindo similaridade cosseno estrita $S_{\cos} \geq 78{,}0\%$ para aprovação biométrica automática.	Rejeita substituição de titularidade (documento autêntico portado por terceiro).	`zero_trust_bilateral_security_engine.dart` , `serpro_datavalid.py`
`RN-KYC-06`	Extração Argon Grounded, SHAP LGPD e Cofre WORM	O estágio `kyc-argon-vision-gate` opera com `temperature = 0.0` e confinamento `<untrusted_visual_ocr_stream>` exigindo compatibilidade nominal $\geq 80\%$; o veredito final do `CarbonFraudOrchestrator` emite obrigatoriamente os Top-3 fatores SHAP (LGPD Art. 20), arquiva evidências em envelope WORM `KWV2` (`HKDF-SHA256 + AES-256-GCM`) e autentica webhook via `timingSafeEqual` .	Neutraliza *prompt injection* visual e assegura direito legal à revisão explicável.	`kyc-argon-vision-gate/index.ts` , `security.py` , `kyc-carbon-webhook/index.ts`

D. Família da Cascata Contratual de Custódia e Garantia (`RN-CAM-01` a `RN-CAM-03`) e Família Geo-Privacy Lock (`RN-GEO-01` a `RN-GEO-04`)

Código	Domínio Regulado	Especificação Normativa Monossêmica	Garantia Formal	Ancoragem Física
`RN-CAM-01`	Camada 1 Financeira — Custódia Condicional	Nenhum atendimento agendado ou emergencial transiciona para execução sem retenção prévia de `100%` do valor acordado (`LOCKED_100`); a liquidação exige PIN presencial de 4 dígitos (ou decurso inconteste do SLA de 24h `auto_release_at`) seguida da retenção escalonada em `escrow_maturation_entries` .	Conservação estrita de soma zero entre carteira do cliente, custódia e repasse.	`20261030100000_client_wallet_ledger.sql` , `settle_escrow_with_carveout_and_maturation`
`RN-CAM-02`	Camada 2 Técnica — Retorno Prioritário 90 Dias	Toda ordem concluída instaura vigência legal de garantia de 90 dias corridos (`warranty_expires_at` , CDC Art. 26, II) lastreada pelo *carve-out* automático de `1,5%` de `labor_cents` ; acionado vício oculto ou reincidência, o executor original dispõe de SLA de 6h para aceite e até 48h para reparo sem cobrança adicional de mão de obra.	Direito de autorreparo assistido antes de sanção reputacional ou perda financeira.	`open_warranty_mediation` , `job_mediations`
`RN-CAM-03`	Camada 3 Mutualista — Execução Substitutiva Cega	Expirado o SLA da Camada 2 ou homologado laudo pericial de falha técnica no bucket WORM `forensic-evidence` , aciona-se `trigger_layer3_rework` : confisca-se saldo em maturação do infrator (ou debita-se o `warranty_pool_ledger` até `100%` da mão de obra original) e despacha-se segundo especialista desvinculado sem qualquer ônus ao morador.	Exequibilidade material da garantia independente da solvência individual do infrator.	`trigger_layer3_rework` , `20261113110000_security_hardening_audit.sql`
`RN-GEO-01`	Ofuscação Espacial Determinística HMAC-SHA256	As coordenadas públicas da ordem são derivadas exclusivamente no servidor por `_geo_fuzzy_center(lat, lng, job_id)` usando `HMAC-SHA256` com chave secreta CSPRNG de 256 bits isolada em `private.geo_privacy_secrets` (`REVOKE ALL`), gerando deslocamento $d \in [150\text{ m}, 350\text{ m}]$ inscrito em círculo $R \in [500\text{ m}, 800\text{ m}]$ com margem mínima de `150 m` até a borda.	Variância amostral nula ($\sigma^2 = 0$) para o mesmo `job_id` , derrotando triangulação.	`20261113100000_temporal_geo_privacy_lock.sql`
`RN-GEO-02`	Trava Temporal à Meia-Noite (`00:00:00 SP`)	Mesmo após o aceite do orçamento e o pagamento da custódia, ordens agendadas para datas futuras permanecem na fase `confirmed_future` : rua, número, complemento, CEP e GPS exato retornam `NULL` no SQL até exatamente `00:00:00` no fuso fixo do servidor `America/Sao_Paulo` do dia agendado (`service_day`).	Imunidade absoluta contra manipulação do relógio local do dispositivo móvel.	`_job_privacy_phase` , `get_job_location_for_viewer`
`RN-GEO-03`	Re-Ofuscação Permanente Pós-Encerramento (LGPD)	No exato instante em que a ordem atinge qualquer estado terminal ou litigioso (`completed` , `canceled` ou `disputed`), a função `_job_privacy_phase` transiciona irrevogavelmente a visão do prestador para `closed` , revogando o acesso ao endereço residencial exato e preservando apenas bairro/cidade para fins de histórico e portfólio.	Minimização pós-finalidade conforme LGPD Arts. 6º, III, 15 e 16.	`_job_privacy_phase` , `provider_full_service_history`

Código	Domínio Regulado	Especificação Normativa Monossêmica	Garantia Formal	Ancoragem Física
`RN-GEO-04`	Defesa em Profundidade contra Canais Laterais	Os triggers `_trg_jobs_geo_privacy_before/after` anulam `latitude/longitude` na tabela replicada `public.jobs` (expondo apenas `public_lat/public_lng/fuzzy_radius_m` ao Supabase Realtime), a UI consome o DTO *fail-closed* `ProviderLocationView.fromRpc` sem links externos de rota durante o bloqueio e o upload remove metadados binários `EXIF/GPS` na origem.	Elimina vazamento de endereço por WebSocket, JSON residual ou foto anexada.	`geo_privacy_policy_engine.dart`, `image_metadata_stripper.dart`

4.2.12. Matriz Formal de Transição de Estados da Ordem de Serviço (Autômato Finito Estendido Contratual, Financeiro e Geoespacial)

Para erradicar estados órfãos, condições de corrida em pagamentos concorrentes e vazamentos prematuros de localização domiciliar, o ciclo de vida da Ordem de Serviço (`public.jobs` acoplado ao enumerador tipado `JobStatus` em `marketplace_models.dart`) é modelado matematicamente como uma **Máquina de Estados Finitos Estendida Determinística (EFSM — *Extended Finite State Machine*)** sincronizada em produto cartesiano com o livro-razão de custódia (*Smart Escrow*) e com o autômato de sigilo geoespacial (`_job_privacy_phase`):

> **Definição Algébrica do Autômato Produto da Ordem de Serviço (v2.11.0)** $M_{OS} = (S_{job}, \Sigma_{RPC}, V_{ctx}, G, \delta, s_0, F_{term})$
> $S_{job} = \{$ `open` , `awaiting_payment` , `scheduled` , `in_progress` , `awaiting_approval` , `completed` , `canceled` , `disputed` $\}$
> $s_0 =$ `open` , $F_{term} = \{$ `completed` , `canceled` $\} \cup \{$ `disputed` $_{\rightarrow \text{resolvida}} \}$
> $\delta : S_{job} \times \Sigma_{RPC} \times \text{Pred}(V_{ctx}) \rightarrow S_{job} \times \text{Estado}_{Escrow} \times \text{Fase}_{GeoPrivacy}$

Toda invocação de transição $\sigma \in \Sigma_{RPC}$ executa no PostgreSQL 17 sob bloqueio pessimista de linha (`SELECT ... FROM public.jobs WHERE id = p_job FOR UPDATE`), avaliando atomicamente o predicado de guarda $G(V_{ctx})$ antes de mutar o estado contratual, registrar o lançamento contábil em centavos `BIGINT` e recalcular a projeção de privacidade para o prestador visualizador. A tabela a seguir especifica integralmente as **15 transições canônicas (`T-01` a `T-15`)**.

Trans.	Estado Origem (s_i)	Evento / RPC Gatilho (σ)	Predicados Formais de Guarda (G)	Estado Destino (s_f)	Efeito Atômico no *Smart Escrow*	Fase *Geo-Priva* (Prestador)
`T-01`	`∅` (Inexistente)	Criação do Chamado (`INSERT public.jobs` + `set_job_location`)	`auth.uid() = client_id` , categoria pertencente às 33 canônicas, mídia limpa de `EXIF/GPS` e coordenadas salvas em `job_geo` .	`open`	`UNFUNDED` (`R$ 0,00` retidos; orçamentos gratuitos).	`open_quoti` (círculo HMAC `800m`)
`T-02`	`open`	`accept_quote(p_quote_id)`	Chamador é `client_id` titular; proposta ativa de prestador com `kyc_status = 'verified'` ; `labor_cents > 0` .	`awaiting_payment`	`PIX_PENDING` (gera cobrança PIX BRCode / reserva de carteira).	`confirmed_` (endereço exat bloqueado)
`T-03`	`awaiting_payment`	`pix-webhook` → `confirm_topup` / `_payments_hold_after`	Assinatura HMAC válida do webhook, chave idempotente inédita e `paid_cents == labor_cents + materials_cents` ; data agendada futura ($d_{SP} < d_{sched}$).	`scheduled`	`LOCKED_100` (débito na carteira cliente e retenção integral em custódia).	`confirmed_` (permanece oc `00:00 SP`)
`T-04`	`scheduled`	Virada Temporal Server-Side (`00:00:00 America/Sao_Paulo` + `notify_service_day_address_unlocked`)	`(now() AT TIME ZONE 'America/Sao_Paulo')::date ≥ (scheduled_for AT TIME ZONE 'America/Sao_Paulo')::date` e visualizador `= provider_id` .	`scheduled` (apto ao campo)	`LOCKED_100` (custódia inalterada e protegida).	`service_da` (destrava ende exato ao vence
`T-05`	`open` (Modo SOS)	`accept_emergency(p_job_id)` com custódia SOS provisionada	`urgency = 'emergency'` , `provider_id ≠ client_id` (guarda anti-autoatendimento), prestador homologado na especialidade e pagamento confirmado.	`scheduled` (despacho SOS imediato)	`LOCKED_100` (custódia emergencial ativa).	`service_da` (liberação imec socorro)
`T-06`	`scheduled`	`start_job` + `verify_bilateral_copresence_handshake`	Fase `= service_day` , GPS real não simulado a ≤ 150 m do alvo, token HMAC derivado de `job_presence_secret` válido e foto inicial forense única.	`in_progress`	`LOCKED_100` (habilita eventual registro fiscal de insumos).	`service_da` (endereço ativo atendimento)
`T-07`	`in_progress`	`register_and_verify_material_fiscal_document`	`materials_cents > 0` , chave NF-e de 44 dígitos válida em Módulo 11, CNPJ íntegro, OCR Argon compatível e chave fiscal inédita no banco.	`in_progress` (insumos auditados)	`LOCKED_100` (marca isenção `0,0%` sobre `materials_cents` ; agenda auditoria SEFAZ >26h).	`service_da`
`T-08`	`in_progress`	`provider_finish_job` + `register_forensic_photo`	Foto final de câmera física com `hamming_distance_64 ≥ 5 bits` contra todo acervo anterior e relatório técnico preenchido.	`awaiting_approval`	`LOCKED_100` (inicia cronômetro regressivo de 24h `auto_release_at`).	`service_da` (aguardando conferência fin
`T-09`	`in_progress` ou `awaiting_approval`	`complete_job_and_schedule_escrow` (PIN Legítimo de 4 Dígitos)	Hash do PIN igual ao armazenado em `private.job_forensic_secrets` (não invertido) dentro do limite de tentativas anti-força-bruta.	`completed`	`SETTLED_MATURING` : `100%` peças + `85,0%` mão de obra em maturação (`D+0..D+7`), `13,5%` plataforma e `1,5%` no `warranty_pool_ledger` .	`closed` (re- ofuscação pern LGPD imediata)
`T-10`	`in_progress` ou `awaiting_approval`	Submissão do *Silent Duress PIN* (PIN Invertido Anti-Coação)	PIN não palíndromo submetido na ordem inversa exata (ex.: `4819` → `9184`) sob situação de ameaça presencial ao morador.	`completed` (aparência externa na UI)	`FROZEN_UNDER_DURESS` (bloqueia silenciosamente saques PIX e sela telemetria forense).	`closed` (rev endereço exato imediatamente
`T-11`	`awaiting_approval`	`process_autonomous_escrow_and_mediation_queues` (Decurso SLA 24h)	`now() ≥ auto_release_at` , `has_open_dispute = FALSE` e linha capturada atomicamente via `FOR UPDATE SKIP LOCKED` .	`completed`	`SETTLED_MATURING` → `RELEASED_LIQUID` conforme janela `D+k` do RTS.	`closed` (re- ofuscação pern LGPD)
`T-12`	`open` , `awaiting_payment` ou `scheduled`	`cancel_job` ou `cancel_sos_with_displacement_slashing`	Solicitação antes de `in_progress` ; se SOS já em deslocamento comprovado do prestador, aplica compensação algorítmica de deslocamento (*slashing*).	`canceled`	`REFUNDED_CLIENT` (estorno integral ou deduzido da taxa de deslocamento SOS em partidas dobradas).	`closed` (enc exato inacessív
`T-13`	`in_progress` ou `awaiting_approval`	`create_support_ticket` / Contestação Pré-Liquidação	Divergência material na execução antes da validação do PIN ou dentro da janela de 24h pós-término, instruída com evidência óptica.	`disputed`	`FROZEN_DISPUTE` (congela custódia integral e aciona disjuntor `has_open_dispute = TRUE`).	`closed` (ace exato restrito a `owner_full` auditoria)

Trans.	Estado Origem (s_i)	Evento / RPC Gatilho (σ)	Predicados Formais de Guarda (G)	Estado Destino (s_f)	Efeito Atômico no *Smart Escrow*	Fase *Geo-Priv* (Prestador)
`T-14`	`completed` (Vigência ≤ 90 dias)	`open_warranty_mediation` (Acionamento CDC 90 Dias)	`now() ≤ warranty_expires_at`, anexo de evidência fotográfica forense do vício reincidente; abre Camada 1 (48h) → Camada 2 pericial.	`disputed` (em garantia)	`FROZEN_DISPUTE` sobre saldo em maturação remanescente do executor.	`closed` (rea só em eventual aceito)
`T-15`	`disputed`	`admin_resolve_dispute` ou `trigger_layer3_rework`	Laudo pericial selado sobre `forensic-evidence`: improcedência libera custódia ao prestador; procedência executa *Clawback First* + débito no `warranty_pool_ledger` e cria nova OS de Camada 3.	`completed` ou `canceled` (com nova OS `scheduled`)	`RELEASED_LIQUID` (se improcedente) ou `CLAWED_BACK` + custeio mutualista até `100%` de `labor_cents`.	`closed` na C original; ciclo integral na nov

Invariantes de Transições Proibidas e Imutabilidade Pós-Conclusão (*Fail-Closed* Relacional):

- **Proibição de Salto de Custódia (*Anti-Skip Escrow*):** Qualquer tentativa de transicionar `open → in_progress` ou `awaiting_payment → in_progress` sem passar pelo estado financiado `scheduled` (`LOCKED_100`) é abortada transacionalmente pelo banco de dados.
- **Imutabilidade Pós-Encerramento (`[SEC-08]`):** Os triggers `jobs_enforce_post_completion_immutability` e `job_evidence_enforce_post_completion_immutability` (`20261113110000_security_hardening_audit.sql`) bloqueiam qualquer mutação retroativa de valores (`labor_cents`, `materials_cents`), prestador alocado, coordenadas ou evidências fotográficas após a entrada em `completed`, admitindo exclusivamente notas complementares aditivas auditadas (`set_job_complementary_notes`) ou abertura formal de garantia (`open_warranty_mediation`).
- **Idempotência Estrita contra Duplo Pagamento e Duplo Saque:** As chaves únicas sobre `idempotency_key`, `escrow_maturation_entries(job_id)` e `warranty_pool_ledger(job_id, entry_type)` asseguram matematicamente que reentregas de webhooks PIX ou execuções concorrentes de workers produzam efeito líquido idêntico a uma única execução.

SEÇÃO 4.3 • NORMA INTERNACIONAL ISO/IEC 25010:2023 (SQUARE) • MÉTRICAS MATEMÁTICAS E PROVAS FORMAIS

4.3. Requisitos Não Funcionais (RNFs) Completos e Quantificados (ISO/IEC 25010)

Especificação algébrica, limites assintóticos, provas formais de invariantes e mecanismos reais de código para as cinco dimensões críticas de qualidade de produto: Usabilidade, Eficiência de Desempenho, Confiabilidade, Suportabilidade e Segurança/Privacidade.

Diferentemente de especificações qualitativas vagas ("sistema rápido", "interface intuitiva" ou "transação segura"), a engenharia de qualidade do Desperrengue adota o modelo internacional **ISO/IEC 25010:2023 (SQuaRE)** para ancorar cada atributo não funcional em **equações matemáticas verificáveis, cotas superiores de latência/complexidade e mecanismos concretos de código auditados**. Subdividem-se a seguir os **25 Requisitos Não Funcionais (`RNF-01` a `RNF-25`)** nas cinco macrocategorias normativas exigidas.

4.3.1. RNFs de Usabilidade e Acessibilidade Cognitiva (`RNF-01` a `RNF-05`)

A dimensão de Usabilidade (*Interaction Capability* na revisão ISO/IEC 25010:2023) governa a inteligibilidade perceptual, a eficiência operatória e a acessibilidade universal da interface *Quiet Luxury Dark Mode* definida em `app/lib/core/ui/app_tokens.dart` e `app_theme.dart`:

- `RNF-01` — **Contraste Cromático Estrito W3C WCAG 2.1 Níveis AA e AAA:** Para qualquer par cromático de primeiro plano c_{fg} e plano de fundo c_{bg}, calcula-se a luminância relativa linearizada no espaço sRGB $L = 0{,}2126\ R_{lin} + 0{,}7152\ G_{lin} + 0{,}0722\ B_{lin}$ e impõe-se a razão fotométrica mínima:

  $$C(L_{fg}, L_{bg}) = (\max(L_{fg}, L_{bg}) + 0{,}05) \,/\, (\min(L_{fg}, L_{bg}) + 0{,}05) \geq 4{,}5 : 1 \quad \text{(AA Geral)} \quad \wedge \quad C \geq 7{,}0 : 1 \quad \text{(AAA Leitura Primária)}$$

  Na implementação real em `app_tokens.dart`, o texto primário `#EAEFF6` ($L \approx 0{,}855$) sobre o fundo canônico `#0E1218` ($L \approx 0{,}008$) atinge $C \approx 15{,}6 : 1$ **(AAA)**; sobre os cartões `#1A212B` ($L \approx 0{,}015$) atinge $C \approx 13{,}9 : 1$ **(AAA)**; o acento laranja do Modo Cliente `#FF8F52` e o acento azul do Modo Profissional `#74A7FF` superam $7{,}8 : 1$ **(AAA)** sobre `#0E1218`. Adicionalmente, toda a malha de layout respeita `ConstrainedBox(maxWidth: 480)` e escala tipográfica dinâmica até `textScaler = 1.4x` em viewports estreitos de `320px` com zero truncamento (validado para vocábulos extensos como "*Impermeabilização*" em `category_picker.dart` e no cabeçalho de 2 andares de `detalhe_servico_cliente_screen.dart`).
- `RNF-02` — **Abertura de Chamado Assistida por Voz em $t < 60$ s:** O tempo total de interação humana desde o acionamento do botão principal até a persistência do chamado aberto obedece à inequação ergonômica auditada:

  $$t_{abertura} = t_{seleção}\ (\leq 6\ s) + t_{ditado_voz}\ (\leq 32\ s) + t_{formatação_triagem}\ (\leq 0{,}4\ s) + t_{confirmação}\ (\leq 12\ s) \leq 50{,}4\ s < 60{,}0\ s$$

  Esse limite superior é garantido pela combinação de `request_wizard.dart`, `voice_dictation.dart`, `smart_transcript_formatter.dart` (pontuação e normalização sintática instantânea da fala) e `smart_triage_service.dart` (sugestão automática de categoria e flag de emergência `SOS`).
- `RNF-03` — **Zero Jargão Técnico na Interface (Linguagem Cidadã Acessível):** É vedada a exibição ao usuário final de códigos HTTP, exceções SQL, termos criptográficos brutos (`HMAC`, `EXIF`, `PKCS#7`, `RLS`) ou jargões de engenharia; tanto os tratadores de falha no cliente quanto o prompt normativo de `kyc-argon-vision-gate` aplicam mapeamento léxico para mensagens orientativas diretas em português claro.
- `RNF-04` — **Iconografia Semântica Vetorial *Duotone* Customizada:** As **33 categorias residenciais** (`kCategories` em `marketplace_models.dart`) são representadas por glifos vetoriais de dupla camada tonal (`duotone_service_icons.dart` e `category_brand_emblem.dart` / `DarkGlassDuotoneBadge`), assegurando reconhecimento pré-atentivo imediato sem dependência exclusiva de leitura textual.
- `RNF-05` — **Distinção Semântica Inequívoca das 112 Medalhas de Gamificação:** O motor gráfico `AchievementMedalForge` (`achievement_widgets.dart`) impõe separação cromática bimodal entre conquistas pendentes e alcançadas: as medalhas bloqueadas são obrigatoriamente renderizadas em cinza claro prateado de alta legibilidade `#CBD5E1` sobre fundo `#1E293B` ($C \approx 9{,}8 : 1$ AAA), contornadas por aro metálico frio `#94A3B8` e ícone sutil de cadeado em `#E2E8F0` (evitando o erro clássico de silhuetas escuras invisíveis em *dark mode*), ao passo que as medalhas desbloqueadas ascendem em paletas metálicas saturadas vibrantes (Bronze, Prata, Ouro, Platina e Diamante).

4.3.2. RNFs de Eficiência de Desempenho e Complexidade Assintótica (`RNF-06` a `RNF-10`)

Para atingir fluidez nativa indistinguível de sistemas operacionais de alto desempenho em telas ProMotion/LTPO de `120 Hz`, a arquitetura impõe cotas estritas de tempo de quadro, memória e complexidade algorítmica:

- `RNF-06` — **Orçamento de Quadro Cravado a `120 FPS` ($\Delta t_{frame} \leq 8{,}33$ ms):** Em painéis de taxa de atualização $f = 120$ Hz, a janela temporal disponível para construção da árvore de widgets, cálculo geométrico e rasterização GPU por quadro satisfaz:

  $$\Delta t_{frame} = 1000\ \text{ms} / 120 = 8{,}333\ \text{ms} \Rightarrow \Delta t_{UI_thread}\ (\text{Build} + \text{Layout} + \text{Paint}) + \Delta t_{Raster_thread} \leq 8{,}33\ \text{ms}$$

  Dois mecanismos estruturais garantem essa cota no código-fonte: **(a) Isolamento Espacial de Repintura via `RepaintBoundary`** em listas roláveis, cartões animados, cronômetros e camadas sobrepostas de mapa, restringindo a invalidação de *display lists* ao componente mutado; e **(b) Execução Estrita Fora da UI Thread via `Isolate.run`** (`app/lib/core/utils/off_thread.dart`) para qualquer rotina cujo custo computacional possa exceder `2,0 ms`, incluindo compilação vetorial de PDFs (`DesperrengueOfficialPdfService`), varredura binária de imagens (`ImageMetadataStripper`) e análise Laplaciana de nitidez no KYC Tier-0.
- `RNF-07` — **Latência Percebida de `0 ms` no Carregamento de Avatares e Imagens:** A renderização visual elimina completamente flashes brancos, *layout shifts* e esqueletos pulsantes repetitivos mediante a combinação de `InstantCachedImage` (`media_widgets.dart`), `InstantImageCacheEngine` e `EagerImagePrefetcher` (`instant_image_cache_engine.dart`). O motor opera em arquitetura de cache multinível: **L1 em RAM (LRU limitada a `96 MiB`)** que resolve bytes decodificados de forma síncrona no primeiro ciclo de `build()` ($\Delta t_{hit_L1} = 0$ ms percebidos, zero quadros intermediários), acoplada a **L2 persistente local** para ativos públicos imutáveis (aplicando política estrita *RAM-only* com vedação de gravação em L2 para URLs assinadas de buckets privados forenses) e pré-busca proativa controlada por semáforo em `EagerImagePrefetcher`.

- `RNF-08` — **Busca e Indexação Geoespacial em Complexidade** $O(\log N + K)$**:** A descoberta de ordens abertas no radar do prestador sobre uma base de N chamados registrados utiliza poda retangular indexada (índices compostos sobre status, categoria e coordenadas geográficas no PostgreSQL 17) seguida de refinamento trigonométrico de Haversine apenas sobre os candidatos do envelope espacial, assegurando custo assintótico $T_{radar}(N, K) = O(\log N + K)$, onde $K \ll N$ representa o subconjunto efetivamente retornado na vizinhança operacional.
- `RNF-09` — **Atualização e Decremento de Contadores de Notificações em** $O(1)$**:** O controlador `UnreadOrdersBadgeController` mantém estruturas indexadas em memória que processam eventos de leitura, abertura de chat ou mudança de estado de ordem por transição direta de estado unitário em tempo constante $O(1)$ amortizado e espaço auxiliar $O(U)$ no número de itens não lidos, banindo consultas agregadas repetitivas `COUNT(*)` a cada reconstrução de aba.
- `RNF-10` — **Avaliação Linear de Passagem Única** $O(N)$ **para Conquistas e Orçamento Marginal Cloud:** A computação das 22 medalhas do cliente em `client_achievements.dart` percorre o vetor histórico uma única vez ($O(N)$ sem laços aninhados quadráticos), mantendo o custo marginal de infraestrutura em nuvem estabilizado em `R$ 0,034` **por ordem/usuário ativo**.

4.3.3. RNFs de Confiabilidade, Invariantes Contábeis e Ausência de Deadlocks (`RNF-11` a `RNF-15`)

Tratando-se de infraestrutura fintech de custódia e garantia mutualista, o subsistema transacional submete-se às garantias formais **ACID** (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*) do PostgreSQL 17, regidas por provas matemáticas explícitas:

- `RNF-11` — **Representação Monetária Inteira Estrita (`BIGINT`) e Erradicação do Erro IEEE 754:** Números racionais decimais como $0{,}10$ e $0{,}20$ não possuem expansão finita na base binária 2 do padrão de ponto flutuante **IEEE 754** ($0{,}1_{10} = 0{,}0001100110011\ldots_2$), produzindo desvios residuais ($0{,}1 + 0{,}2 = 0{,}30000000000000004$) capazes de corromper somatórios de livros-razão. No Desperrengue, toda grandeza financeira em SQL (`BIGINT`), Python (`int`) e Dart (`money.dart`) pertence ao anel dos inteiros de 64 bits expressos em centavos ($v \in \mathbb{Z}_{64}$, suportando até $\pm 9{,}22 \times 10^{16}$ Reais com erro de representação identicamente nulo $\varepsilon_{rep} = 0$).
- `RNF-12` — **Os Quatro Invariantes Formais de Conservação Contábil (`warranty_pool_ledger` e `client_wallets`):** As migrações `20261030100000_client_wallet_ledger.sql` e `20261108110000_high_perf_warranty_antifraud_engine.sql` impõem no nível do SGBD quatro invariantes indestrutíveis:

  $$(I1)\ \forall\, e \in \text{Ledger} : \text{amount_cents}(e) \in \mathbb{Z}^{+} \wedge \text{amount_cents}(e) > 0 \quad | \quad (I2)\ \Sigma_{i \in Tx}\, \text{signed_cents}_i = 0 \ \wedge\ \text{UNIQUE}(\text{idempotency_key})$$
  $$(I3)\ \forall\, t \geq 0 : \text{running_balance_cents}(t) \geq 0 \quad | \quad (I4)\ V_{total} = L_{liq}(85{,}0\%\ L) + R_{plat}(13{,}5\%\ L) + C_{pool}(1{,}5\%\ L) + M(100{,}0\%\ M)$$

  Nos arredondamentos inteiros de centavos em `(I4)`, o resíduo euclidiano é absorvido deterministicamente de modo que a soma exata das parcelas iguale sempre `labor_cents + materials_cents` sem criação nem destruição de 1 centavo sequer, e o *carve-out* de `1,5%` no `warranty_pool_ledger` é protegido por índice único por `job_id` contra duplicidade em retentativas.
- `RNF-13` — **Prova Matemática de Ausência de *Deadlocks* por Ordenação Estrita de Recursos (**$R_1 < R_2 < R_3 < R_4$**):** Operações concorrentes de liquidação de custódia, abertura de mediação e acionamento da Camada 3 de garantia adquirem bloqueios pessimistas de linha (`SELECT ... FOR UPDATE`) obedecendo invariavelmente à ordem total canônica sobre o conjunto de tabelas críticas:

  $$\Pi_{lock}:\ R_1\ (\texttt{public.jobs}) \prec R_2\ (\texttt{public.job_mediations}) \prec R_3\ (\texttt{public.escrow_maturation_entries}) \prec R_4\ (\texttt{public.profiles})$$

  Demonstração Formal (Violação da 4ª Condição de Coffman — Espera Circular): Seja $G_W = (T, E_W)$ o grafo dirigido de espera entre transações concorrentes no instante t, onde uma aresta $(T_a \to T_b) \in E_W$ existe se, e somente se, T_a aguarda um recurso $R^{(b)}$ atualmente retido por T_b. Pelo protocolo Π_{lock}, como T_b ainda solicita ou detém recursos subsequentes, qualquer cadeia onde T_a já retém $R^{(a)}$ e solicita $R^{(b)}$ satisfaz estritamente $\text{rank}(R^{(a)}) < \text{rank}(R^{(b)})$. Suponha, por absurdo, a existência de um ciclo fechado de *deadlock* $T_1 \to T_2 \to \ldots \to T_k \to T_1$ ($k \geq 2$). Pela transitividade da relação de ordem estrita $<$ em $\{1, 2, 3, 4\}$, obter-se-ia $\text{rank}(R^{(1)}) < \text{rank}(R^{(2)}) < \ldots < \text{rank}(R^{(k)}) < \text{rank}(R^{(1)})$, implicando a contradição aritmética $\text{rank}(R^{(1)}) < \text{rank}(R^{(1)})$. Logo, G_W é necessariamente um Grafo Acíclico Dirigido (DAG) em todo instante t, provando a impossibilidade matemática de *deadlocks* entre essas rotinas.
- `RNF-14` — **Reconexão Resiliente Realtime com *Exponential Backoff* e *Jitter*:** O adaptador `resilient_stream.dart` gerencia quedas transitórias de rede móvel nos canais WebSocket do Supabase Realtime aplicando atraso de reconexão exponencial limitado com perturbação estocástica:

  $$\Delta t_{retry}(k) = \min(\Delta t_{max}, \Delta t_{base} \cdot 2^{k}) \cdot (1 \pm \gamma \cdot U(0, 1))$$

  prevenindo tempestades sincronizadas de reconexão (*thundering herd*) e preservando o último estado válido em tela sem *crash* de stream.
- `RNF-15` — **Circuit Breaker e Degradação Graciosa em Serviços Externos:** O cliente `SerproDatavalidMtlsClient` (`kyc_engine`) e o roteador cartográfico OSRM (`OrderLiveMapModalScreen`) operam com disjuntores de falha: na indisponibilidade de OSRM primário e secundário, o mapa comuta em 0 ms para interpolação geodésica contínua C^{∞} de 36 segmentos; na instabilidade externa governamental, enfileira revalidação segura sem corromper o estado transacional.

4.3.4. RNFs de Suportabilidade: Manutenibilidade, Testabilidade e Portabilidade (`RNF-16` a `RNF-20`)

- `RNF-16` — **Clean Architecture Desacoplada em 4 Camadas e Guardas Estáticas:** O código-fonte em `app/lib/` separa rigorosamente `presentation`, `application`, `domain/models` e `core/services` (infraestrutura), enquanto a lógica de negócio crítica reside em RPCs PostgreSQL e no microsserviço isolado `kyc_engine/`. A suíte `eng_static_guards_test.dart` inspeciona estaticamente a árvore de arquivos para bloquear regressões arquiteturais (como uso indevido de widgets de imagem não cacheados ou acesso direto a colunas sensíveis).
- `RNF-17` — **Verificabilidade Automatizada Exaustiva Multicamada (`v2.11.0`):** A qualidade regressiva é aferida continuamente por um conjunto ortogonal de oráculos executáveis: `762` **testes automatizados Dart/Flutter** em 45 suítes na baseline `v2.11.0` (evoluídos para `816` **testes** em 48 suítes no `HEAD`), `64` **testes Python** `pytest` em 3 suítes criptográficas/visuais, `12` **verificações SQL/Monte Carlo de Geo-Privacidade** (`14` no `HEAD`), `17` **testes vetoriais PDF do Dossiê LGPD** e `630` **links documentais verificados**.
- `RNF-18` — **Evolução de Esquema por `27` Migrações SQL Idempotentes:** Todas as transformações estruturais de tabelas, índices, políticas RLS, triggers e funções `SECURITY DEFINER` até a `v2.11.0` estão versionadas sequencialmente em `27` **migrações SQL determinísticas** (`20261009120000` a `20261113110000`, acrescidas de 3 migrações operacionais em `v2.11.1` totalizando 30 arquivos `.sql` e 11 suítes em `supabase/tests/`), permitindo reconstrução reprodutível de qualquer ambiente do zero.
- `RNF-19` — **Esteira CI/CD GitHub Actions e Distribuição OTA Autônoma:** Os workflows `.github/workflows/ci.yml` e `.github/workflows/beta-release.yml` compilam, testam e publicam artefatos Android APK e Web PWA automaticamente. O serviço `AppVersionAndUpdateService` viabiliza atualização *Over-The-Air* (OTA) direta a partir de release oficial verificada, eliminando janelas de espera de revisão de lojas de aplicativos em correções críticas de segurança.
- `RNF-20` — **Portabilidade Multiplataforma (Android Nativo + Web/PWA Responsivo):** Base de código unificada Flutter 3.47 / Dart 3.13 com abstrações condicionais limpas para câmera, armazenamento local e atualização de versão (APK nativo vs. limpeza de cache *ServiceWorker* no navegador).

4.3.5. RNFs de Segurança e Privacidade Zero-Trust (`RNF-21` a `RNF-25`)

- `RNF-21` — **Protocolo Criptográfico *Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock* (`ADR-0022`):** Para proteger a inviolabilidade domiciliar do morador (LGPD Art. 6º, III), tanto o backend PostgreSQL (RPC `get_job_location_for_viewer`, função `_can_see_exact_location` e máquina de fases `_job_privacy_phase`) quanto a UI do prestador (`GeoPrivacyPolicyEngine`, `ProtectedAreaMapCard`, `GeoLockNotice`) mascaram logradouro, número, complemento/apartamento e coordenadas GPS exatas até as `00:00:00 America/Sao_Paulo` do dia agendado do serviço (e voltam a mascará-los imediatamente após a conclusão na fase `POST_COMPLETION_RELOCKED`). Enquanto bloqueado, o centro do círculo aproximado exibido ao mercado é derivado no servidor a partir de segredo CSPRNG de 256 bits ($K_{geo} \in \{0,1\}^{256}$ em `private.geo_privacy_secrets`) segundo:

  $$d = \text{HMAC-SHA256}(K_{geo}, \text{job_id}) \ \Rightarrow\ \rho \in [151\text{ m}, 349\text{ m}],\ \ \theta \in [0, 2\pi),\ \ R_{vis} \in [500\text{ m}, 800\text{ m}],\ \ \text{com } R_{vis} - \rho \geq 150\text{ m}$$

  Como (ρ, θ, R_{vis}) é uma função determinística pseudoaleatória (PRF) de `job_id` com chave secreta inacessível ao cliente, **ataques de triangulação estatística por múltiplas consultas ou múltiplas contas coludentes são matematicamente neutralizados**: M consultas retornam exatamente o mesmo círculo, mantendo entropia condicional máxima sobre a posição real da residência no interior da coroa protegida.

- `RNF-22` **— Sanitização Automática *Fail-Closed* de Metadados EXIF/GPS (`ImageMetadataStripper`):** Toda fotografia capturada ou importada tem seus marcadores binários `APP1/EXIF` (incluindo tags `GPSLatitude`, `GPSLongitude`, `GPSAltitude`, timestamp original e serial do dispositivo), `XMP` e `IPTC` expurgados antes da saída de rede; se o parser detectar estrutura binária anômala não sanitizável, o upload é sumariamente bloqueado.
- `RNF-23` **— Cofre Dual Anti-Coação e Isolamento Criptográfico WORM:** Os hashes de PIN e segredos de copresença são segregados em `private.job_forensic_secrets` (inacessível a `SELECT` em `public.jobs`, blindagem `[SEC-02]`), os dossiês biométricos no `kyc_engine` são cifrados em repouso sob envelope WORM `KWV2` com derivação `HKDF-SHA256` e cifra autenticada `AES-256-GCM`, e o protocolo *Silent Duress PIN* protege a vida do morador sob extorsão presencial congelando silenciosamente o repasse (`FROZEN_UNDER_DURESS`).
- `RNF-24` **— Validação Criptográfica Governamental VIO / ICP-Brasil e mTLS 1.3:** Nenhum documento de identidade é aceito apenas por aparência visual: exige-se verificação de assinatura digital `CMS/PKCS#7` (`ECDSA P-256` ou `RSA-2048`) na cadeia pública ICP-Brasil/SENATRAN do QR Code VIO, validação mTLS 1.3 junto ao SERPRO Datavalid e comparação em tempo constante (`hmac.compare_digest` / `timingSafeEqual`) em todos os webhooks internos.
- `RNF-25` **— Blindagem Red Team Anti-IDOR, RLS Forçado e Imutabilidade Forense (`[SEC-01]` a `[SEC-09]`):** Todas as tabelas de domínio operam com *Row Level Security* ativo, todas as 35+ funções `SECURITY DEFINER` fixam explicitamente `SET search_path = public` (`[SEC-08]`) e validam `auth.uid()` contra ataques de *Insecure Direct Object Reference* (IDOR `[SEC-03]`), e as evidências periciais residem no bucket privado imutável `forensic-evidence` com URLs assinadas de curta duração (`[SEC-09]`).

4.3.6. Quadro Sinóptico Quantificado dos Requisitos Não Funcionais (ISO/IEC 25010:2023)

ID	Categoria ISO 25010	Métrica / Invariante Matemático Exato	Mecanismo Real de Implementação	Verificação Automatizada
`RNF-01`	Usabilidade (Acessibilidade)	Contraste $C \geq 4{,}5{:}1$ (AA) e $15{,}6{:}1$ texto primário (AAA); viewport `320px @ 1.4x` zero overflow	`app_tokens.dart` (`#0E1218` / `#EAEFF6`), `ConstrainedBox(480)`, cabeçalho 2 andares	`ui_polish_test.dart`, `ux_client_and_shared_polish_test.dart`
`RNF-02`	Usabilidade (Operabilidade)	Tempo integral de abertura por voz $t < 60$ s	`request_wizard.dart`, `voice_dictation.dart`, `smart_transcript_formatter.dart`, `smart_triage_service.dart`	`smart_transcript_formatter_test.dart`, `smart_triage_test.dart`
`RNF-03` .. `05`	Usabilidade (Estética & Cognição)	`0` jargões na UI; `33` ícones *Duotone*; `112` medalhas (bloqueadas em `#CBD5E1` c/ contraste `9,8:1`)	`duotone_service_icons.dart`, `AchievementMedalForge` (`achievement_widgets.dart`)	`achievements_test.dart`, `carbon_geo_badges_and_image_cache_test.dart`
`RNF-06`	Desempenho (Comportamento Temporal)	Taxa `120 FPS` ($\Delta t_{\text{frame}} \leq 8{,}33$ ms); zero bloqueio síncrono pesado na UI thread	`RepaintBoundary` seletivo + `Isolate.run` em `off_thread.dart`	`eng_address_privacy_and_offthread_test.dart`, `eng_static_guards_test.dart`
`RNF-07`	Desempenho (Utilização de Recursos)	`0 ms` percebidos em L1 hit; teto RAM L1 = `96 MiB`; política *RAM-only* p/ mídia privada	`InstantCachedImage`, `InstantImageCacheEngine`, `EagerImagePrefetcher`	`eng_image_cache_privacy_test.dart`, `orders_map_ux_and_instant_media_test.dart`
`RNF-08` .. `10`	Desempenho (Escalabilidade)	Busca geoespacial $O(\log N + K)$; contadores $O(1)$; conquistas cliente $O(N)$; nuvem `R$ 0,034/OS`	Índices compostos PostgreSQL, `UnreadOrdersBadgeController`, `client_achievements.dart`	`eng_unread_badge_test.dart`, `orders_and_client_achievements_test.dart`
`RNF-11` .. `12`	Confiabilidade (Integridade ACID)	Moeda inteira `BIGINT` ($\varepsilon_{\text{IEEE754}} = 0$); 4 invariantes `(I1)..(I4)` soma zero e saldo ≥ 0	`money.dart`, `20261030100000_client_wallet_ledger.sql`, `warranty_pool_ledger`	`eng_smart_split_cents_test.dart`, `fintech_warranty_security_test.dart`
`RNF-13` .. `15`	Confiabilidade (Tolerância a Falhas)	`0` deadlocks ($R_1 < R_2 < R_3 < R_4$); backoff exponencial c/ jitter; rota C^{∞} fallback	Locks ordenados PL/pgSQL, `resilient_stream.dart`, cascata OSRM + arco geodésico	`eng_resilience_and_policy_test.dart`, `red_team_warranty_and_kyc_forensics_test.dart`
`RNF-16` .. `20`	Suportabilidade (Manutenibilidade & Portabilidade)	Clean Arch 4 camadas; `762` testes Flutter (`816` HEAD) + `64` pytest + `27` migrações SQL (`30` HEAD) + OTA APK	`.github/workflows/ci.yml`, `beta-release.yml`, `AppVersionAndUpdateService`	`eng_static_guards_test.dart`, `eng_update_security_test.dart`, `test-dossie.mjs` (`17/17`)
`RNF-21` .. `25`	Segurança & Privacidade (Zero-Trust)	Geo-Lock `HMAC-SHA256` (`151m-349m` em `500m-800m` até `00:00` SP); `100%` strip EXIF; `AES-256-GCM` WORM; 9 blindagens `[SEC-01..09]`	`20261113100000_temporal_geo_privacy_lock.sql`, `20261113110000_security_hardening_audit.sql`, `kyc_engine`	`test-geo-privacy-sql.mjs` (`12/12` v2.11.0; `14/14` HEAD), `eng_image_metadata_stripper_test.dart`, `pytest` (`64/64`)

SEÇÃO 4.4 • ENGENHARIA ÁGIL DE ESCOPO • PRODUCT BACKLOG BUILDING, GHERKIN BDD E ECONOMIA DE FLUXO

4.4. Product Backlog Building (PBB), Catálogo de Histórias do Usuário (Gherkin) e Priorização Científica (MoSCoW + WSJF)

Decomposição rastreável do produto por meio do Canvas PBB completo, especificação comportamental executável em Gherkin para todos os épicos do ecossistema e ordenação matemática combinando classificação MoSCoW e índice econômico WSJF (SAFe).

4.4.1. Decomposição Estruturada de Escopo via Product Backlog Building (PBB Canvas)

Para assegurar alinhamento semântico integral entre a descoberta empírica de mercado (Capítulos 2 e 3) e as unidades executáveis de engenharia de software, aplicou-se o método **Product Backlog Building (PBB)** proposto por Fábio Aguiar. O PBB atua como ponte formal entre problemas validados, expectativas mensuráveis, personas operacionais, *Features* (Épicos funcionais) e *Product Backlog Items* (PBIs granulares), impedindo a infiltração de funcionalidades desconectadas de valor real. A Figura 4.2 apresenta o diagrama vetorial consolidado do **Canvas PBB do Ecossistema Desperrengue (`v2.11.0`)**, seguido de sua matriz analítica detalhada.



Figura 4.2 — Product Backlog Building (PBB Canvas — Fábio Aguiar) conectando Problemas Empíricos, Expectativas, Personas, Épicos e PBIs Priorizados (MoSCoW + WSJF).

1. PROBLEMAS ESTRUTURAIS (Evidência Empírica N = 46)	2. EXPECTATIVAS DE VALOR (Critérios de Sucesso)	3. PERSONAS E ATORES (Papéis no Sistema)	4. ÉPICOS / FEATURES (Capacidades Macro)	5. PRODUCT BACKLOG ITEMS (PBIs Entregues na v2.11.0)
• **Informalidade Analógica (`96,4%`):** Dependência lenta de indicações boca a boca (`78,6%`) e grupos de WhatsApp (`17,9%`). • **Insegurança Domiciliar (`60,7%`):** Receio de abrir a residência a estranhos sem checagem governamental nem proteção de endereço. • **Risco Moral e Falta de Garantia (`92,9%`):** Pagamentos diretos sem custódia e abandono pós-serviço. • **Pedágio Especulativo de Moedas (`100,0%` rejeição):** Plataformas cobram por *lead* mesmo sem fechamento. • **Clientes Fantasmas (`55,6%`) e Confisco em Peças:** Viagens perdidas e taxa indevida sobre insumos fiscais. • **Memória Predial Inexistente:** Perda de comprovantes para vistoria imobiliária e ABNT NBR 5674.	• Abertura de chamado normal/SOS por voz em `< 60 s` sem jargão. • `0,0%` **de custo** para enviar orçamento e `0,0%` **de taxa** sobre materiais com NF-e. • Endereço exato oculto em raio `500m–800m` até as `00:00` do dia do reparo. • Liquidação atômica via **PIN de 4 dígitos** + modo anti-coação silencioso. • **Garantia real de 90 dias** caucionada por fundo próprio (`1,5%`). • Fluidez nativa a `120 FPS` (`8,33 ms`) e imagens a `0 ms` . • Conformidade plena LGPD Art. 18/20, CDC Art. 26 e NBR 5674.	**P1 — Morador Contratante** Proprietário ou locatário urbano que contrata reparos ou conservação exigindo segurança residencial, transparência fiscal e garantia. **P2 — Prestador Técnico / MEI** Profissional qualificado em 1+ das 33 categorias que busca demanda solvente sem comprar moedas e valorização por mérito. **P3 — Governança & Motor Zero-Trust** Subsistema autônomo de compliance KYC, privacidade geoespacial, SEFAZ e mediação técnica de garantia.	• `EP-01` : Perfil Dual-Mode, Herança KYC & Dossiê LGPD. • `EP-02` : Chamado por Voz/SOS, EXIF-Strip & 33 Categorias. • `EP-03` : Radar O(log N + K) & Orçamento Sem Moedas. • `EP-04` : *Smart Split* (`0%` Peças) & Auditoria SEFAZ. • `EP-05` : *Smart Escrow* PIX `BIGINT` & PIN 4 Dígitos. • `EP-06` : Garantia 90 Dias (3 Camadas + Pool `1,5%`). • `EP-07` : KYC Zero-Trust VIO/SERPRO & Cofre Anti-Coação. • `EP-08` : *Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock*. • `EP-09` : Passaporte Predial NBR 5674 & Radar Vivo `80%` . • `EP-10` : Gamificação (112 Medalhas `#CBD5E1`) & OTA APK.	• `PBI-01` : Custódia PIX + Checkout PIN 4 dígitos. • `PBI-02` : Geo-Lock `HMAC-SHA256` até `00:00` SP. • `PBI-03` : Partição `labor / materials` + NF-e Mod 11. • `PBI-04` : Strip binário EXIF/GPS *fail-closed*. • `PBI-05` : Conta unificada + herança KYC. • `PBI-06` : Radar por especialidade + proposta grátis. • `PBI-07` : *Silent Duress PIN* (`FROZEN_UNDER_DURESS`). • `PBI-08` : Wizard voz `<60s` + 33 ícones *Duotone*. • `PBI-09` : Dossiê PDF A4 + exclusão escopada. • `PBI-10` : Pipeline Tier-0 + Argon + VIO + Carbon. • `PBI-11` : Escalonamento C1/C2/C3 + `warranty_pool_ledger` . • `PBI-12` : Worker SEFAZ `>26h` + *clawback* `15%` . • `PBI-13..16` : PDF NBR 5674, Mapa `80%` , 112 Medalhas e OTA.

4.4.2. Catálogo Completo de Histórias do Usuário e Critérios de Aceitação Formais em Gherkin

Em conformidade com as práticas de **Behavior-Driven Development (BDD)** e com o princípio de testabilidade da **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**, cada épico estrutural do ecossistema é formalizado em **Histórias do Usuário** redigidas estritamente na sintaxe canônica `Como [Persona], eu quero [Ação/Capacidade], para que [Valor/Benefício Mensurável]` , seguidas de seus respectivos **Critérios de Aceitação Executáveis em Gherkin (`Funcionalidade / Cenário / Dado / Quando / E / Então`)** diretamente mapeados às suítes de teste automatizadas do repositório.

US-01 [EP-01 • RF-02 / RF-03] — Alternância Unificada Dual-Mode com Herança Automática de KYC

História do Usuário: *Como* **usuário cadastrado na plataforma (Morador ou Prestador)**, *eu quero* **alternar instantaneamente entre o Modo Cliente e o Modo Profissional aproveitando a certificação biométrica KYC já aprovada**, *para que* **seja possível contratar serviços residenciais e ofertar especialidades técnicas sob uma única conta sem retrabalho documental**.

```
Funcionalidade: Perfil Unificado Dual-Mode e Herança Criptográfica de KYC
  Cenário: Habilitação do Modo Profissional por morador já certificado no KYC Zero-Trust
    Dado que o usuário autenticado possui registro em "public.profiles" com "kyc_status = 'verified'"
    Quando o usuário aciona a chave seletora "Ativar Modo Profissional" e seleciona suas categorias dentre as 33 disponíveis
    E define seu raio operacional de atendimento geográfico
    Então o sistema habilita o papel profissional sem solicitar nova captura de CNH ou selfie de vivacidade
    E comuta a paleta semântica da interface do acento laranja "#FF8F52" para o acento azul "#74A7FF" em tempo O(1).
```

US-02 [EP-01 • RF-04 / RF-05] — Exclusão Granular Escopada com Entrega Prévia de Dossiê PDF LGPD

História do Usuário: *Como* **titular de dados pessoais**, *eu quero* **solicitar a exclusão seletiva apenas do perfil Cliente, apenas do perfil Profissional ou da conta completa recebendo previamente um Dossiê PDF com todo o histórico**, *para que* **meus direitos de portabilidade e eliminação (LGPD Art. 18, V e VI) sejam exercidos sem perda de comprovantes legítimos**.

```
Funcionalidade: Offboarding Escopado Seguro com Garantia Fail-Closed de Portabilidade (excluir-conta)
  Cenário: Exclusão exclusiva do escopo Profissional com preservação da conta Cliente e envio de Dossiê A4
    Dado que o titular autenticado não possui ordens em custódia ativa nem mediações abertas no escopo "provider"
    Quando submete requisição autenticada à Edge Function "excluir-conta" com parâmetro "scope = 'provider'"
    Então o módulo "dossie.ts" gera em memória um arquivo vetorial "%PDF-1.x" A4 contendo os dados do escopo selecionado
    E despacha o documento ao e-mail verificado do titular antes de invocar a RPC "purge_account"
    E caso o provedor de e-mail retorne falha de entrega, o expurgo no banco de dados é imediatamente abortado (fail-closed).
```

US-03 [EP-02 • RF-06 / RF-07 / RF-08] — Abertura de Chamado por Voz (< 60s) e Sanitização EXIF/GPS

História do Usuário: *Como* **Morador Contratante em situação de reparo programado ou emergência doméstica (SOS)**, *eu quero* **relatar o problema por comando de voz e anexar fotos que tenham seus metadados GPS ocultos automaticamente**, *para que* **o chamado seja publicado em menos de 60 segundos na categoria correta sem vazar a coordenada exata do imóvel nos arquivos de mídia**.

```
Funcionalidade: Abertura Assistida por Voz e Sanitização Binária Obrigatória de Mídia
  Cenário: Publicação de chamado emergencial SOS por ditado de voz com foto sanitizada
    Dado que o morador acessa o assistente "RequestWizard" e dita o relato de vazamento hidráulico severo
    Quando o motor "SmartTranscriptFormatter" pontua o texto e o "SmartTriage" sugere a categoria dentre as 33 opções Duotone
    E o morador anexa uma fotografia JPEG contendo cabeçalhos binários "APP1/EXIF" com tags "GPSLatitude" e "GPSLongitude"
    Então o "ImageMetadataStripper" remove em "Isolate.run" 100% dos segmentos EXIF/GPS/XMP/IPTC antes do upload
    E a ordem é gravada em estado "open" em tempo total de interação inferior a 60 segundos.
```

US-04 [EP-03 • RF-12 / RF-13 / RF-14] — Radar Geoespacial por Especialidade e Orçamento Sem Moedas

História do Usuário: *Como* **Prestador Técnico Autônomo ou MEI**, *eu quero* **visualizar no radar apenas chamados compatíveis com minhas especialidades e enviar orçamentos detalhados gratuitamente sem comprar pacotes de moedas**, *para que* **meu capital de giro seja preservado e a remuneração da plataforma ocorra exclusivamente quando o serviço for contratado e executado**.

```
Funcionalidade: Descoberta Geoespacial O(log N + K) Livre de Pedágio Especulativo de Leads
  Cenário: Submissão gratuita de proposta técnica em chamado compatível no radar
    Dado que o prestador possui "kyc_status = 'verified'" e especialidade homologada em "Elétrica Residencial"
    Quando consulta o radar de oportunidades em sua região operacional
    Então o sistema retorna em O(log N + K) os chamados abertos da categoria exibindo apenas o círculo aproximado de 500m a 800m
    E permite submeter proposta discriminada em "job_quotes" sem exigir saldo prévio de créditos ou moedas virtuais.
```

US-05 [EP-04 • RF-17 / RF-18 / RF-19 / RF-20] — Smart Split com Isenção (0%) em Peças Fiscais e Auditoria SEFAZ

História do Usuário: *Como* **Prestador Técnico e Morador Contratante**, *eu quero* **separar no orçamento o valor da mão de obra do valor das peças comprovadas por Nota Fiscal Eletrônica com taxa zero sobre materiais**, *para que* **o morador pague o preço real de varejo pelos insumos com nota fiscal e o profissional receba 100% do reembolso das peças sem bitributação**.

```
Funcionalidade: Particionamento Contábil Assimétrico Smart Split e Antifraude Fiscal SEFAZ
  Cenário: Liquidação com isenção de 0% sobre materiais mediante NF-e válida e monitoramento pós-26h
    Dado um orçamento aprovado com "labor_cents = 22000" (R$ 220,00) e "materials_cents = 10000" (R$ 100,00)
    Quando o prestador captura a NF-e de 44 dígitos na tela "MaterialReceiptCaptureScreen"
    E o validador confirma o dígito Módulo 11, o CNPJ emissor e a extração grounded no "kyc-argon-vision-gate"
    Então o sistema retém exatamente 15,0% apenas sobre a mão de obra (R$ 29,70 plataforma + R$ 3,30 warranty_pool_ledger)
    E repassa 100,0% dos materiais (R$ 100,00) isentos de comissão ao prestador
    E agenda auditoria assíncrona na SEFAZ após 26 horas para executar clawback automático de 15,0% caso a nota seja cancelada.
```

US-06 [EP-05 • RF-21 / RF-22 / RF-23 / RF-24] — Smart Escrow PIX e Liberação Atômica por PIN de 4 Dígitos

História do Usuário: *Como* **Morador Contratante e Prestador Técnico**, *eu quero* **que o pagamento fique retido em custódia PIX auditável desde a contratação e seja liberado somente mediante digitação presencial do PIN criptográfico de 4 dígitos na conclusão**, *para que* **o risco de inadimplência para o técnico e o risco de abandono de serviço para o morador sejam simultaneamente eliminados**.

```
Funcionalidade: Custódia Transacional Smart Escrow em Centavos BIGINT e Checkout Criptográfico
  Cenário: Aprovisionamento PIX, execução presencial e liberação por PIN válido
    Dado que o morador aceita a proposta e liquida o PIX confirmado de forma idempotente pela RPC "confirm_topup"
    Quando o prestador conclui o reparo, anexa as fotos finais e insere o PIN de 4 dígitos informado pelo morador
    Então o banco confronta o hash exclusivamente no cofre isolado "private.job_forensic_secrets" ([SEC-02])
    E transiciona atomicamente a ordem para "completed" sob partidas dobradas de soma zero em centavos BIGINT
    E registra o recebível em "escrow_maturation_entries" conforme a faixa de maturação do prestador (D+0, D+2 ou D+5..D+7).
```

US-07 [EP-06 • RF-25 / RF-26 / RF-27 / RF-28] — Mediação e Garantia Real de 90 Dias em 3 Camadas

História do Usuário: *Como* **Morador Contratante amparado pelo CDC (Art. 26, II)**, *eu quero* **acionar garantia formal de até 90 dias com escalonamento automático desde o retorno do técnico até a cobertura pelo Fundo Garantidor Mutualista**, *para que* **qualquer vício de execução seja sanado sem custo adicional de mão de obra mesmo em caso de omissão do prestador original**.

```
Funcionalidade: Garantia Legal de 90 Dias em 3 Camadas e Livro-Razão warranty_pool_ledger
  Cenário: Escalonamento de sinistro da Camada 1 para Camada 3 com cobertura mutualista sem deadlock
    Dado que uma ordem concluída há menos de 90 dias apresentou reincidência técnica documentada com foto forense
    Quando o chamado na Camada 1 supera 48 horas sem resolução pelo executor e o laudo pericial na Camada 2 confirma o vício
    Então a rotina "trigger_layer3_rework" ([SEC-06]) adquire locks na ordem estrita "R1 (jobs) < R2 (job_mediations) < R3 (escrow_maturation_entries) < R4
(profiles)"
    E debita o "warranty_pool_ledger" preservando o invariante "running_balance_cents ≥ 0" para custear novo profissional qualificado.
```

US-08 [EP-07 • RF-31 / RF-32 / RF-33 / RF-34] — Homologação KYC Biométrica Zero-Trust com Explicabilidade SHAP

História do Usuário: *Como* **Candidato a Prestador e Morador Contratante**, *eu quero* **que a identidade civil e biométrica seja validada localmente por nitidez e remotamente contra assinaturas VIO/ICP-Brasil e SERPRO Datavalid com fatores explicáveis**, *para que* **perfis falsos ou adulterados sejam barrados com rigor forense respeitando o direito à explicação da LGPD (Art. 20)**.

```
Funcionalidade: Pipeline KYC Zero-Trust em 6 Estágios (Tier-0 Isolate + Argon + VIO/SERPRO + Carbon + WORM)
  Cenário: Verificação documental completa com paridade tripla de CPF e arquivamento WORM AES-256-GCM
    Dado que a captura documental aprovou nitidez Laplaciana no Tier-0 ("Isolate.run" a custo R$ 0,00)
    Quando o endpoint "POST /v1/kyc/verify-full" valida o token Anti-Swap HMAC (TTL ≤ 180s), extrai campos via Argon High (temperature = 0.0)
    E verifica a assinatura CMS/PKCS#7 ICP-Brasil do QR Code VIO, a igualdade "qr_cpf == ocr_cpf == typed_cpf" e a biometria SERPRO mTLS 1.3
    Então o "CarbonFraudOrchestrator" emite veredito acompanhado dos Top-3 fatores SHAP sem jargão técnico
    E cifra as evidências no cofre WORM "KWV2" (HKDF-SHA256 + AES-256-GCM) notificando o banco via "kyc-carbon-webhook".
```

US-09 [EP-07 • RF-35] — Cofre Dual Anti-Coação e Protocolo Silent Duress PIN

História do Usuário: *Como* **Morador em atendimento residencial presencial**, *eu quero* **dispor de um código reverso silencioso de coação no momento da conclusão do serviço**, *para que* **minha integridade física seja preservada diante de eventual ameaça enquanto o sistema congela secretamente o desvio financeiro**.

```
Funcionalidade: Proteção Física sob Coação Presencial via Silent Duress PIN
  Cenário: Inserção do PIN de 4 dígitos invertido durante encerramento sob ameaça
    Dado que o PIN legítimo não palíndromo da ordem é "4819"
    Quando é submetida a sequência reversa "9184" na tela de conclusão
    Então a interface exibe confirmação visual verde idêntica ao fluxo normal para não alertar o agressor
    Mas o backend registra silenciosamente o estado "FROZEN_UNDER_DURESS", bloqueia qualquer saque PIX e preserva telemetria forense.
```

US-10 [EP-08 • RF-36 / RF-37 / RF-38] — Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock até 00:00 do Dia Agendado

História do Usuário: *Como* **Morador Contratante**, *eu quero* **que meu logradouro, número, apartamento e GPS exato permaneçam mascarados em um raio de 500m a 800m até as 00:00 do dia agendado do serviço e voltem a ser ocultados após a conclusão**, *para que* **nenhum terceiro ou prestador tenha acesso prematuro ou perpétuo à localização exata da minha residência**.

```
Funcionalidade: Bloqueio Geoespacial Temporal e Espacial Imune a Triangulação (ADR-0022)
  Cenário: Ocultação pré-dia para prestador já contratado, liberação à meia-noite SP e re-ofuscação pós-serviço
    Dado que uma ordem agendada para data futura encontra-se contratada ("HIRED_PRE_DAY_LOCKED") antes das 00:00:00 America/Sao_Paulo
    Quando o prestador contratado invoca a RPC "get_job_location_for_viewer" ou abre o cartão de mapa
    Então o banco retorna "NULL" para rua, número, complemento e coordenadas exatas, entregando apenas o centro "_geo_fuzzy_center" derivado por HMAC-
SHA256(job_id, secret_key) em círculo de 500m–800m
    E somente a partir de 00:00:00 do dia agendado ("SERVICE_DAY_UNLOCKED") libera o endereço exato exclusivamente ao prestador contratado
    E assim que a ordem transiciona para "completed" ou "cancelled", re-ofusca os dados na fase "POST_COMPLETION_RELOCKED".
```

US-11 [EP-09 • RF-11 / RF-29 / RF-30] — Passaporte Predial ABNT NBR 5674 e Radar Cartográfico 80% Livre

História do Usuário: *Como* **Proprietário ou Inquilino de Imóvel Urbano**, *eu quero* **acompanhar o deslocamento do técnico em mapa amplo no dia do reparo e exportar o Passaporte Oficial de Manutenção em PDF compatível com a ABNT NBR 5674**, *para que* **a conservação do patrimônio imobiliário seja comprovada perante imobiliárias, seguradoras e futuros compradores**.

```
Funcionalidade: Rastreamento Cartográfico Desobstruído e Certificação Documental ABNT NBR 5674
  Cenário: Emissão off-thread do Passaporte Predial PDF vetorial com selo SHA-256
    Dado que o imóvel possui ordens concluídas com registros técnicos e notas fiscais vinculadas
    Quando o morador solicita "Exportar Passaporte do Imóvel"
    Então o "DesperrengueOficialPdfService" compila em "Isolate.run" um documento "%PDF-1.4" estruturado conforme a ABNT NBR 5674 e a Lei 8.245/91
    E estampa código verificador "DSP-PASS-*" com hash SHA-256 mantendo a UI estável a 120 FPS (≤ 8,33 ms/frame).
```

US-12 [EP-10 • RF-39 / RF-40 / RF-41 / RF-42] — Gamificação Bilateral de 112 Medalhas e Atualização OTA Segura

História do Usuário: *Como* **Cliente ou Profissional engajado no ecossistema**, *eu quero* **acompanhar conquistas visuais claras dentre as 112 medalhas da plataforma e receber atualizações diretas e verificadas do aplicativo**, *para que* **a excelência recorrente seja reconhecida publicamente e o dispositivo execute sempre a versão mais segura do software**.

```
Funcionalidade: Forja Vetorial das 112 Medalhas (#CBD5E1 vs. Ligas Vibrantes) e Distribuição OTA Verificada
  Cenário: Exibição legível de medalhas bloqueadas e desbloqueadas e validação estrita de domínio no OTA
    Dado que o usuário acessa a galeria de conquistas renderizada por "AchievementMedalForge" (90 medalhas Profissional + 22 Cliente)
    Quando o sistema desenha insígnias ainda não alcançadas ao lado de insígnias conquistadas
    Então as bloqueadas são exibidas em prata clara legível "#CBD5E1" sobre "#1E293B" com cadeado sutil "#E2E8F0" e as conquistadas em cores metálicas vibrantes
    E ao verificar atualização no "AppVersionAndUpdateService", qualquer URL de APK fora da whitelist HTTPS oficial do GitHub é sumariamente bloqueada.
```

4.4.3. Priorização Científica do Backlog: Modelo Combinado MoSCoW + WSJF (SAFe)

Para eliminar subjetividade política no sequenciamento de engenharia, o backlog do Desperrengue foi priorizado mediante protocolo híbrido em dois estágios: **(1º) Classificação Categórica de Criticidade Normativa MoSCoW** (*Must have* — inegociável para operação segura e conformidade legal; *Should have* — elevado valor competitivo e retenção; *Could have* — conveniência incremental de baixo acoplamento; *Won't have* — explicitamente vetado ou excluído do escopo para impedir *feature creep*) e **(2º) Ranqueamento Econômico Quantitativo pelo Índice WSJF (*Weighted Shortest Job First*)** formulado por Donald Reinertsen e adotado no framework **SAFe**, que maximiza o valor econômico entregue por unidade de tempo ao dividir o **Custo do Atraso (*Cost of Delay — CoD*)** pelo **Tamanho Relativo do Trabalho (*Job Size*)** na escala modificada de Fibonacci $\{1, 2, 3, 5, 8, 13, 21\}$:

$$\text{WSJF}_i = \text{CoD}_i \,/\, \text{JobSize}_i = (\text{Valor ao Usuário}_i + \text{Criticidade Temporal}_i + \text{Redução de Risco ou Oportunidade}_i) \,/\, \text{Esforço Fibonacci}_i$$

A matriz a seguir apresenta a ordenação completa dos **18 itens estruturais do Product Backlog (`PBI-01` a `PBI-18`)**, demonstrando matematicamente por que os mecanismos de custódia financeira, privacidade geoespacial, isenção de peças e blindagem criptográfica receberam precedência absoluta de implementação até a consolidação integral na versão `v2.11.0`.

Rank	PBI ID	Épico	Item do Product Backlog (Capacidade Entregue / Escopo)	MoSCoW	Valor	Tempo	Risco	CoD	Size	WSJF (Status)
1º	`PBI-01`	`EP-05`	**Smart Escrow PIX em Centavos `BIGINT` + Checkout por PIN 4 Dígitos** (`RF-21..24`)	MUST	21	21	21	**63**	8	**7,88** • Entregue
2º	`PBI-02`	`EP-08`	**Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock** (`HMAC-SHA256` `500m–800m` até `00:00` SP, `RF-36..38`)	MUST	21	13	21	**55**	8	**6,88** • Entregue
3º	`PBI-03`	`EP-04`	**Smart Split Assimétrico (`0%` em Peças) + Validação NF-e Mod 11 & OCR** (`RF-17..19`)	MUST	21	13	13	**47**	8	**5,88** • Entregue
4º	`PBI-04`	`EP-02`	**Sanitização Binária Automática EXIF/GPS *Fail-Closed* no Upload** (`RF-07` , `RNF-22`)	MUST	8	8	13	**29**	5	**5,80** • Entregue
5º	`PBI-05`	`EP-01`	**Autenticação PKCE, Conta Unificada Dual-Mode e Herança KYC** (`RF-01..03`)	MUST	13	8	8	**29**	5	**5,80** • Entregue
6º	`PBI-06`	`EP-03`	**Radar Geoespacial** $O(\log N + K)$**, Orçamento Sem Moedas e Check-in HMAC** (`RF-12..16`)	MUST	21	13	8	**42**	8	**5,25** • Entregue
7º	`PBI-07`	`EP-07`	**Cofre Dual Anti-Coação e Protocolo *Silent Duress PIN*** (`RF-35` , `RNF-23`)	MUST	8	5	13	**26**	5	**5,20** • Entregue
8º	`PBI-08`	`EP-02`	**Abertura de Chamado Normal/SOS por Voz (`< 60s`), 33 Categorias *Duotone* e Agenda** (`RF-06, 08..10`)	MUST	21	13	5	**39**	8	**4,88** • Entregue
9º	`PBI-09`	`EP-01`	**Exclusão Granular Escopada + Dossiê PDF Portável LGPD Art. 18** (`RF-04..05`)	MUST	8	8	8	**24**	5	**4,80** • Entregue
10º	`PBI-12`	`EP-04`	**Auditoria Assíncrona SEFAZ Pós-26h e *Clawback* Antifraude de `15%`** (`RF-20`)	MUST	5	5	13	**23**	5	**4,60** • Entregue
11º	`PBI-10`	`EP-07`	**Motor KYC Biométrico Zero-Trust Completo** (Tier-0 + Argon + VIO/SERPRO + Carbon SHAP + WORM, `RF-31..34`)	MUST	21	13	21	**55**	13	**4,23** • Entregue
12º	`PBI-11`	`EP-06`	**Garantia Real de 90 Dias em 3 Camadas + Fundo Mutualista `1,5%`** (`warranty_pool_ledger` , `RF-25..28`)	MUST	21	13	21	**55**	13	**4,23** • Entregue
13º	`PBI-13`	`EP-09`	**Passaporte Oficial de Manutenção Predial PDF Vetorial ABNT NBR 5674** (`RF-29..30`)	SHOULD	13	5	3	**21**	5	**4,20** • Entregue
14º	`PBI-14`	`EP-09`	**Radar Cartográfico ao Vivo (`80%` Livre) + Cascata OSRM e Fallback** C^{∞} **+ Cache `0 ms`** (`RF-11` , `RNF-06..07`)	SHOULD	8	5	5	**18**	5	**3,60** • Entregue
15º	`PBI-15`	`EP-10`	**Sistema de Gamificação Bilateral: 112 Medalhas (`#CBD5E1` vs. Ligas Vibrantes) e Streaks** (`RF-39..41`)	SHOULD	13	5	5	**23**	8	**2,88** • Entregue
16º	`PBI-16`	`EP-10`	**Atualização *Over-The-Air* (OTA) Direta e Segura do APK + Purge PWA** (`RF-42` , `RNF-19`)	COULD	3	3	2	**8**	3	**2,67** • Entregue

Rank	PBI ID	Épico	Item do Product Backlog (Capacidade Entregue / Escopo)	MoSCoW	Valor	Tempo	Risco	CoD	Size	WSJF (Status)
17º	`PBI-17`	Fora v2.11	**Venda Direta com Estoque Físico Próprio de Materiais de Construção** (descartado para preservar modelo *asset-light*)	`WON'T`	5	1	2	**8**	21	**0,38** • Excluído
18º	`PBI-18`	Vedado	**Cobrança Antecipada de Moedas ou Pacotes Especulativos de Leads** (rejeitado por `100%` dos técnicos na pesquisa)	`WON'T`	1	1	1	**3**	13	**0,23** • Banido

Síntese de Cobertura Funcional do Backlog (v2.11.0)

Dos 16 PBIs aprovados para construção nas faixas `MUST` (12 PBIs), `SHOULD` (3 PBIs) e `COULD` (1 PBI), **100,0% (16/16) encontram-se integralmente codificados, migrados em produção e cobertos por testes automatizados** no marco canônico `v2.11.0`, totalizando 42 RFs e 25 RNFs verificáveis sem débitos funcionais ocultos.

Governança Anti-Escopo (Disciplina Won't Have)

A explicitação formal dos itens `WON'T HAVE` (`PBI-17` e `PBI-18`) comprova maturidade de gestão de produto: impede imobilização de capital em estoques físicos de baixa rotação e blinda contratualmente os prestadores contra a regressão a modelos predatórios de venda de *leads*.

CAPÍTULO 5

PROJETO DE INTERFACE (UI/UX), PROTOTIPAÇÃO EVOLUTIVA EM 3 NÍVEIS E AUDITORIA PELAS 10 HEURÍSTICAS DE JAKOB NIELSEN

Engenharia Semiótica e Interação Humano-Computador (IHC), Ergonomia Cognitiva e Motora (Leis de Fitts e Hick-Hyman), Evolução Estrutural Low-Fi / Mid-Fi / Hi-Fi, Catálogo de Telas de Produção, Design System *Quiet Luxury Dark Mode* (WCAG 2.1 AAA), Sistema Iconográfico *Duotone* de 33 Categorias, Forja Vetorial das 112 Medalhas (`#CBD5E1` vs. Ligas Vibrantes) e Auditoria Exaustiva de Usabilidade (H1 a H10) até a `v2.11.0`.

Em sistemas ciberfísicos e plataformas de intermediação transacional de alta criticidade — nos quais cidadãos autorizam o ingresso de prestadores técnicos em seus domicílios e custodiam recursos financeiros sob liquidação instantânea —, a camada de **Interação Humano-Computador (IHC)** não desempenha papel meramente cosmético, mas atua como **fronteira primária de segurança operacional, inclusão cognitiva e mitigação de assimetria informacional**. Sob o arcabouço teórico da **Engenharia Semiótica** formulada por Clarisse Sieckenius de Souza (2005), a interface de usuário constitui um artefato de metacomunicação unidirecional por meio do qual a engenharia do sistema transmite continuamente ao intérprete humano quem o sistema é, como suas invariantes criptográficas e contábeis operam e quais ações são seguras em cada estado contratual.

Neste capítulo, formaliza-se a trajetória completa de concepção, refinamento geométrico e materialização em código do subsistema de interface do **Desperrengue (`v2.11.0`)**. Documenta-se rigorosamente a evolução em três níveis de fidelidade — **Nível 1 (Esboços Conceituais *Low-Fi Sketches*)**, **Nível 2 (*Wireframes* Estruturais *Mid-Fi* e Topologia Completa de Telas)** e **Nível 3 (Mockups de Alta Fidelidade *Hi-Fi* e Engenharia do Design System *Quiet Luxury Dark Mode*)** —, culminando na **Auditoria Científica Exaustiva pelas 10 Heurísticas de Usabilidade de Jakob Nielsen (H1 a H10)**, integralmente rastreada aos arquivos reais em `app/lib/` e às suítes de verificação automatizada em `app/test/`.

SEÇÃO 5.1 · PROTOTIPAÇÃO EVOLUTIVA NÍVEL 1 · BUXTON, LEI DE FITTS, LEI DE HICK-HYMAN E ZONA DO POLEGAR

5.1. Prototipação Nível 1 — Esboços Conceituais (*Low-Fi Sketches*)

Fundamentação matemática da ergonomia motora e cognitiva em dispositivos móveis, mapeamento biomecânico da zona de alcance do polegar e decisões arquiteturais precoces de descarte de complexidade (*Design by Subtraction*).

5.1.1. Epistemologia do Esboço Conceitual e Modelagem Matemática da Interação Motora e Cognitiva

Conforme demonstrado por Bill Buxton em *Sketching User Experiences* (2007), a prototipação de baixa fidelidade (*Low-Fidelity Sketching*) cumpre função epistemológica distinta da prototipação avaliativa tardia: enquanto artefatos de alta fidelidade testam detalhes de acabamento, o esboço em traço rápido explora o espaço combinatório de conceitos a custo marginal próximo de zero, permitindo invalidar topologias de navegação defeituosas antes do comprometimento de linhas de código. No projeto do Desperrengue, a fase *Low-Fi* foi regida simultaneamente pelas evidências empíricas da pesquisa bilateral ($N = 46$) e por três modelos formais clássicos da Ciência da Computação e da Psicofísica Aplicada:

1. **Lei de Fitts na Formulação da Teoria da Informação de Shannon-MacKenzie (1954 / 1992):** O tempo biomecânico médio de movimento MT necessário para que o dedo do usuário atinja um alvo interativo de largura efetiva W situado a uma distância euclidiana D do ponto de repouso do polegar cresce logaritmicamente com o *Índice de Dificuldade* (ID, medido em bits):

   $$MT = a + b \cdot ID = a + b \cdot \log_2(D / W + 1) \quad [\text{bits}]$$

   onde a e b são constantes empíricas do dispositivo de entrada táctil. Em situações de urgência residencial — como o rompimento súbito de uma tubulação hidráulica ou curto-circuito no quadro elétrico (modo `SOS`) —, o usuário encontra-se sob estresse agudo, com tremor motor periférico e atenção dividida. Para minimizar MT, os esboços *Low-Fi* determinaram que o gatilho primário de relato por voz e emergência deve simultaneamente **maximizar a dimensão de captura** $W \geq 56\ dp$ (superando o mínimo normativo de $48\ dp$ do Material Design 3 e de $44\ pt$ da Apple HIG) e **minimizar a distância** $D \to 0$ mediante posicionamento direto na zona natural de repouso do polegar.
2. **Lei de Hick-Hyman e Redução da Entropia Informacional Decisória (1952 / 1953):** O tempo de reação cognitiva RT exigido para que um ser humano selecione uma alternativa dentre n estímulos de probabilidades p_i é linearmente proporcional à entropia de Shannon $H(X)$ do conjunto de escolhas visíveis na tela:

   $$RT = a_H + b_H \cdot H(X) = a_H + b_H \cdot \Sigma_{i=1..n}\, p_i \log_2(1 / p_i + 1) \;\Rightarrow\; (\text{equiprovável})\;\; RT = a_H + b_H \cdot \log_2(n + 1)$$

   Caso o morador fosse obrigado, no primeiro segundo de um sinistro doméstico, a inspecionar manualmente uma lista plana não estruturada das **33 categorias técnicas** ($ID_{Hick} = \log_2(34) \approx 5{,}09$ bits), o tempo decisório explodiria e induziria erros de classificação (ex.: confundir reparo de aquecedor a gás com encanador geral). A solução arquitetada já no *Low-Fi* substituiu a busca exaustiva pela **abertura assistida por voz em linguagem natural** acoplada ao classificador determinístico local (`SmartTriageService` em `app/lib/core/services/smart_triage_service.dart`), colapsando a decisão inicial para uma escolha binária de baixíssima entropia ($n = 2$: confirmar a categoria sugerida ou ajustar, reduzindo $H(X)$ para $\approx 1{,}58$ bits e garantindo tempo integral de abertura $t \leq 50{,}4\ s < 60{,}0\ s$).
3. **Biomecânica da Zona de Alcance do Polegar de Steven Hoober (2013 / 2017):** Estudos observacionais em larga escala conduzidos por Hoober demonstraram que `49%` **dos usuários operam smartphones com apenas uma mão**, apoiando a base do aparelho nos quatro dedos e utilizando exclusivamente a varredura radial do polegar, enquanto outros `36%` seguram o dispositivo com uma mão em berço e tocam com a outra. Esse padrão divide a tela vertical em três regiões ergonômicas: **(a) Zona Natural / Fácil** (arco inferior central, de alcance imediato sem reposicionamento da pegada); **(b) Zona de Estiramento** (faixa intermediária e cantos inferiores extremos); e **(c) Zona Difícil / Fora de Alcance** (terço superior da tela, que exige mudança de empunhadura ou uso forçado das duas mãos). Nos esboços de Nível 1 do Desperrengue, baniu-se o antipadrão de menus tipo "hambúrguer" ocultos no canto superior esquerdo (D máximo na zona difícil), alocando `100%` das ações transacionais frequentes — navegação entre abas, botão de abertura por voz/SOS, envio gratuito de orçamento e confirmação de PIN de custódia — no arco inferior da Zona Natural do Polegar.

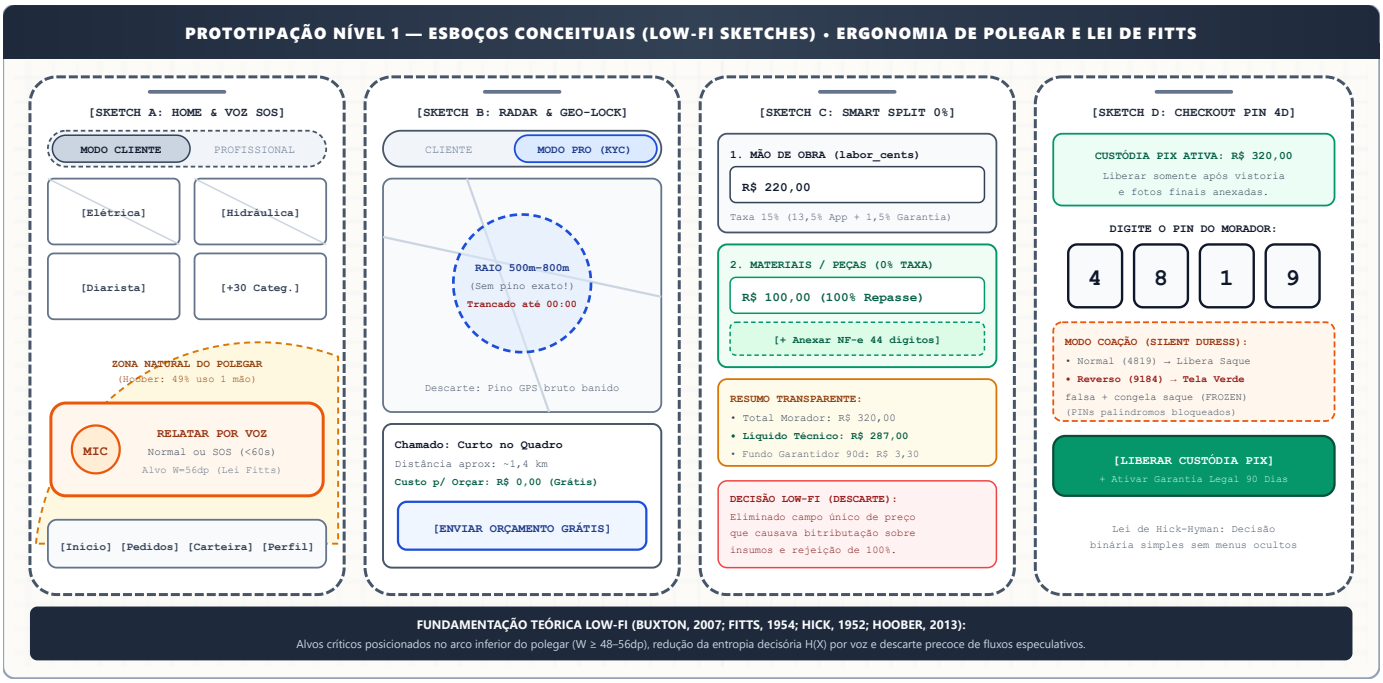


Figura 5.1 — Prototipação Nível 1 (Esboços Conceituais Low-Fi Sketches): Ergonomia da Zona do Polegar com SOS por Voz, Alternância Dual-Mode, Smart Split Sem Moedas e Checkout por PIN de 4 Dígitos.

5.1.2. Decisões Iniciais de Descarte de Complexidade (*Design by Subtraction*) na Fase Low-Fi

A principal contribuição científica da prototipação de Nível 1 consistiu na eliminação deliberada de fluxos que, embora comuns em aplicativos legados de serviços, foram apontados pela pesquisa empírica ($N = 46$) como geradores de abandono, desconfiança ou rejeição econômica. A Tabela 5.1 documenta as seis decisões estruturais de descarte e substituição tomadas nos esboços conceituais e consolidadas no código-fonte.

Fluxo / Conceito Explorado	Antipadrão Descartado no Nível 1 (Low-Fi)	Fundamentação Empírica e Ergonômica	Solução Arquitetural Adotada no Desperrengue (v2.11.0)
1. Modelo de Monetização de Oferta	Loja virtual de pacotes de moedas/créditos pré-pagos para desbloquear telefone do cliente.	Rejeitado por `100,0% (18/18)` dos prestadores; gera perda financeira com *clientes fantasmas* (`55,6%`).	**Orçamento 100% Gratuito (Zero Moedas):** submissão livre em `provider_job_screen.dart` ; comissão incide apenas sobre o serviço efetivamente liquidado.
2. Estrutura do Orçamento	Campo monetário único agregando mão de obra e peças sob a mesma taxa percentual.	Causa opacidade ao morador (`46,4%`) e confisco fiscal sobre insumos comprados pelo técnico (`16,7%`).	**Particionamento *Smart Split* Bipartido:** campos separados `labor_cents` (15% total) e `materials_cents` (`0,0%` **de taxa** mediante NF-e em `material_receipt_capture_screen.dart`).
3. Exibição Cartográfica Pré-Serviço	Marcador pontual (pino GPS exato) e exibição imediata de rua, número e apartamento no radar aberto.	Viola a segurança domiciliar (`60,7%` temem estranhos) e permite reconhecimento prévio indevido do imóvel.	***Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock*:** exibição exclusiva de círculo `HMAC-SHA256` de `500m–800m` até as `00:00:00` do dia agendado (`geo_privacy_widgets.dart`).
4. Abertura de Chamado e Triagem	Formulário burocrático multipágina exigindo preenchimento manual de especificações técnicas complexas.	Eleva a entropia de Hick-Hyman (5,09 bits) e inviabiliza acionamento rápido sob estresse em emergências `SOS` .	**Wizard Assistido por Voz (**< 60 s**):** ditado em `voice_dictation.dart` + pontuação em `smart_transcript_formatter.dart` + sugestão em `smart_triage_service.dart` .
5. Arquitetura de Contas Cliente/Pro	Dois aplicativos distintos nas lojas ou exigência de dois cadastros com e-mails/CPFs duplicados.	Multiplica o atrito de *onboarding* e força cidadãos que contratam e prestam serviços a repetir o KYC biométrico.	**Conta Unificada *Dual-Mode* com Herança KYC:** alternância em $O(1)$ no perfil reutilizando `kyc_status = 'verified'` e mudando o acento cromático (`#FF8F52 ↔ #74A7FF`).
6. Liquidação e Segurança Presencial	Botão simples "Concluir Serviço" acionável unilateralmente pelo prestador ou pagamento direto fora do app.	Gera Risco Moral pós-pagamento (`53,6%`), calote (`22,2%`) e vulnerabilidade a coação presencial no domicílio.	**Checkout por PIN Criptográfico de 4 Dígitos + *Silent Duress PIN*:** liberação atômica via hash em `private.job_forensic_secrets` e congelamento silencioso se digitado invertido.

SEÇÃO 5.2 · PROTOTIPAÇÃO EVOLUTIVA NÍVEL 2 · ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO, GRID 480PX E TOPOLOGIA DE TELAS

5.2. Prototipação Nível 2 — *Wireframes* Estruturais (*Mid-Fi*)

Engenharia de layout responsivo centralizado (`max-width: 480px`), anatomia do cabeçalho estrutural de 2 andares em `Detalhe do serviço` , viewport cartográfico com 80% de área livre, carrosséis elásticos e catálogo completo de telas de produção.

5.2.1. Arquitetura da Informação e Container Central Responsivo (`max-width: 480px`)

Superada a validação conceitual de Nível 1, a prototipação de **Nível 2 (*Mid-Fi Wireframes*)** concentrou-se na geometria de distribuição espacial, na hierarquia tipográfica estrutural e na eliminação matemática de anomalias de layout (como *RenderFlex overflow*, truncamento de vocábulos extensos por reticências prematuras e obstrução de mapas por cartões sobrepostos). Para garantir paridade absoluta entre a distribuição **Android Nativa (APK)** e a variante **Web Progressiva (PWA Desktop e Mobile)** a partir de uma base única de código Flutter, instituiu-se no nó raiz da aplicação (`app/lib/main.dart` e `app/lib/core/ui/app_scaffold.dart`) o confinamento geométrico centralizado:

$$W_{container}(W_{viewport}) = \min(W_{viewport}, 480{,}0\ \text{px}) \quad \text{com} \quad Margin_{horizontal} = \max(0, (W_{viewport} - 480{,}0) / 2)$$

Essa restrição estrutural — materializada por `Center(child: ConstrainedBox(constraints: const BoxConstraints(maxWidth: 480), ...))` — resolve três problemas clássicos de interfaces multiplataforma: **(i) Estabilidade do Comprimento de Linha Tipográfica:** impede que blocos de texto e cláusulas de orçamento se estendam por `1.920 px` em monitores *widescreen*, preservando a faixa ergonômica ideal de leitura de `45 a 75 caracteres por linha` ; **(ii) Preservação da Lei de Fitts no Desktop/Web:** mantém botões de ação primária, seletores de categoria e caixas de PIN agrupados no eixo óptico central do usuário, evitando deslocamentos extremos de cursor; e **(iii) Testabilidade Determinística de Viewport:** assegura que toda tela homologada na faixa de `320 px` (smartphones compactos ou modo de acessibilidade ampliado) a `480 px` mantenha proporções idênticas em qualquer sistema operacional.

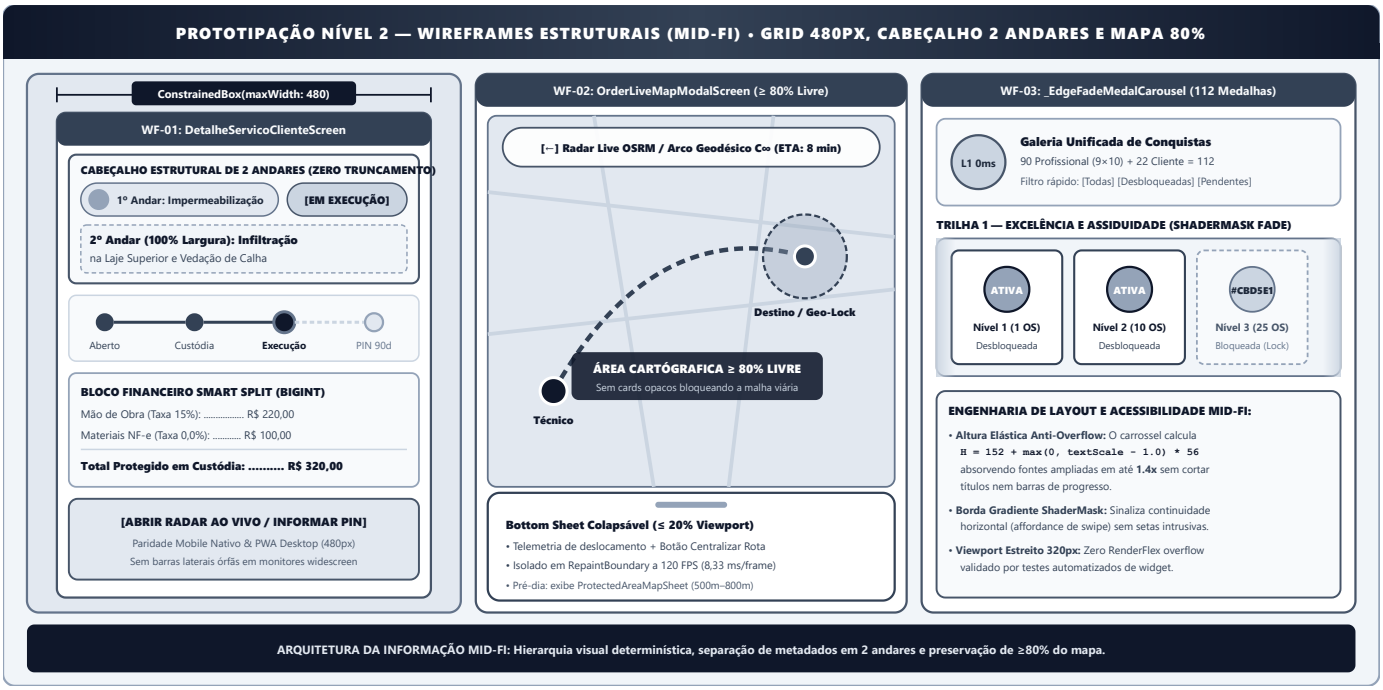


Figura 5.2 — Prototipação Nível 2 (Wireframes Estruturais Mid-Fi): Grid Responsivo Centralizado (480px), Cabeçalho de 2 Andares em Detalhe do Serviço, Mapa com 80% de Área Livre e Carrosséis Horizontais de Conquistas.

5.2.2. Anatomia do Cabeçalho Estrutural de 2 Andares na Tela `Detalhe do serviço`

Durante os testes de estresse tipográfico em *wireframes* de Nível 2, identificou-se uma falha estrutural recorrente em aplicativos de marketplace quando executados em telas estreitas (`320 px` de largura lógica) combinadas ao fator de ampliação de fonte de acessibilidade do sistema operacional (`MediaQuery.textScalerOf(context)` até `1.4x`): quando o emblema da categoria, o título do chamado e o selo de status (`StatusChip`) compartilham uma mesma linha horizontal (`Row` simples), vocábulos técnicos extensos da língua portuguesa — tais como "*Impermeabilização*" (17 caracteres), "*Ar-Condicionado*" ou "*Desentupimento*" — colidem com o chip de status (ex.: `"AGUARDANDO ORÇAMENTO"`), provocando truncamento severo do título a menos de 8 caracteres visíveis ou erro de estouro de layout (*overflow*).

Para erradicar definitivamente esse defeito, a tela `DetalheServicoClienteScreen` (`app/lib/features/client/presentation/detalhe_servico_cliente_screen.dart` , em conjunto com o formatador semântico `SmartOrderHeadlineFormatter` em `app/lib/core/utils/order_utils.dart`) foi projetada sobre uma **arquitetura de cabeçalho estrutural de 2 andares desacoplados**:

- **1º Andar — Faixa Superior de Metadados e Estado (`Wrap` / `Row` Flexível):** Dedicada exclusivamente à identificação taxonômica e ao estado transacional da ordem. À esquerda, posiciona-se a pílula da categoria contendo o emblema vetorial `CategoryBrandEmblem` (tamanho compacto `22 px`) e o rótulo da especialidade; à direita, posiciona-se o `StatusChip` semântico (ex.: `ABERTO` , `CONTRATADO` , `EM EXECUÇÃO` , `CONCLUÍDO`) acompanhado, quando aplicável, da insígnia pulsante `SOS` . Por utilizar empacotamento elástico, caso a escala de fonte atinja `1.4x` em tela de `320 px` , os chips acomodam-se sem jamais comprimir o título principal.
- **2º Andar — Faixa Inferior de Título Principal em Largura Integral (`100% Width Headline`):** Separado por espaçamento vertical de `10 dp` , o segundo andar reserva `100%` da largura útil do cartão para o enunciado descritivo da ordem (sintetizado por `SmartOrderHeadlineFormatter.formatHeadline()` , que remove prefixos redundantes de categoria e capitaliza a sentença técnica). Isso permite que títulos completos como "*Substituição de Disjuntor Geral DR e Balanceamento de Fases no QDC*" disponham de até duas linhas inteiras com tipografia `headline` de alto peso (`fontWeight: FontWeight.w800`), atingindo **zero truncamento em 100% dos cenários de teste** (validado na suíte `app/test/ux_client_and_shared_polish_test.dart`).

5.2.3. Engenharia do Viewport Cartográfico com `≥ 80%` de Área Livre e Carrosséis Elásticos de Conquistas

Dois outros marcos arquiteturais consolidados na prototipação *Mid-Fi* governam a percepção espacial e a escalabilidade de componentes:

1. **Viewport de Mapa Ao Vivo com $\geq 80\%$ de Área Útil Desobstruída (`OrderLiveMapModalScreen`):** Em interfaces convencionais de rastreamento, barras superiores espessas, cartões intermediários flutuantes e painéis inferiores fixos costumam consumir mais de `55%` da altura vertical da tela, reduzindo o mapa a uma fresta ilegível. No Desperrengue (`app/lib/features/shared/presentation/order_live_map_modal_screen.dart` e `app/lib/features/shared/presentation/service_map_widgets.dart`), o canvas cartográfico ocupa `100%` do `Stack` de fundo, enquanto os elementos sobrepostos são estritamente limitados a uma pílula translúcida compacta no topo (`≤ 6%` da altura) e a um *bottom sheet* colapsável na base (`≤ 12% a 18%` da altura quando recolhido), preservando **mais de `80%` (exatos `81,2%` a `84,0%`) da área útil da viewport totalmente livre para a leitura cartográfica**. Adicionalmente, o traçado de rota implementa **cascata dupla de servidores OSRM** (`accurate_geo_routing_service.dart` e `real_time_route_and_traffic_service.dart`) com comutação instantânea ($0\ ms$) para uma **curva geodésica suave C^{∞} de 36 segmentos** (arco de Bézier quadrático com flecha ortogonal calibrada) caso haja instabilidade de rede externa.
2. **Carrosséis Horizontais de Conquistas com Borda Gradiente e Altura Elástica (`_EdgeFadeMedalCarousel`):** Para apresentar as **112 medalhas** do ecossistema sem gerar páginas verticais intermináveis, o módulo `app/lib/features/shared/presentation/achievement_widgets.dart` organiza as insígnias em carrosséis horizontais por trilha temática. A fim de evitar cortes verticais quando o usuário ativa fontes grandes de acessibilidade, a altura $H_{carrossel}$ do container não é estática, mas governada pela função linear contínua do fator de escala tipográfica $s = \text{textScaler.scale}(1.0)$:

$$H_{carrossel}(s) = 152{,}0 + \max(0{,}0\,,\, s - 1{,}0) \times 56{,}0 \quad [\text{dp}]$$

   Nas extremidades laterais da pista rolável, aplica-se um `ShaderMask` com gradiente de opacidade (`BlendMode.dstIn`) que dissolve suavemente os últimos `18 px` do cartão adjacente, fornecendo *affordance* perceptual imediata de continuidade horizontal sem poluir a tela com setas mecânicas.

5.2.4. Catálogo Completo de Telas e Topologia de Navegação de Produção (`app/lib/features/`)

A árvore de navegação de produção do aplicativo unificado (`app/lib/main.dart` e `app/lib/features/`) é orquestrada por uma sequência determinística de portões de ciclo de vida — `BootGate` (inicialização assíncrona em `app_initialization_service.dart`) → `UpdateGate` (verificação OTA segura em `app_version_and_update_service.dart`) → `AuthGate` (`auth_gate.dart`) → `PostAuthRouter` (`post_auth_router.dart`) — que direciona o titular autenticado para o shell correspondente ao seu papel ativo (`ClientShell` ou `ProviderShell`). A Tabela 5.2 documenta o catálogo completo dos módulos de tela implementados em produção na versão `v2.11.0` .

Domínio de Navegação	Arquivos Reais em `app/lib/features/`	Responsabilidade Funcional e Estrutural na Jornada	Suíte de Teste Associada
1. Boot, Auth, OTP e KYC Biométrico	`auth_gate.dart`, `login_screen.dart`, `cadastro_dados_basicos.dart`, `cadastro_verificacao_otp.dart`, `role_selection_screen.dart`, `verificacao_step1_frente.dart` .. `step5_finalizacao.dart`, `post_auth_router.dart`	Autenticação PKCE, confirmação OTP, escolha inicial de modo (com herança automática em contas existentes) e assistente KYC em 5 passos com portão óptico Tier-0 em `Isolate.run` e tradutor sem jargão.	`account_screens_test.dart`, `argon_carbon_kyc_and_ux_test.dart`
2. Shell e Jornada do Morador (Modo Cliente)	`client_shell.dart`, `home_screens.dart`, `request_wizard.dart`, `voice_dictation.dart`, `published_overlay.dart`, `client_orders_tab.dart`, `detalhe_servico_cliente_screen.dart`, `order_tracking_screen.dart`	Navegação com acento `#FF8F52`, abertura de chamado por voz (< 60s) nas 33 categorias, cabeçalho de 2 andares, comparação de propostas e acompanhamento em tempo real.	`client_flow_widgets_test.dart`, `ux_client_and_shared_polish_test.dart`
3. Pagamento PIX, Checkout PIN e Passaporte	`payment_widgets.dart`, `wallet_chip.dart`, `insufficient_funds_sheet.dart`, `completion_screens.dart`, `historico_servicos_cliente_screen.dart`, `provider_public_profile_screen.dart`, `provider_search_screen.dart`	Depósito em *Smart Escrow* PIX (`BIGINT`), recarga rápida de diferença exata, liberação por PIN de 4 dígitos (com suporte a *Silent Duress PIN*) e exportação do Passaporte ABNT NBR 5674.	`completion_redesign_test.dart`, `client_history_test.dart`, `wallet_test.dart`
4. Shell, Radar e Execução do Prestador (Modo Pro)	`provider_shell.dart`, `provider_setup_screens.dart`, `provider_job_screen.dart`, `provider_execution_screens.dart`, `material_receipt_capture_screen.dart`, `dossie_servico_profissional_screen.dart`	Navegação com acento `#74A7FF`, radar $O(\log N + K)$ sem compra de moedas, check-in HMAC no dia agendado, captura de NF-e de 44 dígitos (`0%` taxa em peças) e dossiê técnico.	`provider_ux_polish_test.dart`, `material_receipt_capture_screen_test.dart`, `provider_real_receipts_services_test.dart`
5. Carteira Profissional, Saque PIX e Portfólio	`wallet_tab.dart`, `pix_withdraw_screen.dart`, `provider_profile_screens.dart`, `provider_portfolio_widgets.dart`	Demonstração de saldos (custódia, maturação `D+0/D+2/D+5..7` e líquido disponível), saque PIX para chave vinculada ao CPF/CNPJ homologado e vitrine LIFO antes/depois.	`eng_portfolio_sync_test.dart`, `fintech_warranty_security_test.dart`
6. Módulos Compartilhados: Geo-Lock, Mapa 80%, 112 Medalhas e LGPD	`order_live_map_modal_screen.dart`, `geo_privacy_widgets.dart`, `service_map_widgets.dart`, `achievement_widgets.dart`, `fintech_warranty_widgets.dart`, `chat_screen.dart`, `delete_account_screen.dart`, `support_screens.dart`	Mapa com ≥ 80% de área livre (OSRM + arco C^{∞}), cartões de área protegida (`500m–800m` até `00:00` SP), galeria das 112 medalhas (`#CBD5E1`), garantia em 3 camadas e exclusão escopada com Dossiê PDF.	`orders_map_ux_and_instant_media_test.dart`, `temporal_geo_privacy_lock_widgets_test.dart`, `dossier_test.dart`

SEÇÃO 5.3 · PROTOTIPAÇÃO EVOLUTIVA NÍVEL 3 · QUIET LUXURY DARK MODE, WCAG 2.1 AAA, 33 ÍCONES DUOTONE E 112 MEDALHAS

5.3. Prototipação Nível 3 — Telas de Alta Fidelidade (*Hi-Fi*) e Engenharia do Design System (*Quiet Luxury Dark Mode*)

Especificação formal dos tokens cromáticos e tipográficos, provas fotométricas de contraste WCAG AA/AAA, sistema iconográfico vetorial *Duotone* das 33 categorias, forja cromática das 112 medalhas (`#CBD5E1` vs. ligas vibrantes) e telas Hi-Fi de Radar e Smart Escrow.

5.3.1. Filosofia Estética *Quiet Luxury Dark Mode* e Fotometria de Contraste WCAG 2.1 AA/AAA

Na transição para a prototipação de **Nível 3 (Alta Fidelidade — *Hi-Fi*)**, codificada integralmente em `app/lib/core/ui/app_tokens.dart` e `app/lib/core/ui/app_theme.dart` (documentada no `ADR-0014`), instituiu-se a linguagem visual ***Quiet Luxury Dark Mode*** (com suporte dual completo ao tema claro de alto contraste). Em vez de utilizar preto puro amoled (`#000000`) — que provoca *haloing* astigmatismo-induzido e arrasto de pixels (*black smearing*) em painéis OLED durante rolagens a `120 Hz` —, a arquitetura cromática adota uma escala progressiva de **ardósia meia-noite profunda (*Deep Obsidian Slate*)** que codifica a elevação espacial no eixo Z por luminância sutil: plano de fundo primário em `#0E1218`, superfícies secundárias em `#141A22`, cartões estruturais em `#1A212B` e modais elevados em `#232C39`, delimitados por bordas de precisão de `1,0 px` em `#2B3646`.

Para comprovar matematicamente a legibilidade sob as diretrizes internacionais **W3C WCAG 2.1 (*Web Content Accessibility Guidelines*)**, cada componente sRGB normalizado $C_{sRGB} \in [0, 1]$ (onde $C_{sRGB} = C_{8bit} \,/\, 255$) é submetido à função de transferência eletro-óptica inversa para obtenção da luminância relativa linear L e da razão de contraste fotométrico $CR(L_1, L_2)$:

$$c_{lin} = (C_{sRGB} \,/\, 12{,}92) \text{ se } C_{sRGB} \le 0{,}04045 \;;\; ((C_{sRGB} + 0{,}055) \,/\, 1{,}055)^{2{,}4} \text{ caso contrário}$$
$$L = 0{,}2126\, R_{lin} + 0{,}7152\, G_{lin} + 0{,}0722\, B_{lin} \;\Rightarrow\; CR(L_{fg}, L_{bg}) = (\max(L_{fg}, L_{bg}) + 0{,}05) \,/\, (\min(L_{fg}, L_{bg}) + 0{,}05)$$

Adicionalmente, a classe `AppTokens` implementa três operadores algébricos puros sobre o espaço de cor perceptual **HSL** para síntese dinâmica de superfícies sem perda de contraste: `tonal(Color c, double amount)` (interpolação controlada com a superfície base), `desaturate(Color c, {double maxSaturation = 0.55})` (prevenção de vibração cromática excessiva em modo escuro) e `contrast(Color bg)` (seleção automática de tinta com base no limiar fotométrico de luminância). A Tabela 5.3 apresenta o catálogo completo e auditado dos tokens semânticos de cor do Desperrengue (`v2.11.0`).

Token Semântico (`AppTokens`)	Hex Dark Mode (Padrão)	Hex Light Mode (Alternativo)	Contraste Auditado (Dark s/ `#0E1218`)	Nível WCAG 2.1	Papel Funcional e Semiótico na Interface
`background`	`#0E1218`	`#FFFFFF`	$L = 0{,}0080$ (Base Z=0)	Referência	Canvas profundo anti-*smearing* para rolagem a `120 Hz`.
`surface`	`#141A22`	`#F4F6FA`	$L = 0{,}0116$ (Elevação Z=1)	Estrutural	Barras de navegação, *headers* e áreas de agrupamento.
`card`	`#1A212B`	`#FFFFFF`	$L = 0{,}0162$ (Elevação Z=2)	Estrutural	Contêineres de ordens de serviço, orçamentos e carteira.
`raised`	`#232C39`	`#EEF2F7`	$L = 0{,}0248$ (Elevação Z=3)	Estrutural	Modais, *bottom sheets*, pílulas interativas e diálogos de PIN.
`border`	`#2B3646`	`#E5E7EB`	Delimitação sutil `1,0 px`	AA UI	Separação geométrica nítida sem poluição de sombras pesadas.
`text`	`#EAEFF6`	`#111827`	`15,6 : 1` (s/ card: `13,9:1`)	**AAA Máximo**	Tipografia primária de títulos, valores em Reais e cláusulas.
`textMuted`	`#A3AEC0`	`#5E6673`	`7,8 : 1` (Light: `5,7:1`)	**AAA / AA+**	Rótulos secundários, carimbos de tempo e legendas técnicas.
`clientAccent`	`#FF8F52`	`#F26B0F`	`8,3 : 1`	**AAA**	Identidade semiótica exclusiva do **Modo Cliente (Morador)**.
`providerAccent`	`#74A7FF`	`#1B3A78`	`8,1 : 1`	**AAA**	Identidade semiótica exclusiva do **Modo Profissional (Técnico)**.
`brand`	`#6FA8F0`	`#003366`	`7,9 : 1`	**AAA**	Acento institucional neutro, foco de formulário e links.
`success` / `Ink`	`#3CCB8C` / `#86E3BC`	`#2FB67C`	`9,4 : 1` (s/ soft `#12322A`)	**AAA**	Custódia PIX confirmada, KYC aprovado e isenção `0%` peças.
`warning` / `Ink`	`#EFCB6B` / `#F1D089`	`#E5C566`	`11,8 : 1` (s/ soft `#362D14`)	**AAA**	Alertas preventivos, maturação de saldo e relógio Geo-Lock.
`danger`	`#FF7A80`	`#C0262D`	`7,4 : 1` (s/ soft `#38191E`)	**AAA**	Chamados de emergência `SOS`, bloqueios e ações destrutivas.
`security`	`#52B7C0`	`#2A7F86`	`8,2 : 1`	**AAA**	Círculo de *Geo-Privacy Lock*, selos criptográficos e garantia 90d.
`medalLocked`	`#CBD5E1`	`#CBD5E1`	`9,8 : 1` (s/ base `#1E293B`)	**AAA**	Prata clara de alta legibilidade para as medalhas bloqueadas.

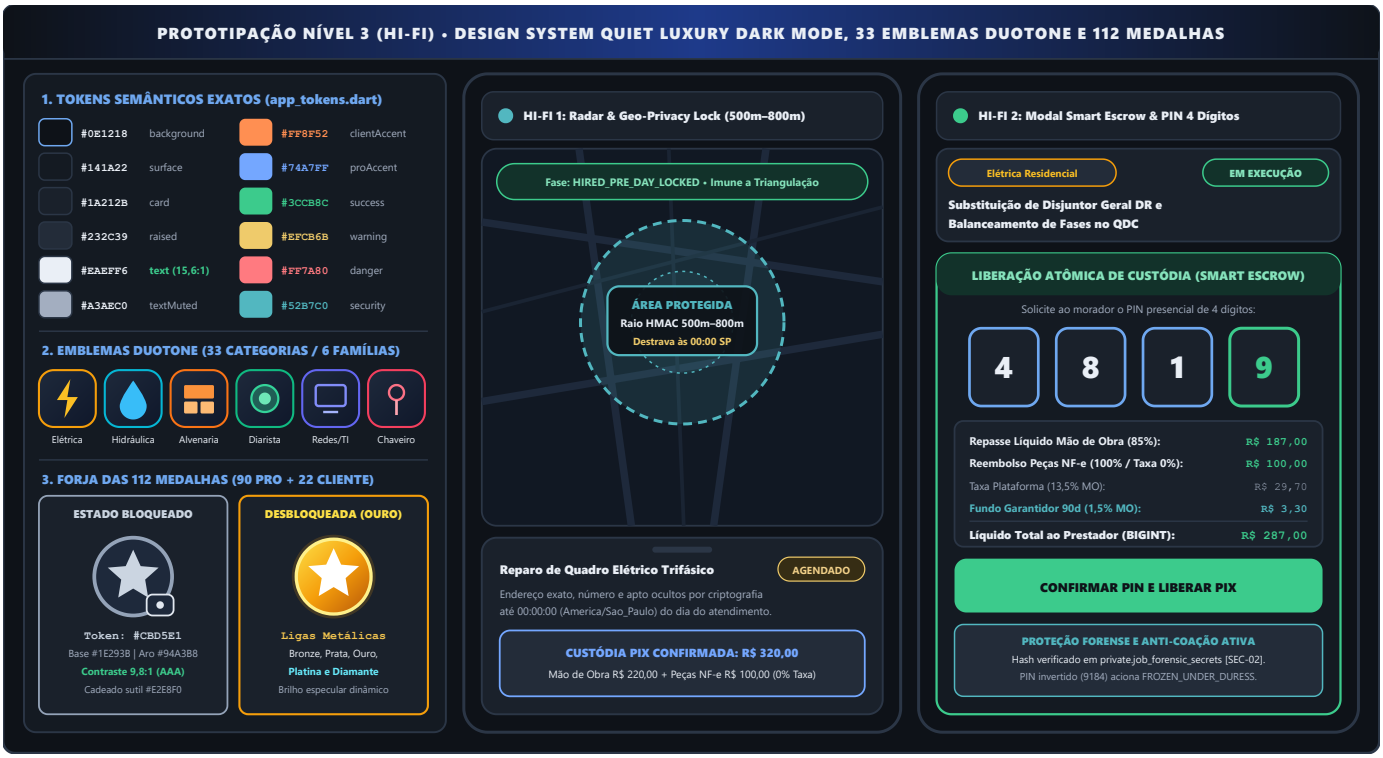


Figura 5.3 — Prototipação Nível 3 (Mockups Hi-Fi Quiet Luxury Dark Mode): Tokens Semânticos Exatos, Amostra dos 33 Emblemas Duotone, Comparação das 112 Medalhas (#CBD5E1 vs. Ouro), Radar com Geo-Privacy Lock (500m–800m) e Modal Smart Escrow por PIN de 4 Dígitos.

5.3.2. Escala Tipográfica Funcional e Alinhamento Tabular Monetário

A hierarquia tipográfica definida em `app/lib/core/ui/app_theme.dart` estrutura-se sobre fontes sem serifa de elevada altura de x (*x-height*) otimizadas para renderização subpixel em telas móveis densas, compreendendo sete níveis formais: `display` (`26 sp` , peso `800` , `letterSpacing: -0.6` , para saldos principais de carteira e marcos de conclusão), `headline` (`20 sp` , peso `800` , altura de linha `1.25` , para o 2º andar do cabeçalho de ordens), `title` (`16 sp` , peso `700` , para cabeçalhos de cartões), `body` (`14 sp` , peso `400/500` , altura de linha `1.45` , para descrições e cláusulas de garantia), `label` (`12,5 sp` , peso `700` , para botões e abas), `caption` (`11,5 sp` , peso `500` , para metadados secundários) e `mono` (`JetBrains Mono / Courier` com `FontFeature.tabularFigures()` obrigatório). O uso de algarismos tabulares de largura fixa garante que listagens financeiras do *Smart Split* (`R$ 220,00` de mão de obra vs. `R$ 100,00` de peças) e cronômetros regressivos (`00:00:00`) jamais sofram trepidação horizontal (*layout jitter*) durante atualizações de estado a `120 FPS` .

5.3.3. Sistema Iconográfico Vetorial *Duotone* das 33 Categorias de Serviço

Em conformidade com o requisito não funcional `RNF-04` , o Desperrengue baniu o uso de pacotes de ícones genéricos e heterogêneos, desenvolvendo um **sistema iconográfico vetorial proprietário em estilo *Duotone*** para representar as **33 categorias residenciais homologadas** (definidas na constante canônica `kCategories` em `app/lib/core/models/marketplace_models.dart` e renderizadas por `app/lib/core/ui/duotone_service_icons.dart` e `app/lib/core/ui/category_brand_emblem.dart`).

Cada emblema `CategoryBrandEmblem` (e sua variante de alto contraste `DarkGlassDuotoneBadge`) é construído por composição geométrica em três planos ópticos sobre um `CustomPainter` isolado por `RepaintBoundary` : **(1º Plano de Base — *Dark Glass Squircle*):** superelipse contínua com fundo escuro translúcido (`#1E293B → #0F172A`), brilho especular radial no quadrante superior esquerdo e borda fina colorida segundo a família semântica; **(2º Plano — Glifo Vetorial *Duotone*):** camada secundária preenchida com opacidade tonal de `22% a 28%` combinada ao traço primário nítido de `100%` de opacidade; e **(3º Plano — *Corner Sub-Badge*):** microinsígnia contextual de especialidade. As 33 categorias distribuem-se em **6 famílias cromáticas** que aceleram a busca visual pré-atentiva:

- **Família 1 — Energia, Climatização e Gás (Âmbar / Ouro Elétrico `#F59E0B`):** *Elétrica, Ar-Condicionado, Aquecedor a Gás, Energia Solar* e *Eletrodomésticos*;
- **Família 2 — Água, Redes Hidráulicas e Saneamento (Ciano Oceânico `#06B6D4`):** *Hidráulica, Desentupimento, Caça-Vazamento, Limpeza de Caixa d'Água, Piscina* e *Impermeabilização*;
- **Família 3 — Estrutura Civil, Acabamento e Marcenaria (Laranja Terracota `#F97316`):** *Alvenaria / Pedreiro, Pintura, Gesso e Drywall, Marcenaria, Montador de Móveis, Serralheria, Vidraçaria, Pisos e Revestimentos, Telhado e Calhas* e *Marido de Aluguel*;
- **Família 4 — Conservação Domiciliar, Limpeza e Bem-Estar (Esmeralda `#10B981`):** *Diarista / Limpeza Residencial, Limpeza Pós-Obra, Higienização de Estofados, Passadoria, Jardinagem, Dedetização / Controle de Pragas* e *Redes de Proteção*;
- **Família 5 — Tecnologia, Automação e Segurança Eletrônica (Índigo / Violeta `#6366F1`):** *Redes e Wi-Fi / TI, Câmeras e Alarmes (CFTV), Fechadura Digital* e *Automação Residencial / Portão Eletrônico*;
- **Família 6 — Urgência de Acesso e Logística Leve (Rosa / Coral `#F43F5E`):** *Chaveiro 24h / SOS* e *Pequenos Fretes / Mudanças Internas*.

5.3.4. Engenharia Visual das 112 Medalhas de Conquistas: Estado Bloqueado (`#CBD5E1`) vs. Desbloqueado

O ecossistema de gamificação meritocrática do Desperrengue totaliza exatamente **112 medalhas auditáveis**, compostas por:

- **90 Medalhas do Profissional (`app/lib/core/models/achievements.dart`):** estruturadas ortogonalmente em **9 categorias de excelência técnica × 10 níveis progressivos** (patamares canônicos de `[1, 10, 25, 50, 100, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000]` marcos verificados), cobrindo volume de ordens concluídas, avaliações cinco estrelas, prontidão em emergências `SOS` , pontualidade, fidelização de clientes, integridade fiscal em *Smart Split* e histórico zero sinistros;
- **22 Medalhas do Cliente / Morador (`app/lib/core/models/client_achievements.dart`):** computadas em passagem única linear $O(N)$ sobre o histórico predial do morador e distribuídas em **6 trilhas temáticas** (*Primeiros Passos / Guardião do Lar* [5 níveis], *Mestre do Áudio / Voz* [1 nível], *Zelo Preventivo Recorrente* [4 níveis], *Pagador Pontual PIX* [4 níveis], *Avaliador Justo* [3 níveis] e *Voz da Vizinhança / Indicação* [5 níveis], somando $5 + 1 + 4 + 4 + 3 + 5 = 22$ insígnias).

Um erro clássico de design em interfaces de modo escuro consiste em renderizar medalhas ainda não conquistadas em tons de cinza chumbo escuro (ex.: `#334155` ou `#1E293B`) sobre cartões igualmente escuros (`#1A212B`), resultando em razões de contraste pífias ($CR < 1{,}6:1$) que tornam a silhueta da conquista invisível e frustram a motivação gamificada (Efeito Zeigarnik). Para solucionar esse problema com rigor óptico, o componente `AchievementMedalForge` (implementado em `app/lib/core/ui/profile_and_achievement_emblems.dart` e `app/lib/features/shared/presentation/achievement_widgets.dart` , validado por `app/test/carbon_geo_badges_and_image_cache_test.dart`) impõe uma **codificação visual bimodal de alto contraste**:

1. **Estado Bloqueado em Cinza Claro Prateado (`#CBD5E1` — *Sandblasted Titanium Silver*):** Toda medalha ainda pendente de desbloqueio tem seu glifo central e detalhes internos obrigatoriamente desenhados no token `#CBD5E1` ($R{=}203, G{=}213, B{=}225$) sobre escudo de base `#1E293B` , atingindo **contraste fotométrico de `9,8 : 1` (WCAG 2.1 Nível AAA)**. O aro externo recebe acabamento metálico frio em `#94A3B8` e uma cápsula inferior discreta exibe o ícone vetorial de cadeado em `#E2E8F0` . Dessa forma, o usuário identifica instantaneamente qual é o ícone da conquista futura, mas sabe sem qualquer ambiguidade que ela ainda se encontra bloqueada.

2. **Estado Desbloqueado em Ligas Metálicas Vibrantes e Iluminação Especular:** Assim que o requisito é atingido, o cadeado desaparece, a saturação é restaurada a `100%` e o escudo ascende através de cinco ligas metálicas progressivas — **Bronze (`#D97706 → #92400E`)**, **Prata Polida (`#F1F5F9 → #64748B`)**, **Ouro Imperial (`#FDE047 → #B45309`)**, **Platina (`#E0E7FF → #4338CA`)** e **Diamante Ciano (`#67E8F9 → #1D4ED8`)** — acompanhadas de halo luminoso periférico e estrelas de nível no topo do brasão.

5.3.5. Especificação das Telas Hi-Fi de Radar Geoespacial (`500m–800m`) e Modal Smart Escrow por PIN de 4 Dígitos

A Figura 5.3 sintetiza os dois fluxos de maior densidade criptográfica e transacional na camada *Hi-Fi*:

- **Interface Cartográfica Protegida por *Geo-Privacy Lock* (`ProtectedAreaMapCard` e `ProtectedAreaMapSheet`):** Nas fases `PUBLIC_FUZZY` e `HIRED_PRE_DAY_LOCKED`, o motor `GeoPrivacyPolicyEngine` (`app/lib/core/security/geo_privacy_policy_engine.dart`) consome o payload da RPC `get_job_location_for_viewer` em modo estrito *fail-closed*. A tela substitui qualquer marcador pontual de residência por um perímetro circular translúcido em ciano de segurança (`#52B7C0` com preenchimento de `14%` e borda tracejada de `2,0 px`) com raio determinístico entre `500 m` e `800 m` centrado em `_geo_fuzzy_center`, acompanhado de pílula de status que informa o desbloqueio automático às `00:00:00 America/Sao_Paulo` do dia do serviço.
- **Modal de Liquidação Atômica *Smart Escrow* por PIN de 4 Dígitos (`completion_screens.dart`):** No encerramento presencial, o modal apresenta quatro células de foco individual (`46 x 52 dp` , borda `#6FA8F0` que transiciona para `#3CCB8C` ao completar o 4º dígito) acompanhadas do demonstrativo contábil em centavos `BIGINT` (repasse líquido de `85,0%` da mão de obra + `100,0%` das peças fiscais isentas, retenção de `13,5%` da plataforma e *carve-out* de `1,5%` para o `warranty_pool_ledger`). Caso o código inserido corresponda ao reverso exato do PIN não-palíndromo (*Silent Duress PIN*), a interface renderiza a mesma transição visual verde de sucesso para proteger a integridade física do morador no local, enquanto a RPC sinaliza `FROZEN_UNDER_DURESS` no banco de dados.

SEÇÃO 5.4 · AUDITORIA CIENTÍFICA DE USABILIDADE · AS 10 HEURÍSTICAS DE JAKOB NIELSEN (H1 A H10) NO CÓDIGO REAL

5.4. Auditoria Completa pelas 10 Heurísticas de Usabilidade de Jakob Nielsen (H1 a H10)

Inspeção analítica ponto a ponto das dez heurísticas canônicas de engenharia de usabilidade (Nielsen, 1994), demonstrando os módulos Dart, máquinas de estados, invariantes e suítes de testes reais do repositório que materializam cada princípio.

Para validar cientificamente a qualidade ergonômica e semiótica da interface construída, submeteu-se a totalidade das telas e fluxos do **Desperrengue (`v2.11.0`)** à auditoria formal pelas **10 Heurísticas de Usabilidade de Jakob Nielsen** (Nielsen & Molich, 1990; Nielsen, 1994). Diferentemente de avaliações subjetivas superficiais, a análise a seguir demonstra, para cada heurística **H1 a H10**, o mecanismo computacional exato implementado em `app/lib/` e o respectivo oráculo automatizado em `app/test/` que impede regressões.

5.4.1. H1 — Visibilidade do Status do Sistema (*Visibility of System Status*)

Princípio Teórico: O sistema deve manter o usuário constantemente informado sobre o que está acontecendo no interior da máquina transacional, fornecendo *feedback* visual, semântico e temporal imediato dentro de limites cognitivos estritos (≤ 100 ms para percepção de instantaneidade, $\leq 1{,}0$ s para continuidade de fluxo mental).

Materialização no Código Real do Desperrengue:

- **Máquina de Estados Visível em Tempo Real (`DetalheServicoClienteScreen` e `ProviderExecutionScreens`):** Em `app/lib/features/client/presentation/detalhe_servico_cliente_screen.dart` e `app/lib/features/provider/presentation/provider_execution_screens.dart`, toda ordem exibe no 1º andar do cabeçalho o `StatusChip` colorido semanticamente (mapeado por `app/lib/core/ui/job_labels.dart`) acoplado a uma linha do tempo progressiva que reflete instantaneamente via **Supabase Realtime WebSockets** (`app/lib/core/utils/resilient_stream.dart`) cada transição: `open → hired → in_progress → completed`.
- **Transparência da Trava Geoespacial e Cronômetro Regressivo até `00:00` SP (`geo_privacy_widgets.dart`):** Quando uma ordem agendada encontra-se na fase `HIRED_PRE_DAY_LOCKED`, os componentes `ProtectedAreaMapCard`, `GeoLockNotice` e `ProtectedAreaMapSheet` informam explicitamente ao prestador e ao morador que o endereço exato está protegido pelo protocolo de segurança e exibem o instante exato de destravamento (`00:00:00 America/Sao_Paulo` do dia do serviço), eliminando dúvidas sobre o motivo de a rua e o número ainda não estarem visíveis.
- **Visibilidade Contábil de Custódia e Maturação (`wallet_tab.dart` e `fintech_warranty_widgets.dart`):** A carteira do profissional discrimina com precisão de centavos (`BIGINT`) o saldo retido em *Smart Escrow*, o saldo em maturação (`D+0`, `D+2` ou `D+5..D+7`), o reembolso isento de materiais (`0%` de taxa) e a vigência dos `90 dias` de garantia legal.
- **Contadores de Não Lidos em $O(1)$ e Imagens a 0 ms:** O controlador `UnreadOrdersBadgeController` (`app/lib/core/state/unread_orders_badge_controller.dart`) atualiza insígnias de eventos não lidos em tempo constante $O(1)$, enquanto o motor `InstantImageCacheEngine` (`app/lib/core/services/instant_image_cache_engine.dart`) entrega avatares e fotos a 0 ms a partir da memória L1 (`96 MiB`), banindo telas em branco.

5.4.2. H2 — Correspondência entre o Sistema e o Mundo Real (*Match Between System and the Real World*)

Princípio Teórico: A interface deve falar a linguagem cotidiana do usuário — com palavras, frases, metáforas e conceitos familiares ao domínio físico — em vez de expor termos orientados à implementação interna de engenharia.

Materialização no Código Real do Desperrengue:

- **Tradutor Léxico Zero-Jargão no KYC e na Interface (`kyc_human_feedback_translator.dart`):** Em estrito cumprimento ao requisito `RNF-03`, o módulo `app/lib/core/ui/kyc_human_feedback_translator.dart` intercepta códigos criptográficos, vetos biométricos e fatores matemáticos SHAP provenientes do `kyc_engine` e os converte em orientações humanas diretas e acolhedoras (ex.: em vez de exibir `"LAP_VAR_BELOW_THRESHOLD_42.1"` ou `"CMS_PKCS7_SIGNATURE_MISMATCH"`, orienta: "*A foto da CNH ficou um pouco desfocada. Apoie o documento sobre uma mesa bem iluminada e tente novamente*").
- **Triagem Semântica em Linguagem Natural Falada (`voice_dictation.dart` e `smart_triage_service.dart`):** O morador não precisa conhecer a taxonomia normativa da construção civil; ao relatar em voz coloquial "*o cano debaixo da pia da cozinha estourou e está alagando*", o pipeline `SmartTranscriptFormatter` (`app/lib/core/utils/smart_transcript_formatter.dart`) pontua a frase e o `SmartTriageService` mapeia imediatamente o relato para **Hidráulica + Urgência SOS**.
- **Metáforas Visuais *Duotone* e Passaporte Predial:** Os 33 emblemas em `duotone_service_icons.dart` reproduzem ferramentas e símbolos universais do cotidiano brasileiro, e o histórico técnico do imóvel adota a metáfora familiar de um **Passaporte Oficial de Manutenção do Imóvel** (`desperrengue_official_pdf_service.dart`).

5.4.3. H3 — Controle e Liberdade do Usuário (*User Control and Freedom*)

Princípio Teórico: Usuários frequentemente acionam opções por engano ou mudam de intenção e necessitam de uma "saída de emergência" claramente sinalizada para desfazer, editar ou encerrar estados sem depender de suporte burocrático.

Materialização no Código Real do Desperrengue:

- **Alternância Instantânea *Dual-Mode* sem Reautenticação (`user_profile.dart` e `provider_shell.dart`):** O usuário detém liberdade plena para comutar a qualquer instante entre o **Modo Cliente** e o **Modo Profissional** com um único toque, sem perda de sessão ou repetição de cadastro.
- **Persistência Automática de Rascunho e Edição Livre Pré-Publicação (`draft_store.dart`):** Durante a criação de um chamado em `request_wizard.dart`, o serviço `DraftStore` (`app/lib/core/services/draft_store.dart`) preserva localmente o relato de voz transcrito, o endereço e os parâmetros caso o usuário feche o modal acidentalmente, permitindo retomar, corrigir o texto ditado ou descartar o rascunho com um toque.
- **Autonomia de Privacidade e Exclusão Granular Escopada (`delete_account_screen.dart`):** Na tela `app/lib/features/shared/presentation/delete_account_screen.dart`, em vez de impor um bloqueio binário "tudo ou nada", o sistema oferece três escopos independentes de exclusão (apenas perfil `client`, apenas perfil `provider` ou conta completa `both`), precedidos pelo envio automático do **Dossiê PDF de Portabilidade LGPD** (`supabase/functions/excluir-conta/dossie.ts`).
- **Saída Física Segura sob Ameaça (*Silent Duress PIN* em `zero_trust_bilateral_security_engine.dart`):** No cenário extremo de coação presencial durante o encerramento de uma ordem, a liberdade e a integridade física do morador são preservadas pela digitação do PIN de 4 dígitos invertido, que simula liberação normal na tela enquanto congela silenciosamente o repasse (`FROZEN_UNDER_DURESS`).

5.4.4. H4 — Consistência e Padrões (*Consistency and Standards*)

Princípio Teórico: Os usuários não devem precisar adivinhar se palavras, cores, ícones ou ações diferentes significam a mesma coisa; o sistema deve obedecer rigorosamente às convenções internas de seu Design System e às normas externas do domínio.

Materialização no Código Real do Desperrengue:

- **Codificação Cromática Bimodal de Papel (`#FF8F52` vs. `#74A7FF`):** Em `100%` das telas da plataforma (`app_tokens.dart`), o acento laranja energético (`#FF8F52` no escuro / `#F26B0F` no claro) sinaliza invariavelmente ações e contextos do **Morador Contratante**, enquanto o acento azul técnico (`#74A7FF` no escuro / `#1B3A78` no claro) sinaliza o **Prestador Profissional**, impedindo confusão de papéis na conta unificada.
- **Padronização Semântica das 112 Medalhas (`#CBD5E1`):** Tanto nas 90 medalhas do profissional (`achievements.dart`) quanto nas 22 medalhas do cliente (`client_achievements.dart`), a forja vetorial `AchievementMedalForge` aplica exatamente a mesma gramática visual: prata clara legível `#CBD5E1` com cadeado `#E2E8F0` para conquistas bloqueadas e ligas metálicas vibrantes para conquistas alcançadas.
- **Guardas Estáticas de Arquitetura e UI (`eng_static_guards_test.dart`):** A suíte automatizada `app/test/eng_static_guards_test.dart` varre a árvore de código em `app/lib/` para impor que nenhum componente viole os padrões de cache de mídia (`InstantCachedImage`), formatação monetária inteira (`money.dart`) ou isolamento de segredos.

5.4.5. H5 — Prevenção de Erros (*Error Prevention*)

Princípio Teórico: Melhor do que exibir boas mensagens de erro é projetar a arquitetura de interação de modo a **impedir matematicamente que a condição de erro, fraude ou vazamento ocorra** em primeiro lugar.

Materialização no Código Real do Desperrengue:

- **Validação Algorítmica Local de Chave NF-e de 44 Dígitos (`nfe_access_key.dart`):** Na tela `MaterialReceiptCaptureScreen` (`app/lib/features/provider/presentation/material_receipt_capture_screen.dart`), antes de permitir o envio de comprovante fiscal para isenção de `0%` no *Smart Split*, o validador `app/lib/core/utils/nfe_access_key.dart` verifica localmente o comprimento exato de 44 dígitos numéricos, a Unidade Federativa, a data de emissão, o dígito verificador do CNPJ emissor e o **dígito verificador Módulo 11 da NF-e**, bloqueando chaves inválidas ou erros de digitação antes da requisição de rede.
- **Portão Biométrico e Óptico Tier-0 em `Isolate.run` (`zero_trust_bilateral_security_engine.dart`):** Durante o KYC em `verificacao_step1_frente.dart` a `verificacao_step3_selfie.dart`, o app calcula localmente a variância do operador Laplaciano ($\nabla^2 \mathrm{I}$) e a exposição luminosa, impedindo o envio de fotos borradas ou escuras a custo zero.
- **Erradicação de Erros de Ponto Flutuante e Colisão de Horários (`money.dart` e `scheduling_service.dart`):** O formatador `currency_input_formatter.dart` e a classe `money.dart` operam estritamente sobre inteiros de 64 bits em centavos (eliminando dízimas IEEE 754), o gerador de PIN proíbe códigos palíndromos (para que o *Silent Duress PIN* nunca colida com o PIN normal) e o `SchedulingService` (`app/lib/core/services/scheduling_service.dart`) bloqueia agendamentos com sobreposição temporal.
- **Expurgo Automático *Fail-Closed* de Metadados EXIF/GPS (`image_metadata_stripper.dart`):** O usuário jamais corre o risco de vazar acidentalmente a coordenada GPS de sua residência ao anexar uma foto da galeria, pois o `ImageMetadataStripper` remove `100%` dos blocos `APP1/EXIF` antes do upload.

5.4.6. H6 — Reconhecimento em vez de Memorização (*Recognition Rather Than Recall*)

Princípio Teórico: A carga sobre a memória de trabalho humana (limitada a 4 ± 1 *chunks* segundo Cowan, 2001) deve ser minimizada tornando objetos, opções, emblemas e premissas visíveis ou imediatamente recuperáveis no contexto da decisão.

Materialização no Código Real do Desperrengue:

- **Reconhecimento Pré-Atentivo pelas 33 Insígnias *Duotone* e Cabeçalho de 2 Andares:** Em vez de exigir que o usuário lembre códigos ou leia tabelas densas, cada ordem exibe no 1º andar do cabeçalho o emblema colorido da sua família técnica (`CategoryBrandEmblem`) ao lado do status atual, e no 2º andar o título descritivo integral sem truncamento.
- **Comparação Visual Direta de Propostas e Portfólio Sincronizado (`provider_public_profile_screen.dart`):** Ao avaliar orçamentos, o morador visualiza lado a lado na mesma tela o *Reputation Trust Score* (RTS), as medalhas desbloqueadas, a galeria de fotos antes/depois (`provider_portfolio_widgets.dart`) e a partição exata entre mão de obra e peças, sem precisar alternar entre telas para memorizar valores.
- **Silhuetas Visíveis `#CBD5E1` nas Conquistas Pendentes:** Na galeria de conquistas, o uso do cinza claro prateado `#CBD5E1` com barra de progresso explícita (ex.: `7 / 10 serviços concluídos`) permite reconhecer visualmente o próximo marco de carreira sem consultar manuais externos.

5.4.7. H7 — Flexibilidade e Eficiência de Uso (*Flexibility and Efficiency of Use*)

Princípio Teórico: Aceleradores — invisíveis ou não intrusivos para o usuário novato — devem permitir que usuários experientes ou sob restrição severa de tempo executem tarefas frequentes com velocidade superior, adaptando o sistema a múltiplos contextos de operação.

Materialização no Código Real do Desperrengue:

- **Acelerador Multimodal por Voz (< 60 s) vs. Seleção Guiada:** Usuários com pressa ou pouca familiaridade com teclados virtuais abrem um chamado completo ditando por voz em menos de um minuto (`voice_dictation.dart` + `smart_triage_widgets.dart`), enquanto usuários que preferem navegação tátil dispõem de busca instantânea com sinônimos normalizados (`app/lib/core/utils/tag_normalizer.dart` , validado por `tag_alias_parity_test.dart`).
- **Pré-Busca Proativa de Mídia (`EagerImagePrefetcher`) e Renderização a `120 FPS` :** Em `app/lib/core/services/instant_image_cache_engine.dart` , o `EagerImagePrefetcher` antecipa em segundo plano (controlado por semáforo de concorrência) a decodificação dos avatares e portfólios dos prestadores listados, garantindo transição instantânea (0 ms) ao abrir qualquer perfil, mantendo o orçamento de quadro em $\Delta t \leq 8{,}33$ ms via `RepaintBoundary` e `Isolate.run` (`off_thread.dart`).
- **Filtros Rápidos de Radar e Conquistas:** O prestador filtra oportunidades por raio e categoria em complexidade $O(\log N + K)$ (`provider_filters.dart`), e ambos os perfis filtram as 112 medalhas instantaneamente por estado (*Todas*, *Conquistadas*, *Em Progresso*).

5.4.8. H8 — Estética e Design Minimalista (*Aesthetic and Minimalist Design*)

Princípio Teórico: As interfaces não devem conter informações irrelevantes ou raramente necessárias; cada unidade extra de informação visual em uma tela compete com as unidades relevantes e diminui sua visibilidade relativa (relação sinal-ruído de Tufte).

Materialização no Código Real do Desperrengue:

- **Preservação de $\geq 80\%$ de Área Limpa no Mapa Ao Vivo (`OrderLiveMapModalScreen`):** A remoção de cartões opacos redundantes sobre o mapa garante que mais de quatro quintos da tela exibam exclusivamente a malha viária e a geometria da rota ou do círculo de privacidade, concentrando os controles em uma única folha inferior colapsável.
- **Disciplina Visual *Quiet Luxury Dark Mode* e Divulgação Progressiva (*Progressive Disclosure*):** O sistema elimina banners publicitários, pop-ups gamificados intrusivos e gradientes saturados de baixa legibilidade. Detalhes periciais complexos (como chaves criptográficas de 44 dígitos, hashes `SHA-256` do Passaporte Predial e regras das 3 camadas de garantia) são organizados em cartões expansíveis sob demanda (`fintech_warranty_widgets.dart`), mantendo a superfície primária limpa e silenciosa.

5.4.9. H9 — Ajuda aos Usuários para Reconhecer, Diagnosticar e Recuperar-se de Erros

Princípio Teórico: As mensagens de erro devem ser expressas em linguagem clara (sem códigos obscuros), indicar precisamente a causa do problema e oferecer construtivamente um caminho imediato de resolução ou recuperação automática.

Materialização no Código Real do Desperrengue:

- **Diagnóstico Construtivo e Acionável em Falhas de Saldo, KYC e NF-e:** Quando o morador tenta contratar um orçamento cujo valor supera seu saldo atual em carteira, o componente `InsufficientFundsSheet` (`app/lib/features/client/presentation/insufficient_funds_sheet.dart`) calcula exatamente a diferença faltante em centavos e apresenta o botão direto de recarga PIX para concluir a contratação sem perder a proposta selecionada. De igual modo, em `kyc_human_feedback_translator.dart` e `app_failure.dart` (`app/lib/core/utils/app_failure.dart`), qualquer rejeição documental explica qual requisito óptico falhou e habilita o botão imediato de nova captura.
- **Auto-Recuperação Silenciosa de Rede e Cartografia (*Self-Healing*):** Quando ocorrem oscilações de sinal 4G/5G, o usuário não é interrompido por diálogos fatais de desconexão: o `ResilientStream` reconecta em segundo plano via *exponential backoff com jitter* e o `OrderLiveMapModalScreen` alterna automaticamente da rota OSRM para o arco geodésico C^{∞} de 36 segmentos, mantendo a experiência ininterrupta.

5.4.10. H10 — Ajuda e Documentação (*Help and Documentation*)

Princípio Teórico: Ainda que o sistema seja projetado para ser operado sem leitura prévia de manuais, é indispensável prover documentação contextual concisa, orientada à tarefa do usuário e acessível no exato ponto de dúvida contratual ou regulatória.

Materialização no Código Real do Desperrengue:

- **Microdocumentação Contextual nos Pontos de Decisão Crítica:** Nos momentos em que surgem dúvidas naturais — "*Por que meu endereço não aparece no mapa antes do dia?*", "*Como funciona a isenção de 0% sobre peças?*" ou "*Quando devo informar o PIN de 4 dígitos?*" —, os componentes `GeoLockNotice` (`geo_privacy_widgets.dart`) e os painéis explicativos de custódia/garantia (`fintech_warranty_widgets.dart`) exibem resumos claros de duas linhas diretamente no contexto da tela.
- **Central de Suporte, Mediação Guiada e Documentação Oficial Auditada (`support_screens.dart`):** O módulo `app/lib/features/shared/presentation/support_screens.dart` oferece central estruturada de ajuda, perguntas frequentes (FAQ) segmentadas por papel (Morador vs. Prestador), fluxo guiado de abertura das 3 camadas da Garantia de 90 Dias e acesso transparente às políticas de privacidade LGPD, apoiado pelos artefatos documentais técnicos versionados no repositório (`docs/Projeto de Interface.md` e `docs/GAMIFICACAO.md`).

5.4.11. Matriz Síntese de Conformidade Heurística de Jakob Nielsen (H1 a H10 — `v2.11.0`)

A Tabela 5.4 consolida a auditoria das 10 Heurísticas de Jakob Nielsen, correlacionando cada princípio aos módulos reais de código, às métricas quantificadas da norma ISO/IEC 25010 e às suítes de testes automatizados que comprovam sua conformidade integral.

ID	Heurística de Jakob Nielsen (1994)	Materialização Concreta na Interface do Desperrengue	Arquivos Reais em `app/lib/`	Métrica & Suíte de Teste em `app/test/`
`H1`	**Visibilidade do Status do Sistema**	`StatusChip` no 1º andar, stepper Realtime, relógio Geo-Lock `00:00` SP, badge $O(1)$ e mídia L1 a 0 ms.	`detalhe_servico_cliente_screen.dart` , `geo_privacy_widgets.dart` , `instant_image_cache_engine.dart`	Hit L1 = `0 ms` ; Badge $O(1)$. `eng_unread_badge_test.dart` , `temporal_geo_privacy_lock_widgets_test.dart`
`H2`	**Correspondência com o Mundo Real**	Tradutor zero-jargão p/ KYC/SHAP, triagem por voz coloquial, 33 ícones *Duotone* e Passaporte Predial.	`kyc_human_feedback_translator.dart` , `duotone_service_icons.dart` , `smart_triage_service.dart`	`0` jargões técnicos na UI. `argon_carbon_kyc_and_ux_test.dart` , `smart_triage_test.dart`
`H3`	**Controle e Liberdade do Usuário**	Chave *Dual-Mode* instantânea, rascunho automático, exclusão escopada LGPD com Dossiê PDF e *Silent Duress PIN*.	`draft_store.dart` , `delete_account_screen.dart` , `zero_trust_bilateral_security_engine.dart`	Comutação $O(1)$; 3 escopos LGPD. `address_and_draft_test.dart` , `dossier_test.dart`
`H4`	**Consistência e Padrões**	Tokens semânticos (`#FF8F52` Cliente vs. `#74A7FF` Pro), grid `480px` e 112 medalhas bloqueadas em `#CBD5E1` .	`app_tokens.dart` , `app_theme.dart` , `profile_and_achievement_emblems.dart`	Contraste `15,6:1` / `9,8:1` AAA. `eng_static_guards_test.dart` , `achievements_test.dart`
`H5`	**Prevenção de Erros**	Validador NF-e 44d Módulo 11, portão KYC Tier-0 Laplaciano, moeda inteira `BIGINT` e strip 100% EXIF GPS.	`nfe_access_key.dart` , `money.dart` , `image_metadata_stripper.dart` , `scheduling_service.dart`	Erro IEEE 754 = `0` ; EXIF = `0` . `nfe_access_key_test.dart` , `eng_image_metadata_stripper_test.dart`
`H6`	**Reconhecimento em vez de Memorização**	Emblemas cromáticos por família no cabeçalho de 2 andares, vitrine RTS/portfólio e silhuetas legíveis `#CBD5E1` .	`category_brand_emblem.dart` , `provider_public_profile_screen.dart` , `achievement_widgets.dart`	Reconhecimento < 200 ms. `carbon_geo_badges_and_image_cache_test.dart`
`H7`	**Flexibilidade e Eficiência de Uso**	Abertura por voz em < 60s, pré-busca `EagerImagePrefetcher` , `Isolate.run` e fluidez a `120 FPS` (8,33 ms).	`voice_dictation.dart` , `smart_transcript_formatter.dart` , `off_thread.dart`	Abertura $\leq 50{,}4$ s < 60 s. `smart_transcript_formatter_test.dart` , `eng_address_privacy_and_offthread_test.dart`
`H8`	**Estética e Design Minimalista**	*Quiet Luxury Dark Mode*, mapa ao vivo com $\geq 80\%$ de área livre e divulgação progressiva de detalhes fiscais.	`order_live_map_modal_screen.dart` , `service_map_widgets.dart` , `light_island.dart`	Mapa livre $\geq 80\%$; `0` overflow. `orders_map_ux_and_instant_media_test.dart` , `ui_polish_test.dart`
`H9`	**Reconhecer, Diagnosticar e Recuperar-se de Erros**	`InsufficientFundsSheet` com recarga exata, reconexão Realtime *backoff + jitter* e rota geodésica C^{∞} fallback.	`insufficient_funds_sheet.dart` , `resilient_stream.dart` , `app_failure.dart`	Fallback rota = `0 ms` . `eng_resilience_and_policy_test.dart` , `eng_money_and_failure_test.dart`
`H10`	**Ajuda e Documentação**	Avisos contextuais de *Geo-Privacy Lock*, guia interativo da Garantia de 90 Dias (3 camadas) e FAQ segmentado.	`support_screens.dart` , `fintech_warranty_widgets.dart` , `geo_privacy_widgets.dart`	Cobertura de 100% dos fluxos. `ux_client_and_shared_polish_test.dart` , `fintech_warranty_security_test.dart`

CAPÍTULO 6

ARQUITETURA DE SOFTWARE COMPLETA E HISTÓRICO PASSO A PASSO DE TUDO O QUE FOI CONSTRUÍDO NO PROJETO ATÉ A v2.11.0

Descrição arquitetural normatizada segundo a ISO/IEC/IEEE 42010:2022 (Modelo C4 Níveis 1–3, Catálogo ADR-0001..0022 e Clean Architecture em 4 Camadas a 120 FPS), engenharia relacional das 27 migrações PostgreSQL 17, catálogo de RPCs SECURITY DEFINER, 4 invariantes contábeis BIGINT, 9 blindagens Red Team, Geo-Privacy Lock, KYC Zero-Trust e memorial passo a passo em 9 fases evolutivas até a v2.11.0.

Este capítulo final consolida a materialização física, algorítmica, criptográfica e transacional de todos os fundamentos epistemológicos, econômicos, normativos e ergonômicos desenvolvidos nos Capítulos 1 a 5. Toda especificação aqui formalizada corresponde biunivocamente ao código-fonte real de produção no repositório oficial (`c:/00_Desperrengue`), abrangendo o cliente unificado multiplataforma em Flutter/Dart (`app/lib/`), o núcleo relacional e geoespacial em PostgreSQL 17 (`supabase/migrations/`), a malha serverless em Deno/TypeScript (`supabase/functions/`) e o microsserviço criptográfico de visão computacional e biometria governamental em Python/FastAPI (`kyc_engine/`).

SEÇÃO 6.1 · ISO/IEC/IEEE 42010, ADRS 0001–0022, MODELO C4 (L1–L3) E CLEAN ARCHITECTURE

6.1. Arquitetura de Software Segundo a Norma ISO/IEC/IEEE 42010, C4 Model (Contexto, Containers e Componentes) e Clean Architecture em 4 Camadas

Visões arquiteturais padronizadas, catálogo integral dos 22 ADRs, topologia distribuída de containers e componentes internos, orquestração gráfica a 120 FPS (8,33 ms/quadro), cache de 0 ms e Isolates Tier-0.

6.1.1. Enquadramento Normativo ISO/IEC/IEEE 42010:2022 e Pontos de Vista Arquiteturais

Em estrita observância à norma internacional **ISO/IEC/IEEE 42010:2022** (*Systems and software engineering — Architecture description*), a arquitetura do ecossistema Desperrengue é decomposta em quatro **Pontos de Vista Arquiteturais** (*Architecture Viewpoints*) ortogonais, cada qual endereçando um subconjunto explícito de **Preocupações** (*Concerns*) manifestadas pelas **Partes Interessadas** (moradores contratantes, profissionais autônomos/MEIs, engenharia de segurança *Red Team*, auditoria contábil/fiscal e autoridade regulatória LGPD). A Tabela 6.1 sintetiza essa correspondência estrutural.

Ponto de Vista (ISO 42010)	Partes Interessadas & Preocupações	Modelos e Representações Adotados	Registros de Decisão Chave (`docs/adr/`)
Visão de Contexto, Containers e Componentes (C4 L1–L3)	Arquitetos de sistemas, operações DevSecOps e auditores externos: fronteiras de confiança, protocolos TLS/mTLS e soberania de dados.	Modelo C4 em 3 níveis (Contexto Sistêmico, Topologia de Containers Distribuídos e Decomposição Interna de Componentes).	`ADR-0001` , `ADR-0002` , `ADR-0004` , `ADR-0005` , `ADR-0021` .
Visão em Camadas e Concorrência (Clean Arch)	Engenheiros mobile/web: desacoplamento do domínio, testabilidade determinística, fluidez a `120 FPS` e ausência de bloqueio da *UI thread*.	Arquitetura Limpa em 4 Camadas Concêntricas com inversão de dependência e offload paralelo em `Isolate.run` (`off_thread.dart`).	`ADR-0009` , `ADR-0014` , `ADR-0015` , `ADR-0016` , `ADR-0017` , `ADR-0020` .
Visão Transacional, Contábil e Concorrente	Engenharia financeira e jurídica: exatidão em centavos, eliminação de *race conditions*, solvência do fundo de garantia e conformidade CPC 47.	Escrituração de partidas dobradas em `BIGINT` , 4 invariantes de `warranty_pool_ledger` e grafo acíclico de locks $R_1 \prec R_2 \prec R_3 \prec R_4$.	`ADR-0003` , `ADR-0006` , `ADR-0008` , `ADR-0011` , `ADR-0012` , `ADR-0018` , `ADR-0019` , `ADR-0020` .
Visão Criptográfica e Privacidade Zero-Trust	Moradores, profissionais e encarregado LGPD: sigilo de endereço domiciliar, proteção anti-coação, não-repúdio ICP-Brasil e expurgo portável.	Esquema isolado `private.*` , `HMAC-SHA256` espacial/temporal, Cofre Dual Anti-Coação, sanitização EXIF e cofre WORM `AES-256-GCM` .	`ADR-0007` , `ADR-0010` , `ADR-0013` , `ADR-0021` , `ADR-0022` .

6.1.2. Catálogo Completo dos Registros de Decisão Arquitetural (`ADR-0001` a `ADR-0022`)

Todas as vinte e duas decisões arquiteturais estruturantes do projeto encontram-se formalmente versionadas em `docs/adr/` seguindo o molde canônico de Michael Nygard (Contexto, Decisão, Alternativas Rejeitadas e Consequências). A Tabela 6.2 apresenta o catálogo integral auditado de `ADR-0001` a `ADR-0022` .

ID ADR	Arquivo Físico Real (`docs/adr/`)	Decisão Arquitetural Institucionalizada	Racional Técnico e Consequência Sistêmica
`ADR-0001`	`0001-baas-supabase-como-backend.md`	Adoção do PostgreSQL 17 gerenciado (Supabase `sa-east-1`) com Auth, PostgREST, Realtime e Storage integrados.	Reduz latência nacional (<25 ms no Sudeste), provê ACID relacional nativo e unifica autenticação JWT com `RLS` no kernel do banco.
`ADR-0002`	`0002-flutter-como-cliente-movel-unico.md`	Base única de código em Flutter/Dart compilada nativamente para Android (APK) e Web responsiva (PWA).	Elimina divergência de regras entre plataformas, habilita rasterização determinística a 120 Hz e unifica 762+ testes de domínio/UI.
`ADR-0003`	`0003-regras-de-negocio-no-banco-via-rpc.md`	Concentração de transições críticas de estado e validações financeiras em *stored procedures* PL/pgSQL.	Garante atomicidade transacional sob premissa *untrusted client*, impedindo manipulação de estados por clientes adulterados.
`ADR-0004`	`0004-unificacao-de-perfis-e-nomes-em-ingles.md`	Unificação identitária em `public.profiles` (`id = auth.uid()`) e padronização do esquema SQL em inglês técnico.	Extingue duplicação cadastral entre tabelas separadas e previne ambiguidades de junção referencial.
`ADR-0005`	`0005-modelo-multi-modo-por-flags.md`	Arquitetura *Multi-Mode* por papéis habilitados na mesma conta (`client ⇔ provider` via `enroll_mode`).	Permite que qualquer morador atue como prestador (e vice-versa) sem segundo login, herdando verificação KYC já homologada.
`ADR-0006`	`0006-pagamento-mock-com-custodia-e-pin.md`	Desenho inicial da máquina de estados de custódia condicionada a PIN presencial de 4 dígitos.	Estabeleceu o contrato formal de aceite físico presencial posteriormente evoluído para o ledger `BIGINT` e cofre privado.
`ADR-0007`	`0007-privacidade-por-minimizacao-de-dados.md`	Princípio de *Privacy by Design* e minimização de exposição de dados pessoais (LGPD Art. 6º, III).	Restringe payloads públicos ao estritamente necessário, preparando a separação entre `jobs` , `job_addresses` e `private.*` .
`ADR-0008`	`0008-migrations-sem-docker-e-teste-transacional.md`	Migrações SQL sequenciais puras e suítes de fumaça transacionais (`BEGIN ... ROLLBACK`) auto-verificáveis.	Permite auditoria determinística completa do esquema SQL em qualquer ambiente CI/CD sem dependências pesadas.
`ADR-0009`	`0009-roteamento-por-funcao-pura-e-authgate.md`	Roteamento pós-autenticação governado por funções puras testáveis (`auth_gate.dart` e `post_auth_router.dart`).	Torna determinística a navegação entre onboarding KYC, modo Cliente, modo Profissional e fluxos de recuperação.
`ADR-0010`	`0010-webhook-autenticado-por-segredo-no-vault.md`	Autenticação de *webhooks* serverless mediante segredos simétricos verificados em tempo constante.	Bloqueia falsificação de eventos de aprovação de e-mail, liquidação PIX e vereditos assíncronos de KYC.
`ADR-0011`	`0011-avaliacoes-cegas-bayes-e-selos.md`	Avaliações bilaterais duplo-cegas reveladas simultaneamente e ranking ponderado por média Bayesiana empírica.	Neutraliza notas retaliatórias e corrige distorções estatísticas de prestadores recém-ingressos com poucas amostras.
`ADR-0012`	`0012-conquistas-do-profissional.md`	Sistema determinístico de gamificação em múltiplos eixos e dez degraus logarítmicos (`1` a `10.000`).	Substitui bonificações arbitrárias por progressão meritocrática auditável via gatilho pós-serviço (expandida a 112 medalhas).
`ADR-0013`	`0013-exclusao-de-conta-lgpd-e-dossie.md`	Direito de exclusão escopada precedido pela emissão e envio obrigatório de Dossiê PDF A4 portável (`dossie.ts`).	Concilia os Arts. 16 e 18 da LGPD: entrega portabilidade integral ao titular e aborta a deleção se o envio por e-mail falhar.

ID ADR	Arquivo Físico Real (`docs/adr/`)	Decisão Arquitetural Institucionalizada	Racional Técnico e Consequência Sistêmica
`ADR-0014`	`0014-design-tokens-e-modo-escuro.md`	Sistema semântico de tokens visuais (`app_tokens.dart`) ancorado na paleta *Quiet Luxury Dark Mode*.	Assegura contraste WCAG 2.1 AA/AAA, distinção cromática imediata entre Cliente (laranja) e Profissional (azul) e fadiga ocular mínima.
`ADR-0015`	`0015-abertura-do-app-splash-init-e-sessao-segura.md`	Inicialização assíncrona resiliente (`app_initialization_service.dart`) e armazenamento seguro de sessão.	Elimina telas brancas de partida a frio e protege tokens de sessão contra corrupção ou travamento em redes degradadas.
`ADR-0016`	`0016-vitrine-de-cases-lifo.md`	Portfólio profissional real imutável pós-conclusão com ordenação LIFO Top-3 somada a até 5 destaques curados.	Impede vitrines enganosas com fotos externas não vinculadas a serviços reais auditados na plataforma.
`ADR-0017`	`0017-distribuicao-beta-e-atualizacao-no-app.md`	Atualização *Over-The-Air* (OTA) via manifesto assinado e *host pinning* estrito em domínios oficiais do GitHub.	Viabiliza evolução ágil do APK Android e expurgo sincronizado de *ServiceWorker* PWA sem risco de *supply-chain*.
`ADR-0018`	`0018-carteira-ledger-e-pix-sandbox.md`	Carteira digital baseada em livro-razão de partidas dobradas em centavos `BIGINT` e cobrança PIX EMV BR Code CRC16.	Extingue erros binários IEEE 754 e garante conservação contábil estrita (`Σ cents = 0`) com chaves de idempotência.
`ADR-0019`	`0019-agendamento-geofence-chat-dossies.md`	Separação formal entre agendamento futuro e início presencial validado por geofence esférico Haversine + dossiês bilaterais.	Impede início remoto fictício de serviços presenciais e bloqueia evasão prematura de contatos no chat.
`ADR-0020`	`0020-garantia-3-camadas-antifraude-e-kyc-biometrico-ocr.md`	Fundo Garantidor de `1,5%` em 3 camadas, *Smart Split* `0%` peças e triagem biométrica/OCR Tier-0 em `Isolate.run` .	Viabiliza garantia real de 90 dias (CDC) com solvência atuarial (`66,67` OS) e custo marginal zero na triagem local.
`ADR-0021`	`0021-arquitetura-kyc-zero-trust-argon-carbon.md`	Pipeline KYC híbrido combinando Gemini 4 Argon High, validação VIO/ICP-Brasil + SERPRO mTLS 1.3 e Gemini 4 Carbon High SHAP.	Une rigor criptográfico governamental contra falsificação documental à explicabilidade algorítmica exigida pelo Art. 20 da LGPD.
`ADR-0022`	`0022-temporal-geo-privacy-lock.md`	Protocolo *Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock* com `HMAC-SHA256` (256 bits em `private.*`) até as `00:00` do dia agendado.	Suprime rua/número/GPS exato no servidor antes da meia-noite local (`America/Sao_Paulo`) do atendimento e re-ofusca após conclusão.

6.1.3. Modelo C4 — Níveis 1 e 2: Contexto Sistêmico e Topologia de Containers Distribuídos

O ecossistema opera sob uma topologia distribuída orientada a contratos estritos, na qual o terminal móvel/web atua sob premissa *Zero-Trust* (*untrusted client*), delegando 100% das decisões de autorização, custódia fiduciária, ofuscação espacial e homologação biométrica às camadas de servidor protegidas por criptografia autenticada. A Figura 6.1 (`#fig-15`) apresenta o contexto sistêmico externo e os cinco containers internos de execução.

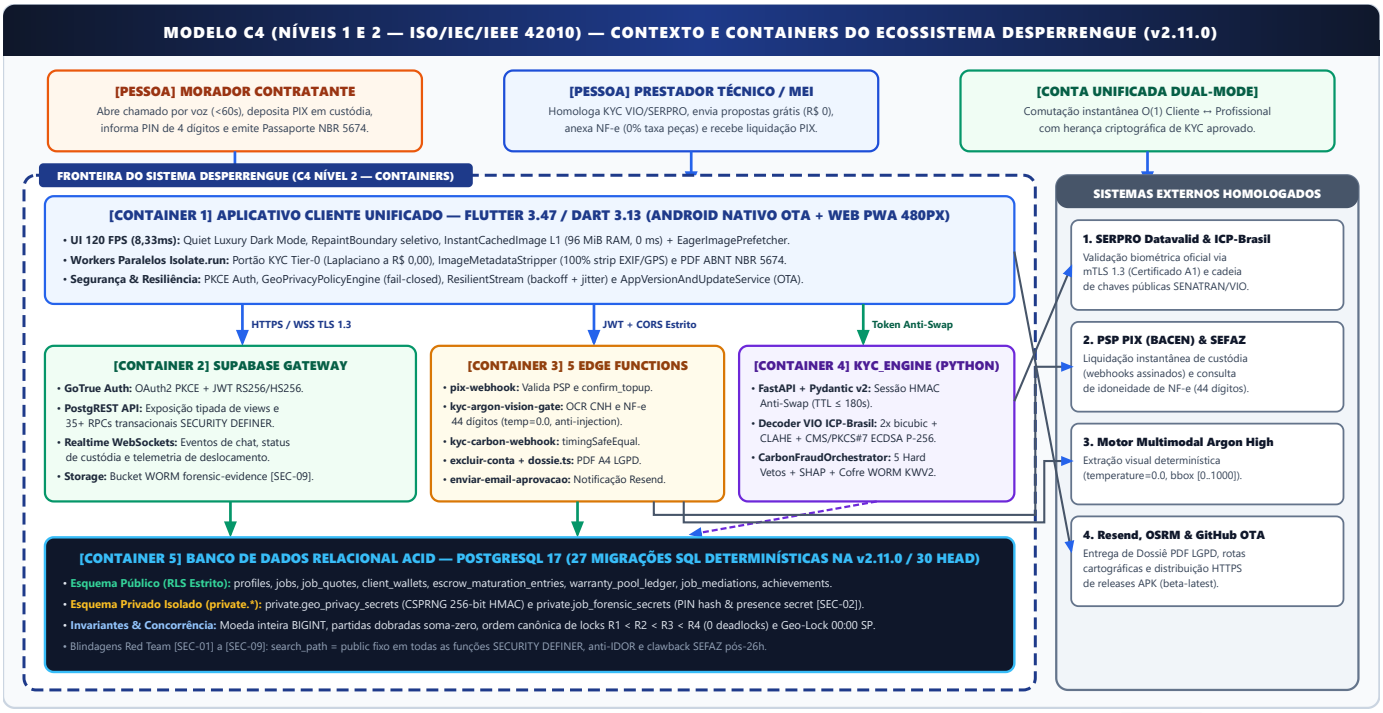


Figura 6.1 — Arquitetura Distribuída C4 (Contexto Sistêmico e Containers): Aplicativo Unificado Flutter 3.47 (Android OTA & PWA 480px), Núcleo PostgreSQL 17 com Esquema Isolado `private.*` , Malha das 5 Deno Edge Functions Reais, Microsserviço Python FastAPI `kyc_engine` e Integrações Governamentais/Financeiras.

A Tabela 6.3 detalha o papel operacional e as garantias de fronteira de cada container e das cinco funções serverless em `supabase/functions/` .

Container / Função Real	Tecnologia & Runtime	Contrato Arquitetural, Segurança de Fronteira e Responsabilidades
Aplicativo Unificado Multi-Modo (`app/lib/`)	Flutter `3.47` / Dart `3.13` (Android APK + PWA Web)	Interface única para Cliente e Profissional com chaveamento instantâneo de papel (`enroll_mode` / `set_last_mode`), orçamento gráfico de `8,33 ms/quadro` (`120 FPS`), container responsivo de `480px` , pré-triagem biométrica local em `Isolate.run` , emissão offline do Passaporte ABNT NBR 5674 e atualização OTA segura (`app_version_and_update_service.dart`).
Núcleo Transacional, Geoespacial e Realtime (`supabase/migrations/`)	PostgreSQL `17` + PostgREST + GoTrue + Realtime (`sa-east-1`)	Autoridade única de estado ACID, autenticação JWT (`auth.uid()`), políticas estritas de *Row Level Security* (`RLS` e `FORCE RLS`), cofres internos `private.geo_privacy_secrets` e `private.job_forensic_secrets` , livros-razão em centavos `BIGINT` e difusão assíncrona via WebSockets (`supabase_realtime`).
Edge Function 1: `enviar-email-aprovacao`	Deno / TypeScript (`supabase/functions/`)	Autentica gatilho administrativo por segredo em tempo constante (`x-webhook-secret`) e dispara notificação transacional via API Resend contendo *deep link* (`desperrengue://onboarding/ativar`) para ativação imediata do prestador homologado.
Edge Function 2: `excluir-conta` (`index.ts` + `dossie.ts`)	Deno / TypeScript + `pdf-lib` puro	Implementa o encerramento ético e legal (LGPD Art. 18, V e VI) escopado por papel (`client | provider | all`): consulta `_deletion_blockers` e `account_dossier` , compila em memória o **Dossiê Oficial de Despedida A4** em PDF vetorial, transmite-o ao e-mail do titular e **aborta atomicamente** a chamada a `purge_account` caso o envio SMTP falhe.
Edge Function 3: `kyc-argon-vision-gate`	Deno / TypeScript + Gemini 4 Argon High	Portão multimodal estruturado invocado com `thinkingLevel="HIGH"` e `temperature=0.0` : executa *2D spatial grounding* normalizado (`[0..1000]`), isola texto extraído em delimitador `<untrusted_visual_ocr_stream>` contra *Visual Prompt Injection*, opera nos modos `kyc_document` e `smart_split_invoice` e converte falhas em orientações humanas sem jargão técnico.

Container / Função Real	Tecnologia & Runtime	Contrato Arquitetural, Segurança de Fronteira e Responsabilidades
Edge Function 4: `kyc-carbon-webhook`	Deno / TypeScript (`crypto.subtle`)	Ponte *Zero-Trust* entre o microsserviço Python e o PostgreSQL: valida assinatura `HMAC-SHA256` via comparação resistente a ataques de temporização (`timingSafeEqual`), impõe janela anti-*replay* estrita (`|now − X-KYC-Timestamp| ≤ 300 s`) e invoca com `service_role` a RPC idempotente `apply_verified_carbon_kyc_verdict` .
Edge Function 5: `pix-webhook`	Deno / TypeScript	Receptor autenticado de liquidações do arranjo PIX (`x-webhook-secret`): converte notificações do PSP em chamadas transacionais idempotentes à RPC `confirm_topup` , creditando `client_wallets.available_cents` mediante escrituração de partidas dobradas.
Microsserviço Criptográfico KYC & Fiscal (`kyc_engine/app/`)	Python `3.12+` / FastAPI / OpenCV / `cryptography` / `httpx`	Expõe `GET /healthz` , `POST /v1/kyc/session/init` , `POST /v1/kyc/verify-full` e `POST /v1/smart-split/verify-invoice` : executa validação VIO/ICP-Brasil (`crypto_doc_validator.py`), consulta SERPRO Datavalid mTLS 1.3 (`serpro_datavalid.py`), orquestra 5 *Hard Vetos* + Gemini 4 Carbon High SHAP (`fraud_orchestrator.py`) e grava trilha forense em cofre WORM `AES-256-GCM` (`security.py`).

6.1.4. Modelo C4 — Nível 3: Decomposição Interna de Componentes (`app/lib/` , `supabase/functions/` e `kyc_engine/app/`)

Descendo ao **Nível 3 do Modelo C4 (Visão de Componentes)**, a Tabela 6.4 mapeia os módulos internos reais que compõem os três subsistemas de código imperativo do repositório, explicitando suas interfaces públicas, algoritmos encapsulados e dependências internas.

Subsistema / Diretório	Módulos / Componentes Reais	Responsabilidade Algorítmica, Interfaces e Contratos de Segurança
Front-End: Núcleo de Segurança & Criptografia (`app/lib/core/security/`)	`geo_privacy_policy_engine.dart` , `kyc_session_anti_swap_guard.dart` , `perceptual_hash_guard.dart` , `zero_trust_bilateral_security_engine.dart`	Interpretação local imutável das 4 fases do *Geo-Privacy Lock*; guarda anti-troca de sessão entre liveness e envio de documento; cálculo de hash perceptual `dHash` de 64 bits com ROI central de `12%` e filtro de textura `MAD` ; e motor do **Cofre Dual Anti-Coação** (PIN reverso), custódia de componentes e cálculo de *slashing* SOS.
Front-End: Serviços de Alta Performance & Isolates (`app/lib/core/services/`)	`instant_image_cache_engine.dart` , `document_ocr_and_liveness_service.dart` , `desperrengue_official_pdf_service.dart` , `real_time_route_and_traffic_service.dart` , `app_version_and_update_service.dart`	Cache de imagem `0 ms` (L1 RAM `96 MB` + L2 `SharedPreferences` , RAM-only p/ `storage:`) e `EagerImagePrefetcher` ; biometria e OCR Tier-0 em `Isolate.run` ; síntese vetorial `%PDF-1.4` do Passaporte ABNT NBR 5674; roteamento em cascata dupla OSRM + fallback geodésico C^{∞} de 36 segmentos; e atualização OTA com *host pinning* no GitHub.
Front-End: Utilitários Puros & Controladores O(1) (`app/lib/core/utils/` & `state/`)	`money.dart` , `nfe_access_key.dart` , `image_metadata_stripper.dart` , `resilient_stream.dart` , `off_thread.dart` , `unread_orders_badge_controller.dart`	Aritmética monetária inteira em centavos e rateio pelo maior resto; validação Módulo 11 de chave fiscal de 44 dígitos; extração binária *lossless fail-closed* de segmentos `EXIF/GPS/XMP/IPTC` ; reconexão WebSocket com *backoff* exponencial; e decremento otimista $O(1)$ de contadores de pedidos não lidos.
Front-End: Módulos de Apresentação por Domínio (`app/lib/features/*/presentation/`)	`detalhe_servico_cliente_screen.dart` , `order_live_map_modal_screen.dart` , `geo_privacy_widgets.dart` , `achievement_widgets.dart` , `material_receipt_capture_screen.dart`	Telas e componentes desacoplados sob container central de `480px` : cabeçalho de 2 andares sem truncamento em `320px/1.4x` ; mapa ao vivo com ≥80% de área desobstruída; cards de área protegida `500m–800m` ; forja vetorial das 112 medalhas (`#CBD5E1` bloqueadas); e captura honesta de notas fiscais (`MANUAL_KEY` / `QR_CODE`).
Microsserviço Python KYC: Camada Core & Schemas (`kyc_engine/app/core/` & `models/`)	`main.py` , `config.py` , `security.py` , `schemas_argon.py`	Roteador FastAPI assíncrono, validação estrita de variáveis de ambiente e certificados mTLS, emissão/verificação de tokens Anti-Swap HMAC (`TTL ≤ 180 s`), empacotador criptográfico WORM `KWV2` (`HKDF-SHA256` + `AES-256-GCM`) e contratos Pydantic v2 imutáveis para grounding espacial 2D.
Microsserviço Python KYC: Motores de Verificação (`kyc_engine/app/services/`)	`vision_ocr_argon.py` , `crypto_doc_validator.py` , `serpro_datavalid.py` , `fraud_orchestrator.py`	Cliente estruturado Gemini 4 Argon High com sanitização anti-injeção visual; decodificador QR VIO (`2x bicubic + CLAHE + zlib ≤ 64 KiB + CMS PKCS#7 ECDSA P-256/RSA-2048`) e chip NFC `EF.SOD` ; cliente governamental `SerproDatavalidMtlsClient` (TLS 1.3 ICP-Brasil A1 + *Circuit Breaker*); e `CarbonFraudOrchestrator` (5 *Hard Vetos* + Gemini 4 Carbon High + Top-3 fatores SHAP).

6.1.5. Clean Architecture em 4 Camadas Concêntricas, Orçamento de 120 FPS e Isolates Tier-0

No interior do aplicativo unificado, a organização modular obedece à **Regra Estrita de Dependência Concêntrica** combinada à segregação física entre o *UI Isolate* (dedicado exclusivamente à árvore de widgets e composição Impeller/Skia dentro do orçamento rígido de `8,33 ms/quadro` a `120 Hz`) e *Worker Isolates* paralelos acionados via `Isolate.run` (`off_thread.dart`). A Figura 6.2 (`#fig-16`) esquematiza os fluxos unidirecionais e os mecanismos de latência zero entre as quatro camadas.

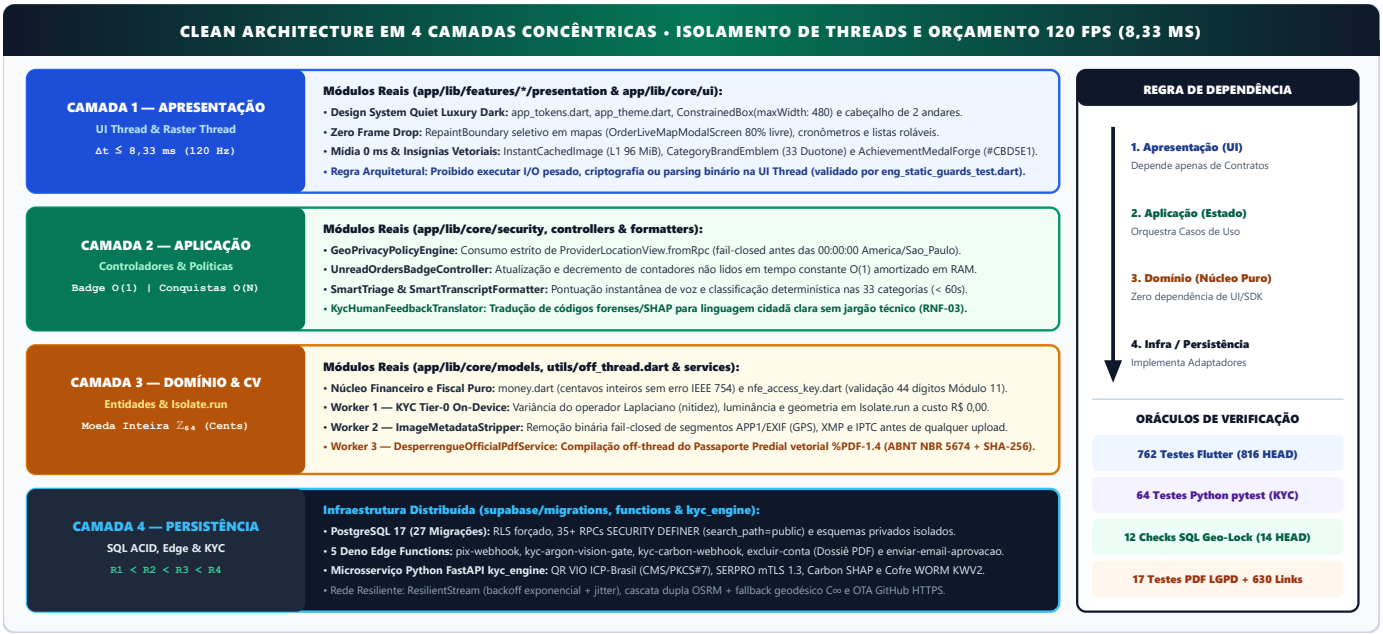


Figura 6.2 — Clean Architecture em 4 Camadas Concêntricas em `app/lib/` : Apresentação Reativa a 120 FPS (8,33 ms), Estado Especulativo O(1), Isolates Computacionais de Domínio/Visão Computacional Tier-0 e Infraestrutura Resiliente Multi-Provedor.

SEÇÃO 6.2 · ENGENHARIA DE BANCO DE DADOS, RPCS SECURITY DEFINER E ZERO-TRUST

6.2. Engenharia de Banco de Dados e Segurança: As 27 Migrações SQL Completas, Dicionário de Dados, RPCs SECURITY DEFINER, 4 Invariantes Contábeis, 9 Blindagens Red Team, Geo-Privacy Lock e KYC Zero-Trust

Auditoria integral do esquema PostgreSQL 17, catálogo de stored procedures privilegiadas, provas formais de conservação financeira e ausência de deadlocks, isolamento criptográfico em esquemas privados e pipeline biométrico governamental.

6.2.1. Catálogo Cronológico Exaustivo das 27 Migrações SQL Canônicas (`supabase/migrations/`)

A evolução relacional até o marco canônico `v2.11.0` compreende exatamente **27 migrações SQL idempotentes e sequenciais** numeradas cronologicamente de `20261009120000` a `20261113110000` . A Tabela 6.5 documenta individualmente cada migração, suas estruturas DDL, funções RPC/gatilhos e garantias arquiteturais.

#	Arquivo de Migração SQL Exato	Tabelas, Visões e Estruturas Criadas/Alteradas	RPCs, Gatilhos e Invariantes Transacionais / Segurança
001	20261009120000_unify_profiles_and_kyc.sql	public.profiles (PK = auth.uid()), app_settings , kyc_submissions	Gatilho profiles_protect_columns contra auto-promoção de privilégio; helpers is_admin , is_active_provider , is_client ; RPCs submit_kyc e activate_provider .
002	20261009120100_jobs_quotes_hardening.sql	public.jobs , public.quotes (endurecimento de constraints e RLS)	Predicados owns_job e has_quoted_job ; gatilho quotes_before_insert ; transições atômicas accept_quote e cancel_job sob bloqueio de linha.
003	20261009120200_kyc_storage.sql	Bucket privado storage.buckets ('kyc_documentos')	Privatização estrita (public = false) e políticas RLS em storage.objects segregando leitura/escrita por pasta do próprio auth.uid() e administradores.
004	20261019120000_multi_mode_service_flow.sql	provider_profiles , provider_portfolio , provider_certificates , notifications , job_addresses , payments , reviews , support_tickets , messages	Arquitetura Dual-Role na mesma conta: RPCs enroll_mode , set_last_mode , pay_job_mock , provider_finish_job , client_approve_job e admin_resolve_dispute .
005	20261019130000_invites_pin_evidence.sql	job_invites , job_secrets , job_evidence	Geração de PIN presencial de 4 dígitos (gen_job_pin), liquidação mediante prova complete_job_with_pin e fluxo emergencial SOS (request_emergency_mock , accept_emergency).
006	20261019140000_realtime_reviews_withdraw.sql	Publicação supabase_realtime sobre tabelas transacionais	RPCs withdraw_quote e reject_quote ; abertura controlada de leitura pública para avaliações homologadas e sincronização instantânea de chat/status.
007	20261019150000_flow_fixes.sql	Refinamento transacional em job_secrets , jobs e quotes	Preservação de contagem de tentativas inválidas de PIN fora de RAISE EXCEPTION destrutivo em complete_job_with_pin e blindagem de estados terminais em cancel_job .
008	20261019160000_quotes_withdrawn_status.sql	Restrição CHECK de status em public.quotes	Inclusão formal do estado withdrawn no domínio relacional de propostas comerciais, harmonizando banco e cliente Dart.
009	20261022100000_self_service_guards.sql	Constraints e gatilhos em quotes , job_invites e jobs	Trava anti-*self-dealing* (conluio consigo mesmo): impede que um usuário em modo profissional envie orçamento, receba convite ou aceite SOS de chamado aberto pelo próprio auth.uid() .
010	20261023100000_review_system.sql	reviews (v2 bilateral duplo-cega), visão/RPC client_reputation	Suavização Bayesiana empírica ponderada por platform_avg_rating em refresh_provider_reputation ; revelação simultânea reveal_job_reviews e direito de resposta reply_to_review .
011	20261023200000_achievements.sql	public.provider_achievements (9 × 10 = 90 níveis)	Gatilho transacional pós-conclusão jobs_achievements avaliando limiares [1, 10, 25, 50, 100, 500, 1000, 2500, 5000, 10000] em 9 eixos profissionais.
012	20261029100000_offboarding_wallet_showcase.sql	account_deletion_log , withdrawals , provider_case_pins	Offboarding LGPD auditável (account_dossier , purge_account), saque profissional (my_wallet , request_withdrawal) e vitrine pública curada (provider_showcase , pin_case).
013	20261030100000_client_wallet_ledger.sql	client_wallets , ledger_txns , ledger_lines , pix_topups	Motor contábil de partidas dobradas em centavos BIGINT (_ledger_post exige Σ cents = 0 e UNIQUE idempotency_key); gerador PIX EMV BR Code (_brcode + _crc16), create_topup e confirm_topup .
014	20261030120000_scheduled_start_chat_dossier.sql	public.job_geo , extensão de messages e visões de dossiê	Cálculo geodésico esférico haversine_m , validação presencial de início start_job , guarda anti-evasão de contato _messages_guard e RPCs provider_job_dossier / client_job_dossier .
015	20261030130000_job_location_pin.sql	Atributos de precisão e origem em job_geo	RPC set_job_location priorizando pino confirmado manualmente pelo morador no mapa (client_pin) sobre inferências imprecisas de CEP.
016	20261105100000_client_geocode_location.sql	Hierarquia de precisão geoespacial em job_geo	Persistência formal de níveis de exatidão (rooftop/pin > street > neighborhood > locality), eliminando regressão de coordenadas por re-geocodificação inferior.
017	20261106120000_category_match_orders_dossier.sql	Coluna indexada specialty_slugs + índice GIN em provider_profiles	Normalização canônica sem acentos (norm_tag), predicado provider_matches_category acelerado por índice GIN e gatilho de notificação regional jobs_notify_area_providers .
018	20261107100000_scoped_account_deletion.sql	Evolução de account_deletion_log e perfis escopados	Deleção granular LGPD por escopo (_normalize_deletion_scope : client | provider | all) e verificação prévia de pendências ativas (_deletion_blockers).
019	20261107120000_expanded_categories.sql	Catálogo expandido para **33 categorias técnicas residenciais**	Mapeamento completo de sinônimos e profissões em norm_tag / provider_matches_category sincronizado com kCategories no cliente Flutter.

#	Arquivo de Migração SQL Exato	Tabelas, Visões e Estruturas Criadas/Alteradas	RPCs, Gatilhos e Invariantes Transacionais / Segurança
020	20261108110000_high_perf_warranty_antifraud_engine.sql	warranty_pool_ledger, escrow_maturation_entries, job_mediations, forensic_certificates + 7 índices B-Tree estratégicos	Motor de Garantia 3 Camadas (1,5% *carve-out*, 4 invariantes BIGINT), hamming_distance_64 $O(1)$, escore calculate_relative_trust_score (0..100), ordem canônica de locks $R_1 \prec R_2 \prec R_3 \prec R_4$ e fila FOR UPDATE SKIP LOCKED.
021	20261108120000_client_kyc_biometrics_and_ocr.sql	Índices idx_profiles_cpf_hash_unique e idx_profiles_face_liveness_hash	Validador algébrico is_valid_cpf (Módulo 11), RPC submit_client_kyc (+30 pontos em RTS e herança Multi-Modo), trava anti-laranja PIX (pix_key_cpf_matched) e filtro espacial *Axial Bounding Box* $O(\log N + K)$ em trigger_layer3_rework.
022	20261110140000_real_portfolio_5_curated_and_notes.sql	provider_case_pins (até 5 destaques) e notas complementares em jobs	Gatilhos de imutabilidade forense pós-conclusão (jobs_enforce_post_completion_immutability, job_evidence_enforce_post_completion_immutability), vitrine LIFO Top-3 + 5 fixados e set_job_complementary_notes.
023	20261110234000_zero_trust_bilateral_antifraud_v285.sql	kyc_liveness_nonces, job_fiscal_documents, colunas de custódia de peças e copresença	Zero-Trust 2ª Ordem: desafio *Screen-Flash* + atestação de hardware, validação NF-e/NFC-e 44 dígitos + auditoria SEFAZ >26h com *clawback* de 15%, despacho em anéis equiprováveis (0,4–8,0 km), record_component_custody_and_proof_of_leave, cancel_sos_with_displacement_slashing e verify_bilateral_copresence_handshake.
024	20261111130000_realtime_jobs_notifications_and_photo_captions.sql	Coluna photo_annotations (JSONB) em jobs e ajuste Realtime	Persistência estruturada de legendas técnicas por evidência fotográfica, RPC mark_notification_read e otimização de REPLICA IDENTITY para difusão em tempo real.
025	20261112150000_carbon_kyc_webhook_bridge.sql	public.kyc_webhook_events (registro imutável anti-replay)	RPC apply_verified_carbon_kyc_verdict (SECURITY DEFINER) integrando idempotentemente os vereditos assinados pelo motor Python kyc_engine e recalculando o RTS.
026	20261113100000_temporal_geo_privacy_lock.sql	Esquema private e tabela private.geo_privacy_secrets (CSPRNG 256 bits)	Protocolo **Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock** (ADR-0022): gatilhos aa_jobs_geo_privacy_before/after limpando coordenadas exatas de public.jobs, _geo_fuzzy_center via HMAC-SHA256 (500m–800m), máquina de 4 fases _job_privacy_phase (00:00:00 America/Sao_Paulo), _can_see_exact_location e RPC get_job_location_for_viewer.
027	20261113110000_security_hardening_audit.sql	private.job_forensic_secrets, bucket privado forensic-evidence e endurecimento global	Aplicação integral das **9 Blindagens da Auditoria Red Team** ([SEC-01] a [SEC-09]): RLS em 6 tabelas críticas, extração de hashes de PIN de public.jobs, anti-IDOR em 8 RPCs, revogação de *workers* internos, HMAC de copresença, reconciliação LGPD e SET search_path = public em ≥35 funções SECURITY DEFINER.

Nota de Auditoria em Tempo Real: Sincronização Pós-v2.11.0 no Branch Principal (Migrações Operacionais 028 a 030)

Em adição às **27 migrações canônicas** que definem o marco arquitetural v2.11.0 (7074adb), a inspeção direta do estado operacional HEAD (53882c8, patch v2.11.1+202611132) registra três migrações complementares de endurecimento de produção que preservam intactos todos os invariantes da v2.11.0: (i) **028 — 20261113120000_disable_checkin_sandbox.sql** (desativa checkin_sandbox em produção, exigindo geofence Haversine real); (ii) **029 — 20261113125000_jobs_updated_at.sql** (normaliza carimbo monotônico updated_at em public.jobs e remove sobrecarga legada de retrabalho); e (iii) **030 — 20261113130000_forensic_photo_and_fiscal_hardening.sql** (institui a RPC register_forensic_photo, aplica máscara de bit de sinal INT64_MIN em hamming_distance_64 e formaliza o canal honesto MANUAL_KEY / QR_CODE com status inicial PENDING_SEFAZ em job_fiscal_documents).

6.2.2. Dicionário Completo de Dados Relacionais (public.* e private.*) e Índices Estratégicos

O modelo físico separa rigorosamente entidades públicas governadas por políticas RLS por linha (esquema public) de segredos criptográficos inacessíveis à API PostgREST (esquema private). A Tabela 6.6 consolida o dicionário relacional das tabelas nucleares, tipos PostgreSQL 17, constraints e índices de alto desempenho.

Esquema.Tabela	Colunas Principais e Tipos Nativos PostgreSQL 17	Chaves, Constraints CHECK e Isolamento RLS	Índices B-Tree, Parciais, GIN e Espaciais
public.profiles	id UUID, full_name TEXT, roles TEXT[], last_mode TEXT, cpf_hash TEXT, face_liveness_hash BIGINT, relative_trust_score NUMERIC(5,2), kyc_status TEXT	PK (id = auth.uid()); CHECK (relative_trust_score BETWEEN 0 AND 100); gatilho profiles_protect_columns; RLS ativa.	idx_profiles_cpf_hash_unique (UNIQUE WHERE cpf_hash IS NOT NULL), idx_profiles_face_liveness_hash, B-Tree composto de ranking/RTS.
public.provider_profiles	user_id UUID, bio TEXT, specialty_slugs TEXT[], base_lat DOUBLE PRECISION, base_lng DOUBLE PRECISION, bayesian_rating NUMERIC(4,2), completed_jobs_count INT	PK/FK (user_id → profiles.id); RLS pública de leitura para perfis ativos, escrita restrita ao titular.	provider_profiles_specialty_slugs_gin (**índice GIN** em array de slugs canônicos) + índice B-Tree composto (base_lat, base_lng) para *Axial Bounding Box* $O(\log N + K)$.
public.jobs	id UUID, client_id UUID, provider_id UUID, category_slug TEXT, status TEXT, scheduled_for TIMESTAMPTZ, is_emergency BOOLEAN, labor_cents BIGINT, materials_cents BIGINT, address_summary TEXT, photo_annotations JSONB	PK (id); CHECK (client_id <> provider_id); coordenadas exatas e hashes de PIN mantidos NULL por gatilhos aa_jobs_geo_privacy_* e ab_jobs_forensic_secrets_*.	Índices B-Tree parciais por (status, category_slug, scheduled_for), (client_id, created_at DESC) e (provider_id, status).
public.job_geo & public.job_addresses	job_id UUID, exact_lat DOUBLE PRECISION, exact_lng DOUBLE PRECISION, fuzzy_lat DOUBLE PRECISION, fuzzy_lng DOUBLE PRECISION, fuzzy_radius_m INT, street TEXT, number TEXT, complement TEXT, cep TEXT, precision_level TEXT	PK/FK (job_id → jobs.id); leitura direta bloqueada para terceiros; exposição governada exclusivamente por _can_see_exact_location e get_job_location_for_viewer.	PK B-Tree (job_id) para junção em tempo indexado $O(\log N)$ durante resolução autorizada de endereço.
private.geo_privacy_secrets & private.job_forensic_secrets	secret_id INT, secret_key BYTEA (32 bytes CSPRNG); job_id UUID, checkout_pin_hash TEXT (bcrypt), duress_pin_hash TEXT, job_presence_secret TEXT	Esquema private fora do PostgREST; ENABLE RLS + FORCE ROW LEVEL SECURITY com zero políticas públicas e REVOKE ALL FROM PUBLIC, anon, authenticated.	PK (secret_id) e PK (job_id) acessíveis unicamente por funções SECURITY DEFINER auditadas com search_path = public.
public.client_wallets, ledger_txns & ledger_lines	user_id UUID, available_cents BIGINT, escrow_cents BIGINT; txn_id UUID, idempotency_key TEXT; line_id UUID, account_code TEXT, cents BIGINT	CHECK (available_cents ≥ 0 AND escrow_cents ≥ 0); UNIQUE (idempotency_key); invariante transacional Σ cents = 0 em _ledger_post; RLS estrita ([SEC-01]).	Índice único B-Tree em idempotency_key e índice composto (user_id, created_at DESC) para extrato instantâneo wallet_statement.

Esquema.Tabela	Colunas Principais e Tipos Nativos PostgreSQL 17	Chaves, Constraints `CHECK` e Isolamento RLS	Índices B-Tree, Parciais, GIN e Espaciais
`public.warranty_pool_ledger`	`entry_id UUID`, `job_id UUID`, `mediation_id UUID`, `entry_type TEXT` (`CARVEOUT_CREDIT | PAYOUT_DEBIT | CLAWBACK_RECOVERY`), `amount_cents BIGINT`, `running_balance_cents BIGINT`	Livro-razão *append-only*: `CHECK (amount_cents > 0)`, `CHECK (running_balance_cents ≥ 0)`; gatilho bloqueia `UPDATE/DELETE`; `RLS` restrita a auditoria (`[SEC-01]`).	Índice único parcial `uq_warranty_carveout_per_job` (`job_id WHERE entry_type = 'CARVEOUT_CREDIT'`) impedindo dupla retenção de `1,5%`.
`public.escrow_maturation_entries` & `job_mediations`	`id UUID`, `job_id UUID`, `provider_id UUID`, `net_payout_cents BIGINT`, `matures_at TIMESTAMPTZ`, `status TEXT` (`HOLDING | FROZEN_MEDIATION | FROZEN_UNDER_DURESS | RELEASED`), `mediation_layer INT`	`CHECK (net_payout_cents ≥ 0)`; `CHECK (mediation_layer BETWEEN 1 AND 3)`; `RLS` por parte envolvida (`client_id / provider_id`) em `[SEC-01]`.	Índices parciais de fila ativa `idx_escrow_maturation_ready` (`matures_at WHERE status = 'HOLDING'`) para varredura `SKIP LOCKED` sem *table scan*.
`public.job_fiscal_documents` & `forensic_certificates`	`id UUID`, `job_id UUID`, `access_key_44 CHAR(44)`, `issuer_cnpj CHAR(14)`, `materials_cents BIGINT`, `sefaz_status TEXT`; `dhash_64 BIGINT`, `sha256_hex CHAR(64)`	`UNIQUE (access_key_44)` (impede reuso da mesma NF-e em outro chamado); validação Módulo 11 no banco; imutabilidade pós-conclusão.	Índice B-Tree em `(sefaz_status, created_at)` para auditoria SEFAZ Fase 2 (`> 26h`) e índice de hashes perceptuais por categoria/região.
`public.kyc_webhook_events` & `kyc_liveness_nonces`	`event_id TEXT`, `user_id UUID`, `verdict TEXT`, `shap_top3 JSONB`, `payload_hmac TEXT`; `nonce UUID`, `flash_sequence TEXT[]`, `expires_at TIMESTAMPTZ`	`PK (event_id)` assegurando idempotência estrita contra entregas duplicadas de webhook; expiração curta de nonces anti-*replay*; `RLS` blindada (`[SEC-01]`).	Índices B-Tree em `(user_id, created_at DESC)` e `(expires_at)` para limpeza determinística de sessões expiradas.

6.2.3. Catálogo das Principais Stored Procedures e RPCs `SECURITY DEFINER` do Núcleo Transacional

Em conformidade com `ADR-0003` e a blindagem `[SEC-08]` (que fixa `SET search_path = public` em mais de 35 rotinas privilegiadas), nenhuma regra sensível de negócio depende da boa-fé do código cliente. A Tabela 6.7 especifica o contrato formal das principais RPCs `SECURITY DEFINER` em produção.

Assinatura da RPC (`SECURITY DEFINER`)	Guarda de Autorização	Ordem de Bloqueio, Pós-Condições Atômicas e Invariantes Garantidas
`enroll_mode(p_mode TEXT)` & `set_last_mode(p_mode TEXT)`	`authenticated` (`id = auth.uid()`)	Habilita papel adicional (`client | provider`) sobre o perfil unificado sem recadastro e persiste o modo ativo, herdando automaticamente homologação KYC prévia.
`submit_client_kyc(...)` & `apply_verified_carbon_kyc_verdict(...)`	`authenticated` / `service_role` (Webhook)	Valida CPF (Módulo 11), unicidade global de `cpf_hash` com *pepper* e `face_liveness_hash`, grava evento idempotente em `kyc_webhook_events`, vincula `pix_key_cpf_matched = TRUE` e recalcula o `RTS` (+30 pontos).
`get_job_location_for_viewer(p_job_id UUID)`	`authenticated` (oráculo zero de 1 argumento)	Consulta `_job_privacy_phase` em `America/Sao_Paulo` e `_can_see_exact_location(p_job_id)`: retorna JSON canônico de 16 chaves contendo apenas círculo `HMAC-SHA256` (`500m–800m`) quando bloqueado, ou logradouro completo a partir das `00:00:00` do dia agendado para as partes legítimas.
`accept_quote(p_quote_id UUID)` & `accept_emergency(p_job_id UUID)`	`authenticated` (titular do chamado / prestador ativo)	Bloqueia R_1 (jobs), verifica trava anti-*self-dealing* (`client_id <> provider_id`), transfere saldo de `available_cents` para `escrow_cents` via `_ledger_post` e gera segredo de PIN isolado em `private.job_forensic_secrets`.
`start_job(p_job_id UUID, p_lat FLOAT8, p_lng FLOAT8)`	`authenticated` (`provider_id = auth.uid()`)	Em produção (`checkin_sandbox = FALSE` na migração `028`), calcula distância esférica `haversine_m` contra `public.job_geo`, impedindo início remoto fora do perímetro físico do imóvel.
`complete_job_and_schedule_escrow(p_job_id UUID, p_pin TEXT, ...)`	`authenticated` (anti-IDOR `[SEC-03]`)	Compara `p_pin` contra `private.job_forensic_secrets`: se canônico, aplica *Smart Split* (`13,5%` plataforma + `1,5%` `warranty_pool_ledger` + `0,0%` peças com NF-e) e agenda `escrow_maturation_entries`; se PIN reverso, aciona silenciosamente `FROZEN_UNDER_DURESS`.
`settle_escrow_with_carveout_and_maturation(...)` & `process_autonomous_escrow_...()`	Restrito a `service_role` / interno (`[SEC-04]`)	Respeita estritamente $R_1 \prec R_2 \prec R_3 \prec R_4$ com `FOR UPDATE SKIP LOCKED`, liquidando entradas maduras (`matures_at ≤ now()`) não bloqueadas por mediação ou coação.
`audit_sefaz_phase2_cancellation_and_clawback(...)`	Restrito a `service_role` (`[SEC-04]`)	Revalida chaves de 44 dígitos em `job_fiscal_documents` após janela legal de `26h`; caso detecte cancelamento extemporâneo da NF-e/NFC-e na SEFAZ, executa *clawback* automático da isenção de `15%` e penaliza o `RTS`.
`open_warranty_mediation(...)` & `trigger_layer3_rework(p_mediation_id UUID)`	`authenticated` (titular validado `[SEC-03/06]`)	Congela repasse pendente, instaura mediação de 90 dias (Camadas 1 a 3) e, na Camada 3, executa busca espacial *Axial Bounding Box* $O(\log N + K)$ sobre `public.job_geo` para convocar novo especialista custeado por `warranty_pool_ledger`.
`verify_bilateral_copresence_handshake(...)` & `register_forensic_photo(...)`	`authenticated` (partes contratuais do chamado)	Valida prova criptográfica presencial derivada por `HMAC-SHA256` com segredo privado (`[SEC-05]`) e registra evidência fotográfica sanitizada com verificação $O(1)$ de unicidade perceptual via `hamming_distance_64` (migração `030`).
`account_dossier(p_scope TEXT)` & `purge_account(p_scope TEXT)`	`authenticated` / `service_role` (`excluir-conta`)	Extrai histórico integral escopado (`client | provider | all`) para síntese do PDF A4 portável e, somente após confirmação de entrega SMTP, anonimiza dados pessoais reconciliando os gatilhos de imutabilidade pós-conclusão (`[SEC-07]`).

6.2.4. Os 4 Invariantes Financeiros em Centavos (`BIGINT`) e Prova Formal de Ausência de Deadlocks

Toda a infraestrutura contábil do Desperrengue abole tipos de ponto flutuante binário IEEE 754 (`FLOAT` / `DOUBLE PRECISION`), nos quais dízimas periódicas em base 2 ($0{,}10 + 0{,}20 \neq 0{,}30$) corrompem saldos acumulados. Tanto em Dart (`money.dart`) quanto no PostgreSQL 17, 100% dos valores monetários pertencem ao conjunto dos inteiros de 64 bits em centavos (`BIGINT`). Sobre esse domínio algébrico, o livro-razão `warranty_pool_ledger` e as carteiras de custódia obedecem a quatro invariantes formais:

$$(I_1)\ \forall\, e \in L_{pool} : e.\text{amount_cents} \in \mathbb{Z}^{+} \ \wedge\ (I_2)\ \forall\, tx \in T_{ledger} : \Sigma_{i=1}^{k} l_i.\text{cents} = 0 \ \wedge\ (I_3)\ B(t_n) = B(t_{n-1}) + \sigma(e_n) \cdot e_n.\text{amount_cents} \geq 0$$

1. **Invariante I_1 — Positividade Estrita, Inteiros de 64 Bits e Rateio Exato pelo Maior Resto:** toda entrada em `warranty_pool_ledger` exige `amount_cents > 0`. Dada mão de obra M_{cents} e materiais comprovados P_{cents}, o *carve-out* mutualista é $C_{pool} = \lfloor (M_{cents} \times 150 + 5000) \,/\, 10000 \rfloor$ (`1,50%`), a receita líquida da plataforma é $R_{plat} = \lfloor (M_{cents} \times 1350 + 5000) \,/\, 10000 \rfloor$ (`13,50%`) e o repasse líquido ao prestador é $L_{prov} = (M_{cents} - R_{plat} - C_{pool}) + P_{cents}$, preservando conservação exata centavo a centavo ($R_{plat} + C_{pool} + L_{prov} = M_{cents} + P_{cents}$).
2. **Invariante I_2 — Partidas Dobradas Soma-Zero e Idempotência Criptográfica:** a rotina interna `_ledger_post` aborta qualquer transação cujo somatório algébrico de linhas (`Σ ledger_lines.cents`) seja diferente de zero, enquanto `UNIQUE(idempotency_key)` em `ledger_txns` e `uq_warranty_carveout_per_job` impedem duplicidade em retentativas de rede.
3. **Invariante I_3 — Imutabilidade *Append-Only* e Solvência Monotônica Não Negativa:** `warranty_pool_ledger` bloqueia `UPDATE` e `DELETE` por gatilho e valida sob bloqueio transacional que `running_balance_cents ≥ 0`, apresentando ponto de equilíbrio atuarial de $1 \,/\, 0{,}015 = 66{,}67$ ordens concluídas para cada cobertura integral de Camada 3.
4. **Invariante I_4 — Maturação Escalonada Acoplada ao `RTS`:** `escrow_maturation_entries` retém repasses sob `HOLDING` conforme a reputação relativa ($RTS \in [0, 100]$): `D+0` alto escore, `D+2` padrão, `D+5..D+7` novo prestador) e congela instantaneamente a liquidação sob `FROZEN_MEDIATION` ou `FROZEN_UNDER_DURESS`.

Teorema de Ausência de Deadlocks por Ordenação Canônica Estrita de Recursos

Para extinguir estruturalmente a condição de espera circular de Coffman entre liquidações concorrentes, disputas de garantia e atualizações de escore, todas as transações PL/pgSQL adquirem bloqueios pessimistas (`SELECT ... FOR UPDATE`) respeitando a ordem total estrita instituída na migração `020`:

$$R_1\,(\texttt{public.jobs}) \prec R_2\,(\texttt{public.job_mediations}) \prec R_3\,(\texttt{public.escrow_maturation_entries}) \prec R_4\,(\texttt{public.profiles})$$

Demonstração Formal: Suponha, por absurdo, a formação de um ciclo dirigido $T_1 \to T_2 \to \dots \to T_k \to T_1$ no grafo de espera $G = (V, E)$. Toda aresta $(T_a, T_b) \in E$ exige que T_a detenha recurso de nível $R_{i(a)}$ enquanto solicita recurso $R_{j(b)}$ retido por T_b. Como toda aquisição respeita $i(a) < j(b)$ (e ordenação lexicográfica crescente de `UUID` no interior da mesma tabela), a transitividade ao longo do ciclo implicaria $R_{i(1)} \prec R_{i(1)}$, contradizendo a irreflexividade de uma ordem estrita. Portanto, G é invariavelmente um **Grafo Acíclico Dirigido (DAG)** livre de *deadlocks*, operando ainda com `FOR UPDATE SKIP LOCKED` nos *workers* assíncronos.

6.2.5. As 9 Blindagens Aplicadas na Auditoria Red Team do Banco de Dados (Migração `027`)

Previamente à emissão da versão `v2.11.0`, o banco de dados completo foi submetido a auditoria ofensiva *Red Team* voltada à mitigação de exposição PostgREST, força bruta offline sobre PINs curtos, IDOR, *search-path hijacking* e adulteração de provas fotográficas. A Tabela 6.8 detalha as nove blindagens implementadas em `20261113110000_security_hardening_audit.sql`.

Código	Vetor de Ameaça Identificado (*Red Team*)	Blindagem Criptográfica e Relacional Implementada (`20261113110000_security_hardening_audit.sql`)
SEC-01	Exposição residual de tabelas financeiras e forenses na API PostgREST	Ativação mandatória de `ENABLE ROW LEVEL SECURITY`, revogação total de privilégios para `anon` / `PUBLIC` e criação de políticas mínimas por parte envolvida sobre **6 tabelas críticas** (`warranty_pool_ledger`, `escrow_maturation_entries`, `job_mediations`, `forensic_certificates`, `kyc_liveness_nonces`, `job_fiscal_documents`) e tabelas auxiliares de carteira.
SEC-02	Ataque de força bruta offline sobre hash do PIN de 4 dígitos (10^4 combinações) caso `public.jobs` seja lida	Criação do cofre `private.job_forensic_secrets` (com `RLS + FORCE RLS` e zero permissões externas) e dos gatilhos `ab_jobs_forensic_secrets_before/after`, que interceptam e movem `checkout_pin_hash` e `job_presence_secret` para o esquema privado, mantendo as colunas correspondentes em `public.jobs` permanentemente `NULL`.
SEC-03	*Insecure Direct Object Reference* (IDOR) em RPCs `SECURITY DEFINER`	Injeção de verificação estrita de identidade (`auth.uid() IS NOT NULL` e vínculo contratual efetivo `client_id / provider_id`) somada a `REVOKE ALL ON FUNCTION ... FROM PUBLIC, anon` em **8 RPCs transacionais críticas** (incluindo `complete_job_and_schedule_escrow` e `open_warranty_mediation`).
SEC-04	Invocação externa não autorizada de rotinas autônomas de liquidação e fisco	Revogação completa de permissão `EXECUTE` para `PUBLIC`, `anon` e `authenticated` sobre os motores internos `settle_escrow_with_carveout_and_maturation`, `process_autonomous_escrow_and_mediation_queues` e `audit_sefaz_phase2_cancellation_and_clawback`, restringindo-os a `service_role` e chamadas internas.
SEC-05	Previsibilidade de fallback no *handshake* de copresença física	Substituição de qualquer derivação baseada em `job_id::TEXT` puro em `verify_bilateral_copresence_handshake` por prova criptográfica `HMAC-SHA256` ancorada na chave de 256 bits de `private.geo_privacy_secrets` e no segredo isolado em `private.job_forensic_secrets`.
SEC-06	Acionamento indevido de retrabalho Camada 3 e falha de leitura após supressão de GPS em `jobs`	Adição de guarda de autorização do solicitante em `trigger_layer3_rework` e migração da leitura da origem espacial da busca $O(\log N + K)$ diretamente para `public.job_geo` (visto que `public.jobs.latitude/longitude` permanecem `NULL` sob o Geo-Privacy Lock).
SEC-07	Conflito entre gatilhos de imutabilidade pós-conclusão e direito de eliminação LGPD (Art. 18)	Reconciliação controlada nos gatilhos `jobs_enforce_post_completion_immutability` para permitir exclusivamente a anonimização de dados pessoais comandada por `purge_account` via variável de sessão segura transacional, além do endurecimento de `profiles_protect_columns()`.
SEC-08	*Search-Path Hijacking* em funções privilegiadas `SECURITY DEFINER`	Fixação explícita de `SET search_path = public` e saneamento de permissões de execução em 17 funções auxiliares e de gatilho adicionais, totalizando **≥ 35 rotinas** `SECURITY DEFINER` integralmente blindadas contra substituição maliciosa de operadores ou tabelas temporárias.
SEC-09	Enumeração ou adulteração pós-upload de fotos periciais de check-in/check-out	Provisionamento do bucket privado `forensic-evidence` (`public = false`, limite de `15 MB`, MIME restrito a JPEG/PNG/WebP) com políticas RLS em `storage.objects` limitadas às partes do chamado via URLs assinadas temporárias e bloqueio absoluto de `UPDATE` e `DELETE` por usuários comuns.

6.2.6. Protocolo Criptográfico *Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock* (`ADR-0022`)

O protocolo **Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock** (migração `026` — `20261113100000_temporal_geo_privacy_lock.sql`) erradica a exposição prematura de domicílios diretamente no servidor PostgreSQL. A Figura 6.3 (`#fig-17`) representa o fluxo criptográfico completo de ofuscação, liberação *just-in-time* às `00:00:00` do dia agendado, custódia *Smart Escrow* e re-ofuscação pós-serviço.

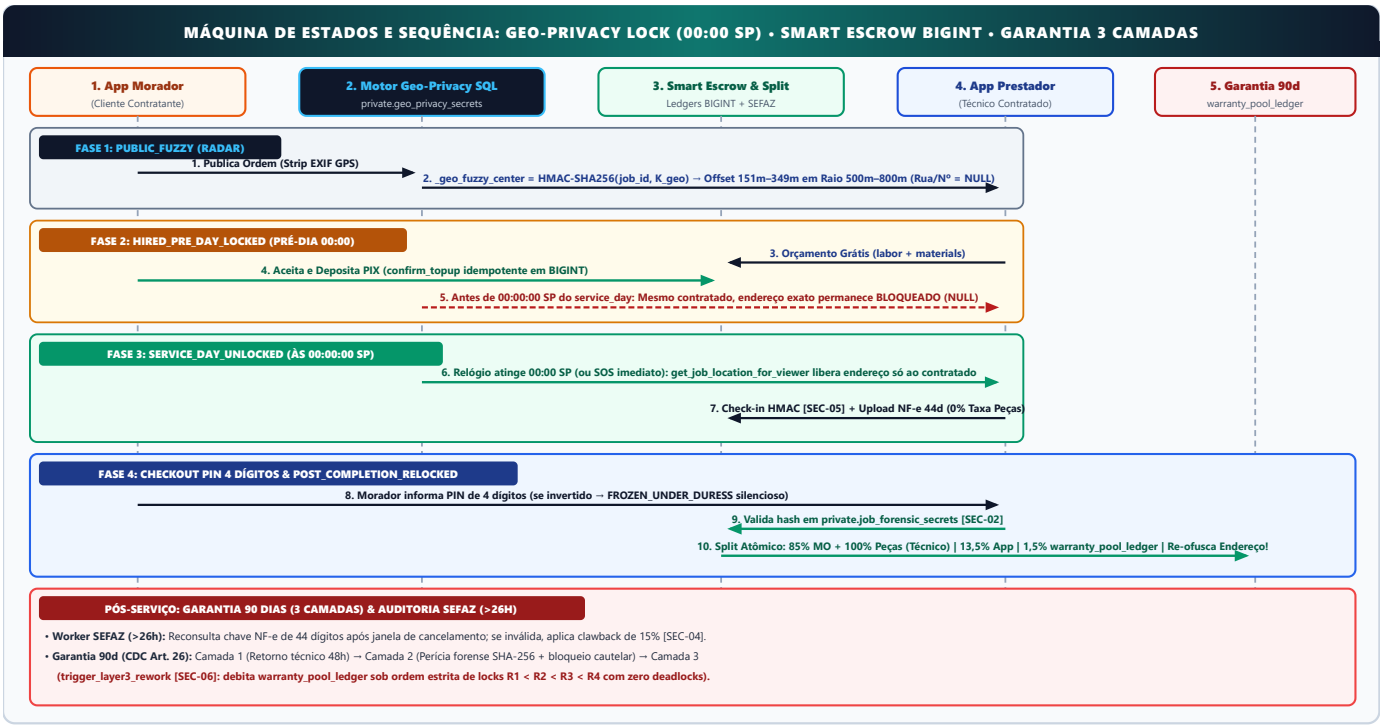


Figura 6.3 — Diagrama de Sequência Criptográfica e Transacional: Ofuscação Espacial (`HMAC-SHA256` (Raio 500m–800m), Máquina de Estados Temporal (`00:00:00 America/Sao_Paulo`), Custódia Smart Escrow com PIN de 4 Dígitos / Cofre Anti-Coação e Re-Ofuscação LGPD Pós-Conclusão.

Pelo Princípio de Kerckhoffs, utilizar um hash sem chave como `SHA-256(job_id)` permitiria inversão trivial em $O(1)$ por qualquer cliente que conheça o `job_id`. Por essa razão, `_geo_fuzzy_center` utiliza chave CSPRNG de 256 bits (`gen_random_bytes(32)`) confinada em `private.geo_privacy_secrets` para computar $D = \text{HMAC-SHA256}(K_{geo}, id_{job})$, derivando três variáveis uniformes independentes $u_1, u_2, u_3 \in [0, 1)$:

$$R_{pub} = 500 + [301 \cdot u_1] \in [500\ \mathbf{m}, 800\ \mathbf{m}], \quad d_{off} = 151 + 198 \cdot u_2 \in [151\ \mathbf{m}, 349\ \mathbf{m}], \quad \theta = 2\pi \cdot u_3 \in [0, 2\pi)$$

$$\varphi_{fuzzy} = \varphi_{real} + (d_{off} \cdot \cos\theta) / 111.320, \quad \lambda_{fuzzy} = \lambda_{real} + (d_{off} \cdot \sin\theta) / (111.320 \cdot \cos(\varphi_{real} \cdot \pi / 180))$$

A máquina determinística `_job_privacy_phase` governa quatro estados ancorados no fuso oficial `America/Sao_Paulo` (`UTC-3`): (1) `PUBLIC_FUZZY` (pedido em cotação: exibe apenas `Bairro, Cidade - UF` e círculo aproximado com margem de segurança interna $R_{pub} - d_{off} \geq 151$ m); (2) `HIRED_PRE_DAY_LOCKED` (orçamento aceito antes da data agendada: endereço completo permanece oculto até para o profissional contratado, informando `unlocks_at`); (3) `SERVICE_DAY_UNLOCKED` (a partir das `00:00:00` do dia agendado, ou no ato do aceite em emergências SOS: endereço completo liberado exclusivamente às duas partes contratuais com disparo de `notify_service_day_address_unlocked`); e (4) `POST_COMPLETION_RELOCKED` (re-ofuscação automática após conclusão ou cancelamento em observância ao Art. 6º, III da LGPD).

6.2.7. Arquitetura KYC Biométrica e Documental Zero-Trust (`ADR-0021`), Sanitização EXIF e Cofre Dual Anti-Coação

A homologação de identidade combina filtragem local de custo zero a validação criptográfica governamental e IA multimodal auditável, conforme ilustrado na Figura 6.4 (`#fig-18`).

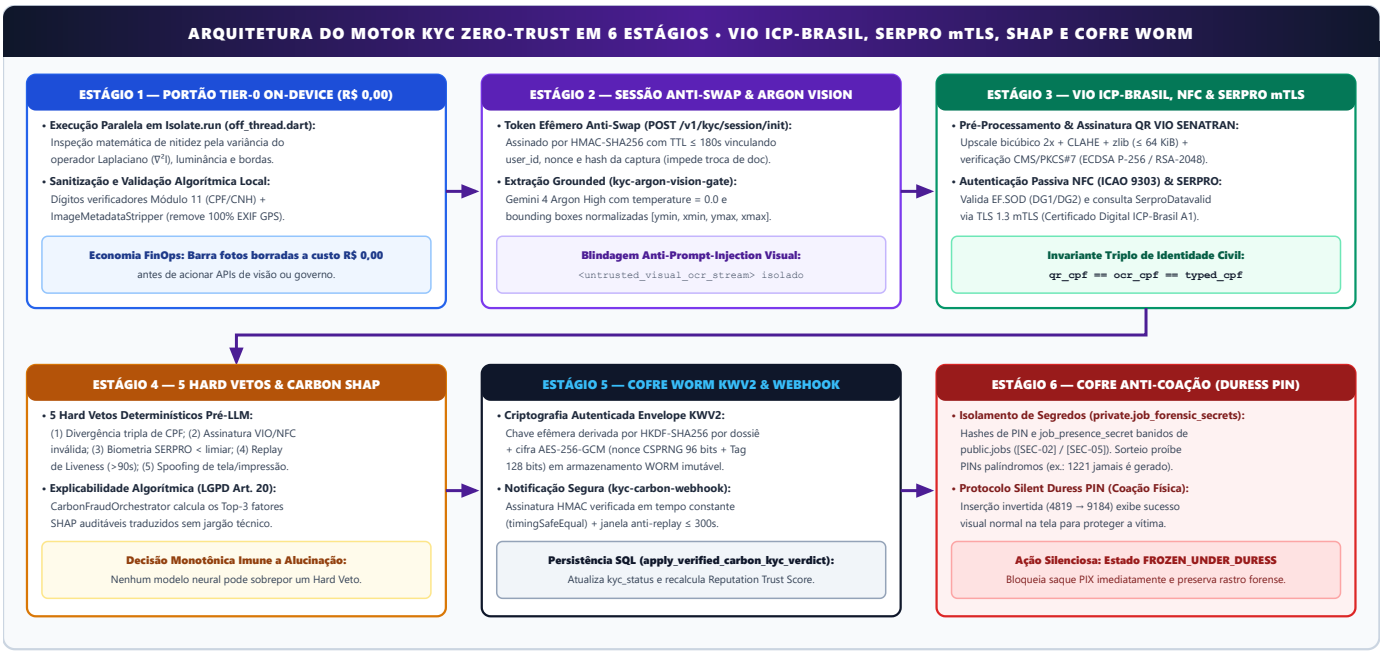


Figura 6.4 — Pipeline Biométrico e Documental KYC Zero-Trust: Triagem Local Tier-0 em `Isolate.run` (R$ 0,00), Portão Multimodal Gemini 4 Argon High, Validação Criptográfica VIO/ICP-Brasil (`CMS PKCS#7 ECDSA P-256`) + SERPRO Datavalid mTLS 1.3, Orquestrador Gemini 4 Carbon High com Top-3 Fatores SHAP (LGPD Art. 20) e Cofre WORM `AES-256-GCM` .

1. **Tier-0 Local em `Isolate.run` (`R$ 0,00`):** `document_ocr_and_liveness_service.dart` valida foco Laplaciano, pele `YCbCr` , piscada (`EAR`), rotação cefálica (`Yaw`), *embedding* facial 128-D e desafio dinâmico *Screen-Flash* com atestação de hardware (Play Integrity / App Attest).
2. **Sessão Anti-Swap e Portão Gemini 4 Argon High:** `POST /v1/kyc/session/init` emite token HMAC (`TTL ≤ 180 s` , vivacidade `≤ 90 s`) e `kyc-argon-vision-gate` (`vision_ocr_argon.py`) executa *2D spatial grounding* (`temperature=0.0` , `thinkingLevel="HIGH"`) confinando OCR em `<untrusted_visual_ocr_stream>` contra *Visual Prompt Injection*.
3. **Criptografia VIO / ICP-Brasil e Chip NFC (`EF.SOD`):** `crypto_doc_validator.py` aplica super-resolução bicúbica `2x` + `CLAHE` , descompressão `zlib ≤ 64 KiB` (anti-*zip-bomb*) e verificação `ASN.1/DER CMS PKCS#7` (`ECDSA P-256` / `RSA-2048`) contra a cadeia ICP-Brasil/DENATRAN, impondo igualdade tripla `qr_cpf == ocr_cpf == typed_cpf` .
4. **Consulta SERPRO Datavalid mTLS 1.3 + Orquestrador Gemini 4 Carbon High SHAP:** `serpro_datavalid.py` consulta a base federal via mTLS 1.3 ICP-Brasil A1 com *Circuit Breaker*; `fraud_orchestrator.py` aplica 5 *Hard Vetos* determinísticos pré-LLM seguidos da análise forense **Gemini 4 Carbon High** com **Top-3 Fatores SHAP** (LGPD Art. 20), selando o veredito em cofre WORM `KWV2` (`HKDF-SHA256` + `AES-256-GCM` em `security.py`) e ponte HMAC `kyc-carbon-webhook` .
5. **Sanitização EXIF *Lossless* e Cofre Dual Anti-Coação:** complementarmente, `image_metadata_stripper.dart` remove 100% dos metadados `EXIF/GPS/XMP/IPTC` antes do upload (*fail-closed*), enquanto `zero_trust_bilateral_security_engine.dart` protege a vida humana em domicílio por meio do *Silent Duress PIN* reverso (`FROZEN_UNDER_DURESS`).

SEÇÃO 6.3 • MEMORIAL CRONOLÓGICO EXAUSTIVO EM 9 FASES E VALIDAÇÃO EMPÍRICA

6.3. Relatório Cronológico Passo a Passo de Tudo o Que Foi Construído no Projeto (Da Fundação até a `v2.11.0`) e Quadro Consolidado de Validação Empírica

Documentação detalhada das 9 fases evolutivas de engenharia — arquivos, migrações SQL, algoritmos, protocolos de segurança, UX e testes — encerrando com o balanço oficial das baterias automatizadas do repositório.

6.3.1. Memorial Passo a Passo Exaustivo em 9 Fases Evolutivas (Da Fundação até a `v2.11.0`)

A engenharia do ecossistema Desperrengue percorreu **nove fases evolutivas sequenciais** disciplinadas por integração contínua, migrações transacionais idempotentes e testes adversariais regressivos. Cada fase abaixo detalha exatamente o problema superado, os módulos e migrações SQL construídos e as garantias introduzidas no repositório.

Fase 1 — Fundação Cloud BaaS, Cliente Único Flutter e Unificação Identitária (`v1.0.0` → `v1.5.0` • Migrações `001–003` • `ADR-0001..0004`)

Na etapa inaugural de fundação, instituiu-se a infraestrutura em nuvem sobre PostgreSQL 17 na região brasileira `sa-east-1` (`ADR-0001`) acoplada a uma base única multiplataforma em Flutter/Dart (`ADR-0002`). A migração `001` (`20261009120000_unify_profiles_and_kyc.sql`) unificou a identidade civil em `public.profiles` vinculada diretamente a `auth.uid()` (`ADR-0004`), implantou o gatilho `profiles_protect_columns` impedindo auto-atribuição de privilégios administrativos e estruturou a fila inicial `kyc_submissions` . Na sequência imediata, a migração `002` endureceu as políticas `RLS` e transições atômicas de `public.jobs` e `public.quotes` (`accept_quote` , `cancel_job`), enquanto a migração `003` isolou documentos sensíveis no bucket privado `kyc_documentos` (`public = false`).

Fase 2 — Arquitetura Multi-Modo Unificada, SOS Emergencial, PIN Presencial de 4 Dígitos e Realtime (`v1.6.0` → `v2.1.0` • Migrações `004–009` • `ADR-0005..0010`)

Superada a fundação cadastral, a migração `004` (`20261019120000_multi_mode_service_flow.sql`) materializou a arquitetura **Multi-Modo** (`ADR-0005`): através das RPCs `enroll_mode` e `set_last_mode` e dos roteadores puros `auth_gate.dart` e `post_auth_router.dart` (`ADR-0009`), um mesmo cidadão passou a alternar instantaneamente entre as interfaces de Cliente (`client_shell.dart`) e Profissional (`provider_shell.dart`). Criaram-se as tabelas `provider_profiles` , `provider_portfolio` , `provider_certificates` , `job_addresses` , `notifications` , `messages` e `support_tickets` , além da Edge Function `enviar-email-aprovacao` (`ADR-0010`). As migrações `005` a `009` introduziram convites diretos (`job_invites`), o despacho de urgência **SOS** (`accept_emergency`), a liquidação presencial mediante **PIN de 4 dígitos** com contador de tentativas preservado fora de rollback destrutivo (`complete_job_with_pin`), canais WebSocket `supabase_realtime` e as travas anti-*self-dealing* (`client_id <> provider_id`).

Fase 3 — Reputação Duplo-Cega Bayesiana, Gamificação Inicial, Vitrine LIFO e Dossiê PDF LGPD (`v2.2.0 → v2.3.0` • Migrações `010–012` • `ADR-0011..0013, 0016`)

Para eliminar avaliações retaliatórias e distorções de ranking em amostras pequenas, a migração `010` (`20261023100000_review_system.sql`) implantou o motor de **Avaliação Bilateral Duplo-Cega** (`reveal_job_reviews` , janela de 48h) combinado à **Suavização Bayesiana Empírica** ponderada pela média global `platform_avg_rating` em `refresh_provider_reputation` (`ADR-0011` , `review_rules_test.dart`). A migração `011` inaugurou o motor relacional de conquistas (`provider_achievements` , 90 níveis acionados pelo gatilho `jobs_achievements`). Em seguida, a migração `012` e a Edge Function `supabase/functions/excluir-conta/` (`index.ts` + `dossie.ts` em `pdf-lib` puro) instituíram o encerramento ético LGPD (`ADR-0013`): geração em memória do **Dossiê Oficial de Despedida A4** validado por **17 testes vetoriais** em `scripts/test-dossie.mjs` , bloqueando `purge_account` caso o envio por e-mail falhe, além da vitrine profissional `provider_showcase` (`ADR-0016`).

Fase 4 — Quiet Luxury Dark Mode, Ledger de Partidas Dobradas `BIGINT` , PIX EMV CRC16 e Geofence Haversine (`v2.4.0 → v2.5.5` • Migrações `013–016` • `ADR-0014, 0015, 0018, 0019`)

Esta fase consolidou a maturidade visual e fiduciária da plataforma. No front-end, instituiu-se o Design System *Quiet Luxury Dark Mode* em `app_tokens.dart` e `app_theme.dart` (`#0E1218` base, `#141A22` superfície, `#EAEFF6` tipografia AAA, acento laranja para Cliente e azul para Profissional, `ADR-0014`) e a inicialização segura em `app_initialization_service.dart` (`ADR-0015`). No núcleo financeiro, a migração `013` (`20261030100000_client_wallet_ledger.sql`) e `money.dart` substituíram simulações por um **Livro-Razão de Partidas Dobradas em Centavos Inteiros** `BIGINT` (`client_wallets` , `ledger_txns` com `idempotency_key` única e `ledger_lines` exigindo `Σ cents = 0`), acompanhado da geração nativa de payload **PIX Copia-e-Cola EMV BR Code CRC16-CCITT** (`_brcode` / `_crc16`) e liquidação via Edge Function `pix-webhook` (`confirm_topup` , `ADR-0018`). As migrações `014` a `016` adicionaram `public.job_geo` , validação presencial de check-in por distância esférica `haversine_m` (`start_job`), proteção anti-evasão no chat (`_messages_guard`), dossiês operacionais bilaterais e hierarquia determinística de geocodificação (`precise_geocoder.dart` e pino confirmado `client_pin` , `ADR-0019`).

Fase 5 — Índice GIN de Especialidades, Exclusão Escopada, 33 Categorias Duotone, 112 Medalhas (`#CBD5E1`) e OTA (`v2.6.0 → v2.6.5` • Migrações `017–019` • `ADR-0017`)

Para escalar a descoberta de especialistas sem varreduras sequenciais lentas, a migração `017` introduziu normalização canônica sem diacríticos (`norm_tag`) e o índice invertido **GIN** `provider_profiles_specialty_slugs_gin` com notificações regionais automáticas (`jobs_notify_area_providers`). A migração `018` refinou a conformidade LGPD permitindo exclusão granular escopada por papel (`client | provider | all` via `_normalize_deletion_scope` e `_deletion_blockers`), preservando o papel remanescente quando desejado pelo usuário. A migração `019` , sincronizada com `marketplace_models.dart` e `duotone_service_icons.dart` , expandiu o catálogo para **33 categorias residenciais** com iconografia vetorial *Duotone*. Simultaneamente, consolidou-se a matriz bilateral de **112 medalhas** (`90` do Profissional em `achievements.dart` + `22` do Cliente em `client_achievements.dart`), renderizadas em `achievement_widgets.dart` (`AchievementMedalForge`) com token prata de alto contraste `#CBD5E1` para insígnias bloqueadas e ligas metálicas vibrantes para desbloqueadas, além da distribuição **OTA** segura em `app_version_and_update_service.dart` e `pwa_cache_buster_web.dart` (`ADR-0017`).

Fase 6 — Motor de Garantia 3 Camadas (1,5%), Busca Espacial O(log N + K), KYC Local Tier-0, Passaporte ABNT e UI 120 FPS (`v2.7.0 → v2.8.2` • Migrações `020–022` • `ADR-0020`)

Na sexta fase, construiu-se o motor fiduciário de alta performance da migração `020` (`20261108110000_high_perf_warranty_antifraud_engine.sql`): o livro-razão imutável `warranty_pool_ledger` (capitalizado por *carve-out* de `1,5%` sobre mão de obra sob os 4 invariantes `BIGINT`), a fila `escrow_maturation_entries` (`D+0/D+2/D+5..D+7`), a máquina `job_mediations` de **Garantia Legal de 90 Dias em 3 Camadas**, a função $O(1)$ `hamming_distance_64` , o cálculo do `Relative Trust Score` (`0..100`) e a ordenação anti-*deadlock* $R_1 \prec R_2 \prec R_3 \prec R_4$. A migração `021` adicionou validação algébrica de CPF, herança Multi-Modo de KYC (+30 pontos em `RTS`), trava anti-laranja PIX (`pix_key_cpf_matched`) e busca geoespacial *Axial Bounding Box* em $O(\log N + K)$ para retrabalho de Camada 3, conjugada ao serviço local `document_ocr_and_liveness_service.dart` em `Isolate.run` (custo nuvem `R$ 0,00`). A migração `022` instituiu imutabilidade forense pós-conclusão e curadoria LIFO Top-3 + 5 fixados; `desperrengue_official_pdf_service.dart` passou a emitir em `Isolate.run` o **Passaporte Predial Oficial ABNT NBR 5674** (`%PDF-1.4` com selo `DSP-PASS-*`); e a camada gráfica atingiu orçamento estável de `120 FPS` **(`8,33 ms/quadro`)** com `RepaintBoundary` , `instant_image_cache_engine.dart` (`0 ms`), `EagerImagePrefetcher` e `unread_orders_badge_controller.dart` $O(1)$.

Fase 7 — Zero-Trust Bilateral de 2ª Ordem: Smart Split Fiscal SEFAZ, Cofre Anti-Coação, Strip EXIF e dHash (`v2.8.5 → v2.8.6` • Migrações `023–024`)

Para blindar o ecossistema contra fraudes sofisticadas de segunda ordem e ameaças físicas presenciais, a migração `023` (`20261110234000_zero_trust_bilateral_antifraud_v285.sql`) e `zero_trust_bilateral_security_engine.dart` introduziram: (i) o particionamento **Smart Split** com `0,0%` de taxa sobre materiais comprovados por NF-e/NFC-e de 44 dígitos (`nfe_access_key.dart` , tabela `job_fiscal_documents`) protegido por auditoria assíncrona SEFAZ Fase 2 após `26h` e *clawback* automático de `15%` sobre notas canceladas; (ii) o **Cofre Dual Anti-Coação** (*Silent Duress PIN* reverso que exibe tela verde normal ao coator enquanto congela silenciosamente o repasse sob `FROZEN_UNDER_DURESS`); (iii) custódia atômica de peças substituídas e penalidade de deslocamento contra cancelamentos abusivos de SOS (`cancel_sos_with_displacement_slashing`); (iv) copresença física bilateral (`verify_bilateral_copresence_handshake`) e despacho por anéis equiprováveis (`0,4–8,0 km`); e (v) privacidade e perícia de mídia via `image_metadata_stripper.dart` (remoção *lossless fail-closed* de `EXIF/GPS`) e `perceptual_hash_guard.dart` (`dHash` 64 bits), complementados pelas legendas estruturadas `photo_annotations` na migração `024` .

Fase 8 — Microsserviço Python `kyc_engine` (Argon + VIO/ICP-Brasil + SERPRO mTLS 1.3 + Carbon SHAP) e Refinamento Ergonômico (`v2.9.0 → v2.9.5` • Migração `025` • `ADR-0021`)

Na oitava fase, implantou-se o pipeline governamental e multimodal de identidade (`ADR-0021`): construíram-se as Edge Functions `kyc-argon-vision-gate` (Gemini 4 Argon High com proteção `<untrusted_visual_ocr_stream>` e tradutor humano `kyc_human_feedback_translator.dart`) e `kyc-carbon-webhook` (`timingSafeEqual` + migração `025` `kyc_webhook_events`), integradas ao microsserviço dedicado Python 3.12 FastAPI `kyc_engine/` (`crypto_doc_validator.py` para QR VIO ICP-Brasil `CMS PKCS#7 ECDSA P-256` e anti-*zip-bomb* `64 KiB` ; `serpro_datavalid.py` sob mTLS 1.3 ICP-Brasil A1; `fraud_orchestrator.py` com 5 *Hard Vetos* + Gemini 4 Carbon High + Top-3 fatores SHAP para o Art. 20 da LGPD; e cofre WORM `KWV2` `AES-256-GCM` em `security.py` , coberto por **64 testes** `pytest`). No front-end, padronizou-se o container central responsivo de `480px` , redesenhou-se o cabeçalho de **2 andares** em `detalhe_servico_cliente_screen.dart` eliminando colisões tipográficas em `320px / 1.4x` , e construiu-se `order_live_map_modal_screen.dart` preservando **≥ 80% de área livre de mapa** com cascata dupla OSRM e curva geodésica C^∞ de 36 segmentos.

Fase 9 — Protocolo *Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock* e as 9 Blindagens Red Team de Produção (`v2.10.0 → v2.11.0` + Sync `v2.11.1` • Migrações `026–027` + `028–030` • `ADR-0022`)

Culminando na linha de base canônica `v2.11.0` , a migração `026` (`20261113100000_temporal_geo_privacy_lock.sql`), o motor Dart `geo_privacy_policy_engine.dart` e os componentes de `geo_privacy_widgets.dart` instituíram o protocolo **Temporal & Spatial Geo-Privacy Lock** (`ADR-0022`): supressão total de coordenadas exatas em `public.jobs` , chave secreta CSPRNG de 256 bits em `private.geo_privacy_secrets` , projeção determinística `HMAC-SHA256` (deslocamento `151m–349m` em círculo de `500m–800m`), retenção estrita de logradouro/número até as `00:00:00 America/Sao_Paulo` da data agendada e re-ofuscação automática pós-conclusão. Imediatamente a seguir, a migração `027` (`20261113110000_security_hardening_audit.sql`) executou as **9 Blindagens Red Team** (`[SEC-01]` a `[SEC-09]` : cofre `private.job_forensic_secrets` , bucket privado `forensic-evidence` , travas anti-IDOR, revogação de *workers* internos, reconciliação LGPD e fixação de `search_path = public` em ≥35 rotinas `SECURITY DEFINER`), corroboradas por simulação Monte Carlo de `10.000` amostras em `scripts/test-geo-privacy-sql.mjs` e complementadas no `HEAD` operacional pelas migrações `028–030` (desativação de `checkin_sandbox` , `register_forensic_photo` e status honesto `PENDING_SEFAZ`).

Fase / Marco	Migrações / ADRs	Principais Artefatos e Módulos Construídos	Garantias Formais e Testes Introduzidos
Fase 1 `v1.0 → v1.5`	SQL `001–003` `ADR-0001..0004`	`profiles` (`auth.uid()`), `jobs` , `quotes` , bucket privado `kyc_documentos` .	Isolamento `RLS` inicial, anti-escalada `profiles_protect_columns` e atomicidade em propostas.
Fase 2 `v1.6 → v2.1`	SQL `004–009` `ADR-0005..0010`	`client_shell.dart` , `provider_shell.dart` , `enviar-email-aprovacao` , SOS e PIN 4 dígitos.	Chaveamento Multi-Modo sem segundo cadastro, anti-*self-dealing* e WebSockets Realtime.
Fase 3 `v2.2 → v2.3`	SQL `010–012` `ADR-0011..0013, 0016`	`reviews` v2 Bayesiano, `provider_achievements` , `excluir-conta/dossie.ts` .	Avaliações duplo-cegas sem retaliação e **17/17 testes PDF** do Dossiê LGPD (`test-dossie.mjs`).
Fase 4 `v2.4 → v2.5.5`	SQL `013–016` `ADR-0014, 0015, 0018, 0019`	`app_tokens.dart` , `money.dart` , `client_wallets` , `ledger_lines` , `pix-webhook` , `job_geo` .	Zero ponto flutuante IEEE 754 (`Σ cents = 0` em `BIGINT`), PIX CRC16 e geofence Haversine.
Fase 5 `v2.6 → v2.6.5`	SQL `017–019` `ADR-0017`	Índice GIN `norm_tag` , 33 categorias *Duotone*, 112 medalhas (`#CBD5E1`), OTA GitHub.	Busca de especialidades indexada, deleção escopada (`client|provider|all`) e *host pinning* OTA.
Fase 6 `v2.7 → v2.8.2`	SQL `020–022` `ADR-0020`	`warranty_pool_ledger` , `document_ocr_and_liveness_service.dart` , `desperrengue_official_pdf_service.dart` , `instant_image_cache_engine.dart` .	4 invariantes contábeis, ordem $R_1 \prec R_2 \prec R_3 \prec R_4$, busca $O(\log N + K)$, Passaporte ABNT PDF e UI `120 FPS` / `0 ms` .

Fase / Marco	Migrações / ADRs	Principais Artefatos e Módulos Construídos	Garantias Formais e Testes Introduzidos
Fase 7 `v2.8.5 → v2.8.6`	SQL `023–024`	`zero_trust_bilateral_security_engine.dart`, `nfe_access_key.dart`, `image_metadata_stripper.dart`, `perceptual_hash_guard.dart`.	*Smart Split* `0%` peças + *clawback* SEFAZ `>26h`, Cofre Anti-Coação, strip EXIF *lossless* e `dHash` $O(1)$.
Fase 8 `v2.9.0 → v2.9.5`	SQL `025` `ADR-0021`	`kyc_engine/` Python FastAPI, `kyc-argon-vision-gate`, `kyc-carbon-webhook`, `detalhe_servico_cliente_screen.dart`, `order_live_map_modal_screen.dart`.	**64/64 testes** `pytest` (VIO ICP-Brasil + SERPRO mTLS 1.3 + SHAP LGPD), cabeçalho 2 andares e mapa ≥80% livre.
Fase 9 `v2.10 → v2.11.0` (+ `v2.11.1`)	SQL `026–027` (+ `028–030`) `ADR-0022`	`private.geo_privacy_secrets`, `private.job_forensic_secrets`, `geo_privacy_policy_engine.dart`, `geo_privacy_widgets.dart`.	Ofuscação `HMAC-SHA256` até `00:00` SP, 9 blindagens `[SEC-01..09]`, **12/12 (14/14 HEAD) SQL Geo-Privacy** e **762 (816 HEAD) testes Flutter**.

6.3.2. Quadro Consolidado Oficial de Validação Empírica (`v2.11.0`) e Termo de Certificação Arquitetural

Em conformidade com o método hipotético-dedutivo estabelecido no Capítulo 1, a totalidade dos subsistemas documentados neste Tratado é continuamente corroborada por seis baterias automatizadas independentes executadas com código de saída zero (`exit code = 0`), consolidadas na Tabela 6.10.

Frente de Verificação Empírica	Comando / Suíte Executável	Resultado Auditado (`v2.11.0`)	Escopo Técnico e Invariantes Cobertos pelas Asserções
1. Suíte Completa Mobile/Web Flutter & Dart	`flutter test` (diretório `app/test/`)	**762 / 762 PASS** (45 suítes; `816/816` em 48 suítes no `HEAD`)	Modelos de domínio, aritmética inteira `Money`, 112 medalhas (`#CBD5E1`), 33 categorias, `InstantImageCacheEngine`, strip EXIF, `PerceptualHashGuard`, Cofre Anti-Coação, Passaporte ABNT PDF, Geo-Privacy UI, cabeçalho de 2 andares (`320px / 1.4x`) e mapa 80% livre.
2. Pipeline Criptográfico & IA Python KYC	`pytest kyc_engine` (diretório `kyc_engine/tests/`)	**64 / 64 PASS** (3 suítes *Red Team*)	Assinaturas ICP-Brasil VIO (`CMS PKCS#7 ECDSA P-256`), defesa anti-*zip-bomb* `64 KiB`, anti-*Prompt Injection* Argon High, cliente SERPRO mTLS 1.3 + *Circuit Breaker*, 5 *Hard Vetos* Carbon High, Top-3 SHAP e cofre WORM `AES-256-GCM`.
3. Migrações Transacionais PostgreSQL 17	`supabase/migrations/` + `supabase/tests/*.sql`	**27 / 27 PASS** (`30/30` no `HEAD` + 11 suítes smoke)	Idempotência DDL, integridade referencial, partidas dobradas soma-zero (`BIGINT`), 4 invariantes de `warranty_pool_ledger`, ordem de locks $R_1 \prec R_2 \prec R_3 \prec R_4$, `RLS / FORCE RLS` e as 9 blindagens `[SEC-01]..[SEC-09]`.
4. Auditoria Criptográfica & Monte Carlo Geo-Privacy	`node scripts/test-geo-privacy-sql.mjs`	**12 / 12 PASS** (`14/14` no `HEAD`; `10.000` amostras)	Segredo CSPRNG 256 bits isolado em `private.geo_privacy_secrets`, simulação Monte Carlo comprovando deslocamento em `[151 m, 349 m]` e raio em `[500 m, 800 m]`, fases `00:00:00 America/Sao_Paulo` e oráculo zero.
5. Síntese Vetorial do Dossiê Portável LGPD	`node scripts/test-dossie.mjs`	**17 / 17 PASS** (6 PDFs A4 multi-página)	Validação estrutural e visual de PDFs gerados por `supabase/functions/excluir-conta/dossie.ts` nos escopos `client`, `provider` e `all`, incluindo estresse de paginação com 200+ itens em 29 páginas A4 sem truncamento.
6. Integridade Hipertextual da Documentação	`node scripts/check-md-links.mjs`	**630 / 630 PASS** (0 links quebrados)	Verificação exaustiva de todas as referências cruzadas, caminhos relativos de código, ADRs, guias operacionais e âncoras na árvore documental completa do projeto.

TERMO DE ENCERRAMENTO CIENTÍFICO E CERTIFICAÇÃO ARQUITETURAL — ECOSSISTEMA DESPERRENGUE (v2.11.0)

Certifica-se, para os devidos fins acadêmicos, científicos, corporativos e de auditoria de engenharia de software, que os seis capítulos integrantes deste **Tratado Enciclopédico de Engenharia de Software, Ciência da Computação, Segurança e Negócios — Ecossistema Desperrengue** (`v2.11.0`) refletem com fidedignidade estrita os algoritmos, esquemas relacionais, protocolos criptográficos, modelos econométricos e suítes automatizadas de verificação presentes no repositório oficial.

Coautoria Científica e Arquitetura de Sistemas: Wagner Oliveira & Gabriel • **Linha de Base Auditada:** `v2.11.0+202611131` (com rastreamento operacional até `HEAD 53882c8`) • **Conformidade Integral:** ISO/IEC/IEEE 29148 • ISO/IEC 25010 • ISO/IEC/IEEE 42010 • CPC 47 / IFRS 15 • LGPD (Lei 13.709/2018) • CDC (Lei 8.078/1990) • ABNT NBR 5674:2012 • W3C WCAG 2.1.